HỆ THỐNG KIẾN THỨC KINH TẾ HỌC TOÀN DIỆN

16 Chương | Phần A: Nền tảng + Phần B: Chuyên đề PhD

Bao gồm: LaTeX chính thức • Hình minh họa • Ví dụ tính toán • Phụ lục Bellman

HỆ THỐNG KIẾN THỨC KINH TẾ HỌC TOÀN DIỆN (LÝ THUYẾT & ỨNG DỤNG)

Biên soạn theo tiêu chuẩn Tiến sĩ Kinh tế học (PhD Level)

Phần A: Nền tảng và Ứng dụng · Phần B: Chuyên đề Nâng cao & Hình thức hóa Toán học

---

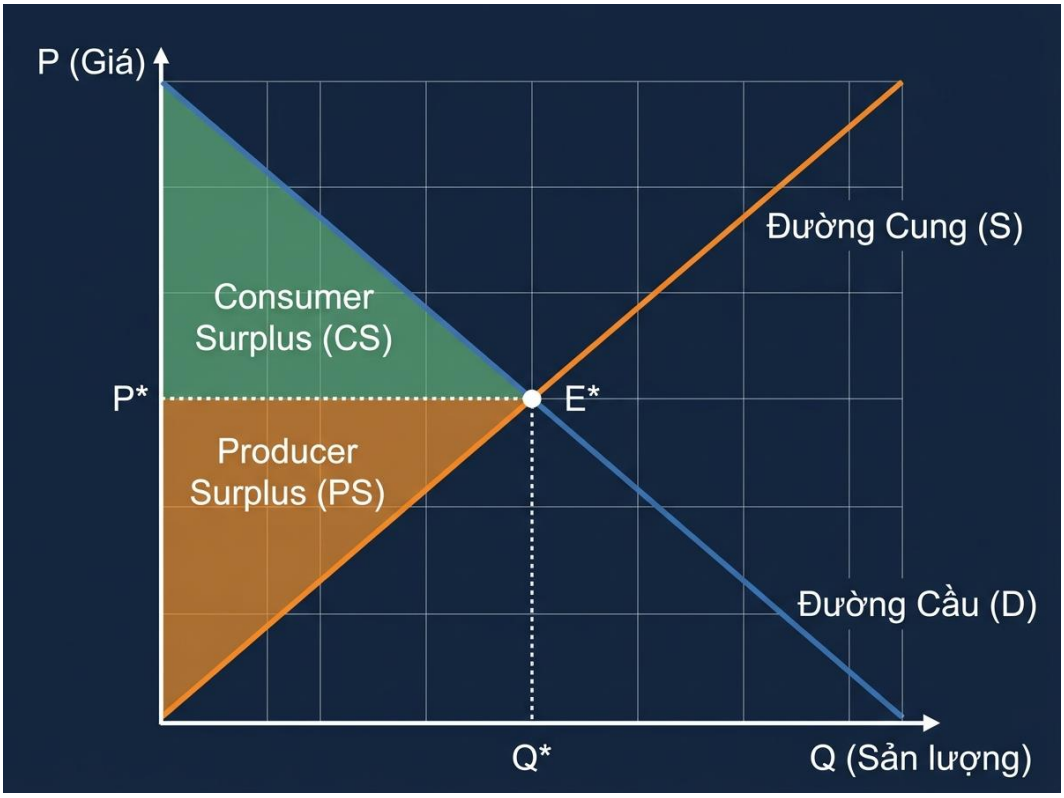
PHẦN A — NỀN TẢNG KINH TẾ HỌC

---

1. Thị trường & Giá

Nhóm nền tảng nhất: giải thích giá cả hình thành thế nào và vì sao thị trường tự do thường phân bổ nguồn lực hiệu quả. Đây là bộ công cụ để đọc mọi biến động giá trong đời sống — từ giá xăng, giá nhà đến lương nhân sự.

Cung – Cầu (Supply & Demand)



Hình minh họa: Cung – Cầu

Cốt lõi: Giá và sản lượng cân bằng của một thị trường được xác định tại giao điểm giữa đường cung (lượng người bán sẵn sàng bán ở mỗi mức giá) và đường cầu (lượng người mua sẵn sàng mua ở mỗi mức giá). Khi một trong hai đường dịch chuyển do các yếu tố ngoài giá (thu nhập, thị hiếu, chi phí đầu vào, kỳ vọng...), điểm cân bằng mới sẽ hình thành. Cơ chế điều chỉnh: nếu giá tạm thời cao hơn mức cân bằng, dư cung xuất hiện, người bán buộc phải hạ giá để bán hết hàng tồn; nếu giá thấp hơn, thiếu hụt xuất hiện, người mua sẵn sàng trả cao hơn để giành hàng — cả hai lực đều đẩy giá VỀ điểm cân bằng.

Điểm mù thường gặp: Khi đọc một tin biến động giá (xăng tăng, nhà đất sốt...), phản xạ đầu tiên thường là kết luận cảm tính ngay ("chắc do nhu cầu tăng") mà quên dừng lại đặt đúng câu hỏi phân tích: yếu tố nào đang dịch chuyển — đường cung hay đường cầu — trước khi suy ra nguyên nhân thực sự. Một điểm mù khác: khi CẢ hai đường cùng dịch chuyển đồng thời (ví dụ vừa tăng thu nhập vừa tăng chi phí sản xuất), chiều thay đổi của GIÁ có thể dự đoán chắc chắn nhưng chiều thay đổi của LƯỢNG lại không xác định được nếu không biết mức độ dịch chuyển tương đối của mỗi đường — kết luận vội "lượng chắc cũng tăng" là sai lầm phổ biến.

Ứng dụng thực tế: Khi giá xăng thế giới tăng đột biến, chi phí vận chuyển (một đầu vào) tăng khiến đường cung nhiều loại hàng hóa dịch trái — giá bán lẻ tăng dù nhu cầu tiêu dùng không đổi. Phân biệt đúng nguyên nhân giúp doanh nghiệp chọn đúng biện pháp ứng phó: đàm phán lại nhà cung cấp thay vì cắt giảm marketing.

Ví dụ minh hoạ: Giả sử vé xem phim có phương trình cầu $Q_d = 100 - 2P$ và phương trình cung $Q_s = -20 + 3P$ (P tính bằng nghìn đồng/vé, Q tính bằng nghìn vé/tháng). Cân bằng: $Q_d = Q_s \Rightarrow 100 - 2P = -20 + 3P \Rightarrow 120 = 5P \Rightarrow P = 24$, $Q = 52$. Nếu thu nhập khán giả tăng khiến cầu dịch phải thành $Q_d' = 130 - 2P$ (mua nhiều hơn ở MỌI mức giá), cân bằng mới: $130 - 2P = -20 + 3P \Rightarrow 150 = 5P \Rightarrow P = 30$, $Q = 70$ — cả giá lẫn lượng cân bằng đều tăng, đúng như dự đoán khi cầu dịch phải trong lúc cung giữ nguyên.

Độ co giãn (Elasticity)

Cốt lõi: Đo mức độ nhạy cảm của lượng cầu (hoặc cung) khi giá thay đổi 1%, tính bằng công thức $E = (\%\Delta Q) / (\%\Delta P)$. Cầu co giãn nhiều ($|E| > 1$) nghĩa là người mua dễ dàng chuyển sang lựa chọn khác khi giá tăng; cầu co giãn ít ($|E| < 1$) nghĩa là người mua vẫn mua gần như cũ dù giá đổi — thường gặp ở hàng thiết yếu, ít hàng thay thế. Độ co giãn quyết định trực tiếp doanh thu phản ứng thế nào khi đổi giá: nếu $|E| > 1$, tăng giá làm TỔNG DOANH THU giảm (vì lượng bán giảm mạnh hơn phần trăm giá tăng); nếu $|E| < 1$, tăng giá làm tổng doanh thu tăng.

Điểm mù thường gặp: Khi chi phí đầu vào tăng và cần điều chỉnh giá bán, phản xạ thường là tăng giá đồng loạt mọi sản phẩm mà quên dừng lại hỏi: sản phẩm nào khách hàng dễ tìm được lựa chọn thay thế? Bỏ qua câu hỏi này khiến chiến lược giá phản tác dụng đúng ở những sản phẩm co giãn nhiều nhất. Một điểm mù khác: độ co giãn không phải hằng số cố định của một sản phẩm — nó thay đổi dọc theo đường cầu (thường co giãn nhiều hơn ở vùng giá cao, ít hơn ở vùng giá thấp) và thay đổi theo khung thời gian (co giãn theo giá xăng gần như bằng 0 trong vài ngày nhưng lớn hơn nhiều sau vài năm khi người tiêu dùng đổi sang xe tiết kiệm nhiên liệu).

Ứng dụng thực tế: Một quán cà phê có thể tăng giá cà phê đặc sản (cầu co giãn ít, khách trung thành, ít nơi thay thế) nhưng nên giữ nguyên giá nước lọc/trà đá (cầu co giãn nhiều, dễ bị so sánh) để tối ưu tổng doanh thu thay vì tăng đều mọi món.

Ví dụ minh hoạ: Một cửa hàng tăng giá một mặt hàng từ 20.000đ lên 22.000đ (tăng 10%), lượng bán giảm từ 1.000 xuống 850 sản phẩm/tháng (giảm 15%) ⇒ E = -15\% / 10\% = -1,5 (cầu co giãn nhiều). Doanh thu trước: 20.000 × 1.000 = 20 triệu đồng; doanh thu sau: 22.000 × 850 = 18,7 triệu đồng — doanh thu GIẢM dù giá tăng, đúng dự đoán khi |E| > 1. Nếu cửa hàng biết trước độ co giãn này, quyết định đúng đắn hơn là KHÔNG tăng giá mặt hàng đó.

Thặng dư tiêu dùng / sản xuất (Consumer & Producer Surplus)

Cốt lõi: Thặng dư tiêu dùng là phần chênh lệch giữa mức giá người mua sẵn sàng trả và mức giá thực trả (họ được lợi). Thặng dư sản xuất là chênh lệch giữa giá bán thực nhận và chi phí tối thiểu người bán chấp nhận. Tổng hai loại thặng dư đo phúc lợi xã hội tạo ra từ một giao dịch — về mặt hình học, đó là diện tích hai tam giác nằm giữa đường cầu/cung và mức giá cân bằng, tính bằng công thức diện tích tam giác: (1)/(2) × đáy × chiều cao.

Điểm mù thường gặp: Khi đánh giá một chính sách (áp trần giá, đánh thuế, trợ giá), phản xạ thường dừng lại ở câu hỏi "ai được lợi" mà quên đi tìm phần "tổn thất vô ích" (deadweight loss) — phần thặng dư biến mất hoàn toàn chứ không chuyển từ bên này sang bên kia. Một điểm mù khác: thặng dư tiêu dùng đo bằng TIỀN không phải lúc nào cũng phản ánh đúng mức độ "hạnh phúc" tăng thêm — một khoản thặng dư 100.000đ có ý nghĩa khác nhau với người thu nhập thấp so với người thu nhập cao (độ thoả dụng biên của tiền giảm dần), điều mà mô hình thặng dư cổ điển không tính đến.

Ứng dụng thực tế: Áp trần giá thuê nhà giúp người thuê hiện tại được lợi (thặng dư tiêu dùng cao hơn) nhưng làm giảm nguồn cung nhà cho thuê mới, tạo tổn thất vô ích cho cả xã hội — đây là lý do nhiều nhà kinh tế cảnh báo về hệ quả dài hạn của kiểm soát giá.

Ví dụ minh hoạ: Dùng lại ví dụ vé xem phim (Q_d = 100 - 2P, Q_s = -20 + 3P, cân bằng P = 24, Q = 52): tại Q = 0, đường cầu cho P = 50 (mức giá cao nhất người mua sẵn sàng trả) ⇒ thặng dư tiêu dùng = (1)/(2) × 52 × (50 - 24) = (1)/(2) × 52 × 26 = 676 (nghìn đồng). Đường cung tại Q = 0 cho P ≈ 6,67 (mức giá thấp nhất người bán chấp nhận) ⇒ thặng dư sản xuất = (1)/(2) × 52 × (24 - 6,67) ≈ (1)/(2) × 52 × 17,33 ≈ 450,7 (nghìn đồng). Tổng phúc lợi xã hội tại điểm cân bằng ≈ 1.126,7 (nghìn đồng) — đây chính là mức TỐI ĐA có thể đạt được; bất kỳ can thiệp nào đẩy lượng giao dịch ra khỏi Q = 52 (dù bằng giá trần, giá sàn hay thuế) đều làm tổng này giảm.

Giá trần & giá sàn (Price ceiling & Price floor)

Cốt lõi: Giá trần là mức giá tối đa hợp pháp, đặt DƯỚI giá cân bằng để bảo vệ người mua (ví dụ giá thuê nhà, giá xăng thời khủng hoảng) — gây ra THIẾU HỤT vì tại mức giá thấp đó người mua muốn mua nhiều hơn người bán muốn bán. Giá sàn là mức giá tối thiểu hợp pháp, đặt TRÊN giá cân bằng để bảo vệ người bán (ví dụ lương tối thiểu, giá thu mua nông sản) — gây ra DƯ THỪA vì lượng cung vượt lượng cầu ở mức giá đó. Cả hai chỉ có hiệu lực (ràng buộc thị trường) khi đặt LỆCH khỏi giá cân

bằng tự nhiên — một giá trần cao hơn giá cân bằng hoặc giá sàn thấp hơn giá cân bằng hoàn toàn không có tác dụng gì.

Điểm mù thường gặp: Trực giác thường nghĩ "áp giá trần thấp hơn = người mua luôn có lợi", nhưng bỏ qua rằng thiếu hụt buộc phải phân bổ hàng hoá bằng cơ chế KHÁC ngoài giá — xếp hàng, quen biết, hoặc "chợ đen" — người thực sự nhận được hàng ở giá thấp không nhất thiết là người cần nhất, mà là người đến sớm nhất hoặc quen biết nhất. Tương tự, giá sàn (như lương tối thiểu) không tự động có lợi cho TOÀN BỘ người lao động — những người vẫn giữ được việc làm có lợi, nhưng phần dư thừa lao động (thất nghiệp tăng thêm) lại là chi phí của chính sách, một đánh đổi hay bị bỏ qua trong tranh luận đơn giản hoá.

Ứng dụng thực tế: Kiểm soát giá thuê nhà (rent control) tại nhiều thành phố lớn — trong ngắn hạn người thuê hiện tại có lợi, nhưng dài hạn chủ nhà giảm đầu tư bảo trì/xây mới, làm trầm trọng thêm khan hiếm nhà cho người thuê MỚI, đây là lý do nhiều nhà kinh tế (không phân biệt khuynh hướng chính trị) đồng thuận phản đối kiểm soát giá thuê nhà cứng nhắc kéo dài.

Ví dụ minh hoạ: Với $Q_d = 100 - 2P$, $Q_s = -20 + 3P$ (cân bằng $P = 24$, $Q = 52$), nếu chính phủ áp giá trần $P = 18$: $Q_d = 100 - 36 = 64$, $Q_s = -20 + 54 = 34 \Rightarrow$ thiếu hụt $= 64 - 34 = 30$ (nghìn vé) — chỉ 34 nghìn người mua được vé dù 64 nghìn người muốn mua ở mức giá đó, 30 nghìn người còn lại phải xếp hàng, tìm quan hệ, hoặc mua chợ đen với giá cao hơn nhiều mức trần.

Ai thực sự chịu thuế? (Tax incidence)

Cốt lõi: Khi chính phủ đánh thuế một hàng hoá, gánh nặng thuế thực tế (ai trả bao nhiêu) KHÔNG phụ thuộc việc luật quy định người bán hay người mua phải nộp thuế, mà phụ thuộc ĐỘ CO GIÃN TƯƠNG ĐỐI của cung và cầu: bên nào co giãn ÍT hơn (khó thay đổi hành vi hơn khi giá đổi) sẽ gánh phần thuế LỚN hơn, bất kể ai là người trực tiếp nộp tiền cho cơ quan thuế. Đây là hệ quả trực tiếp của mô hình cung-cầu: thuế chèn một "khoảng cách" giữa giá người mua trả và giá người bán nhận, và thị trường tự phân bổ khoảng cách đó theo độ co giãn.

Điểm mù thường gặp: Tranh luận chính sách thường tập trung vào "đánh thuế vào ai" (thuế VAT người bán nộp hay thuế thu nhập người lao động nộp) như thể điều đó quyết định ai chịu thiệt — bỏ qua rằng về mặt kinh tế, việc luật quy định ai nộp thuế trên giấy tờ hầu như không ảnh hưởng đến người thực sự chịu gánh nặng, chỉ ảnh hưởng ai phải làm thủ tục hành chính nộp thuế. Đánh thuế người bán hay người mua, xét về mặt toán học, cho ra CÙNG một kết quả cân bằng cuối cùng.

Ứng dụng thực tế: Thuế thuốc lá thường được thiết kế đánh vào nhà sản xuất, nhưng vì cầu thuốc lá co giãn RẤT ÍT (người nghiện khó bỏ dù giá tăng), gần như toàn bộ thuế được chuyển sang người tiêu dùng qua giá bán cao hơn — ngược lại, thuế đánh vào hàng xa xỉ dễ thay thế (cầu co giãn nhiều) sẽ do người bán/nhà sản xuất gánh phần lớn vì tăng giá sẽ mất khách nhanh chóng.

Ví dụ minh hoạ: Với $Q_d = 100 - 2P$, $Q_s = -20 + 3P$ (cân bằng gốc $P = 24$), giả sử chính phủ đánh thuế 5 (nghìn đồng)/vé thu từ người bán. Người bán chỉ còn giữ lại $(P - 5)$ mỗi vé nên cung mới: $Q_s = -20 + 3(P-5) = -35 + 3P$. Cân bằng mới: $100 - 2P = -35 + 3P \Rightarrow 135 = 5P \Rightarrow P = 27$ (giá người mua trả); người bán thực nhận $27 - 5 = 22$. So với giá gốc 24: người mua trả THÊM 3, người bán nhận ÍT HƠN 2 (tổng $3+2=5$ đúng bằng mức thuế). Dù thuế thu từ người bán trên giấy tờ, người MUA lại chịu phần lớn

hơn (3 so với 2) — vì tại vùng giá này, cầu co giãn ít hơn cung một chút (độ co giãn cầu ≈ -0,92 so với cung ≈ 1,38 tại điểm cân bằng gốc).

Di chuyển trên đường vs dịch chuyển đường (Movement along vs Shift)

Cốt lõi: Phân biệt hai loại thay đổi thường bị gộp làm một. "Di chuyển DỌC đường cầu/cung" (movement along the curve) xảy ra CHỈ khi giá của chính hàng hoá đó thay đổi — đường cầu/cung giữ nguyên, chỉ điểm trên đường thay đổi. "Dịch chuyển CẢ đường cầu/cung" (shift of the curve) xảy ra khi một yếu tố NGOÀI giá thay đổi (thu nhập, giá hàng liên quan, thị hiếu, kỳ vọng, công nghệ, số người mua/bán trên thị trường) — toàn bộ đường di chuyển sang vị trí mới, nghĩa là ở CÙNG một mức giá, lượng mua/bán mong muốn đã khác trước.

Điểm mù thường gặp: Cụm từ hàng ngày "cầu tăng" bị dùng lẫn lộn cho hai trường hợp hoàn toàn khác nhau: giá giảm khiến lượng cầu tăng (di chuyển dọc đường cầu CŨ, đường cầu không đổi) và thu nhập tăng khiến toàn bộ đường cầu dịch phải (ở MỌI mức giá, người ta mua nhiều hơn). Nhầm lẫn hai loại "tăng" này khiến phân tích nguyên nhân-kết quả sai ngay từ bước đầu, vì mỗi loại đòi hỏi một cách diễn giải và một hành động đáp trả hoàn toàn khác nhau.

Ứng dụng thực tế: Khi phân tích vì sao doanh số một sản phẩm tăng, cần hỏi trước tiên: có phải do CHÍNH doanh nghiệp giảm giá (di chuyển dọc đường cầu, doanh thu có thể tăng hoặc giảm tuỳ độ co giãn) hay do yếu tố bên ngoài như xu hướng thị trường/thu nhập tăng (dịch chuyển đường cầu, doanh số tăng ở MỌI mức giá kể cả khi không đổi giá) — hai nguyên nhân đòi hỏi chiến lược hoàn toàn khác: một bên là quyết định giá của chính mình, bên kia là tín hiệu thị trường ngoài tầm kiểm soát giá.

Ví dụ minh hoạ: Doanh nghiệp X giảm giá sản phẩm từ 100.000đ xuống 90.000đ, doanh số tăng từ 500 lên 600 sản phẩm/tháng — đây là DI CHUYỂN dọc đường cầu (do chính X thay đổi giá, đường cầu không đổi). Tháng sau, dù X giữ nguyên giá 90.000đ, doanh số vẫn tiếp tục tăng lên 750 vì đối thủ cạnh tranh chính đóng cửa — đây là DỊCH CHUYỂN đường cầu (nguyên nhân đến từ bên ngoài quyết định giá của X, đường cầu dịch phải hoàn toàn).

Sản lượng tối ưu & quyết định có nên sản xuất (Optimal Output & Shutdown Decision)

Cốt lõi: Doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận bằng cách sản xuất đến mức sản lượng nơi DOANH THU BIÊN (MR — doanh thu tăng thêm từ một đơn vị bán thêm; trong thị trường cạnh tranh MR = giá bán P) bằng CHI PHÍ BIÊN (MC — chi phí tăng thêm để sản xuất một đơn vị nữa): nếu MR > MC, sản xuất thêm vẫn có lợi; nếu MR < MC, đơn vị đó đang lỗ — quy tắc MR = MC luôn xác định đúng điểm dừng tối ưu. Câu hỏi thứ hai, độc lập với câu hỏi trên: có nên sản xuất chút nào không? Trong ngắn hạn, so giá bán P với CHI PHÍ BIẾN ĐỔI BÌNH QUÂN (AVC) — nếu P AVC, vẫn nên tiếp tục sản xuất dù đang lỗ (vì phần chênh giúp bù bớt chi phí cố định); nếu P < AVC, nên đóng cửa ngay lập tức. Trong dài hạn, ngưỡng chuyển thành so P với TỔNG CHI PHÍ BÌNH QUÂN (ATC) — P < ATC kéo dài là tín hiệu nên rút khỏi ngành.

Điểm mù thường gặp: Nhầm lẫn phổ biến nhất: coi "đang lỗ" đồng nghĩa với "nên đóng cửa ngay". Một doanh nghiệp có thể đang lỗ (P < ATC) nhưng vẫn nên TIẾP TỤC sản xuất trong ngắn hạn nếu P vẫn lớn hơn AVC — vì đóng cửa hoàn toàn sẽ mất luôn phần bù đắp chi phí cố định (khoản phải trả dù có sản xuất hay không, xem Chương 3 — chi phí chìm). Chỉ khi P tụt xuống dưới AVC, tiếp tục sản xuất mới thực sự tệ hơn đóng cửa. Điểm mù thứ hai: nhầm mục tiêu "tối đa hoá lợi nhuận" với "tối thiểu hoá chi phí bình quân trên một đơn vị" — sản xuất đến mức ATC thấp nhất thường đã VƯỢT QUA điểm MR = MC từ lâu, tức đang sản xuất NHIỀU HƠN mức tối ưu.

Ứng dụng thực tế: Nhiều hãng hàng không trong giai đoạn khủng hoảng vẫn duy trì một số chuyến bay dù bán vé dưới giá hoà vốn — vì giá vé vẫn đủ bù chi phí nhiên liệu/phi hành đoàn biến đổi (AVC) và góp thêm một phần bù chi phí thuê máy bay cố định, tốt hơn để máy bay nằm không hoàn toàn không sinh doanh thu. Một xưởng may cân nhắc nhận thêm đơn hàng nên hỏi đơn hàng TIẾP THEO (chi phí biên để may thêm) có đem lại doanh thu biên cao hơn chi phí biên hay không — chứ không hỏi giá trung bình các đơn trước đang lời bao nhiêu.

Ví dụ minh hoạ: Với chi phí biên MC = 3 + 0,8Q và giá thị trường P = 12: giải 3 + 0,8Q = 12 ⇒ Q^* ≈ 11,25 đơn vị — sản lượng tối đa hoá lợi nhuận. Riêng câu hỏi có nên sản xuất: giả sử chi phí cố định = 20; tại Q = 10, AVC = 3 + 0,4 × 10 = 7 và ATC = 20/10 + 3 + 0,4 × 10 = 9. Nếu giá thị trường tụt còn P = 5: vì AVC (7) > 5, giá không đủ bù cả chi phí biến đổi ⇒ nên đóng cửa ngay dù đã lỡ chi 20 cho chi phí cố định. Nếu giá là P = 8: AVC (7) < 8 < ATC (9) ⇒ vẫn lỗ trên tổng thể nhưng NÊN tiếp tục sản xuất ngắn hạn vì đang bù được một phần chi phí cố định.

---

2. Thất bại thị trường

Thị trường tự do không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nhóm này hệ thống 5 lý do kinh điển khiến thị trường "thất bại" — và cũng là lý do chính đáng cho sự can thiệp của nhà nước hoặc thiết kế hợp đồng/thể chế.

Ngoại tác (Externalities)

Cốt lõi: Xảy ra khi hành động của một bên tạo ra chi phí hoặc lợi ích cho bên thứ ba không tham gia giao dịch, mà không được phản ánh vào giá. Ngoại tác tiêu cực (ô nhiễm) khiến chi phí biên xã hội (MSC = MPC + MEC) cao hơn chi phí biên tư nhân — thị trường tự do sản xuất tại điểm D = MPC, NHIỀU hơn mức tối ưu xã hội (nơi D = MSC). Ngoại tác tích cực (giáo dục, tiêm chủng) khiến lợi ích biên xã hội cao hơn lợi ích biên tư nhân, khiến thị trường cung cấp ÍT hơn mức tối ưu xã hội.

Điểm mù thường gặp: Chỉ nghĩ ngay đến ngoại tác môi trường mà quên nhận ra ngoại tác cũng xảy ra trong công việc hằng ngày — một nhân viên trễ deadline tạo ngoại tác tiêu cực lên cả nhóm, nhưng vì không mang tên "ô nhiễm" nên hiếm khi được nhận diện và tính chi phí đúng như bản chất của nó. Điểm mù thứ hai: thuế Pigou đúng bằng MEC chỉ khôi phục hiệu quả nếu MEC không đổi theo Q hoặc theo NGƯỜI gây ra — trong thực tế các nguồn ô nhiễm khác nhau (nhà máy cũ/mới) có MEC

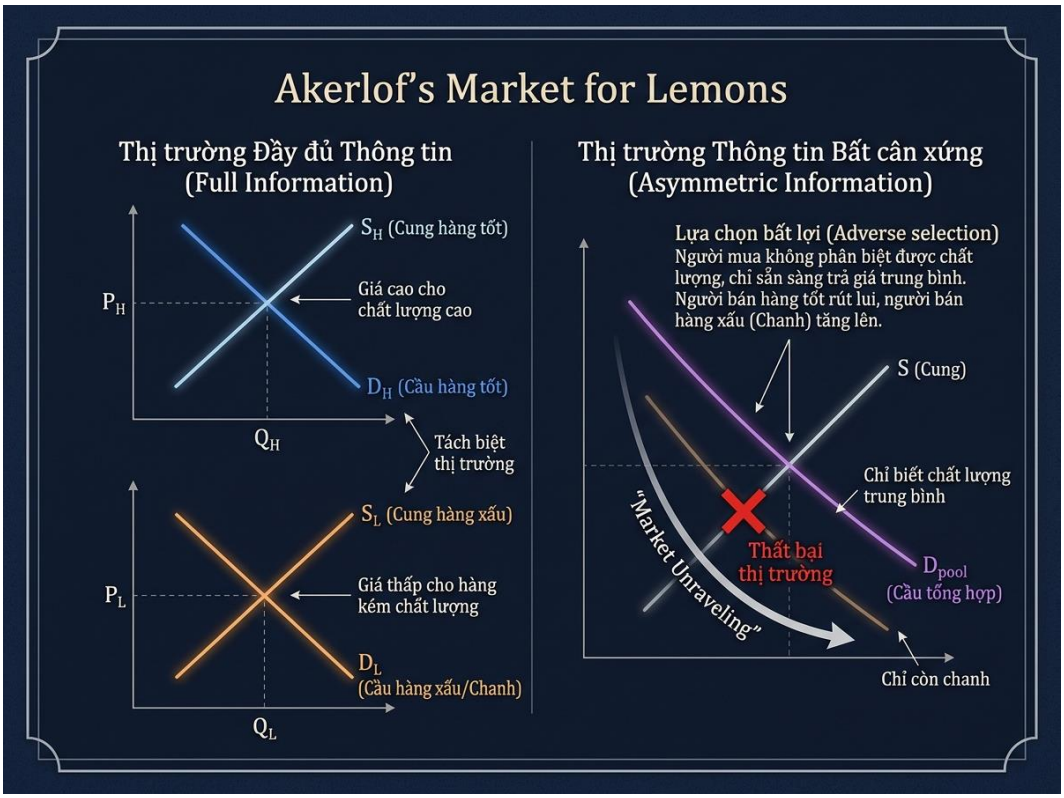
khác nhau, nên một mức thuế đồng nhất cho cả ngành chỉ là gần đúng, không tối ưu tuyệt đối cho từng doanh nghiệp.

Ứng dụng thực tế: Thuế carbon là công cụ kinh điển để "nội hoá" ngoại tác tiêu cực — buộc người gây ô nhiễm trả đúng chi phí xã hội họ tạo ra, thay vì đẩy chi phí đó cho cộng đồng gánh chịu miễn phí. Cơ chế "cap-and-trade" (mua bán hạn ngạch phát thải) là cách khác đạt cùng mục tiêu: thay vì ấn định GIÁ (thuế), nhà nước ấn định LƯỢNG phát thải tối đa rồi để thị trường tự tìm ra giá.

Ví dụ minh hoạ: Giả sử một nhà máy có chi phí biên tư nhân MPC = 2 + 0,5Q và gây ô nhiễm với chi phí ngoại tác biên không đổi MEC = 6 (nghìn đồng/đơn vị) ⇒ MSC = MPC + MEC = 8 + 0,5Q. Cầu thị trường P = 30 - 0,5Q. Thị trường tự do sản xuất tại D = MPC: 2+0,5Q = 30-0,5Q ⇒ Q_thị trường = 28. Mức tối ưu xã hội tại D = MSC: 8+0,5Q = 30-0,5Q ⇒ Q^ *= 22. Sản xuất thừa 6 đơn vị so với tối ưu — thuế Pigou đúng bằng MEC = 6/đơn vị sẽ đẩy chi phí tư nhân lên ngang chi phí xã hội, buộc thị trường tự điều chỉnh đúng về Q^* = 22.

Thông tin bất cân xứng (Asymmetric Information)

Cốt lõi: Một bên trong giao dịch có nhiều thông tin hơn bên kia. Akerlof (1970) hình thức hoá qua mô hình "thị trường chanh" (market for lemons): nếu người mua chỉ biết chất lượng TRUNG BÌNH của thị trường, họ chỉ sẵn sàng trả mức giá tương ứng chất lượng trung bình — đẩy người bán hàng TỐT (đòi giá cao hơn mức trung bình) rời thị trường trước, kéo chất lượng trung bình còn lại xuống thấp hơn nữa. Lặp lại vòng xoáy này (adverse selection death spiral) có thể khiến cả thị trường sụp đổ dù đôi bên đều có thể có lợi nếu thông tin đầy đủ. Phân biệt hai thời điểm: lựa chọn ngược (adverse selection) xảy ra TRƯỚC giao dịch do thông tin ẩn giấu; rủi ro đạo đức (moral hazard) xảy ra SAU giao dịch do hành động ẩn giấu.



Hình minh họa: Thị trường chanh

Điểm mù thường gặp: Trong đàm phán M&A hoặc mua nhà đất, người mua thường tin lời người bán mà quên nhận ra một sự thật cấu trúc: bên bán LUÔN có động cơ và thông tin để che giấu nhược điểm — đây chính là lý do due diligence, bảo hành (warranty), và tài khoản ký quỹ (escrow) tồn tại như công cụ bắt buộc chứ không phải thủ tục hình thức. Điểm mù thứ hai: nhầm lẫn hai loại thường xảy ra — cho rằng mọi vấn đề thông tin đều giải quyết được bằng cách "minh bạch hoá" (chỉ đúng với lựa chọn ngược, vì vấn đề là thông tin ẩn), trong khi rủi ro đạo đức là vấn đề HÀNH VI xảy ra sau, minh bạch hoá thông tin ban đầu không giải quyết được — cần giám sát hoặc thiết kế khuyến khích (như mức khấu trừ bảo hiểm) thay vì chỉ công khai thông tin.

Ứng dụng thực tế: Bảo hiểm y tế tự nguyện dễ gặp lựa chọn ngược: người biết mình có nguy cơ sức khỏe cao có xu hướng mua bảo hiểm nhiều hơn người khỏe mạnh, đẩy chi phí trung bình của quỹ bảo hiểm lên cao — buộc công ty bảo hiểm phải sàng lọc hoặc tăng phí. Rủi ro đạo đức xuất hiện riêng biệt: một khi đã mua bảo hiểm ô tô toàn diện, người lái có xu hướng cẩn trọng kém hơn (vì hậu quả tai nạn phần lớn do bên bảo hiểm gánh) — đây là lý do hợp đồng bảo hiểm luôn có mức khấu trừ (deductible) bắt người được bảo hiểm chịu một phần chi phí.

Ví dụ minh hoạ: Thị trường xe cũ có 2 loại: xe tốt (50% thị trường, người bán sẵn lòng bán từ 200 triệu, người mua sẵn lòng trả đến 240 triệu) và xe kém (50%, người bán sẵn lòng bán từ 80 triệu, người mua sẵn lòng trả đến 100 triệu). Nếu người mua KHÔNG phân biệt được, họ chỉ trả mức kỳ vọng trung bình: 0,5 × 240 + 0,5 × 100 = 170 triệu. Nhưng 170 triệu THẤP hơn mức 200 triệu người bán xe tốt đòi ⇒ người bán xe tốt RÚT khỏi thị trường. Người mua nhận ra chỉ còn xe kém, hạ kỳ vọng xuống 100 triệu — thị trường xe tốt biến mất hoàn toàn dù cả người mua lẫn người bán xe tốt đều có thể có lợi nếu giao dịch với đầy đủ thông tin.

Hàng hóa công (Public goods)

Cốt lõi: Hàng hóa có hai đặc tính độc lập nhau: cạnh tranh trong tiêu dùng hay không (người này dùng có làm giảm phần người khác không), và loại trừ được hay không (có thể ngăn người không trả tiền vẫn hưởng lợi không). Kết hợp hai trục này cho ra bốn loại hàng hoá kinh điển: hàng hoá tư nhân (cạnh tranh + loại trừ được), hàng hoá câu lạc bộ (không cạnh tranh + loại trừ được), tài nguyên chung (cạnh tranh + không loại trừ được — xem khái niệm tiếp theo), và hàng hoá công thuần tuý (không cạnh tranh + không loại trừ được). Với hàng hoá công thuần tuý, thị trường tư nhân có xu hướng cung cấp dưới mức cần thiết — vấn đề "kẻ ăn theo" (free-rider): mỗi người có động cơ chờ người khác trả tiền trong khi mình vẫn hưởng lợi.

Điểm mù thường gặp: Trước một vấn đề tập thể (ô nhiễm không khí, an ninh khu phố, nghiên cứu cơ bản), phản xạ "để thị trường/tư nhân tự lo" thường xuất hiện trước khi kịp nhận ra bản chất hàng hoá công của vấn đề — không cạnh tranh và không loại trừ được — khiến cơ chế giá tự nó không thể hoạt động. Điểm mù thứ hai: gộp chung "hàng hoá công" (public goods, khái niệm kinh tế học chính xác) với "hàng hoá do nhà nước cung cấp" (khái niệm hành chính) — nhiều thứ nhà nước cung cấp thực chất là hàng hoá tư nhân hoặc câu lạc bộ (giáo dục, y tế có thể loại trừ được bằng học phí/viện phí) được nhà nước trợ giá vì lý do công bằng, không phải vì đặc tính kinh tế học của chúng đòi hỏi vậy.

Ứng dụng thực tế: Nghiên cứu khoa học cơ bản (không tạo sản phẩm bán được ngay) thường do nhà nước hoặc quỹ phi lợi nhuận tài trợ, vì doanh nghiệp tư nhân không thể thu phí từ tất cả những ai hưởng lợi từ tri thức đó sau này. Radio/truyền hình phát sóng miễn phí (không loại trừ được về mặt kỹ thuật truyền thống) thường được tài trợ gián tiếp qua quảng cáo thay vì thu phí trực tiếp — một cách né vấn đề free-rider mà không cần chính phủ can thiệp.

Ví dụ minh hoạ: Pháo hoa lễ hội: chi phí tổ chức 500 triệu đồng, thành phố có 20.000 người thực sự sẵn lòng trả trung bình 30.000đ để xem (nhưng không thể thu phí vì không loại trừ được ai xem từ xa) ⇒ tổng lợi ích xã hội = 20.000 × 30.000 = 600 triệu > 500 triệu chi phí — về mặt xã hội ĐÁNG tổ chức. Nhưng vì không thể thu phí trực tiếp từng người xem, không doanh nghiệp tư nhân nào tự nguyện đứng ra tổ chức dù có lợi cho xã hội — cần ngân sách công hoặc nhà tài trợ (được bù lại bằng gắn thương hiệu) đứng ra chi trả thay cơ chế giá thông thường.

Sức mạnh độc quyền (Market power)

Cốt lõi: Khi một doanh nghiệp (độc quyền) hoặc một nhóm nhỏ doanh nghiệp (độc quyền nhóm) có khả năng định giá cao hơn chi phí biên mà không mất hết khách hàng, sản lượng thị trường sẽ thấp hơn và giá cao hơn mức cạnh tranh — tạo tổn thất vô ích. Khác biệt cốt lõi so với cạnh tranh hoàn hảo: doanh nghiệp độc quyền đối diện TOÀN BỘ đường cầu thị trường (dốc xuống) thay vì đường cầu nằm ngang tại giá thị trường, nên để bán thêm phải HẠ giá cho TẤT CẢ đơn vị đã bán trước — khiến doanh thu biên (MR) luôn THẤP HƠN giá bán (MR < P), khác cạnh tranh hoàn hảo nơi MR = P. Độc quyền vẫn áp dụng quy tắc MR = MC để tìm sản lượng tối ưu (xem Chương 1), nhưng vì MR < P, mức giá bán cuối cùng cao hơn chi phí biên — khoảng cách này là nguồn gốc tổn thất vô ích.

Điểm mù thường gặp: Khi đánh giá một ngành hay một thương vụ M&A, dễ chỉ nhìn vào QUY MÔ doanh nghiệp mà quên kiểm tra đúng hai yếu tố quyết định sức mạnh định giá thực sự: rào cản gia nhập ngành và mức độ thay thế của sản phẩm — một công ty nhỏ trong thị trường ngách không đối thủ vẫn có thể có sức mạnh định giá cao. Điểm mù thứ hai: nhầm "độc quyền có lợi nhuận cao" với "độc quyền luôn xấu cho xã hội" — lợi nhuận độc quyền TỰ THÂN chỉ là chuyển giao từ người tiêu dùng sang doanh nghiệp (không mất mát ròng); phần thực sự gây hại là TỔN THẤT VÔ ÍCH từ sản lượng bị cắt giảm, một phân biệt quan trọng khi thiết kế chính sách (đánh thuế lợi nhuận độc quyền khác về bản chất với buộc tăng sản lượng).

Ứng dụng thực tế: Cơ quan quản lý cạnh tranh thường chặn các thương vụ M&A giữa hai đối thủ trực tiếp lớn trong cùng ngành hẹp (ví dụ hai hãng viễn thông) vì lo ngại giảm số người chơi sẽ làm tăng sức mạnh định giá chung của ngành, dù mỗi công ty trước sáp nhập không hẳn đã "độc quyền" theo nghĩa tuyệt đối.

Ví dụ minh hoạ: Cầu thị trường P = 100 - Q, chi phí biên không đổi MC = 20. Độc quyền: doanh thu TR = PQ = 100Q - Q^2 ⇒ MR = 100 - 2Q. Đặt MR = MC: 100 - 2Q = 20 ⇒ Q_độc quyền = 40, P_độc quyền = 100 - 40 = 60. Nếu là cạnh tranh hoàn hảo (P = MC): 100 - Q = 20 ⇒ Q_cạnh tranh = 80, P_cạnh tranh = 20. Độc quyền bán ÍT hơn một nửa (40 so với 80) với giá CAO gấp 3 lần (60 so với 20) — khoảng cách này tạo ra tổn thất vô ích đáng kể so với cạnh tranh hoàn hảo.

Bi kịch của cái chung (Tragedy of the Commons)

Cốt lõi: Khi một tài nguyên có tính CẠNH TRANH trong tiêu dùng (một người khai thác làm giảm phần còn lại cho người khác) nhưng KHÔNG LOẠI TRỪ ĐƯỢC (không thể ngăn ai khai thác) — góc phần tư "tài nguyên chung" trong ma trận ở khái niệm trước — mỗi cá nhân chỉ tính chi phí/lợi ích RIÊNG của mình khi quyết định khai thác, bỏ qua chi phí họ áp lên người khác (về bản chất là một dạng ngoại tác tiêu cực, xem khái niệm đầu chương). Hardin (1968) đặt tên hiện tượng khai thác vượt mức bền vững này là "bi kịch của cái chung": mỗi cá nhân hành động hoàn toàn duy lý theo lợi ích riêng, nhưng tổng hợp lại gây hại cho tất cả.

Điểm mù thường gặp: Thường bị nhầm là vấn đề "lòng tham" hay "thiếu đạo đức" của người khai thác — nhưng về bản chất đây là vấn đề CẤU TRÚC KHUYẾN KHÍCH: ngay cả người có đạo đức cao nhất cũng đối diện cùng động cơ khai thác thêm, vì phần họ TỪ CHỐI khai thác không tự động được giữ lại mà thường bị người khác khai thác thay — "nhường nhịn đơn phương" không giải quyết được vấn đề nếu không đi kèm cơ chế ràng buộc TẤT CẢ mọi người tham gia.

Ứng dụng thực tế: Đánh bắt cá quá mức tại các ngư trường quốc tế (không thuộc chủ quyền riêng ai) là ví dụ kinh điển — mỗi tàu cá đánh bắt tối đa có lợi cho riêng họ, nhưng tổng hợp hành vi này làm suy giảm quần thể cá cho TẤT CẢ trong tương lai. Hai hướng giải pháp chính: (1) hạn ngạch đánh bắt kết hợp giấy phép có thể chuyển nhượng (ITQ — biến tài nguyên chung thành gần giống hàng hoá tư nhân có thể sở hữu/giao dịch), hoặc (2) Ostrom (giải Nobel 2009) chỉ ra cộng đồng địa phương tự quản lý qua quy tắc tự thiết lập (không cần nhà nước hay tư nhân hoá hoàn toàn) cũng có thể thành công trong nhiều trường hợp thực tế được nghiên cứu.

Ví dụ minh hoạ: Một hồ đánh cá chung có lợi ích ròng biên KHÔNG đổi cho mỗi ngư dân khi tự đánh bắt thêm là 10 (họ chỉ tính riêng phần mình), nhưng mỗi đơn vị đánh bắt thêm cũng làm giảm sản lượng chung tương lai, gây tổng chi phí ngoại tác biên quy đổi = 4/đơn vị mà người đánh bắt không tính đến (lợi ích biên xã hội thực = 10 - 4 = 6). Với chi phí khai thác biên MC = 2 + 0,3Q: mức khai thác cá nhân tự phát (bỏ qua ngoại tác): 10 = 2 + 0,3Q ⇒ Q ≈ 26,7/người. Mức khai thác bền vững xã hội phải trừ ngoại tác: 6 = 2 + 0,3Q ⇒ Q^* ≈ 13,3/người — chỉ bằng MỘT NỬA mức khai thác tự phát, minh hoạ mức độ khai thác quá mức khi không có cơ chế điều phối.

---

3. Ra quyết định

Nhóm công cụ tư duy cá nhân — cách một nhà kinh tế "lý tính" cân nhắc lựa chọn. Đây là nhóm dễ nhớ về mặt lý thuyết nhưng khó áp dụng nhất trong thực tế, vì nó đi ngược lại nhiều bản năng tâm lý tự nhiên.

Chi phí cơ hội (Opportunity cost)

Cốt lõi: Giá trị của lựa chọn tốt nhất bị bỏ qua khi ta chọn một phương án — đây là chi phí thực sự cần cân nhắc khi ra quyết định, không chỉ là tiền bỏ ra mà cả thời gian, công sức, và những gì lẽ ra có thể đạt được nếu chọn hướng khác. Về mặt hình thức, nếu nguồn lực khan hiếm (thời gian, vốn, lao động) có thể tạo ra hai kết quả A hoặc B, đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF — production possibility frontier) mô tả mọi tổ hợp (A, B) tối đa có thể đạt được; độ dốc của PPF tại một điểm chính là chi phí cơ hội biên của A tính theo B. PPF thường lõm (bowed outward) vì nguồn lực không đồng nhất — khi chuyển ngày càng nhiều nguồn lực từ B sang A, những nguồn lực kém phù hợp nhất với A (nhưng từng rất hiệu quả cho B) mới bị chuyển sau cùng, khiến chi phí cơ hội của mỗi đơn vị A tăng dần (quy luật chi phí cơ hội tăng dần). Cần phân biệt chi phí kế toán (accounting cost — chỉ tính chi tiêu bằng tiền thực trả) với chi phí kinh tế (economic cost = chi phí kế toán + chi phí cơ hội của các nguồn lực tự có, như vốn tự bỏ hay thời gian chủ sở hữu); lợi nhuận kinh tế do đó luôn nhỏ hơn lợi nhuận kế toán, và một doanh nghiệp có lãi kế toán vẫn có thể đang lỗ về kinh tế nếu vốn và công sức đó sinh lời cao hơn ở phương án khác. Đây cũng chính là nền tảng của lợi thế so sánh (comparative advantage — xem Chương 4): một quốc gia hay cá nhân nên chuyên môn hoá vào hoạt động có chi phí cơ hội thấp nhất, không nhất thiết là hoạt động mình giỏi nhất tuyệt đối.

Điểm mù thường gặp: Chỉ tính chi phí bằng tiền mặt bỏ ra mà quên tính thời gian hoặc nguồn lực đã dùng vào việc khác — ví dụ tự làm một việc "để tiết kiệm tiền thuê ngoài" trong khi thời gian đó lẽ ra tạo ra giá trị lớn hơn nếu dùng vào chuyên môn chính. Một điểm mù khác: nhầm chi phí cơ hội với tổng giá trị của MỌI phương án bị từ chối — đúng ra chỉ tính phương án tốt nhất trong số bị bỏ qua (nếu có ba lựa chọn thay thế, chi phí cơ hội bằng giá trị của lựa chọn tốt nhất trong ba, không phải tổng cả ba). Điều này áp dụng cả cho lựa chọn "không làm gì": giữ tiền mặt nhàn rỗi hoặc trì hoãn quyết định vẫn có chi phí cơ hội — đúng bằng lợi nhuận kỳ vọng của phương án đầu tư tốt nhất bị bỏ lỡ trong thời gian đó, dù không có dòng tiền nào thực sự "mất đi".

Ứng dụng thực tế: Một nhà sáng lập tự làm kế toán để "tiết kiệm chi phí" — nhưng nếu 5 giờ mỗi tuần đó dùng để gặp khách hàng có thể mang lại doanh thu lớn hơn nhiều lần phí thuê kế toán, thì việc tự làm đang tốn chi phí cơ hội cao hơn lợi ích tưởng tượng. Tương tự, một chủ tiệm báo cáo lãi kế toán 200 triệu đồng/năm nhưng nếu số vốn 2 tỷ đồng bỏ vào tiệm có thể sinh lời 15%/năm (300 triệu đồng) nếu gửi tiết kiệm hoặc đầu tư nơi khác với mức rủi ro tương đương, thì về bản chất kinh tế, tiệm đang lỗ cơ hội 100 triệu đồng mỗi năm dù sổ sách vẫn ghi nhận lãi.

Ví dụ minh hoạ: Một xưởng may có 120 giờ công/tuần. May một áo sơ mi tốn 2 giờ công; may một quần jean tốn 4 giờ công. Nếu dồn toàn bộ giờ công cho áo sơ mi: 120 2 = 60 áo/tuần (0 quần); nếu dồn toàn bộ cho quần jean: 120 4 = 30 quần/tuần (0 áo) — đây là hai điểm đầu mút của PPF. Vì công nghệ đơn giản (một loại lao động, năng suất không đổi), PPF ở đây là đoạn thẳng chứ không lõm — chi phí cơ hội không đổi dọc đường: mỗi 1 quần jean sản xuất thêm luôn "tốn" đúng 2 áo sơ mi bị bỏ qua (vì 4 giờ dùng cho 1 quần đúng bằng giờ có thể may 2 áo), bất kể đang sản xuất bao nhiêu quần. Nếu xưởng hiện sản xuất tại điểm (40 áo, 10 quần) — dùng đúng 40 × 2 + 10 × 4 = 80 + 40 = 120 giờ, đúng năng lực — và cân nhắc nhận thêm một đơn hàng 5 quần jean nữa, họ phải hiểu ngay: chấp nhận đơn này đồng nghĩa từ bỏ 5 × 2 = 10 áo sơ mi, bất kể giá bán quần jean trông "hấp dẫn" thế nào trên hoá đơn — quyết định đúng chỉ nên nhận đơn nếu lợi nhuận từ 5 quần jean vượt lợi nhuận có thể có từ 10 áo sơ mi bị bỏ lỡ.

Chi phí chìm (Sunk cost)

Cốt lõi: Chi phí đã bỏ ra và không thể thu hồi, dù có tiếp tục hay dừng lại. Nguyên tắc ra quyết định hợp lý (chiết khấu dòng tiền, relevant costing) là chỉ dòng tiền và lợi ích trong tương lai mới nên ảnh hưởng đến quyết định — chi phí chìm không nên xuất hiện trong phép tính. Về mặt hình thức, nếu bài toán tối ưu là chọn x để tối đa hoá lợi ích ròng tương lai V(x) - K(x), trong đó K(x) là chi phí phải chi THÊM tuỳ theo lựa chọn x, thì một khoản chi phí C đã trả trong quá khứ — không phụ thuộc x — chỉ làm dịch toàn bộ hàm mục tiêu xuống một hằng số không đổi (V(x) - K(x) - C), không hề làm thay đổi giá trị x tối ưu. Đây là lý do các chuẩn mực kế toán quản trị (relevant costing) và các mô hình tối ưu hoá động (dynamic programming, nguyên lý Bellman) đều loại chi phí chìm khỏi hàm mục tiêu ngay từ đầu — quyết định chỉ nên là hàm số của trạng thái hiện tại và các dòng tiền còn lại phía trước, không phải hàm số của lịch sử đã qua. Về mặt hành vi, xu hướng vẫn tiếp tục đầu tư vào một phương án chỉ vì đã đầu tư nhiều — dù bằng chứng mới cho thấy nên dừng — được gọi là ngụy biện chi phí chìm (sunk cost fallacy), một trong những thiên lệch được ghi nhận thực nghiệm rõ ràng nhất trong kinh tế học hành vi (Arkes & Blumer, 1985; xem thêm Nhóm 6).

Điểm mù thường gặp: Ngay tại thời điểm cân nhắc có nên tiếp tục một dự án đang lỗ, ta hiếm khi dừng lại để nhận ra đây chính là một tình huống "chi phí chìm" — cảm giác "đã đầu tư quá nhiều để bỏ giữa chừng" xuất hiện trước, và phép tính lý tính chỉ được gọi ra (nếu có) sau khi quyết định cảm tính đã hình thành. Một điểm mù khác: đánh đồng "chi phí chìm" với "chi phí cố định" (fixed cost) — hai khái niệm nằm trên hai trục phân loại khác nhau. Chi phí cố định là chi phí không đổi theo sản lượng trong ngắn hạn (ví dụ tiền thuê mặt bằng theo hợp đồng); chi phí chìm là chi phí không thể thu hồi bất kể quyết định nào được chọn. Một khoản chi phí có thể vừa cố định vừa chìm (tiền thuê nhà xưởng đã trả trước, không hoàn lại), nhưng cũng có thể cố định mà không chìm — một máy móc đã

mua nhưng còn giá trị thanh lý đáng kể; nếu dừng dự án, phần giá trị thu hồi được từ việc bán máy KHÔNG phải chi phí chìm và cần đưa vào phép so sánh (xem thêm Chương 1 — sản lượng tối ưu và quyết định có nên sản xuất).

Ứng dụng thực tế: Một công ty đã chi 2 tỷ đồng phát triển một sản phẩm nhưng nghiên cứu thị trường mới cho thấy sản phẩm sẽ không bán được — quyết định đúng là dừng lại ngay, đánh giá dựa trên chi phí hoàn thiện còn lại so với doanh thu kỳ vọng, không phải dựa trên 2 tỷ đã mất — trừ phần nào trong 2 tỷ đó còn có thể thu hồi được (ví dụ bán lại bản quyền công nghệ hoặc nguyên vật liệu dở dang cho đối tác khác); phần thu hồi này cần đưa vào bài toán vì nó là một dòng tiền tương lai thực sự, không phải chi phí chìm.

Ví dụ minh hoạ: Mở rộng ví dụ trên bằng số liệu cụ thể: công ty đã chi 2.000 triệu đồng phát triển sản phẩm (chi phí chìm — không đưa vào phép tính tiếp theo). Hai phương án còn lại: (1) Tiếp tục hoàn thiện — cần chi thêm 500 triệu đồng, dự kiến thu về 700 triệu đồng ⇒ lợi ích ròng tương lai = 700 - 500 = +200 triệu đồng. (2) Dừng lại và thanh lý tài sản dở dang (bản quyền, nguyên vật liệu) — thu về 150 triệu đồng ⇒ lợi ích ròng tương lai = +150 triệu đồng. So sánh đúng chỉ dựa trên hai con số tương lai này (200 so với 150): nên chọn TIẾP TỤC vì 200 > 150 — kết luận này hoàn toàn không phụ thuộc việc 2.000 triệu đã chi là 1.000 hay 5.000 triệu, vì con số đó không xuất hiện trong phép so sánh. Lối tư duy sai (thường gặp) sẽ so sánh "đã đầu tư 2.000 triệu, nếu dừng coi như mất trắng, còn tiếp tục ít ra cũng thu về gần đủ" — cách nghĩ này lẫn chi phí chìm vào bài toán và dễ dẫn đến việc tiếp tục rót vốn dù phương án dừng lại thực ra tốt hơn. Phép thử: nếu chi phí hoàn thiện là 600 triệu đồng thay vì 500 (mọi thứ khác giữ nguyên), lợi ích ròng của phương án tiếp tục giảm còn 700 - 600 = 100 < 150 — quyết định đúng khi đó ĐẢO CHIỀU thành DỪNG LẠI, điều mà lối tư duy "tiếc của đã bỏ ra" thường bỏ lỡ vì vẫn neo vào con số 2.000 triệu đã chi.

Tư duy biên (Marginal thinking)

Cốt lõi: So sánh lợi ích tăng thêm (marginal benefit — MB) với chi phí tăng thêm (marginal cost — MC) của MỘT đơn vị quyết định tiếp theo, thay vì so sánh tổng lợi ích với tổng chi phí. Quyết định tối ưu là tiếp tục cho đến khi lợi ích biên bằng chi phí biên. Về mặt toán học, nếu lợi ích ròng là NB(Q) = TB(Q) - TC(Q) (tổng lợi ích trừ tổng chi phí theo biến quyết định Q), điều kiện cần bậc một để Q tối đa hoá NB là đạo hàm NB'(Q) = TB'(Q) - TC'(Q) = MB(Q) - MC(Q) = 0, tức MB = MC — "tư duy biên" vì vậy không phải một mẹo kinh nghiệm mà là hệ quả trực tiếp của phép tính vi phân tối ưu hoá, áp dụng cho mọi bài toán ra quyết định có biến liên tục. Đây chính là nguyên lý nền đứng sau lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng, quyết định sản lượng của doanh nghiệp (MR = MC, xem Chương 1 — sản lượng tối ưu), và phần lớn các bài toán tối ưu hoá có ràng buộc trong kinh tế học. Điều kiện bậc một MB = MC chỉ đảm bảo một điểm dừng (stationary point); điều kiện bậc hai đòi hỏi MC phải tăng nhanh hơn MB (hay MB giảm nhanh hơn MC) tại điểm đó để đảm bảo đây thực sự là điểm tối đa chứ không phải tối thiểu — về trực giác, đây là lý do quy tắc "tiếp tục miễn MB lớn hơn MC, dừng khi MB nhỏ hơn MC" luôn đúng: nó tự động thoả điều kiện bậc hai đó.

Điểm mù thường gặp: Khi cân nhắc có nên nhận thêm một đơn hàng, khách hàng, hay ca làm việc, phản xạ thường là nhìn vào chi phí hoặc lợi nhuận TRUNG BÌNH đã biết, mà quên dừng lại tính đúng chi phí và lợi ích BIÊN của riêng quyết định tiếp theo đó. Một điểm mù khác: ngộ nhận chi phí biên

(MC) và chi phí bình quân (AC) luôn di chuyển cùng chiều. Về mặt toán học, MC cắt AC đúng tại điểm AC nhỏ nhất: khi MC nhỏ hơn AC, mỗi đơn vị thêm kéo bình quân giảm xuống (AC đang giảm); khi MC lớn hơn AC, mỗi đơn vị thêm kéo bình quân tăng lên (AC đang tăng). Điều này nghĩa là một doanh nghiệp hoàn toàn có thể đang ở vùng chi phí bình quân giảm dần (trông có vẻ "ngày càng hiệu quả") nhưng chi phí biên đã bắt đầu tăng — quyết định sản lượng tối ưu (MR = MC) không hề chờ đến khi AC ngừng giảm mới cần quan tâm.

Ứng dụng thực tế: Một hãng hàng không sẵn sàng bán vé giờ chót với giá rất thấp — vì chi phí biên của một hành khách thêm trên chuyến bay đã lên lịch gần như bằng 0 (ghế trống vẫn bay), nên bất kỳ giá nào cao hơn chi phí biên đó đều có lợi, dù thấp hơn nhiều giá vé trung bình. Đây cũng là minh hoạ trực tiếp cho điểm mù thứ hai ở trên: chi phí BÌNH QUÂN mỗi ghế (đã gánh cả chi phí nhiên liệu, phi hành đoàn, khấu hao máy bay) có thể là 2 triệu đồng, nhưng chi phí BIÊN của ghế trống cuối cùng gần bằng 0 — bán vé 500 nghìn đồng cho ghế đó vẫn có lợi dù thấp hơn nhiều lần mức bình quân.

Ví dụ minh hoạ: Một quán cà phê cân nhắc thuê thêm nhân viên theo giờ vào cuối tuần. Lợi ích biên (doanh thu tăng thêm nhờ phục vụ nhanh hơn, ít khách bỏ đi) của giờ nhân viên thứ Q ước tính MB = 200 - 8Q (nghìn đồng/giờ, Q tính bằng số giờ nhân viên thêm). Chi phí biên (lương giờ và phụ cấp) không đổi MC = 40 (nghìn đồng/giờ). Điểm tối ưu: MB = MC ⇒ 200 - 8Q = 40 ⇒ Q^* = 20 giờ nhân viên thêm mỗi cuối tuần. Nếu quán chỉ nhìn vào lợi nhuận trung bình mỗi giờ nhân viên đã thuê trước đó (giả sử đang dương, ví dụ 60 nghìn đồng/giờ) mà quyết định thuê thêm ồ ạt đến 30 giờ, thực tế tại Q = 30: MB = 200 - 240 = -40, nhỏ hơn MC = 40 rất nhiều — giờ nhân viên thứ 30 đang lỗ biên nặng (lợi ích biên thực ra đã ÂM, có thể do quá đông nhân viên gây vướng víu, chi phí phối hợp tăng) dù con số "trung bình" nhìn vẫn có vẻ ổn. Đây là ví dụ cụ thể cho thấy bình quân và biên có thể lệch pha hoàn toàn.

Lợi ích biên giảm dần (Diminishing Marginal Utility)

Cốt lõi: Mỗi đơn vị tiêu dùng thêm của cùng một hàng hóa mang lại lợi ích (thỏa dụng) tăng thêm ít hơn đơn vị trước đó. Đây là lý do đường cầu dốc xuống, và cũng lý giải vì sao đa dạng hóa thường tốt hơn dồn hết vào một thứ. Về mặt hình thức, nếu hàm thỏa dụng theo số lượng tiêu dùng là U(Q), lợi ích biên MU(Q) = U'(Q); "lợi ích biên giảm dần" tương đương U''(Q) < 0 — hàm thỏa dụng lõm (concave) theo Q. Đây cũng là lý do đường cầu cá nhân dốc xuống: người tiêu dùng chỉ sẵn sàng trả thêm tiền cho một đơn vị hàng hoá đúng bằng lợi ích biên nó mang lại, và vì lợi ích biên giảm dần theo số lượng đã có, mức giá sẵn trả cho đơn vị tiếp theo cũng giảm dần. Khái niệm này còn là nền tảng của lý thuyết e ngại rủi ro (risk aversion): nếu thỏa dụng đối với TIỀN cũng lõm, một người sẽ luôn thích một khoản tiền chắc chắn hơn một canh bạc có cùng giá trị kỳ vọng, vì phần thỏa dụng mất đi khi thua lớn hơn phần thỏa dụng có thêm khi thắng cùng số tiền. Cần phân biệt "lợi ích biên giảm dần" (MU giảm nhưng vẫn DƯƠNG — tổng lợi ích TU vẫn tăng, chỉ tăng chậm lại) với trường hợp cực đoan hơn là lợi ích biên ÂM (tiêu dùng thêm khiến tổng lợi ích giảm thực sự, ví dụ ăn quá no) — phần lớn phân tích kinh tế chỉ cần giả định MU dương và giảm dần, không cần đến vùng MU âm.

Điểm mù thường gặp: Khi có thêm ngân sách hoặc nguồn lực, phản xạ "nhiều hơn luôn tốt hơn" thường xuất hiện trước khi kịp nhận ra lợi ích biên đang giảm dần rất nhanh — ví dụ tăng gấp đôi ngân sách quảng cáo không có nghĩa doanh thu tăng gấp đôi, vì các kênh và đối tượng hiệu quả nhất

đã được khai thác ở lượt chi tiêu đầu. Một điểm mù khác: nhầm "lợi ích biên giảm dần" với "tổng lợi ích giảm dần" — hai điều hoàn toàn khác nhau. Lợi ích biên giảm dần chỉ có nghĩa TỔNG lợi ích vẫn tăng nhưng tăng chậm lại, không phải tổng lợi ích đang đi xuống. Nhầm lẫn này khiến nhiều người kết luận sai rằng nên ngừng tiêu dùng hoặc đầu tư ngay khi lợi ích biên bắt đầu giảm — trong khi quyết định đúng (xem mục Tư duy biên ở trên) là tiếp tục miễn lợi ích biên còn lớn hơn chi phí biên, bất kể lợi ích biên đã giảm bao nhiêu so với đơn vị đầu tiên.

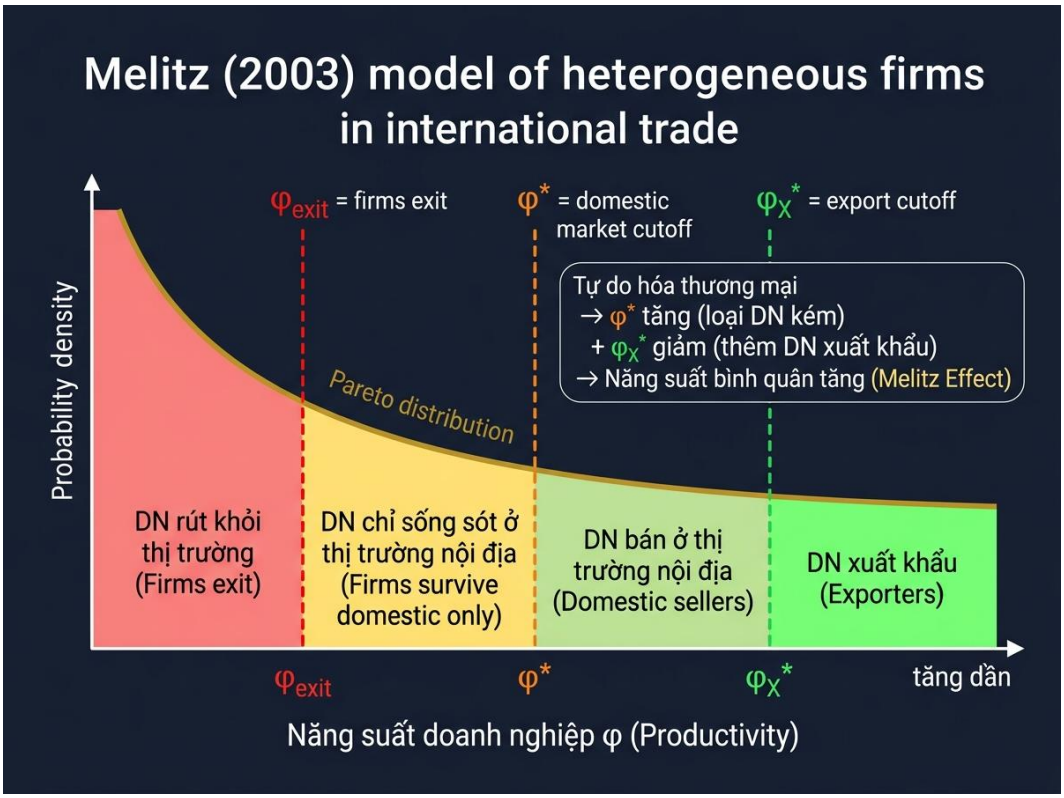
Ứng dụng thực tế: Trong đầu tư tài chính, lợi ích biên giảm dần của tài sản là nền tảng lý thuyết cho việc đa dạng hóa danh mục thay vì dồn toàn bộ vốn vào một cổ phiếu, dù cổ phiếu đó có kỳ vọng sinh lời cao nhất — về bản chất, đây là ứng dụng trực tiếp của thỏa dụng biên giảm dần đối với của cải: mất một khoản tiền X gây đau đớn (giảm thỏa dụng) nhiều hơn mức vui sướng (tăng thỏa dụng) khi được thêm đúng khoản X đó, nên dàn trải rủi ro luôn tốt hơn về mặt thỏa dụng kỳ vọng dù không thay đổi giá trị kỳ vọng bằng tiền.

Ví dụ minh hoạ: Một người tiêu dùng ly trà sữa với thỏa dụng (tính bằng đơn vị thỏa dụng quy ước) như sau: ly 1 mang lại 50 đơn vị; ly 2 mang thêm 34 đơn vị (tổng 84); ly 3 mang thêm 20 đơn vị (tổng 104); ly 4 mang thêm 8 đơn vị (tổng 112); ly 5 mang thêm 2 đơn vị (tổng 114) — lợi ích BIÊN (50, 34, 20, 8, 2) giảm dần liên tục dù tổng lợi ích (50, 84, 104, 112, 114) vẫn tăng ở mọi ly, chỉ tăng chậm dần. Giả sử 1 đơn vị thỏa dụng quy đổi tương đương 2.000 đồng và giá một ly trà sữa là 30.000 đồng (tương đương 15 đơn vị thỏa dụng), áp dụng nguyên tắc tư duy biên (MB = MC) ở mục trên: nên mua đến ly mà lợi ích biên còn LỚN HƠN 15 đơn vị — ly 3 mang thêm 20 đơn vị (còn lời 5 đơn vị, nên mua), ly 4 chỉ thêm 8 đơn vị (lỗ 7 đơn vị so với giá, không nên mua) ⇒ lựa chọn tối ưu là dừng lại ở 3 ly, đúng tại điểm lợi ích biên vừa vượt qua rồi sắp rơi xuống dưới chi phí biên quy đổi.

---

4. Thương mại & Vĩ mô quốc tế

Nhóm giải thích vì sao các quốc gia giao thương với nhau, điều gì xảy ra khi dòng hàng hóa, vốn và tiền tệ di chuyển qua biên giới — và tại sao cùng một chính sách có thể là "tốt" cho bên này nhưng "xấu" cho bên kia trong cùng một nền kinh tế. (Xem thêm Phần B, Chương 12 để có bản hình thức hóa đầy đủ với mô hình Heckscher–Ohlin, Mundell–Fleming và Melitz.)



Hình minh họa: Melitz

Lợi thế so sánh (Comparative advantage)

Cốt lõi: Một quốc gia (hoặc cá nhân, doanh nghiệp) nên chuyên môn hóa vào sản xuất và xuất khẩu hàng hóa mà mình có **chi phí cơ hội tương đối thấp hơn** so với đối tác — ngay cả khi kém hiệu quả hơn đối tác ở *mọi* mặt về năng suất tuyệt đối. Ricardo (1817) hình thức hóa ý tưởng này: với 2 quốc gia và 2 hàng hóa, quốc gia H có lợi thế so sánh về hàng hóa X nếu chi phí cơ hội sản xuất X tính theo Y thấp hơn ở quốc gia F: a_XL/a_YL < a^_*XL/a*^_YL, trong đó a_iL là số giờ công cần để sản xuất một đơn vị hàng i. Khi điều kiện đó đúng và tỷ giá thương mại quốc tế P_X/P_Y nằm giữa hai mức chi phí cơ hội nội địa, cả hai quốc gia đều tiêu dùng được điểm **nằm ngoài** đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) của mình — tức đạt tổ hợp hàng hóa không thể có trong trường hợp tự cấp tự túc. Lưu ý quan trọng: lý thuyết cổ điển giả định công nghệ cố định và lao động là yếu tố duy nhất; mô hình Heckscher–Ohlin (Phần B) mở rộng thêm vốn và đất đai, dẫn đến kết quả sâu hơn về phân phối thu nhập theo yếu tố sản xuất.

Điểm mù thường gặp: Trong tranh luận về mở cửa thương mại, lập luận phổ biến nhất thường là so sánh năng suất **tuyệt đối** — "nước đó sản xuất gì cũng nhanh và rẻ hơn, mở cửa thì ngành của mình chết hết" — mà quên rằng giao thương là bài toán phân bổ nguồn lực **khan hiếm** vào nơi chi phí cơ hội **tương đối** thấp nhất, không phải cuộc thi tuyệt đối. Ngay cả khi một bên thua kém tuyệt đối ở mọi thứ, họ vẫn có lợi khi chuyên môn hóa vào điểm yếu kém **ít nhất** của mình.

Điểm mù thứ hai: Lý thuyết cổ điển giả định **công nghệ tĩnh** và yếu tố sản xuất không di chuyển xuyên biên giới — hai điều hiếm khi đúng dài hạn. Nếu một quốc gia đang phát triển chuyên môn hóa

vào khâu giá trị thấp (gia công, lắp ráp) dựa theo lợi thế so sánh tĩnh, có nguy cơ bị **"khóa chặt năng lực"** (capability lock-in): theo thời gian, khi tiền lương tăng, lợi thế chi phí thấp biến mất nhưng năng lực công nghệ nội địa không được tích lũy đủ để chuyển sang khâu giá trị cao hơn — đây là phản biện học thuật có cơ sở (không phải lập luận bảo hộ đơn thuần) cần được xem xét nghiêm túc trong thiết kế chính sách công nghiệp.

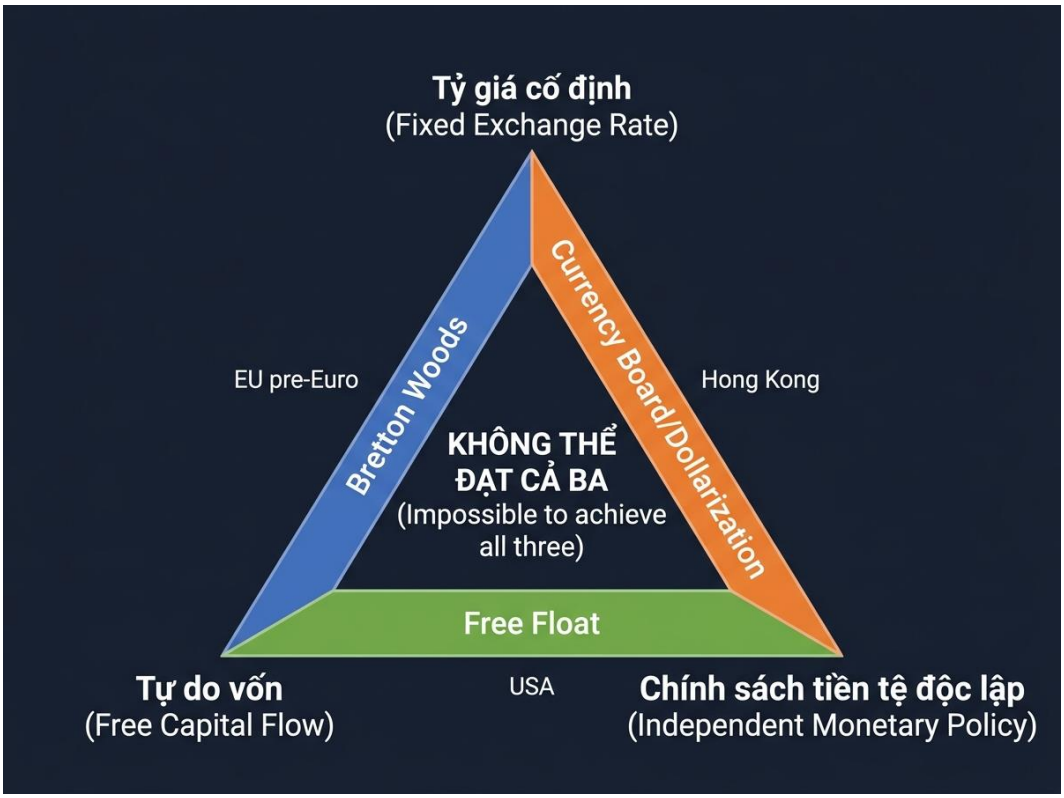
Ứng dụng thực tế: Trong tranh luận về CPTPP/EVFTA, câu hỏi không chỉ là "Việt Nam có lợi thế so sánh ở đâu hiện tại" (thường là gia công, chi phí lao động thấp) mà còn là liệu chuyên môn hóa dài hạn vào các khâu giá trị thấp có làm chậm quá trình nâng cấp công nghệ và năng lực nội địa hay không — và liệu chính sách công nghiệp đủ mạnh để chủ động dịch chuyển lợi thế so sánh sang các khâu cao hơn theo thời gian hay không.

Ví dụ minh hoạ: Giả sử nước Home (H) và Foreign (F) sản xuất Áo (A) và Máy tính (M). Giờ công cần thiết:

Quốc gia	Áo (a_AL)	Máy tính (a_ML)	Chi phí cơ hội của 1 Áo	Chi phí cơ hội của 1 Máy tính
Home (H)	2 giờ	8 giờ	**0,25 Máy tính**	4 Áo
Foreign (F)	1 giờ	2 giờ	**0,50 Máy tính**	2 Áo

- F giỏi hơn H ở *cả hai* sản phẩm (lợi thế tuyệt đối thuộc về F).
- Nhưng chi phí cơ hội sản xuất 1 Áo ở H là 2/8 = 0,25 Máy tính, nhỏ hơn ở F (1/2 = 0,50 Máy tính) ⇒ **H có lợi thế so sánh về Áo**.
- Chi phí cơ hội sản xuất 1 Máy tính ở F là 2/1 = 2 Áo, nhỏ hơn ở H (8/2 = 4 Áo) ⇒ **F có lợi thế so sánh về Máy tính**.
- Tỷ giá thương mại cân bằng thỏa mãn: 0,25 < P_A/P_M < 0,50. Giả sử P_A/P_M = 0,33 (1 Máy tính = 3 Áo): H xuất 3 Áo đổi 1 Máy tính (tốn 6 giờ công, thay vì tự làm tốn 8 giờ — tiết kiệm 2 giờ); F xuất 1 Máy tính đổi 3 Áo (tốn 2 giờ công, thay vì tự làm tốn 3 giờ — tiết kiệm 1 giờ). **Cả hai cùng lợi.**

Bộ ba bất khả thi (Impossible Trinity / Trilemma)



Hình minh họa: Bộ ba bất khả thi

Cốt lõi: Mundell (1963) và Fleming (1962) chứng minh rằng một nền kinh tế mở **không thể đồng thời đạt được cả ba mục tiêu** sau: **(1)** Tỷ giá hối đoái cố định (Fixed exchange rate); **(2)** Tự do di chuyển dòng vốn (Free capital mobility); **(3)** Chính sách tiền tệ độc lập (Independent monetary policy). Một quốc gia bắt buộc phải chọn tối đa **hai trong ba** mục tiêu, và chấp nhận từ bỏ mục tiêu thứ ba.

Cơ sở cơ chế: Nếu vốn di chuyển tự do và tỷ giá cố định, mọi chênh lệch lãi suất nội địa so với quốc tế sẽ gây ra dòng vốn chảy ra/vào khổng lồ, ép Ngân hàng Trung ương (NHTW) phải can thiệp bằng dự trữ ngoại hối để giữ giá đồng tiền — nghĩa là cung tiền nội địa bị bịt chặt bởi hành vi can thiệp tỷ giá, NHTW **mất hoàn toàn khả năng đặt lãi suất độc lập**.

Ba góc của Tam giác Mundell:

- **Góc A (Mỹ, EU):** Tự do dòng vốn + Tiền tệ độc lập ⇒ **Chấp nhận tỷ giá thả nổi**.
- **Góc B (Hồng Kông, Đan Mạch):** Tự do dòng vốn + Tỷ giá cố định ⇒ **Từ bỏ chính sách tiền tệ độc lập** (lãi suất Hồng Kông tự động chạy theo Fed Mỹ).
- **Góc C (Trung Quốc trước 2015, Việt Nam giai đoạn trước):** Tỷ giá cố định/quản lý + Tiền tệ độc lập ⇒ **Phải kiểm soát dòng vốn** (Capital controls).

Điểm mù thường gặp: Trực giác chính trị thường muốn "tất cả": vừa muốn giữ tỷ giá ổn định (để tránh lạm phát nhập khẩu), vừa muốn hạ lãi suất nội địa để kích thích kinh tế, lại vừa muốn thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài tự do. Bỏ qua Bộ ba bất khả thi khiến chính sách tiền tệ rơi vào tình trạng **mâu thuẫn cấu trúc** — can thiệp tỷ giá đốt sạch dự trữ ngoại hối khi dòng vốn đảo chiều vội vã.

Điểm mù thứ hai: Nhầm lẫn giữa "kiểm soát dòng vốn trên giấy tờ" và "kiểm soát dòng vốn thực tế". Khi quy mô thương mại và tài chính mở rộng, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có vô số kênh lách

kiểm soát vốn (chuyển giá, kết hối chậm, tiền mã hóa) — làm cho góc C thực tế trượt dần về góc A hoặc B mà chính phủ không chủ động kiểm soát được.

Ứng dụng thực tế: Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á (1997): Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc cố gắng duy trì tỷ giá cố định neo vào USD + mở cửa dòng vốn, nhưng đồng thời muốn giữ lãi suất nội địa cao để kiềm chế lạm phát. Khi Fed tăng lãi suất và USD tăng giá, dòng vốn nóng tháo chạy; các NHTW đốt hết dự trữ ngoại hối để bảo vệ tỷ giá và thất bại sụp đổ hoàn toàn trong vài tuần — minh chứng lịch sử kinh điển về cái giá phải trả khi vi phạm Bộ ba bất khả thi.

Ví dụ minh hoạ: Giả sử lãi suất Mỹ là i^ *= 5\%. NHTW nước X muốn cố định tỷ giá E = 25.000 VND/USD và cho phép dòng vốn tự do lưu thông. Theo Điều kiện Ngang giá Lãi suất Chưa Bù đắp (UIP): i = i^* + (Δ E^e)/(E). Vì tỷ giá cố định kỳ vọng Δ E^e = 0, bắt buộc lãi suất nội địa i = i^* = 5\%. Nếu NHTW X cố tình hạ lãi suất xuống i = 3\% để kích thích kinh tế:

- Nhà đầu tư rút tiền khỏi X (chuyển VND sang USD) để gửi sang Mỹ hưởng 5% ⇒ Cầu USD tăng vọt.
- Để giữ tỷ giá 25.000, NHTW X phải bán USD ra từ dự trữ ngoại hối.
- Nếu dự trữ ngoại hối là 30 tỷ USD và dòng vốn tháo chạy là 5 tỷ USD/tuần, dự trữ sẽ **cạn sạch trong 6 tuần** — buộc phải phá giá đồng tiền rầm rộ hoặc nâng lãi suất trở lại 5%.

Cán cân thanh toán (Balance of Payments - BoP)

Cốt lõi: Báo cáo thống kê tổng hợp mọi giao dịch kinh tế giữa người cư trú (residents) và người không cư trú (non-residents) trong một thời kỳ. Cấu trúc cơ bản:

$$\text{Cán cân vãng lai (CA)} + \text{Cán cân Tài chính/Vốn (FA)} + \text{Lỗi và Sơ sót (EO)} = \Delta \text{ Dự trữ ngoại hối chính thức (RAM)}$$

Trong đó: **CA** (Current Account) bao gồm Cán cân thương mại (Xuất - Nhập khẩu hàng hóa & dịch vụ), Thu nhập sơ cấp (tiền lương, lợi nhuận đầu tư chuyển về), và Thu nhập thứ cấp (kiều hối, viện trợ). **FA** (Financial Account) bao gồm FDI, FII (vốn đầu tư gián tiếp/chứng khoán), và các dòng vay nợ.

Đồng nhất thức vĩ mô cốt lõi: $CA = S - I = (S_p - I) + (T - G)$, trong đó S là tổng tiết kiệm quốc gia, I là tổng đầu tư. Thâm hụt cán cân vãng lai ($CA < 0$) tương đương với việc **tiết kiệm quốc gia không đủ tài trợ cho đầu tư nội địa** ($S < I$), buộc quốc gia đó phải vay nợ hoặc bán tài sản cho nước ngoài (thặng dư cán cân tài chính $FA > 0$).

Điểm mù thường gặp: Nhìn thấy "thâm hụt thương mại" hay "thâm hụt vãng lai" là kết luận ngay nền kinh tế "yếu kém" hay "mất sức cạnh tranh" — mà không phân tích vế S - I. Với một nền kinh tế đang phát triển có nhiều cơ hội đầu tư sinh lời cao (I lớn), thâm hụt CA để nhập khẩu máy móc, công nghệ (được tài trợ bằng dòng vốn FDI dài hạn) là hoàn toàn lành mạnh và cần thiết cho tăng trưởng.

Điểm mù thứ hai: Đánh đồng "thặng dư thương mại" với "phúc lợi quốc gia cao". Một quốc gia thặng dư CA liên tục lớn có thể là biểu hiện của **tiết kiệm quá mức / tiêu dùng nội địa yếu kém** (như Đức hoặc Nhật Bản trong nhiều giai đoạn), dẫn đến việc phải tích lũy tài sản nước ngoài với lợi suất thấp thay vì cải thiện đời sống người dân trong nước.

Ứng dụng thực tế: Phân tích mô hình tăng trưởng của Việt Nam: Việt Nam thường xuyên thâm hụt thương mại trong giai đoạn 2000–2011 do nhập khẩu tư liệu sản xuất mạnh phục vụ công nghiệp hóa; từ 2012 đến nay chuyển sang thặng dư thương mại nhờ khối FDI (Samsung, LG...) xuất khẩu điện tử. Tuy nhiên, vế Thu nhập Sơ cấp (Primary Income) thâm hụt ngày càng lớn do doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận về nước — cho thấy sự chênh lệch giữa GDP (tạo ra trên lãnh thổ) và GNI (thu nhập thực tế của người dân Việt Nam).

Ví dụ minh hoạ: Xét nền kinh tế A năm 2025:

- Xuất khẩu hàng hóa & dịch vụ: 300 tỷ USD; Nhập khẩu: 310 tỷ USD ⇒ Cán cân thương mại = -10 tỷ USD.
- Chi trả lợi nhuận FDI ra nước ngoài: −12 tỷ USD; Kiều hối nhận về: +8 tỷ USD.
- ⇒ CA = -10 - 12 + 8 = -14 tỷ USD.
- Dòng vốn FDI ròng giải ngân: +18 tỷ USD; Dòng vốn đầu tư gián tiếp (FII) ròng: +2 tỷ USD.
- ⇒ FA = +20 tỷ USD.
- Giả sử EO = -1 tỷ USD.
- Thay vào công thức: Δ RAM = CA + FA + EO = -14 + 20 - 1 = +5 tỷ USD.
- Kết luận: Mặc dù thâm hụt vãng lai 14 tỷ USD, nền kinh tế vẫn **tăng dự trữ ngoại hối 5 tỷ USD** nhờ thu hút dòng vốn FDI và FII vượt trội.

Tỷ giá hối đoái & Điều kiện Marshall–Lerner (Exchange Rate & Marshall–Lerner)

Cốt lõi: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa (E) là giá của một đơn vị ngoại tệ tính bằng nội tệ (ví dụ 25.000 VND/USD; E tăng = nội tệ mất giá). Tỷ giá hối đoái thực (e hoặc REER) đo lường giá cả tương đối của hàng hóa nước ngoài so với hàng hóa nội địa:

$$e = (E \cdot P^*)/(P)$$

trong đó P^* là mức giá nước ngoài, P là mức giá nội địa. Khi nội tệ mất giá thực (e tăng), hàng nội địa trở nên rẻ hơn tương đối so với hàng ngoại, kích thích xuất khẩu (X) và giảm nhập khẩu (M).

Tuy nhiên, phá giá/mất giá nội tệ **chỉ cải thiện cán cân thương mại (CA) nếu Điều kiện Marshall–Lerner thỏa mãn**:

$$|\varepsilon_x| + |\varepsilon_m| > 1$$

trong đó ε_x là độ co giãn của cầu xuất khẩu theo giá, ε_m là độ co giãn của cầu nhập khẩu theo giá. Nếu tổng độ co giãn nhỏ hơn 1, việc phá giá sẽ làm **tồi tệ thêm** cán cân thương mại vì khối lượng hàng hóa chưa kịp thay đổi nhưng giá trị tiền tệ nhập khẩu đã tăng ngay lập tức.

Hiệu ứng Đường cong J (J-Curve Effect): Trong ngắn hạn (vài tháng đầu sau khi phá giá), các hợp đồng thương mại đã ký kết cố định số lượng, độ co giãn rất thấp ($|\varepsilon_x| + |\varepsilon_m| < 1$), nên cán cân thương mại **xấu đi trước**; chỉ trong trung và dài hạn khi các doanh nghiệp điều chỉnh được hợp đồng và chuỗi cung ứng, khối lượng hàng hóa mới phản ứng ($|\varepsilon_x| + |\varepsilon_m| > 1$), đưa cán cân thương mại **cải thiện trở lại** — tạo thành hình đường cong chữ J.

Điểm mù thường gặp: Phản xạ đơn giản cho rằng "muốn tăng xuất khẩu chỉ cần phá giá đồng tiền". Bỏ qua hai nguy cơ: **(1)** Nếu nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, phá giá làm chi phí sản xuất tăng tương ứng, triệt tiêu lợi thế giá; **(2)** Phá giá gây ra nhập khẩu lạm phát (P tăng), đẩy tỷ giá thực e = E P^* / P trở lại vị trí cũ.

Điểm mù thứ hai: Bỏ qua cấu trúc đồng tiền thanh toán (Invoicing Currency). Nếu toàn bộ xuất nhập khẩu đều định danh bằng USD (Dominant Currency Pricing — Gopinath 2015), việc phá giá đồng nội tệ so với USD không làm giảm giá hàng xuất khẩu trên thị trường quốc tế ngay lập tức, làm yếu đi kênh truyền dẫn giá truyền thống.

Ứng dụng thực tế: Khi Việt Nam điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VND: các ngành nông sản, thủy sản, dệt may (dùng nhiều nguyên liệu nội địa) hưởng lợi rõ rệt. Nhưng ngành sản xuất linh kiện điện tử, thép (nhập khẩu nguyên liệu đầu vào lớn bằng USD) chịu chi phí tăng vọt. Tổng thể, việc giữ tỷ giá VND ổn định tương đối giúp kiểm soát lạm phát và tạo môi trường vĩ mô dự đoán được cho dòng vốn FDI.

Ví dụ minh hoạ: Giả sử Việt Nam đang thâm hụt thương mại: X = 100 tỷ USD, M = 110 tỷ USD. Ngân hàng Nhà nước phá giá VND 10% so với USD.

- **Trường hợp 1 — Ngắn hạn (Độ co giãn thấp):** ε_x = 0,2, ε_m = 0,3. Tổng = 0,5 < 1.
  - Lượng xuất khẩu chỉ tăng 10\% × 0,2 = +2\% ⇒ X_mới = 102 tỷ USD.
  - Lượng nhập khẩu giảm 10\% × 0,3 = -3\%, nhưng giá tính bằng nội tệ/USD tăng 10% ⇒ giá trị nhập khẩu thực tế tính theo đồng tiền quy đổi tăng ⇒ M_mới = 110 × (1 - 0,03) × 1,10 / 1,10 = Cán cân thương mại tính theo nội tệ bị **thâm hụt sâu hơn**.
- **Trường hợp 2 — Dài hạn (Độ co giãn cao):** ε_x = 0,8, ε_m = 0,7. Tổng = 1,5 > 1.
  - Lượng xuất khẩu tăng 10\% × 0,8 = +8\% ⇒ X_mới = 108 tỷ USD.
  - Lượng nhập khẩu giảm 10\% × 0,7 = -7\% ⇒ M_mới = 110 × 0,93 = 102,3 tỷ USD.
  - Cán cân thương mại chuyển từ **thâm hụt −10 tỷ sang thặng dư +5,7 tỷ USD** — Marshall–Lerner nghiệm đúng.

Định lý Stolper–Samuelson & Phân phối thu nhập (Stolper–Samuelson Theorem)

Cốt lõi: Nằm trong khung mô hình Heckscher–Ohlin (2x2x2), Định lý Stolper–Samuelson (1941) phát biểu về tác động của thương mại tự do lên phân phối thu nhập nội địa: **Khi mở cửa thương mại tự do, thu nhập thực tế của chủ sở hữu yếu tố sản xuất dồi dào tương đối trong quốc gia sẽ TĂNG LÊN, trong khi thu nhập thực tế của chủ sở hữu yếu tố sản xuất khan hiếm tương đối sẽ GIẢM ĐI — bất kể họ làm việc trong ngành nào.**

Cơ chếMagnification Effect (Jones 1965): Sự tăng giá của hàng hóa xuất khẩu đẩy giá yếu tố được sử dụng thâm dụng trong ngành đó tăng với **tỷ lệ lớn hơn** tỷ lệ tăng giá hàng hóa:

$$\text{hatw} > \text{P^_X} > \text{P^_Y} > \text{r^}\quad \text{(khi ngành X thâm dụng lao động L)}$$

Hệ quả trực tiếp: Thương mại tự do tạo ra **người thắng và người thua tuyệt đối** trong nội bộ một quốc gia, dù tổng phúc lợi toàn quốc gia đó tăng lên (Pareto gains potentially, không phải Pareto improvement tự động).

Điểm mù thường gặp: Giả định rằng "thương mại tự do tốt cho tất cả mọi người" và coi những nhóm phản đối mở cửa thương mại (như công đoàn công nhân nhà máy tại các nước phát triển) là "thiếu hiểu biết". Lý thuyết Stolper–Samuelson chứng minh tổn thất của họ là **thực tế và có cơ sở lý thuyết chuẩn xác** — lao động phổ thông ở Mỹ thực sự chịu giảm thu nhập thực tế khi thương mại mở rộng với các nước dồi dào lao động giá rẻ.

Điểm mù thứ hai: Cho rằng sự phản đối thương mại đến từ "mâu thuẫn giữa các ngành" (ví dụ ngành dệt may vs ngành công nghệ). Stolper–Samuelson chỉ ra mâu thuẫn thực sự nằm ở **giai cấp/yếu tố sản xuất** (Lao động vs Tư bản/Kỹ năng), vì lao động và vốn có thể di chuyển giữa các ngành trong dài hạn.

Ứng dụng thực tế: Hiệu ứng "China Shock" (Autor, Dorn & Hanson 2013): Việc Trung Quốc gia nhập WTO (2001) làm tăng tổng phúc lợi kinh tế Mỹ (hàng hóa rẻ hơn cho người tiêu dùng), nhưng gây tổn thất nặng nề cho công nhân sản xuất tại các vùng công nghiệp truyền thống (Rust Belt) của Mỹ. Việc thiếu các chính sách tái phân phối hoặc đào tạo lại hiệu quả đã dẫn đến sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và biến động chính trị tại Mỹ sau đó.

Ví dụ minh hoạ: Xét nước phát triển H dồi dào Vốn (K), khan hiếm Lao động (L). Nước đang phát triển F dồi dào Lao động (L), khan hiếm Vốn (K).

- Ngành X sản xuất Máy tính (thâm dụng Vốn K).
- Ngành Y sản xuất Giày da (thâm dụng Lao động L).

Khi H và F ký hiệp định thương mại tự do:

- H chuyên môn hóa vào Máy tính (giá Máy tính P_X tăng tương đối).
- Theo Stolper–Samuelson, tại nước H:
  - Lợi tức của Vốn (r) tăng **nhiều hơn** mức tăng của P_X ⇒ Chủ sở hữu tư bản ở H **giàu lên thực tế**.
  - Tiền lương của Lao động (w) **giảm thực tế** (mua được ít cả Máy tính lẫn Giày da hơn trước).
- Tác động ngược lại xảy ra tại nước F: Tiền lương lao động phổ thông tăng thực tế, lợi tức vốn giảm tương đối.

FDI & Năng lực hấp thụ (FDI & Absorptive Capacity)

Cốt lõi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) không chỉ mang theo nguồn vốn tài chính mà quan trọng hơn là mang theo **công nghệ, kỹ năng quản trị, và quyền truy cập thị trường toàn cầu**. Tuy nhiên, sự tồn tại của FDI **không tự động đảm bảo** sự lan tỏa công nghệ (technology spillovers) cho nền kinh tế nhận đầu tư.

Hàm lan tỏa công nghệ (Spillover Function):

$$\Delta A_{dom} = f(FDI, \text{Absorptive Capacity}) = f(FDI, H, R\&D_{dom}, \text{TechGap})$$

Trong đó **Năng lực hấp thụ** (Absorptive Capacity — Cohen & Levinthal 1990) phụ thuộc vào: **(1)** Vốn con người (H); **(2)** Đầu tư R&D nội địa; **(3)** Khoảng cách công nghệ (Tech Gap). Nếu khoảng cách công nghệ quá lớn hoặc năng lực hấp thụ nội địa quá yếu, FDI sẽ hoạt động dưới dạng **"ốc đảo công nghệ"** (enclave economics) — nhập khẩu toàn bộ linh kiện, lắp ráp bằng lao động giá rẻ, rồi xuất khẩu, không tạo liên kết ngược/xuôi (backward/forward linkages) với doanh nghiệp nội địa.

Điểm mù thường gặp: Đánh giá thành công của chính sách thu hút FDI thuần túy qua **tổng số vốn đăng ký/giải ngân** hoặc tổng kim ngạch xuất khẩu của khối FDI — mà bỏ qua tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa (Domestic Value Added - DVA) và số lượng doanh nghiệp nội địa tham gia được vào chuỗi cung ứng Tier-1, Tier-2.

Điểm mù thứ hai: Nhầm lẫn giữa "chuyển giao công nghệ tự động" và "tích lũy năng lực công nghệ chủ động". Doanh nghiệp FDI không có động cơ kinh tế để chuyển giao bí quyết công nghệ cốt lõi cho đối thủ nội địa trừ khi bị buộc bởi áp lực cạnh tranh hoặc được thu hút bởi năng lực đối ứng của đối tác nội địa.

Ứng dụng thực tế: Bài học đối lập giữa Hàn Quốc (thập niên 1960–1980) và một số nước Đông Nam Á: Hàn Quốc hạn chế FDI thuần túy, ưu tiên mua bản quyền công nghệ (licensing) và vay nợ nước ngoài để các Chaebol tự đầu tư R&D tích lũy năng lực nội địa. Ngược lại, nhiều nước phụ thuộc hoàn toàn vào FDI mà không có chính sách nâng cao năng lực hấp thụ nội địa, dẫn đến nguy cơ bẫy thu nhập trung bình khi chi phí lao động tăng.

Ví dụ minh hoạ: Xét 2 kịch bản của một ngành công nghiệp tại quốc gia N nhận 10 tỷ USD FDI từ tập đoàn công nghệ X:

Chỉ số	Kịch bản A (Năng lực hấp thụ yếu)	Kịch bản B (Năng lực hấp thụ mạnh)
Vốn con người nội địa (H)	Thấp (chỉ đáp ứng lao động phổ thông)	Cao (kỹ sư đào tạo bài bản, chuẩn quốc tế)
R&D nội địa (% GDP)	0,2%	1,5%
Tỷ lệ cung ứng nội địa (Localization)	**5%** (chỉ có bao bì, suất ăn, bảo vệ)	**45%** (linh kiện cơ khí chính xác, phần mềm)
Spillover công nghệ	Gần bằng 0 (ốc đảo)	Rất cao (kỹ sư tách ra lập công ty riêng)
Giá trị giữ lại nội địa (DVA)	**10 USD** trên 100 USD xuất khẩu	**50 USD** trên 100 USD xuất khẩu

Kịch bản B cho thấy cùng một lượng vốn FDI nhưng tạo ra giá trị gia tăng nội địa gấp 5 lần nhờ năng lực hấp thụ cao.

Rào cản thương mại & Lý thuyết hành động tập thể (Trade Barriers & Collective Action)

Cốt lõi: Thuế quan (Tariff), hạn ngạch (Quota), và rào cản phi thuế quan (Non-Tariff Barriers - NTBs) gây ra **tổn thất vô ích (Deadweight Loss - DWL)** cho tổng phúc lợi xã hội của một nền kinh tế mở.

Phân tích tổn thất phúc lợi từ thuế quan tại nước nhập khẩu nhỏ (Small Open Economy):

- Thặng dư tiêu dùng giảm: -(A + B + C + D)
- Thặng dư sản xuất tăng: +A
- Thu ngân sách nhà nước tăng: +C

- **Tổn thất vô ích ròng (DWL):** -(B + D), trong đó B là tổn thất do sản xuất không hiệu quả (production distortion), D là tổn thất do tiêu dùng bị thu hẹp (consumption distortion).

Vậy tại sao chính phủ vẫn áp đặt rào cản thương mại? Lý thuyết Hành động Tập thể (Olson 1965, Grossman & Helpman 1994 — "Protection for Sale") giải thích:

Group size & Concentration: Nhóm ngành sản xuất nội địa được hưởng lợi từ bảo hộ có **số lượng nhỏ, lợi ích tập trung cao** ⇒ động cơ mạnh và chi phí phối hợp thấp để vận động hành lang (lobby). Trong khi đó, người tiêu dùng gánh chịu chi phí bảo hộ có **số lượng rất đông, lợi ích bị phân tán nhỏ lẻ** ⇒ không có động cơ và chi phí tổ chức quá cao để tập hợp lực lượng chống lại bảo hộ.

Điểm mù thường gặp: Lập luận "Bảo hộ ngành công nghiệp non trẻ" (Infant Industry Argument — List 1841) thường được dùng để biện minh cho thuế quan. Tuy nhiên, điểm mù là: một khi thuế quan được ban hành, ngành được bảo hộ sẽ dùng nguồn lực lobby để **vĩnh cửu hóa** rào cản đó thay vì chịu áp lực nâng cao năng lực cạnh tranh để tháo bỏ rào cản — "ngành công nghiệp non trẻ không bao giờ chịu lớn".

Điểm mù thứ hai: Nhầm lẫn giữa "bảo vệ việc làm trong một ngành" và "tổng việc làm của nền kinh tế". Thuế quan bảo vệ việc làm trong ngành được bảo hộ, nhưng làm tăng chi phí đầu vào của các ngành hạ nguồn và gây tăng giá cho người tiêu dùng, triệt tiêu số lượng việc làm lớn hơn ở các ngành khác.

Ứng dụng thực tế: Thuế quan thép và nhôm của Mỹ (Section 232): Áp thuế 25% lên thép nhập khẩu giúp bảo vệ khoảng 1.000 việc làm trong ngành sản xuất thép Mỹ, nhưng làm tăng chi phí đầu vào của các ngành tiêu thụ thép (ô tô, xây dựng, máy móc) làm mất đi ước tính khoảng 75.000 việc làm trong các ngành này (Schrecker et al. 2019) — đúng theo dự đoán tổn thất ròng của lý thuyết kinh tế.

Ví dụ minh hoạ: Thị trường nội địa sản phẩm X. Giá thế giới $P_w = 100$.

- Phương trình cầu nội địa: $Q_d = 400 - P$
- Phương trình cung nội địa: $Q_s = -50 + P$

Khi thương mại tự do (bỏ thuế):

- $P = P_w = 100$.
- $Q_d = 400 - 100 = 300$; $Q_s = -50 + 100 = 50$.
- Nhập khẩu = 300 - 50 = 250.

Khi chính phủ áp thuế quan t = 20 / đơn vị ⇒ P_mới = 120:

- $Q_d' = 400 - 120 = 280$; $Q_s' = -50 + 120 = 70$.
- Nhập khẩu mới = 280 - 70 = 210.
- Thặng dư tiêu dùng giảm: $\Delta CS = -(280 \times 20 + (1)/(2)(300-280) \times 20) = -5.600 - 200 = -5.800$.
- Thặng dư sản xuất tăng: $\Delta PS = +(50 \times 20 + (1)/(2)(70-50) \times 20) = +1.000 + 200 = +1.200$.
- Thu thuế chính phủ: $T = 210 \times 20 = 4.200$.
- **Tổn thất vô ích ròng (DWL):** $\Delta CS + \Delta PS + T = -5.800 + 1.200 + 4.200 = -400$.
- Phân tích: Tổn thất sản xuất không hiệu quả $B = (1)/(2)(70-50) \times 20 = 200$; Tổn thất tiêu dùng bị thu hẹp $D = (1)/(2)(300-280) \times 20 = 200$. Tổng DWL = B + D = 400. Xã hội **mất trắng 400 đơn vị tiền tệ** từ chính sách này.

REER & Cạnh tranh (Real Effective Exchange Rate)

Cốt lõi: Tỷ giá hối đoái thực hiệu dụng (REER — Real Effective Exchange Rate) là chỉ số đo lường sức cạnh tranh giá cả tổng hợp của một quốc gia so với rổ các đối tác thương mại chính, đã điều chỉnh theo lạm phát:

$$\text{REER} = \sum_{i=1}^{k} w_i \cdot \left(\frac{E_i \cdot P^*_i}{P} \right)$$

trong đó w_i là trọng số thương mại của đối tác i, E_i là tỷ giá song phương, P^*_i là chỉ số giá của đối tác i, và P là chỉ số giá nội địa.

- **REER tăng (Real Appreciation):** Hàng hóa nội địa trở nên **đắt hơn tương đối** so với đối tác ⇒ **Sức cạnh tranh giá giảm**.
- **REER giảm (Real Depreciation):** Hàng hóa nội địa trở nên **rẻ hơn tương đối** ⇒ **Sức cạnh tranh giá tăng**.

Khái niệm **Phá giá nội địa (Internal Devaluation)**: Khi một nước nằm trong liên minh tiền tệ (như Hy Lạp trong Eurozone) không thể tự phá giá đồng tiền danh nghĩa (E cố định), cách duy nhất để giảm REER nhằm khôi phục sức cạnh tranh là **nội giảm giá (P giảm)** qua việc cắt giảm tiền lương danh nghĩa và chi tiêu công — một quá trình vô cùng đau đớn và gây suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Điểm mù thường gặp: Nhìn vào sự ổn định của tỷ giá danh nghĩa song phương (ví dụ USD/VND) và kết luận rằng "sức cạnh tranh tỷ giá đang ổn định" — bỏ qua biến động lạm phát tương đối và biến động của các đồng tiền khác trong rổ thương mại (EUR, JPY, CNY). Nếu các đối thủ cạnh tranh (như Nhân dân tệ hay Taka Bangladesh) mất giá mạnh so với USD trong khi VND giữ nguyên giá so với USD, **REER của VND thực chất đã tăng** ⇒ Việt Nam bị mất sức cạnh tranh giá.

Điểm mù thứ hai: Coi REER giảm là mục tiêu duy nhất. REER thấp dựa trên tiền lương rẻ không phải là chiến lược cạnh tranh bền vững; cải thiện năng suất lao động (TFP) để nâng cao sức cạnh tranh phi giá cả (chất lượng, thương hiệu) mới là mục tiêu dài hạn.

Ứng dụng thực tế: Cuộc khủng hoảng nợ công Hy Lạp (2010–2015): Hy Lạp bị tăng REER mạnh trong thập niên 2000 do lạm phát nội địa cao hơn mức trung bình Eurozone. Vì không thể phá giá đồng Euro, Hy Lạp phải thực hiện "internal devaluation" theo yêu cầu của Troika — cắt giảm 20–30% lương danh nghĩa, dẫn đến thất nghiệp vọt lên 27% và GDP sụt giảm 25%.

Ví dụ minh hoạ: So sánh sức cạnh tranh xuất khẩu dệt may giữa Việt Nam và Bangladesh sang thị trường Mỹ năm t và t+1:

- Năm t: Tỷ giá USD/VND = 24.000; Tỷ giá USD/BDT = 100. Chỉ số giá cả ba nước = 100.
- Năm t+1:
  - Lạm phát Mỹ: 2%; Lạm phát Việt Nam: 4%; Lạm phát Bangladesh: 6%.
  - Tỷ giá USD/VND giữ nguyên 24.000 (VND cố định).
  - Bangladesh cho đồng BDT mất giá 10% so với USD ⇒ USD/BDT = 110.

Tính biến động REER tương đối so với Mỹ:

- Đối với Việt Nam: $\text{REER_VN} = \frac{E_{\text{mới}}}{E_{\text{gốc}}} \times \frac{P_{\text{Mỹ}}}{P_{\text{VN}}} = 1 \times \frac{(102)}{(104)} = 0{,}9807$ (REER giảm nhẹ 1,93% nhờ lạm phát Mỹ, tăng sức cạnh tranh nhẹ so với Mỹ).
- Đối với Bangladesh: $\text{REER_BDT} = \frac{(110)}{(100)} \times \frac{(102)}{(106)} = 1{,}10 \times 0{,}9622 = 1{,}0584$ ⇒ BDT mất giá thực **5,84%** so với USD.

- **Kết quả so sánh trực tiếp VN vs Bangladesh:** Hàng dệt may Bangladesh trở nên **rẻ hơn tương đối khoảng 7,7%** so với hàng Việt Nam tại Mỹ. Mặc dù lạm phát Bangladesh cao hơn, việc chủ động phá giá đồng BDT đã giúp Bangladesh giành thế mạnh cạnh tranh giá so với Việt Nam.

4.8 Mô hình Melitz (2003): Thương mại & Doanh nghiệp Dị biệt (Heterogeneous Firms & Trade)

Cốt lõi Lý thuyết (Core Theory)

Trong khi các mô hình thương mại truyền thống như Ricardo hay Heckscher-Ohlin giải thích thương mại quốc tế dựa trên lợi thế so sánh ở cấp độ quốc gia hoặc ngành, và mô hình Krugman (1980) sử dụng cạnh tranh độc quyền để giải thích thương mại nội ngành, chúng đều không thể lý giải một hiện tượng thực nghiệm quan trọng: trong cùng một ngành, chỉ có một số ít doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, và chúng thường có năng suất cao hơn các doanh nghiệp chỉ phục vụ thị trường nội địa. Mô hình Melitz (2003) giải quyết vấn đề này bằng cách đưa sự dị biệt của doanh nghiệp (firm heterogeneity) vào mô hình cạnh tranh độc quyền.

Cấu trúc mô hình cơ bản:

Xét một nền kinh tế với lao động là yếu tố sản xuất duy nhất, được chuẩn hóa sao cho mức lương w = 1. Phía cầu được đặc trưng bởi hàm thỏa dụng CES (Constant Elasticity of Substitution):

$$U = (_\omega \ \Omega \ q(\omega)^{(\sigma-1)/(\sigma)} \ d\omega)^{(\sigma)/(\sigma-1)}$$

trong đó σ > 1 là độ co giãn thay thế giữa các hàng hóa, và Ω là tập hợp các loại hàng hóa hiện có. Cầu cho mỗi sản phẩm là:

$$q(\omega) = Q ((p(\omega))/(P))^{-\sigma}$$

Ở phía cung, các doanh nghiệp phải chịu một chi phí chìm f_e để gia nhập ngành. Sau khi trả f_e, doanh nghiệp bốc thăm một mức năng suất (productivity) từ một hàm phân phối xác suất g() với hàm phân phối tích lũy G(). Hàm chi phí của một doanh nghiệp có năng suất là:

$$C(q) = f + (q)/()$$

trong đó f là chi phí cố định để duy trì sản xuất tại thị trường nội địa. Doanh nghiệp định giá theo quy tắc mark-up trên chi phí biên:

$$p() = (\sigma)/(\sigma-1) \ (1)/()$$

Lợi nhuận từ thị trường nội địa là một hàm tăng theo năng suất :

$$\pi_d() = (R)/(\sigma) ((P \ )/(1))^{\sigma-1} - f$$

với = (σ-1)/(σ) và R là tổng chi tiêu.

Điều kiện Tồn tại và Xuất khẩu (Cutoff Conditions):

Do có chi phí cố định f, không phải doanh nghiệp nào cũng tồn tại. Chỉ những doanh nghiệp có năng suất đủ lớn, ≥ ^*, mới có lợi nhuận không âm. Ngưỡng năng suất nội địa ^* được xác định bởi điều kiện lợi nhuận bằng 0 (ZCP - Zero Cutoff Profit):

$$\pi_d(^*) = 0 \ (R)/(\sigma) (P \ ^*)^{\sigma-1} = f$$

Nếu doanh nghiệp muốn xuất khẩu, họ phải chịu thêm chi phí cố định xuất khẩu f_x và chi phí thương mại dạng tảng băng (iceberg trade costs) τ > 1. Lợi nhuận từ xuất khẩu là:

$$\pi_x() = (R^*)/(\sigma) \left((P^*)/(\tau) \right)^{\sigma-1} - f_x$$

Tương tự, ngưỡng năng suất xuất khẩu _x^* được xác định bởi:

$$\pi_x(_x^*) = 0$$

Do f_x và τ thường đủ lớn so với quy mô thị trường, ta có kết quả cốt lõi: _x^ > ^. Điều này có nghĩa là sự tự chọn (self-selection): chỉ những doanh nghiệp năng suất nhất mới xuất khẩu.

Điều kiện Gia nhập Tự do (Free Entry Condition):

Lợi nhuận kỳ vọng trước khi gia nhập phải bằng chi phí chìm f_e:

$$_^*^\infty \pi() g() d = f_e$$

Khi chi phí thương mại τ giảm (tự do hóa thương mại), cơ hội xuất khẩu tăng lên đẩy nhu cầu lao động lên cao, làm tăng lương thực tế. Điều này đẩy ngưỡng năng suất nội địa ^ *lên cao, loại bỏ các doanh nghiệp kém hiệu quả nhất (Melitz effect), đồng thời làm giảm _x^*. Kết quả là năng suất trung bình của toàn ngành tăng lên, tạo ra một nguồn lợi ích từ thương mại mới: sự phân bổ lại nguồn lực (reallocation).

Điểm mù thường gặp (Cognitive Traps)

1. **Đồng nhất hóa Tiến bộ công nghệ và Phân bổ lại:** Sinh viên thường nhầm lẫn giữa việc năng suất trung bình tăng trong mô hình Melitz với tiến bộ công nghệ (technological progress). Trong Melitz, năng suất của *từng doanh nghiệp* không hề thay đổi sau khi bốc thăm. Năng suất tổng thể tăng lên hoàn toàn là do sự phân bổ lại lao động từ các doanh nghiệp năng suất thấp (bị phá sản) sang các doanh nghiệp năng suất cao (mở rộng xuất khẩu).
2. **Vai trò của chi phí cố định xuất khẩu (f_x):** Nhiều người cho rằng chỉ cần chi phí vận chuyển (τ) là đủ để giải thích tại sao không phải ai cũng xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu f_x = 0, mọi doanh nghiệp đang sản xuất (^*) đều sẽ xuất khẩu một lượng nhỏ. Sự hiện diện của f_x là điểm cốt lõi tạo ra việc chia rẽ thị trường thành hai nhóm (người xuất khẩu và không xuất khẩu).

Ứng dụng thực tế & Ví dụ số học

Ứng dụng: Mô hình này giải thích rất tốt cơ cấu ngành của Việt Nam, đặc biệt là sự thống trị của khối FDI trong xuất khẩu. Các doanh nghiệp FDI có cao và dễ dàng vượt qua ngưỡng _x^*, *trong khi phần lớn các doanh nghiệp SME nội địa nằm ở khoảng (*^, _x^*), chỉ phục vụ thị trường trong nước.

Ví dụ số học:

Giả sử năng suất tuân theo phân phối Pareto G() = 1 - ((b)/())^k với b=1, k=4. Các thông số kinh tế: σ = 3, f = 10, f_x = 20, τ = 1.5. Ta thiết lập sự cân bằng tĩnh:

Theo định lý ZCP và tỷ lệ giữa lợi nhuận nội địa và xuất khẩu, ta có tỷ lệ giữa hai ngưỡng năng suất trong điều kiện đối xứng:

$$_x^* = \tau \left((f_x)/(f) \right)^{(1)/(\sigma-1)} ^*$$

Thay số: _x^ *= 1.5 × ((20)/(10))^(1)/(2)* ^ = 1.5 × sqrt(2) ^ *≈ 2.12* ^.

Điều này minh họa rõ rằng ngưỡng năng suất để xuất khẩu cao hơn gấp đôi ngưỡng để tồn tại ở thị trường nội địa. Doanh nghiệp phải hiệu quả gấp đôi mới bù đắp được chi phí vận chuyển và chi phí cố định thâm nhập thị trường nước ngoài.

---

5. Tương tác chiến lược

Khi kết quả của một quyết định phụ thuộc vào việc **người khác** quyết định gì — đây là địa hạt của lý thuyết trò chơi. Không giống các bài toán tối ưu đơn giản ở Chương 3 (tối đa hóa lợi ích trong môi trường thụ động), tương tác chiến lược đòi hỏi ta mô hình hóa *tư duy của đối thủ* để tìm ra hành động tốt nhất của mình — và hành động tốt nhất của mình lại phụ thuộc vào dự đoán của ta về đối thủ, vòng lặp đó có thể tiếp tục vô tận. Nhóm này cung cấp công cụ để cắt vòng lặp đó và tìm ra điểm ổn định — cân bằng — cũng như thiết kế các cơ chế thay đổi điểm ổn định đó theo hướng có lợi hơn. (Xem thêm Phần B, Chương 11 để có bản hình thức hóa đầy đủ: Cân bằng Bayes–Nash, thiết kế cơ chế, đấu giá và định lý doanh thu tương đương.)

Cân bằng Nash (Nash Equilibrium)

Cốt lõi: Trạng thái mà không bên nào có thể đơn phương cải thiện kết quả của mình bằng cách thay đổi chiến lược, **trong khi chiến lược của mọi bên khác giữ nguyên**. Nash (1950) chứng minh sự tồn tại của cân bằng này trong mọi trò chơi hữu hạn (số người chơi và chiến lược đều hữu hạn) thông qua định lý điểm bất động Kakutani: vì tập hàm phản ứng tốt nhất (best-response correspondences) là liên tục và giá trị lồi, chúng phải có ít nhất một điểm cắt nhau.

Về mặt hình thức, trong một trò chơi n người chơi, cân bằng Nash là bộ chiến lược (s_1^, *s_2^*, , s_n^*) sao cho với mọi i:

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*) \quad \forall s_i \in S_i$$

tức s_i^* *là phản ứng tốt nhất (best response) của người chơi i trước chiến lược* s_{-i}^* của tất cả người khác. Điều này đúng cho cả **chiến lược thuần túy** (pure strategy — chọn một hành động xác định) và **chiến lược hỗn hợp** (mixed strategy — xác suất hóa trên tập chiến lược thuần túy). Định lý Nash đảm bảo cân bằng hỗn hợp luôn tồn tại khi cân bằng thuần túy không tồn tại.

Phân biệt hai khái niệm hay bị gộp làm một: **trạng thái ổn định** (không ai muốn lệch đơn phương — định nghĩa Nash) và **kết quả tốt nhất cho tất cả** (tối ưu Pareto). Cân bằng Nash không đảm bảo hiệu quả Pareto — thực tế, nhiều cân bằng Nash nổi tiếng nhất lại **kém hơn** tất cả đối với mọi bên so với kết quả hợp tác có thể đạt được. Đây là điểm cốt lõi của Thế lưỡng nan người tù ngay bên dưới.

Điểm mù thường gặp: Khi phân tích một tình huống cạnh tranh (đàm phán, định giá, thị trường), dễ dừng lại ở "ai đang làm gì tốt nhất cho họ" và kết luận đó là cân bằng — mà không kiểm tra đủ điều kiện: mỗi người có đang *phản ứng tốt nhất* trước chiến lược cụ thể của **mọi bên khác** không? Một thị trường "đang ổn định" có thể không phải cân bằng Nash nếu một bên vẫn còn động cơ lệch đơn

phương mà chưa khai thác. Ngược lại, một tình huống trông có vẻ "bất ổn" (hai bên đang gây tổn thất lẫn nhau) vẫn có thể là cân bằng Nash nếu không ai có thể cải thiện đơn phương.

Điểm mù thứ hai: Nhầm lẫn sự tồn tại với tính duy nhất và ổn định. Nhiều trò chơi có **nhiều cân bằng Nash** và lý thuyết thuần túy không chỉ ra bên nào sẽ được chọn — cần thêm nguyên lý tinh chế (refinement): cân bằng con hoàn hảo (subgame perfect equilibrium), cân bằng Bayesian hoàn hảo, hoặc heuristics hợp tác như "điểm hội tụ Schelling" (focal point). Nếu một trò chơi có nhiều cân bằng Nash, thực tế mà không có cơ chế phối hợp, các bên có thể mắc kẹt ở một cân bằng **kém** hơn — thất bại phối hợp (coordination failure) là vấn đề thực tế quan trọng không kém thế lưỡng nan người tù.

Ứng dụng thực tế: Trong đàm phán lương nhân sự, cả nhà tuyển dụng lẫn ứng viên đều có một "điểm đi bộ" (walk-away point) — mức lương thấp nhất ứng viên chấp nhận và cao nhất nhà tuyển dụng sẵn sàng trả. Tập hợp các mức lương nằm trong khoảng đó đều là cân bằng Nash (không ai đơn phương thay đổi khi thỏa thuận đã đạt), nhưng điểm cụ thể nào đạt được phụ thuộc vào **quyền mặc cả** (bargaining power), thông tin, và khả năng cam kết — không phải lý thuyết cân bằng Nash đơn thuần.

Ví dụ minh hoạ: Trò chơi "Chiến tranh giá" giữa hai hãng A và B, mỗi hãng chọn Giá Cao (C) hoặc Giá Thấp (T):

	B chọn C	**B chọn T**
A chọn C	A=10, B=10	A=2, B=14
A chọn T	A=14, B=2	A=5, B=5

Tìm cân bằng Nash bằng phương pháp phản ứng tốt nhất:

- Nếu B chọn C: A so sánh 10 (chọn C) với 14 (chọn T) ⇒ A chọn T.
- Nếu B chọn T: A so sánh 2 (chọn C) với 5 (chọn T) ⇒ A chọn T.
- ⇒ Chiến lược trội của A là **luôn chọn T** (không phụ thuộc vào B).
- Tương tự, chiến lược trội của B cũng là **luôn chọn T**.

Cân bằng Nash duy nhất: (T, T) với lợi nhuận (5, 5). Nhưng cả hai đều thích (C, C) hơn vì đem lại (10, 10) — đây chính là cấu trúc thế lưỡng nan người tù: cân bằng Nash không phải kết quả tốt nhất cho mọi người.

Thế lưỡng nan Người tù & Trò chơi lặp lại (Prisoner's Dilemma & Repeated Games)

Cốt lõi: Cấu trúc trò chơi trong đó mỗi bên có một **chiến lược trội** (dominant strategy — tốt hơn bất kể đối phương làm gì) là *không hợp tác*, nhưng nếu cả hai chọn chiến lược trội đó, kết quả tệ hơn cho cả hai so với nếu cùng hợp tác. Đặt: T > R > P > S (Temptation > Reward > Punishment > Sucker's payoff), và 2R > T + S (hợp tác bền vững tốt hơn luân phiên phản bội). Mọi trò chơi thỏa bốn điều kiện này đều có cấu trúc thế lưỡng nan người tù.

Nhưng điều gì xảy ra khi trò chơi **lặp lại vô hạn** (hay số lần chưa biết trước)? **Định lý Dân gian (Folk Theorem — Aumann & Shapley, 1976; Fudenberg & Maskin, 1986)** trả lời: bất kỳ lợi ích trung bình

chiết khấu nào nằm trong tập hợp *cá nhân hợp lý* (individually rational payoffs — ít nhất bằng lợi ích minimax của mỗi bên) đều có thể được duy trì như một cân bằng Nash trong trò chơi lặp lại vô hạn, với hệ số chiết khấu δ đủ cao. Về trực giác: khi bóng tối của tương lai đủ dài và đủ nặng, đe dọa "nếu anh phản bội hôm nay, tôi sẽ không bao giờ hợp tác lại" trở nên đáng tin — **chiến lược ăn miếng trả miếng** (tit-for-tat — hợp tác ở vòng đầu, sau đó sao chép hành động của đối phương ở vòng trước) được Axelrod (1984) chứng minh rất hiệu quả trong thực nghiệm.

Điều kiện hợp tác bền vững trong trò chơi lặp lại: lợi ích từ hợp tác dài hạn phải vượt cám dỗ phản bội một lần rồi chịu trừng phạt. Bất đẳng thức điều kiện: (R)/(1-δ) T + (P)/(1-δ), suy ra δ (T-R)/(T-P). Tức hệ số chiết khấu (coi trọng tương lai) phải đủ cao — khi δ thấp (tương lai ít quan trọng, hoặc quan hệ dự kiến ngắn hạn), lý thuyết dự đoán hợp tác sụp đổ, ngay cả khi các bên đều muốn hợp tác.

Điểm mù thường gặp: Coi thế lưỡng nan người tù chỉ là bài toán lý thuyết trừu tượng, không nhận ra cấu trúc đó xuất hiện thường xuyên trong kinh doanh thực tế: hai đối thủ cùng tăng chi phí quảng cáo triệt tiêu lẫn nhau (cả hai cùng thiệt), nhưng nếu ai ngừng trước thì mất thị phần ngay. Hai nhà sản xuất đều biết việc đầu tư đào tạo nhân lực sẽ bị đối thủ cướp nhân viên đã đào tạo — kết quả: cả ngành đầu tư quá ít vào đào tạo. Mỗi ví dụ đó đều có giải pháp: kéo dài tầm nhìn (tăng δ), tạo cơ chế liên kết ngành, hoặc can thiệp của bên thứ ba.

Điểm mù thứ hai: Nhầm tưởng Định lý Dân gian là "lời khẳng định hợp tác luôn xảy ra trong dài hạn" — thực ra nó chỉ nói hợp tác *có thể* là cân bằng, không nói nó *sẽ* xảy ra. Định lý Dân gian đồng thời cho phép vô số cân bằng khác (kể cả không hợp tác), và không cung cấp lý thuyết chọn lựa giữa chúng — đây là "điểm mờ" lớn nhất của lý thuyết trò chơi lặp lại và là lý do tại sao hành vi thực tế trong các thí nghiệm kinh tế thường không hội tụ hoàn hảo về hợp tác dù điều kiện đủ được thỏa mãn.

Ứng dụng thực tế: Các-ten OPEC là ví dụ điển hình về trò chơi lặp lại — mỗi thành viên có động cơ "gian lận" (sản xuất vượt hạn ngạch để bán nhiều hơn ở giá cao của toàn khối). OPEC tồn tại vì δ đủ cao (quan hệ lâu dài, dầu mỏ là nguồn thu chủ yếu nhiều thập kỷ) và cơ chế giám sát sản lượng khiến gian lận bị phát hiện tương đối nhanh. Nhưng trong giai đoạn giá dầu sụt mạnh (2014–2016), nhiều nước gian lận vì chi phí ngắn hạn của việc tuân thủ hạn ngạch quá cao — minh họa cho điều kiện δ thay đổi theo hoàn cảnh kinh tế.

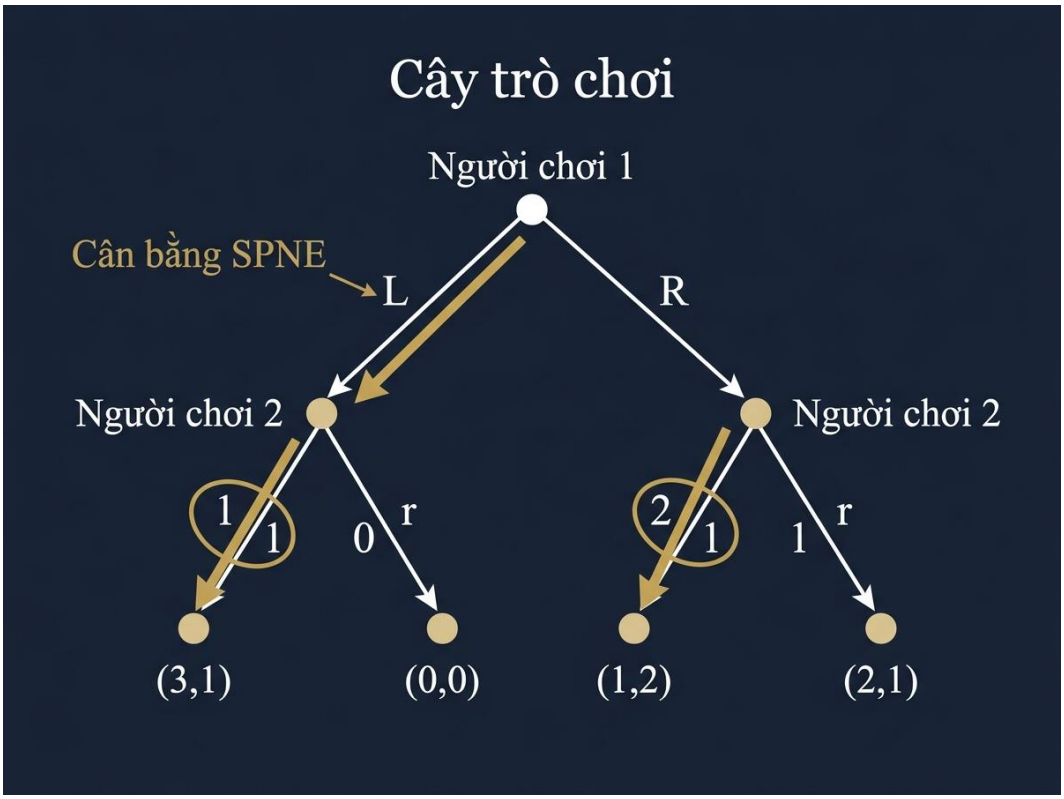
Ví dụ minh hoạ: Hai hãng A và B cùng quảng cáo. Ma trận lợi nhuận (triệu USD/quý):

	B: Không QC	**B: Quảng cáo**
A: Không QC	A=20, B=20	A=8, B=25
A: Quảng cáo	A=25, B=8	A=12, B=12

Cân bằng Nash một lần: (Quảng cáo, Quảng cáo) = (12, 12). Kết quả tốt hơn: (Không QC, Không QC) = (20, 20). T=25, R=20, P=12, S=8. Điều kiện hợp tác: δ (T-R)/(T-P) = (25-20)/(25-12) = (5)/(13) ≈ 0,385. Nếu hệ số chiết khấu theo quý của mỗi hãng là δ = 0,9 (tương đương lãi suất kỳ vọng ~11%/năm, quan hệ dài hạn), thì 0,9 > 0,385 — điều kiện hợp tác thỏa mãn. Chiến lược tit-for-tat dưới dạng "không quảng cáo ở quý đầu; nếu đối phương quảng cáo quý trước thì quảng cáo quý này" tạo ra cân bằng hợp tác bền vững với lợi nhuận kỳ vọng mỗi bên: 20/(1-0,9) = 200 triệu (theo giá trị hiện tại

tổng các quý tương lai), so với 12/(1-0,9) = 120 triệu nếu cùng quảng cáo — hợp tác mang lại thêm **80 triệu** giá trị hiện tại, đủ động lực để duy trì.

Trò chơi tuần tự & Cam kết không thể đảo ngược (Sequential games & Commitment)



Hình minh họa: trò chơi tuần tự

Cốt lõi: Trong trò chơi tuần tự (sequential game), người chơi ra quyết định theo thứ tự, và người đi sau quan sát được hành động của người đi trước. Khái niệm giải trung tâm là **cân bằng con hoàn hảo** (subgame perfect equilibrium — SPE, Selten 1965): một bộ chiến lược là SPE nếu nó cấu thành cân bằng Nash không chỉ trong toàn bộ trò chơi mà còn trong **mọi trò chơi con** (subgame), tức mọi đoạn của cây trò chơi kể từ bất kỳ nút thông tin nào. Phương pháp tìm SPE: **quy nạp ngược** (backward induction) — bắt đầu từ nút cuối cùng, xác định hành động tối ưu, rồi lùi dần về đầu.

Tại sao trò chơi tuần tự tạo ra kết quả khác trò chơi đồng thời? Người đi **trước** có **lợi thế cam kết**: bằng cách hành động trước, họ thay đổi ràng buộc và cấu trúc khuyến khích của toàn bộ trò chơi. Lợi thế này đặc biệt mạnh khi hành động đó là **không thể đảo ngược** — đầu tư vào nhà máy lớn, ký hợp đồng dài hạn, công bố công khai mức giá — vì tính không thể đảo ngược biến cam kết thành **đáng tin cậy** (credible). Ngược lại, một đe dọa hoặc cam kết **có thể đảo ngược** dễ dàng không đáng tin theo SPE, vì người đe dọa biết rằng khi đến thời điểm thực hiện, họ có thể tốt hơn khi không làm vậy — đây là "đe dọa rỗng" (empty threat).

Mô hình Stackelberg (1934) là ứng dụng kinh điển nhất: trong cạnh tranh sản lượng, người đi trước (Stackelberg leader) công bố sản lượng của mình, buộc người đi sau phản ứng. Leader chọn sản

lượng cao hơn Cournot để cam kết không co lại, kéo follower về điểm sản lượng thấp hơn theo hàm phản ứng. Kết quả: leader có lợi nhuận cao hơn follower và cao hơn mức Cournot — **lợi thế đi trước** (first-mover advantage) thực sự tồn tại trong cạnh tranh sản lượng.

Điểm mù thường gặp: Trong đàm phán và cạnh tranh kinh doanh, câu hỏi "nên đi trước hay chờ" thường được trả lời bằng trực giác mà không phân tích cụ thể cơ cấu trò chơi đang chơi. Đi trước có lợi trong **trò chơi chiến lược sản lượng** (như Stackelberg), nhưng có thể **bất lợi** trong trò chơi thương lượng (người đề xuất trước lộ thông tin về điểm đi bộ của mình) hay trong trò chơi tín hiệu (người hành động trước để lộ loại của mình). Không có quy tắc chung "đi trước luôn tốt hơn" — phải phân tích cấu trúc cụ thể.

Điểm mù thứ hai: Nhầm lẫn giữa *cam kết đáng tin* và *đe dọa rỗng*. Một công ty tuyên bố "nếu đối thủ gia nhập thị trường, chúng tôi sẽ giảm giá tới mức thua lỗ để đánh bật họ" — đây có phải đe dọa đáng tin không? Chỉ đáng tin nếu **sau khi** đối thủ đã vào, công ty này vẫn thực sự muốn giảm giá tới lỗ — và điều đó chỉ đúng nếu họ đã cam kết trước bằng hành động không thể đảo ngược (xây nhà máy thừa công suất, ký hợp đồng cố định với nhà phân phối ở mức giá thấp). Nếu không, SPE dự đoán đối thủ sẽ vào thị trường vì biết đe dọa là rỗng — công ty đã thua lỗ thì không lý nào lại cố tình thua lỗ thêm.

Ứng dụng thực tế: Apple khi ra mắt iPhone (2007) đã đầu tư hàng tỷ USD vào hệ sinh thái App Store, hợp đồng độc quyền với AT&T, thiết kế phần cứng không tương thích — tất cả đều là cam kết không thể đảo ngược tốn kém, biến thông điệp "chúng tôi sẽ ở trong thị trường smartphone dài hạn" thành đáng tin cậy và khiến đối thủ phải điều chỉnh chiến lược theo. Đây là ví dụ của cam kết chiến lược thay đổi kết quả cân bằng bằng cách làm thay đổi kỳ vọng của thị trường.

Ví dụ minh hoạ — Mô hình Stackelberg: Cầu thị trường P = 100 - Q, trong đó Q = q_A + q_B; chi phí biên không đổi MC_A = MC_B = 10.

Bước 1 — Tìm hàm phản ứng của Follower B: B tối đa hóa π_B = (P - 10)q_B = (90 - q_A - q_B)q_B. Đặt ∂ π_B / ∂ q_B = 0: 90 - q_A - 2q_B = 0 ⇒ q_B^*(q_A) = (90 - q_A)/2 — đây là hàm phản ứng tốt nhất của B.

Bước 2 — Leader A quy nạp ngược, thế vào hàm phản ứng của B: π_A = (P-10)q_A = (90 - q_A - q_B^*(q_A))q_A = (90 - q_A - (90-q_A)/2)q_A = ((90-q_A)/2)q_A. *Tối đa hóa: ∂ π_A / ∂ q_A = (90 - 2q_A)/2 = 0 ⇒ q_A^* = 45.*

Bước 3 — Kết quả: q_B^* = (90-45)/2 = 22,5; Q = 67,5; P = 32,5. π_A = (32,5-10) × 45 = 1.012,5; π_B = (32,5-10) × 22,5 = 506,25.

So sánh với Cournot (cùng công nghệ, đồng thời): Cân bằng Cournot cho q_A = q_B = 26,6, P = 36,6, π_A = π_B = ≈ 711. Leader Stackelberg có lợi nhuận **1.012,5 > 711** (lợi thế đi trước), follower chỉ đạt **506,25 < 711** (bất lợi đi sau). Người tiêu dùng hưởng lợi: P_Stack = 32,5 < P_Cournot = 36,6 — sản lượng tổng cao hơn, giá thấp hơn so với Cournot.

Cạnh tranh Cournot vs Bertrand — Nghịch lý giá (Cournot vs Bertrand — The Paradox)

Cốt lõi: Hai mô hình cạnh tranh độc quyền nhóm (oligopoly) cổ điển dẫn đến kết quả **hoàn toàn khác nhau** chỉ vì *biến chiến lược* khác nhau — đây là một trong những kết quả đáng ngạc nhiên nhất của kinh tế học vi mô. Khi doanh nghiệp cạnh tranh bằng **sản lượng** (mô hình Cournot, 1838): với 2 hãng đối xứng, cân bằng Nash cho giá trên chi phí biên, lợi nhuận dương, và kết quả nằm giữa độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo. Khi doanh nghiệp cạnh tranh bằng **giá** (mô hình Bertrand, 1883): với 2 hãng có sản phẩm đồng nhất và chi phí biên như nhau, **cân bằng Nash duy nhất là P = MC** — tức chỉ cần 2 hãng đã đủ tái tạo kết quả cạnh tranh hoàn hảo, lợi nhuận bằng không.

Đây là **Nghịch lý Bertrand (Bertrand Paradox)**: trực giác thông thường nói "nhiều hãng hơn = cạnh tranh hơn", nhưng Bertrand chứng minh chỉ cần **2 hãng** là đủ tạo ra kết quả như thể có vô số hãng — miễn là họ cạnh tranh bằng giá với sản phẩm đồng nhất. Tại sao? Vì nếu cả hai đang đặt P > MC, mỗi bên có thể cắt giá xuống P - để giành toàn bộ thị trường, quá trình này chỉ dừng khi P = MC.

Các giải pháp thoát khỏi Nghịch lý Bertrand — tại sao các ngành thực tế với ít hãng vẫn duy trì lợi nhuận: **(a) Năng lực sản xuất có hạn** (Edgeworth, 1897): nếu mỗi hãng không thể phục vụ toàn bộ thị trường, chiến lược cắt giá mạnh không còn hấp dẫn vì bị giới hạn sản lượng; **(b) Dị biệt hóa sản phẩm**: khi sản phẩm không đồng nhất, mất giá không còn mất toàn bộ thị trường ngay lập tức — cầu co giãn theo giá hữu hạn, tạo không gian cho P > MC; **(c) Chi phí chuyển đổi** (switching costs): khách hàng hiện tại không phản ứng hoàn hảo với giá vì có chi phí chuyển sang đối thủ.

Điểm mù thường gặp: Phân tích ngành "chỉ có 2–3 công ty lớn" và kết luận ngay rằng "chắc chắn có sức mạnh định giá đáng kể" — mà bỏ qua câu hỏi then chốt: họ đang cạnh tranh bằng *gì*? Nếu sản phẩm gần như đồng nhất và khách hàng dễ dàng so sánh giá (như thép cuộn, xi măng, nhiên liệu hàng không), cạnh tranh Bertrand có thể xảy ra ngay cả với rất ít hãng, đẩy giá về gần chi phí biên. Tập trung ngành (số lượng hãng) và sức mạnh định giá thực tế là hai thứ khác nhau — biến chiến lược và đặc điểm sản phẩm mới quyết định.

Điểm mù thứ hai: Coi mô hình Cournot và Bertrand như hai lý thuyết đối lập, cần chọn một — mà thực ra chúng mô hình hóa hai **giai đoạn** khác nhau của cùng một trò chơi thực tế. Mô hình Kreps–Scheinkman (1983) chứng minh: nếu các hãng **trước tiên** cạnh tranh bằng đầu tư năng lực sản xuất (tương tự Cournot), rồi sau đó cạnh tranh bằng giá (tương tự Bertrand), kết quả tổng thể lại bằng đúng cân bằng Cournot — vì năng lực sản xuất giới hạn phá vỡ Nghịch lý Bertrand. Đây là lý do tại sao Cournot thường "đúng hơn" về mặt thực nghiệm dù Bertrand đúng hơn về mặt lý thuyết vi mô thuần túy.

Ứng dụng thực tế: Thị trường hàng không nội địa Việt Nam với 2–3 hãng. Ghế máy bay là "sản phẩm đồng nhất" theo một nghĩa nhất định (A đến B, cùng giờ bay), nhưng hãng hàng không đã tạo ra dị biệt hóa bằng hành lý ký gửi, bữa ăn, điểm tích lũy, giờ bay cụ thể — đủ để thoát khỏi cạnh tranh Bertrand thuần túy và duy trì biên lợi nhuận. Tuy nhiên, khi hai hãng có chuyến bay gần giờ nhau trên cùng chặng phổ thông và thị trường đủ trong suốt (khách dễ dàng so sánh giá qua app), áp lực cạnh tranh giá tăng mạnh — đặc biệt ở phân khúc giá vé thấp gần ngày bay, nơi sản phẩm trở nên gần như đồng nhất trong mắt khách hàng.

Ví dụ minh hoạ: Cầu thị trường P = 100 - Q, 2 hãng đối xứng, MC = 20.

Cân bằng Cournot: Hàm phản ứng tốt nhất mỗi hãng: q_i^ *= (80 - q_j)/2. Giải hệ: q_1^* = q_2^* = 80/3 ≈ 26,7; Q = 160/3 ≈ 53,3; P = 100 - 160/3 ≈ 46,7. Lợi nhuận mỗi hãng: π = (46,7-20) × 26,7 ≈ 712.

Cân bằng Bertrand (sản phẩm đồng nhất, không giới hạn năng lực): P^ *= MC = 20; Q = 80; lợi nhuận mỗi hãng = 0**.

Độc quyền (so sánh): MR = 100 - 2Q = 20 ⇒ Q_mono = 40; P_mono = 60; π_mono = (60-20) × 40 = 1.600.

Cấu trúc	Giá	Sản lượng tổng	Lợi nhuận/hãng
Độc quyền	60	40	1.600 (cho 1 hãng)
Cournot (2 hãng)	≈46,7	≈53,3	≈712
Bertrand (2 hãng)	20 (= MC)	80	**0**
Cạnh tranh hoàn hảo	20	80	0

Nghịch lý Bertrand rõ ràng: thêm từ 1 lên 2 hãng dưới cạnh tranh Bertrand tạo ra kết quả y hệt như cạnh tranh hoàn hảo với vô số hãng. Nhưng thêm từ 1 lên 2 hãng dưới cạnh tranh Cournot chỉ giảm giá từ 60 xuống ~46,7, không về đến mức cạnh tranh hoàn hảo.

Rào cản gia nhập chiến lược (Strategic entry deterrence)

Cốt lõi: Các doanh nghiệp hiện hữu (incumbent) có thể thực hiện hành động chiến lược **trước khi** đối thủ tiềm năng (entrant) quyết định có gia nhập không, nhằm thay đổi cấu trúc khuyến khích khiến gia nhập trở nên **không hấp dẫn hoặc không khả thi**. Đây là sự kết hợp giữa mô hình Stackelberg (đi trước để cam kết) và mô hình gia nhập — incumbent "di chuyển trước" bằng cách đầu tư vào các biến không thể đảo ngược.

Ba chiến lược ngăn chặn gia nhập chính:

(a) Dư thừa năng lực (excess capacity): Đầu tư xây nhà máy lớn hơn cần thiết ở trạng thái độc quyền. Điều này làm đáng tin đe dọa "nếu anh vào, tôi sẽ mở hết công suất và giá sụt mạnh" — vì incumbent đã chi phí chìm cho năng lực đó, chi phí biên thực của việc mở rộng sản lượng rất thấp. Dixit (1980) hình thức hóa: incumbent chọn năng lực k trước khi entrant quyết định. Nếu k đủ lớn, lợi nhuận kỳ vọng của entrant (sau khi tính phản ứng mở rộng sản lượng của incumbent) trở thành âm.

(b) Định giá giới hạn (limit pricing): Đặt giá **thấp hơn** mức độc quyền tối ưu ngắn hạn để hai mục tiêu: tạo tín hiệu về chi phí thấp (thông tin bất cân xứng) và/hoặc thu hẹp không gian lợi nhuận cho entrant tiềm năng. Bain (1956) đề xuất nguyên tắc; Milgrom–Roberts (1982) hình thức hóa trong khuôn khổ lý thuyết tín hiệu — giá thấp như tín hiệu về chi phí biên thấp, làm entrant tin rằng thị trường không đủ hấp dẫn.

(c) Chi phí chìm chiến lược (strategic sunk costs): Đầu tư vào thương hiệu, R&D, quan hệ khách hàng, hoặc hợp đồng dài hạn — tất cả đều tạo ra **chi phí chìm cho người muốn gia nhập** để cạnh tranh hiệu quả. Đây là cơ sở lý thuyết của khái niệm "rào cản gia nhập tự nhiên" theo Bain (1956) được định nghĩa lại bởi Stigler (1968) và hình thức hóa hiện đại hơn bởi Sutton (1991).

Điểm mù thường gặp: Khi đánh giá cạnh tranh trên một thị trường, nhiều phân tích chỉ nhìn vào **rào cản gia nhập tự nhiên** (quy mô tối thiểu hiệu quả, vốn cần thiết, quy định pháp lý) mà quên nhận

diện và định lượng **rào cản gia nhập chiến lược** — những rào cản do các hãng hiện hữu *chủ động tạo ra*. Một ngành có thể có rào cản tự nhiên thấp nhưng incumbent đã đầu tư đủ để làm cho gia nhập thực tế trở nên không hấp dẫn: mạng lưới phân phối độc quyền, hợp đồng khách hàng dài hạn kèm phạt phá vỡ, hay tích lũy danh tiếng (reputation) hàng thập kỷ. Đây là lý do nhiều ngành có lợi nhuận cao bền vững dù không có quy định pháp lý bảo hộ rõ ràng.

Điểm mù thứ hai: Suy luận ngược từ "có rào cản = có sức mạnh thị trường = có lợi nhuận độc quyền" mà không kiểm tra xem rào cản đó có **đáng tin** về mặt SPE không. Theo lý thuyết gia nhập (Chicago School — Posner, Easterbrook), nhiều "đe dọa ngăn chặn gia nhập" có thể là **đe dọa rỗng** vì không tối ưu về mặt SPE — incumbent sẽ không thực sự triển khai khi entrant đã vào vì làm vậy gây thiệt cho chính mình. Chỉ khi incumbent đã cam kết trước bằng hành động không thể đảo ngược thì đe dọa mới thực sự đáng tin và rào cản chiến lược mới có hiệu lực thực.

Ứng dụng thực tế: Amazon Web Services (AWS) trong giai đoạn 2010–2018 liên tục giảm giá dịch vụ cloud (hơn 70 lần trong 10 năm) dù đang có lợi nhuận tốt — đây là chiến lược kết hợp limit pricing và đầu tư năng lực khổng lồ vào trung tâm dữ liệu (chi phí chìm chiến lược). Mỗi lần giảm giá thu hẹp không gian lợi nhuận của entrant tiềm năng và đồng thời tạo tín hiệu "AWS sẽ tiếp tục giảm giá" — làm nản lòng các đối thủ mới. Kết quả: dù Microsoft Azure và Google Cloud đã gia nhập thành công nhờ có nguồn lực ngang ngửa, hàng trăm startup cloud khác không thể cạnh tranh với "mức giá sàn" mà AWS đặt ra.

Ví dụ minh hoạ — Ngăn chặn gia nhập bằng dư thừa năng lực: Không có gia nhập: Incumbent (I) độc quyền sản xuất $Q_I^ = 40$, $P = 60$, $\pi_I = 1.600$. *Chi phí gia nhập cố định của entrant (E): F = 400. Nếu I không đầu tư thêm năng lực, sau khi E gia nhập, hai bên cạnh tranh Cournot:* $q_I = q_E = 26,7$, $P = 46,7$, $\pi_E \approx 712 - 400 = 312 > 0$ *— E sẽ gia nhập**.

Chiến lược ngăn chặn: I đầu tư trước vào năng lực K = 60 (lớn hơn mức Cournot), chi phí đầu tư năng lực = 300. Với năng lực đó, nếu E gia nhập, I mở hết công suất, sản lượng thị trường tăng mạnh, giá sụt về $P' \approx 30$. Lợi nhuận E sau gia nhập: $\pi_E' \approx (30-20) \times 20 - 400 = 200 - 400 = -200 < 0$ — E không gia nhập. I giữ độc quyền với chi phí đầu tư năng lực 300 nhưng duy trì $\pi_I = 1.600 \Rightarrow$ **lợi nhuận ròng = 1.300 > 712** (lợi nhuận Cournot nếu không đầu tư). Đầu tư dư thừa năng lực 300 đơn vị tạo ra **890 đơn vị lợi nhuận tăng thêm** — sinh lời rõ ràng.

Phát tín hiệu & Sàng lọc (Signaling & Screening)

Cốt lõi: Trong thị trường có thông tin bất cân xứng trước giao dịch (adverse selection — xem Chương 2), bên có thông tin riêng có thể tự nguyện tiết lộ thông tin đó qua **hành động tốn kém và khó bắt chước** — gọi là **tín hiệu** (Spence, 1973). Điều kiện để một tín hiệu có giá trị phân tách: **điều kiện đơn điệu chéo** (single-crossing condition, còn gọi là Spence-Mirrlees) — chi phí phát tín hiệu phải giảm dần theo chất lượng thực của người phát, tức người chất lượng cao phải tốn kém *ít hơn* để phát cùng một mức tín hiệu so với người chất lượng thấp. Nếu điều kiện này thỏa, tồn tại một **cân bằng phân tách** (separating equilibrium): người chất lượng cao chọn mức tín hiệu đủ cao để người chất lượng thấp không muốn bắt chước (vì quá tốn kém với họ), còn người chất lượng thấp chọn không phát hoặc phát mức thấp hơn.

Phân biệt **phát tín hiệu** (signaling — bên có thông tin chủ động) với **sàng lọc** (screening — bên không có thông tin thiết kế cơ chế để bên kia tự tiết lộ). Ví dụ: ứng viên tốt chủ động nộp bằng cấp (phát tín hiệu); nhà tuyển dụng đưa ra hai gói hợp đồng với mức lương và yêu cầu khác nhau để ứng viên tự phân loại mình (sàng lọc). Về mặt kết quả phúc lợi: sàng lọc thường kém hiệu quả hơn thông tin đầy đủ (dẫn đến bóp méo/distortion để phân biệt các loại), nhưng vẫn tốt hơn thị trường sụp đổ hoàn toàn do adverse selection.

Một cân bằng phân tách không phải luôn là kết quả duy nhất — **cân bằng gộp** (pooling equilibrium) cũng có thể tồn tại: khi chi phí phát tín hiệu cao đến mức người chất lượng cao cũng không muốn phát, cả hai loại gộp chung tại cùng một hành động. Lý thuyết tinh chế (Cho–Kreps Intuitive Criterion, 1987) thường được dùng để loại bỏ các cân bằng gộp "không hợp lý" và giữ lại cân bằng phân tách.

Điểm mù thường gặp: Khi nghe một tuyên bố cam kết hoặc nhìn thấy một hành động tốn kém, phản xạ đầu tiên thường là đánh giá **nội dung** ("liệu điều họ nói có đúng không") — mà bỏ qua câu hỏi thiết yếu hơn về **cấu trúc**: chi phí phát tín hiệu này có đủ lớn và đủ *chênh lệch* giữa người chất lượng cao và thấp không? Nếu không, tín hiệu không có giá trị phân tách — bất kỳ ai cũng có thể bắt chước với chi phí tương đương, và nó chỉ là tiếng ồn.

Điểm mù thứ hai: Coi phát tín hiệu là *hiệu quả* vì nó giải quyết vấn đề thông tin bất cân xứng — nhưng từ góc độ phúc lợi xã hội, cân bằng phân tách **không** phải lúc nào cũng hiệu quả. Spence (1973) chỉ ra rằng nếu bằng cấp đại học **chỉ** là tín hiệu (không tạo ra năng suất thực sự), tổng nguồn lực đầu tư vào giáo dục để phát tín hiệu là **lãng phí xã hội thuần túy** — đúng bằng chi phí phát tín hiệu không ai gặt hái được. Đây là "giả thuyết tín hiệu" (signaling hypothesis) — phản biện sâu sắc với quan điểm giáo dục chỉ là đầu tư vốn con người, và hiện vẫn là chủ đề nghiên cứu thực nghiệm quan trọng (Caplan 2018 ủng hộ mạnh; Card 1999 phản biện bằng bằng chứng tăng thu nhập thực từ giáo dục).

Ứng dụng thực tế: Trong tuyển dụng nhân sự cấp cao, các công ty không chỉ xem xét bằng cấp (tín hiệu truyền thống) mà còn ngày càng chú trọng **các tín hiệu tốn kém và khó làm giả**: tham gia cộng đồng chuyên nghiệp có chọn lọc cao, từng xây dựng và bán startup thành công, hoặc có bài viết/đóng góp kỹ thuật được peer-review. Những tín hiệu này tốn kém hơn nhiều so với bằng cấp để bắt chước, và độ chênh lệch chi phí giữa người thực sự năng lực cao và người không có đủ năng lực lớn hơn — nên có giá trị phân tách cao hơn trong thị trường nhân sự kinh nghiệm.

Ví dụ minh hoạ: Thị trường lao động có 2 loại ứng viên: Loại H (năng suất cao, giá trị = 200) và Loại L (năng suất thấp, giá trị = 100), tỷ lệ 50/50. Chi phí học đại học: c_H(e) = e/2 (loại H); c_L(e) = e (loại L) — điều kiện đơn điệu chéo thỏa: cùng mức học e, loại L tốn gấp đôi loại H.

Tìm cân bằng phân tách: Giả sử nhà tuyển dụng trả w(e e^*) = 200 và w(e < e^*) = 100*. Để loại L không muốn bắt chước: 200 - e^ < 100 ⇒ e^ > 100. Để loại H muốn phát tín hiệu: 200 - e^/2 > 100 ⇒ e^ < 200. Phạm vi e^ *hợp lệ: 100 < e^ < 200*. Chọn e^* = 120:

- Loại H: Thu nhập ròng = 200 - 60 = 140 (phát tín hiệu) vs 100 - 0 = 100 (không phát) ⇒ **Phát tín hiệu (140 > 100)**.
- Loại L: Thu nhập ròng = 200 - 120 = 80 (bắt chước) vs 100 - 0 = 100 (không bắt chước) ⇒ **Không bắt chước (100 > 80)**.

Cân bằng phân tách tồn tại. **Chi phí xã hội**: chi phí giáo dục của loại H là 60 — nếu giáo dục không tạo năng suất thêm, đây là **60 đơn vị lãng phí xã hội thuần túy** cho mỗi ứng viên loại H, chỉ để phân biệt với loại L.

Bài toán Người ủy quyền–Đại diện (Principal–Agent Problem)

Cốt lõi: Xảy ra khi một bên (principal) thuê bên khác (agent) thực hiện một nhiệm vụ, nhưng **(a)** agent có thông tin riêng mà principal không quan sát được (thông tin bất cân xứng sau giao dịch — moral hazard), và **(b)** lợi ích của hai bên không hoàn toàn trùng khớp. Vấn đề cốt lõi: principal muốn agent nỗ lực tối đa, nhưng nỗ lực tốn kém với agent, và principal không quan sát được nỗ lực — chỉ quan sát được **kết quả** (vừa phụ thuộc nỗ lực vừa phụ thuộc yếu tố ngẫu nhiên).

Về mặt hình thức: kết quả y = e + , trong đó e là nỗ lực không quan sát được và N(0, σ^2) là nhiễu ngẫu nhiên. Principal thiết kế hợp đồng lương w(y) = α + β y (α là lương cơ bản, β là hệ số chia sẻ rủi ro). **Đánh đổi cốt lõi giữa khuyến khích và chia sẻ rủi ro:**

- β cao → agent có khuyến khích mạnh hơn (lương phụ thuộc nhiều vào kết quả), nhưng agent gánh nhiều rủi ro hơn (ngay cả khi nỗ lực cao, kết quả xấu do âm cũng làm giảm lương) — agent không thích rủi ro nên đòi **phần bù rủi ro** (risk premium) cao hơn, tốn kém cho principal.
- β thấp → agent chịu ít rủi ro, không cần phần bù rủi ro, nhưng nỗ lực thấp vì lương gần như cố định.

Điều kiện tối ưu: β^ *= (1)/(1 + rσ^2 c''), trong đó r là mức ngại rủi ro của agent, σ^2 là phương sai kết quả, và c'' đo độ tốn kém biên của nỗ lực. Khi rủi ro lớn (σ^2 cao), agent ngại rủi ro nhiều (r cao), hoặc nỗ lực thêm rất tốn kém (c'' lớn) — hệ số khuyến khích tối ưu β^* thấp hơn.

Điểm mù thường gặp: Thiết kế hệ thống lương thưởng trong doanh nghiệp thường rơi vào một trong hai cực — lương cố định hoàn toàn (không khuyến khích, agent không chịu rủi ro) hoặc hoa hồng thuần túy (khuyến khích mạnh nhưng agent gánh toàn bộ rủi ro thị trường, dẫn đến hành vi ngắn hạn và có thể sa thải sớm vì "kết quả xấu" do yếu tố ngẫu nhiên). Điểm tối ưu nằm ở giữa — nhưng vị trí chính xác phụ thuộc vào đặc điểm công việc cụ thể: mức độ đo lường được kết quả, phương sai của yếu tố ngẫu nhiên, và mức ngại rủi ro của agent. Thiếu phân tích những yếu tố này, thiết kế lương thưởng trở thành phỏng đoán.

Điểm mù thứ hai: Vấn đề principal-agent **nhiều chiều** (multi-tasking — Holmström & Milgrom 1991): khi agent phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc nhưng chỉ một số nhiệm vụ đo lường được, hệ thống thưởng mạnh dựa trên kết quả đo được sẽ khiến agent dồn nỗ lực vào nhiệm vụ đo được và bỏ bê nhiệm vụ không đo được — ngay cả khi nhiệm vụ không đo được quan trọng hơn. Ví dụ: giáo viên được thưởng theo điểm thi chuẩn hóa sẽ "dạy theo đề" (teaching to the test) và bỏ bê kỹ năng tư duy phê phán không đo được. Đây là lý do Holmström–Milgrom kết luận: khi đa nhiệm, đôi khi hợp đồng lương cố định (không thưởng theo kết quả đo được) lại tốt hơn vì tránh bóp méo phân bổ nỗ lực.

Ứng dụng thực tế: Quản lý quỹ đầu tư là ví dụ đặc biệt phức tạp của principal-agent. Nếu thưởng hoàn toàn theo lợi nhuận (như phí hiệu suất 20% lãi), fund manager có thể chấp nhận rủi ro quá mức vì lợi ích là asymmetric: thắng lớn → thưởng lớn, thua lớn → chỉ mất việc (không phải tự bỏ tiền túi

bù). Đây là cấu trúc option call trên tài sản của người khác — dẫn đến "gamble for resurrection" khi quỹ đang lỗ. Giải pháp thực tế: kết hợp phí quản lý cố định (chia sẻ rủi ro, tránh cực đoan) với phí hiệu suất có "high watermark" (chỉ thưởng khi vượt mức lợi nhuận cao nhất trước đó — tránh khuyến khích rủi ro sau khi thua lỗ).

Ví dụ minh hoạ: Công ty thuê agent bán hàng. Kết quả: y = e + , N(0, 4) (phương sai σ^2 = 4). Agent ngại rủi ro r = 0,5; chi phí nỗ lực c(e) = e^2/2 (suy ra c'' = 1). Hợp đồng tuyến tính: w = α + β y.

Bước 1 — Nỗ lực tối ưu của agent: Agent tối đa hóa E[w] - c(e) = α + β e - e^2/2. Điều kiện bậc nhất: β - e = 0 ⇒ e^*(β) = β — nỗ lực agent chọn bằng đúng hệ số khuyến khích.

Bước 2 — Chi phí rủi ro agent gánh: Agent nhận lương kỳ vọng μ_w = α + β^2 nhưng chịu rủi ro lương. Chi phí rủi ro = (1)/(2) r β^2 σ^2 = (1)/(2)(0,5)β^2(4) = β^2. Để agent chấp nhận hợp đồng: α + β^2 - β^2/2 - β^2 u_avg = 0 (mức thỏa dụng để lại) ⇒ α = β^2/2.

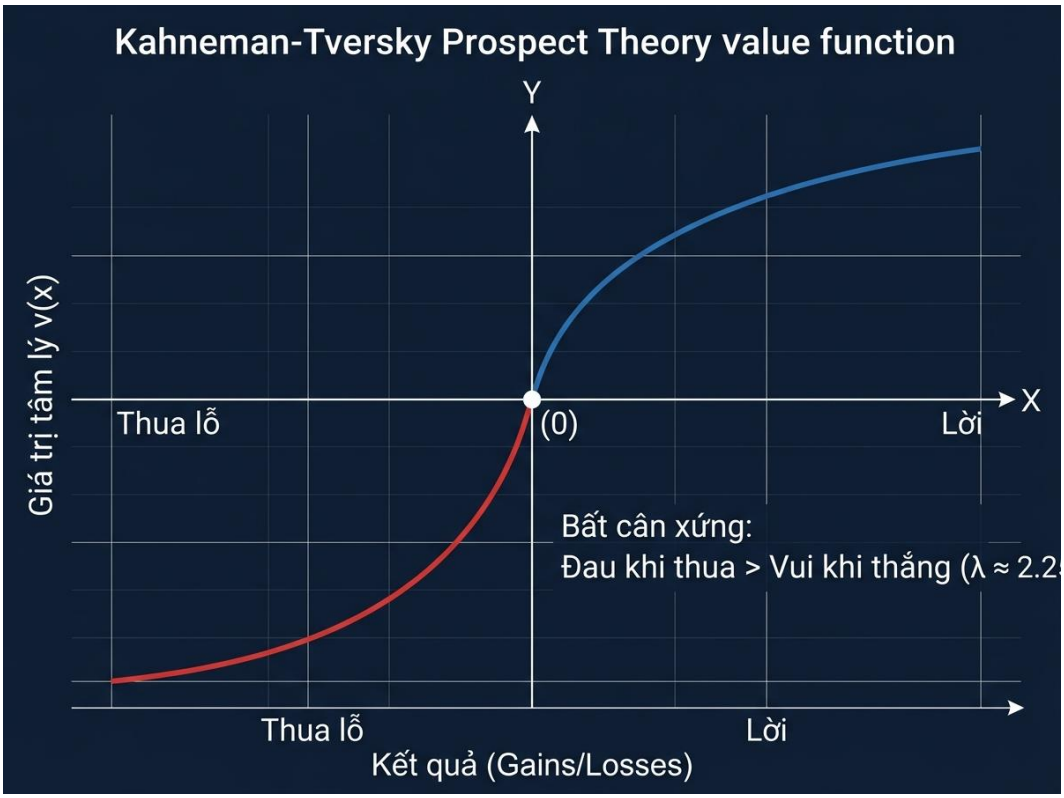
Bước 3 — Principal tối ưu β: Lợi nhuận principal = E[y] - E[w] = β - (α + β^2) = β - β^2/2 - β^2 = β - 3β^2/2. Tối đa hóa: 1 - 3β = 0 ⇒ β^* = 1/3.

Kết quả: Hệ số khuyến khích tối ưu β^ *= 1/3; nỗ lực agent e^* = 1/3; lương cơ bản α = 1/18; lương kỳ vọng E[w] = 1/18 + (1/3)^2 = 1/18 + 1/9 = 1/6. So sánh với hợp đồng lý tưởng (thông tin đầy đủ, không nhiễu): e_FB = 1 — nỗ lực thực tế chỉ bằng 1/3 nỗ lực tối ưu xã hội vì σ^2 cao và agent ngại rủi ro, buộc principal phải nhượng bộ về mức khuyến khích để tiết kiệm phần bù rủi ro. **Chi phí thông tin bất cân xứng** (deadweight loss do moral hazard) = lợi nhuận tối ưu xã hội trừ lợi nhuận đạt được với β^*: một phần giá trị bị mất chuyển thành phần bù rủi ro và nỗ lực dưới mức.

---

6. Kinh tế học hành vi

Con người thực tế không luôn ra quyết định "duy lý" như mô hình kinh tế cổ điển giả định. Nhưng kinh tế học hành vi không chỉ đơn giản là "liệt kê những sai lầm của con người" — mục tiêu sâu hơn là xây dựng mô hình *dự đoán được* và *có cơ sở tâm lý học* về cách con người thực tế hành xử, để từ đó thiết kế chính sách và cơ chế tốt hơn. Nhóm này hệ thống các sai lệch hành vi có hệ thống và có thể dự đoán — không phải ngẫu nhiên, mà là những thiên kiến nhất quán xuất hiện ở phần lớn người trong những tình huống nhất định. (Xem thêm Phần B, Chương 16 để có bản hình thức hóa đầy đủ của lý thuyết triển vọng, mô hình β-δ và kinh tế học thần kinh.)



Hình minh họa: Lý thuyết Triển vọng

Lý thuyết triển vọng & Ác cảm mất mát (Prospect Theory & Loss Aversion)

Cốt lõi: Kahneman & Tversky (1979) xây dựng **Lý thuyết triển vọng** (Prospect Theory) như một mô hình thay thế cho Lý thuyết Kỳ vọng thỏa dụng (von Neumann–Morgenstern) để mô tả hành vi thực tế khi đối mặt rủi ro. Hai thành phần cốt lõi:

(1) Hàm giá trị $v(\cdot)$: thay vì đánh giá tài sản theo mức tuyệt đối, con người đánh giá theo **thay đổi so với điểm tham chiếu** r (reference point — thường là hiện trạng hoặc kỳ vọng). Hàm giá trị có ba đặc điểm:

- Lõm ở vùng lãi ($x > 0$, tương tự ngại rủi ro khi được lợi): $v''(x) < 0$ với $x > 0$
- Lồi ở vùng lỗ ($x < 0$, tương tự ưa thích rủi ro khi thua lỗ): $v''(x) > 0$ với $x < 0$
- Dốc hơn ở vùng lỗ: $|v'(-x)| > |v'(x)|$ — **ác cảm mất mát** (loss aversion), với hệ số $\lambda \approx 2{,}25$ (Tversky & Kahneman 1992)

(2) Hàm trọng số xác suất $\pi(p)$: thay vì dùng xác suất khách quan, con người dùng trọng số quyết định biến dạng xác suất — **phóng đại** các xác suất nhỏ ($\pi(p) > p$ với p nhỏ, giải thích tại sao người ta mua vé số và bảo hiểm thảm họa) và **thu nhỏ** các xác suất trung bình đến lớn ($\pi(p) < p$).

Hàm giá trị trong lý thuyết triển vọng thường được đặc tả dạng lũy thừa:

$$v(x) = \text{cases } x^{\alpha} \text{ \& nếu } x \ 0 \backslash\backslash -\lambda(-x)^{\alpha} \text{ \& nếu } x < 0 \text{ cases}$$

với $\alpha \approx 0{,}88$ và $\lambda \approx 2{,}25$. Giá trị kỳ vọng dưới lý thuyết triển vọng: $V = _i \pi(p_i)\, v(x_i - r)$.

Mẫu bộ tứ thái độ rủi ro (fourfold pattern): lý thuyết triển vọng dự đoán bốn thái độ rủi ro khác nhau tùy vùng lãi/lỗ và xác suất cao/thấp — ví dụ trong vùng lãi + xác suất cao: ngại rủi ro (chốt lời sớm); trong vùng lỗ + xác suất cao: ưa thích rủi ro (giữ tài sản thua lỗ chờ phục hồi). Cả bốn ô này đều quan sát được nhất quán trong thực nghiệm.

Điểm mù thường gặp: Ngay tại thời điểm quyết định bán một tài sản đang lỗ, ta hiếm khi nhận ra chính cảm giác "chưa bán thì chưa lỗ thật" (điểm tham chiếu neo vào giá mua) đang chi phối — trong khi quyết định đúng (tư duy biên, Chương 3) là đánh giá tài sản đó từ hiện tại có còn đáng giữ không, bất kể giá mua ban đầu. Đặc biệt nguy hiểm khi điểm tham chiếu dịch chuyển: sau một thời gian thua lỗ, nhiều nhà đầu tư "điều chỉnh" điểm tham chiếu xuống và coi đó là "bình thường mới" — bỗng nhiên cảm thấy yên tâm giữ một tài sản vẫn đang mất giá so với ban đầu.

Điểm mù thứ hai: Ác cảm mất mát thường được hiểu đúng về *hướng* nhưng sai về *độ lớn* trong ứng dụng thực tế. Hệ số λ ≈ 2,25 là ước lượng trung bình từ thực nghiệm trong phòng — trong bối cảnh tài chính thực, giá trị này có thể biến động lớn tùy theo tình trạng tâm lý, quy mô cổ phần, và ngữ cảnh. Đặc biệt, các quyết định nhỏ nhặt hàng ngày có thể có λ khác xa so với quyết định lớn, hiếm gặp. Dùng λ = 2 như hằng số phổ quát cho mọi tình huống là đơn giản hóa quá mức.

Ứng dụng thực tế: Nhà đầu tư thường mắc **Disposition Effect** (Shefrin & Statman 1985): bán sớm cổ phiếu đang lời (để "khóa" lợi nhuận trong vùng lõm của hàm giá trị, chốt lời = ngại rủi ro) và giữ lâu cổ phiếu đang lỗ (trú ẩn trong vùng lồi, chờ phục hồi = ưa thích rủi ro khi thua lỗ). Kết quả thực nghiệm (Odean 1998): nhà đầu tư bán cổ phiếu lời nhiều hơn cổ phiếu lỗ 1,5 lần — hành vi ngược với chiến lược tối ưu "cắt lỗ sớm, để lợi nhuận chạy dài".

Ví dụ minh hoạ: Chọn giữa hai phương án, với điểm tham chiếu là tài sản hiện tại = 0 (không lãi không lỗ). Dùng α = 0,88, λ = 2,25:

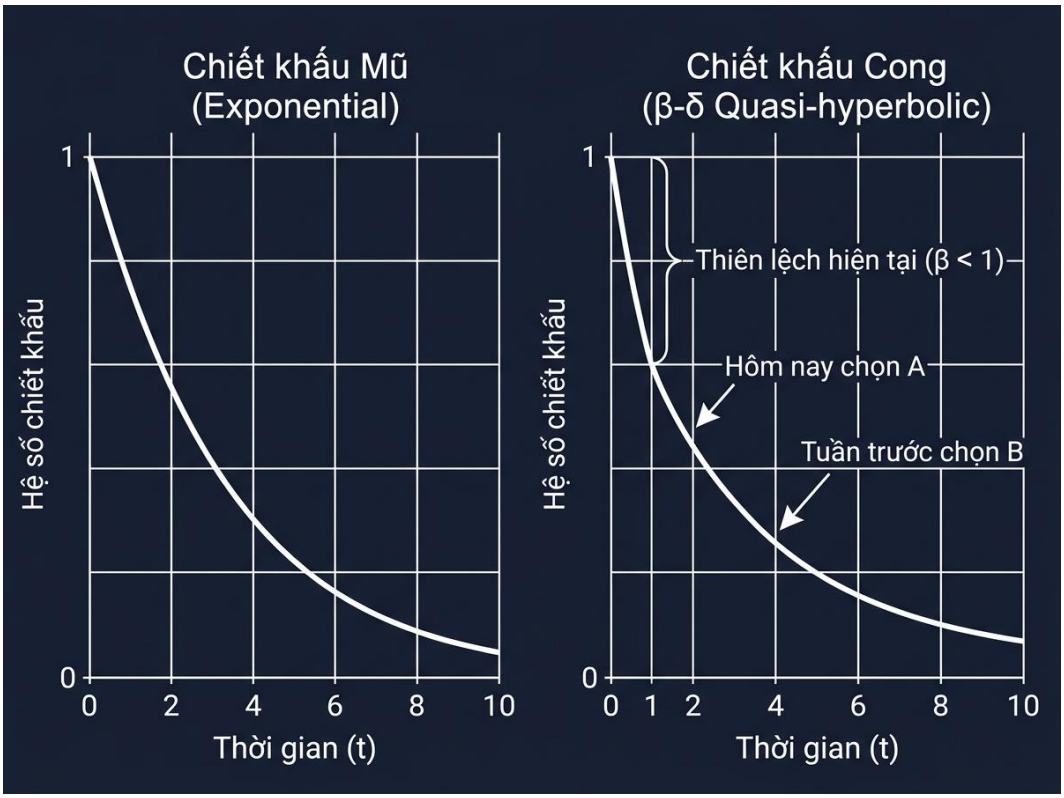
Tình huống A (Vùng lãi): Phương án 1: nhận chắc 500 (lợi nhuận). Phương án 2: 50% được 1.000, 50% được 0.

V_1 = v(500) = 500^0,88 ≈ 261,6. V_2 = π(0,5) · v(1.000) + π(0,5) · v(0). Dùng π(0,5) ≈ 0,42 (trọng số xác suất): V_2 ≈ 0,42 × 1000^0,88 + 0,42 × 0 = 0,42 × 527,5 ≈ 221,6. Vì 261,6 > 221,6, chọn **chắc 500** — **ngại rủi ro trong vùng lãi** (dù kỳ vọng toán học bằng nhau = 500).

Tình huống B (Vùng lỗ): Phương án 1: mất chắc −500. Phương án 2: 50% mất −1.000, 50% mất 0.

V_1 = -λ · 500^0,88 = -2,25 × 261,6 = -588,6. V_2 ≈ 0,42 × (-2,25 × 527,5) + 0,42 × 0 = 0,42 × (-1.186,9) ≈ -498,5. Vì -498,5 > -588,6, chọn **đánh cược** — **ưa thích rủi ro trong vùng lỗ** (dù kỳ vọng toán học bằng nhau = −500). Đây chính là "Mẫu bộ tứ": cùng một cấu trúc xác suất nhưng đổi dấu (lãi ↔ lỗ) tạo ra thái độ rủi ro hoàn toàn ngược chiều.

Chiết khấu hyperbolic & Tự kiểm soát (Hyperbolic discounting & Self-control)



Hình minh họa: hyperbolic discounting

Cốt lõi: Mô hình chiết khấu kinh tế cổ điển giả định **chiết khấu hàm mũ** (exponential discounting): thỏa dụng nhận được sau t giai đoạn được chiết khấu với nhân tử δ^t, trong đó 0 < δ < 1 là hằng số không phụ thuộc vào thời điểm quyết định. Hệ quả quan trọng: tỷ lệ thay thế giữa hai giai đoạn *bất kỳ* luôn là δ — **nhất quán theo thời gian** (time-consistent).

Thực nghiệm (Thaler 1981; Loewenstein & Prelec 1992) cho thấy con người thực tế dùng tỷ lệ chiết khấu **rất cao cho tương lai gần** và thấp hơn nhiều cho tương lai xa — hành vi này được mô hình hóa tốt hơn bởi **chiết khấu hyperbolic**: D(t) = 1/(1 + α t), tỷ lệ chiết khấu tức thời giảm dần theo thời gian. Hệ quả: **thiên kiến hiện tại** (present bias) và **hành vi không nhất quán theo thời gian** (time-inconsistent behavior) — kế hoạch ngày hôm nay cho ngày mai không được thực hiện khi ngày mai đến.

Laibson (1997) đề xuất mô hình β-δ đơn giản hóa chiết khấu quasi-hyperbolic:

$$U_t = u(c_t) + \beta _\tau=1^T \delta^\tau u(c_t+\tau)$$

trong đó 0 < β < 1 là **hệ số thiên kiến hiện tại** (present bias factor) và δ là hệ số chiết khấu dài hạn bình thường. Khi β = 1: chiết khấu hàm mũ chuẩn. Khi β < 1: hiện tại được đánh giá cao hơn tất cả tương lai bằng nhân tử 1/β, nhưng bên trong tương lai thì vẫn chiết khấu theo δ bình thường. Phân biệt hai loại tác nhân: **"Sophisticates"** — biết mình bị thiên kiến hiện tại trong tương lai, nên chủ động ràng buộc trước (commitment devices); **"Naifs"** — mỗi kỳ đều nghĩ "lần sau mình sẽ kỷ luật hơn" nhưng không bao giờ thực hiện.

Điểm mù thường gặp: Khi lập kế hoạch dài hạn (tiết kiệm, giảm cân, học hành, dứt thói quen xấu), ta thường thiết kế kế hoạch dựa trên giả định ngầm "bản thân trong tương lai sẽ có ý chí như khi lập kế hoạch" — trong khi mô hình β-δ dự đoán chắc chắn rằng "bản thân ngày mai" sẽ cũng có thiên kiến

hiện tại y hệt, và do đó sẽ trì hoãn đúng theo cách mình đang trì hoãn hôm nay. Kết quả: hết lần này đến lần khác lập kế hoạch tốt nhưng không thực hiện. Giải pháp đúng không phải "lần này tôi sẽ cố gắng hơn" mà là thiết kế **ràng buộc bên ngoài** triệt tiêu lựa chọn trì hoãn trong tương lai.

Điểm mù thứ hai: Nhầm lẫn thiên kiến hiện tại với "không có ý chí" hay "thiếu kỷ luật cá nhân" — quy kết đặc điểm tính cách thay vì nhận ra đây là cơ cấu khuyến khích. Ngay cả người có "ý chí mạnh" cũng có $\beta < 1$ trong các nghiên cứu thực nghiệm — sự khác biệt giữa người "kỷ luật" và "không kỷ luật" thường không phải β khác nhau mà là người kỷ luật đã **thiết kế môi trường** để ràng buộc lựa chọn tương lai của mình (trả tiền gym trọn năm, để tiết kiệm ở tài khoản khó rút, không mua đồ ăn vặt để ở nhà). Hiểu đúng cho thấy giải pháp không phải "rèn luyện ý chí" mà là "thiết kế kiến trúc lựa chọn".

Ứng dụng thực tế: Chương trình **Save More Tomorrow (SMarT)** của Thaler & Benartzi (2004) là ứng dụng kinh điển: thay vì yêu cầu nhân viên tăng tiết kiệm ngay hôm nay (đau đớn vì thiên kiến hiện tại), chương trình cho phép họ cam kết *hôm nay* rằng *lần tăng lương tiếp theo* sẽ tự động tăng tỷ lệ trích tiết kiệm. Vì cam kết áp dụng cho lương tương lai (chưa có nên chưa "đau"), nhưng tỷ lệ tiết kiệm thực tế tăng lên ngay khi lương tăng mà không cần quyết định lại. Kết quả thực nghiệm: tỷ lệ tiết kiệm tăng gần gấp 4 lần sau 40 tháng — mà không cần thay đổi sở thích hay rèn luyện ý chí của bất kỳ ai.

Ví dụ minh hoạ: Một cá nhân có $\beta = 0{,}7$, $\delta = 0{,}95$. Đang phân vân: **tập thể dục hôm nay** (chi phí ngay hôm nay = −5, lợi ích sức khỏe tương lai tại t=1: +8) hay **trì hoãn sang ngày mai** (không mất gì hôm nay).

Đánh giá hôm nay (t=0): Tập hôm nay: $V_0^{today} = -5 + \beta\delta \cdot 8 = -5 + 0{,}7 \times 0{,}95 \times 8 = -5 + 5{,}32 = +0{,}32 > 0 \Rightarrow$ Đáng tập. Trì hoãn (tập ngày mai nhìn từ hôm nay): $V_0^{tomorrow} = 0 + \beta\delta^2(-5) + \beta\delta^2 \cdot \delta \cdot 8 = 0 + 0{,}7\times0{,}9025\times(-5) + 0{,}7\times0{,}9025\times0{,}95\times8$. So sánh cho thấy tập hôm nay có lợi hơn.

Đánh giá ngày mai (t=1, khi "ngày mai" đến): "Tập hôm nay" (vẫn là ngày mai so với hôm qua): $V_1 = -5 + \beta\delta \cdot 8 = -5 + 5{,}32 = +0{,}32$. Nhưng bây giờ "trì hoãn sang ngày kia" trở thành: $V_1^{delay} = 0 + \beta\delta^2 \cdot (-5) + \beta\delta^3 \cdot 8 \approx 0 + 0{,}7\times0{,}9025\times(-5) + 0{,}7\times0{,}857\times8 = -3{,}16 + 4{,}8 = +1{,}64$. **Trì hoãn sang ngày kia nhìn từ ngày mai có giá trị +1,64 > +0,32 (tập hôm nay)** ⇒ người này lại chọn trì hoãn — và vòng lặp này lặp lại mỗi ngày. Đây chính là cơ chế trì hoãn mãn tính (chronic procrastination) được mô hình β-δ dự đoán: **mỗi ngày nhìn tới ngày mai đều có vẻ hợp lý để trì hoãn**.

Sở thích xã hội: Công bằng, Tương hỗ & Vị tha (Social Preferences)

Cốt lõi: Kinh tế học cổ điển giả định con người chỉ quan tâm đến lợi ích vật chất của bản thân (homo economicus). Nhưng thực nghiệm nhất quán — từ Ultimatum Game, Dictator Game đến Public Goods Game — cho thấy con người thực tế có **sở thích xã hội**: quan tâm đến phân phối lợi ích, sẵn sàng bỏ chi phí để trừng phạt hành vi bất công (ngay cả khi không được lợi từ đó), và tưởng thưởng hành vi hợp tác.

Ultimatum Game (Güth et al. 1982): Người chơi A chia 100 đơn vị với B; nếu B từ chối, cả hai nhận 0. Dự đoán homo economicus: A đề xuất giữ 99, cho B 1; B chấp nhận vì 1 > 0. Thực nghiệm: các đề

xuất dưới 30% thường bị từ chối — B sẵn sàng nhận 0 để trừng phạt đề xuất "bất công". Kết quả trên nhất quán qua hàng trăm thực nghiệm, hàng chục quốc gia, mọi trình độ học vấn.

Mô hình Fehr–Schmidt (1999) hình thức hóa sở thích xã hội qua **ác cảm bất bình đẳng** (inequality aversion): mỗi cá nhân i không chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân x_i mà còn quan tâm đến bất bình đẳng giữa mình và người khác:

$$U_i = x_i - \alpha_i (x_j - x_i, 0) - \beta_i (x_i - x_j, 0)$$

trong đó α_i đo **ác cảm với bất lợi** (envy — không thích khi người khác được nhiều hơn mình) và β_i đo **ác cảm với lợi thế** (guilt/altruism — không thích khi mình được nhiều hơn người khác). Kết quả thực nghiệm: α_i > β_i với phần lớn mọi người (đố kỵ mạnh hơn tội lỗi), và β_i < 1 (người ta vẫn thích được nhiều hơn nhưng chịu một "chi phí tâm lý" khi bất bình đẳng quá lớn).

Điểm mù thường gặp: Thiết kế hệ thống lương thưởng trong doanh nghiệp thường chỉ tối ưu theo lợi ích vật chất thuần túy — và bất ngờ khi người lao động từ chối mức lương "tốt về mặt tuyệt đối" vì cảm thấy không công bằng so với đồng nghiệp. Mô hình Fehr–Schmidt dự đoán chính xác điều này: nếu α_i đủ lớn, một người sẽ từ chối khoản thưởng 5 triệu nếu biết đồng nghiệp tương đương nhận 10 triệu — không phải vì không muốn tiền, mà vì chi phí tâm lý từ bất bình đẳng vượt qua lợi ích tiền tệ.

Điểm mù thứ hai: Coi tính "ưa công bằng" của con người là đặc điểm văn hóa hay cá nhân, không phải là đặc điểm có thể bị khai thác và thao túng. Thực ra sở thích công bằng là điểm dễ tổn thương trong thiết kế cơ chế: "framing" như thế nào để một đề xuất trông "công bằng" có thể thay đổi kết quả mà không cần thay đổi nội dung thực. Một khoản cắt giảm lương 5% sẽ bị phản đối mạnh; đóng băng lương khi lạm phát 5% (cắt giảm thực tế tương đương) thường được chấp nhận vì "chúng tôi không giảm lương, chỉ không tăng" — framing thay đổi điểm tham chiếu, do đó thay đổi cảm giác công bằng, dù kết quả kinh tế như nhau.

Ứng dụng thực tế: Nghiên cứu của Kahneman, Knetsch & Thaler (1986) — "Fairness as a Constraint on Profit Seeking" — hỏi người tiêu dùng đánh giá hành vi định giá của công ty. Kết quả: 82% người được hỏi coi việc tăng giá xẻng sau trận bão tuyết (khan hiếm) là "không công bằng" và cho biết sẽ tẩy chay; nhưng chỉ 21% coi việc tăng lương cho nhân viên cao khi đang thiếu nhân lực là "không công bằng". Cùng một cơ chế cung cầu — một bị coi là khai thác, một được coi là bình thường — vì framing "ai là nạn nhân" và "ai là người được lợi" khác nhau. Đây là lý do tại sao các công ty thường "tránh tăng giá" khi cầu tăng đột biến dù có thể làm vậy — họ đang bảo vệ "vốn công bằng" (fairness capital) với khách hàng để duy trì quan hệ dài hạn.

Ví dụ minh hoạ — Ultimatum Game với Fehr–Schmidt: A và B chia 100 đơn vị. Giả sử B có ác cảm với bất lợi α_B = 1,5 (envy cao) và β_B = 0,3 (guilt trung bình). A đề xuất giữ 70, cho B 30.

B đánh giá đề xuất theo Fehr–Schmidt: x_B = 30, x_A = 70. Vì x_A > x_B: U_B = 30 - 1,5 × (70 - 30) - 0 = 30 - 60 = -30 < 0. **B từ chối** (dù từ chối mất 30 đơn vị tiền tệ).

A muốn tối đa hóa x_A nhưng biết B sẽ từ chối nếu đề xuất quá bất công. A cần tìm mức cho B tối thiểu x_B^ *sao cho B chấp nhận:* $x_B - \alpha_B(x_A - x_B) \ 0 \Rightarrow x_B - 1{,}5(100 - 2x_B) \ 0 \Rightarrow x_B - 150 + 3x_B \ 0 \Rightarrow 4x_B \ 150 \Rightarrow x_B^{\wedge}$ 37,5. A tối ưu: đề xuất **37,5 cho B, giữ 62,5** — cao hơn nhiều so với 1 đơn vị mà mô hình homo economicus dự đoán, hoàn toàn phù hợp với kết quả thực nghiệm thường quan sát được trong phạm vi 35–45%.

Thiên kiến neo (Anchoring effect)

Cốt lõi: Con người có xu hướng bị ảnh hưởng quá mức bởi **con số đầu tiên tiếp xúc** (mỏ neo) khi đưa ra ước lượng hoặc đàm phán, ngay cả khi con số đó không có liên quan logic đến giá trị thực. Tversky & Kahneman (1974) biểu diễn điều này bằng thí nghiệm: quay bánh xe may mắn (cho ra số 10 hay 65), rồi hỏi "Phần trăm các quốc gia châu Phi trong Liên Hợp Quốc là bao nhiêu?" — nhóm thấy số 10 trả lời trung bình 25%; nhóm thấy số 65 trả lời trung bình 45%, dù cả hai nhóm đều biết con số trên bánh xe là ngẫu nhiên.

Cơ chế tâm lý: sau khi tiếp xúc mỏ neo, quá trình ước lượng diễn ra bằng cách **điều chỉnh từ mỏ neo ra** (anchoring-and-adjustment) — và con người thường điều chỉnh **không đủ xa**, nên kết quả cuối cùng vẫn bị kéo về phía mỏ neo. Đây không phải vì thiếu thông tin mà là vì quá trình nhận thức sử dụng mỏ neo như điểm khởi đầu của quá trình tìm kiếm câu trả lời.

Hiệu ứng neo xuất hiện trong ba loại tình huống chính: **(a)** Đàm phán: giá đề xuất đầu tiên neo toàn bộ kết quả thương lượng; **(b)** Định giá tài sản: giá mua ban đầu neo kỳ vọng khi bán lại; **(c)** Dự báo và kế hoạch: con số kế hoạch năm trước neo kế hoạch năm nay (kể cả khi điều kiện thị trường thay đổi hoàn toàn).

Điểm mù thường gặp: Trong đàm phán giá, người mua thường bị neo vào giá niêm yết hay giá đề xuất của người bán — và coi đó là "điểm tham chiếu hợp lý" để đàm phán giảm dần, thay vì bắt đầu từ phân tích độc lập về giá trị thực. Biết rõ đây là thiên kiến thường chưa đủ để thoát khỏi nó: ngay cả khi được cảnh báo trước về hiệu ứng neo, người đàm phán vẫn bị ảnh hưởng bởi giá đề xuất đầu tiên — vì cơ chế neo xảy ra ở mức độ xử lý thông tin sơ cấp, không phải ở mức độ lý luận có ý thức.

Điểm mù thứ hai: Nhầm tưởng neo chỉ xảy ra với người thiếu thông tin — trong thực tế, chuyên gia cũng bị neo. Nghiên cứu Northcraft & Neale (1987) cho thấy các nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp định giá cùng một căn nhà cao hơn hoặc thấp hơn tới 10–12% tùy theo "giá niêm yết" được cung cấp trước khi xem nhà — dù họ được cho biết giá niêm yết là ngẫu nhiên và được yêu cầu "bỏ qua nó". Hiệu ứng neo mạnh hơn, không yếu hơn, khi cân nhắc dưới áp lực thời gian.

Ứng dụng thực tế: Trong thương lượng mua bán doanh nghiệp (M&A), bên đề xuất định giá đầu tiên (first mover) thường có lợi thế: con số đó neo toàn bộ quá trình đàm phán tiếp theo. Nghiên cứu thực nghiệm (Galinsky & Mussweiler 2001) cho thấy bên đưa ra đề xuất trước có xu hướng đạt kết quả tốt hơn về mặt tài chính — nhưng chỉ khi đề xuất ban đầu đó *đủ táo bạo* (ambitious): đề xuất quá thấp/cao không hợp lý sẽ mất tín nhiệm và bị bác bỏ hoàn toàn thay vì neo lại. Điểm cân bằng: đề xuất đầu tiên phải đủ cao/thấp để tạo neo, nhưng đủ "trong phạm vi thực tế" để không bị coi là phi lý.

Ví dụ minh hoạ: Hai kịch bản đàm phán lương cùng một vị trí. Mức lương thị trường thực: 25–30 triệu VND/tháng.

Kịch bản 1 (Không có neo): Hai bên thảo luận tự do, không bên nào đề xuất trước. Sau đàm phán, kết quả thường hội tụ về mức giữa: **khoảng 27–28 triệu**.

Kịch bản 2 (Neo từ ứng viên): Ứng viên đề xuất trước: "Tôi kỳ vọng mức lương 35 triệu." Nhà tuyển dụng biết đây là cao hơn thị trường nhưng không phủ nhận hoàn toàn — bắt đầu đàm phán từ 35

triệu xuống. Kết quả thực nghiệm: thường hội tụ cao hơn kịch bản 1 khoảng **2–5 triệu**, tức **29–30 triệu**. Thử nghiệm ngược: nhà tuyển dụng đề xuất trước "ngân sách chúng tôi là 22 triệu" — kết quả thường hội tụ **22–24 triệu**, thấp hơn kịch bản 1. **Ai đề xuất trước và đề xuất bao nhiêu quyết định phần lớn kết quả đàm phán** — không phải "giá trị thực" của vị trí.

Hiệu ứng sở hữu & Sự mất mát của nguyên trạng (Endowment effect & Status quo bias)

Cốt lõi: Con người có xu hướng định giá một thứ mình đang **sở hữu** cao hơn đáng kể so với khi chưa sở hữu nó — dù đó là cùng một món đồ với cùng chất lượng khách quan. Thaler (1980) đặt tên: **hiệu ứng sở hữu** (endowment effect). Cơ chế nền: từ bỏ một thứ đang có cảm giác như một khoản "mất" (bị xử lý qua phần dốc hơn của hàm giá trị Kahneman-Tversky), còn mua một thứ mới chỉ là "đạt được" — do ác cảm mất mát, WTA (Willingness to Accept — mức giá tối thiểu chấp nhận để bán) thường cao hơn đáng kể WTP (Willingness to Pay — mức giá tối đa sẵn sàng mua) cho cùng một vật, vi phạm lý thuyết cổ điển về WTA ≈ WTP.

Thiên kiến nguyên trạng (status quo bias — Samuelson & Zeckhauser 1988) là dạng rộng hơn: xu hướng giữ nguyên hiện trạng và tránh thay đổi, ngay cả khi thay đổi có lợi ích ròng dương. Cơ chế kép: ác cảm mất mát (từ bỏ lợi ích của hiện trạng cảm giác như mất) + heuristics "tránh hối tiếc" (nếu thay đổi tệ đi, tự trách mình; nếu không thay đổi mà tệ đi, đổ thừa ngoại cảnh). Kết quả: ngưỡng để thay đổi hành vi cao hơn nhiều so với lý thuyết tối ưu dự đoán.

Quan hệ với thiết kế cơ chế: hiệu ứng sở hữu và thiên kiến nguyên trạng tạo ra **độ dính** (stickiness) trong hành vi — lựa chọn mặc định (default option) có ảnh hưởng phi lý rất lớn vì hầu hết người không chủ động thoát khỏi nó. Điều này được khai thác có chủ ý trong thiết kế "Kiến trúc lựa chọn" (xem mục tiếp theo).

Điểm mù thường gặp: Khi định giá tài sản của chính mình để bán (nhà, xe, cổ phần công ty, bản quyền sản phẩm), người bán hầu như luôn neo vào giá trị *cảm nhận* khi sở hữu — cao hơn giá trị thị trường khách quan. Và khi thương lượng không thành, phản xạ thường là "thị trường đánh giá thấp" chứ không phải "mình đang bị hiệu ứng sở hữu". Điều này đặc biệt phổ biến với tài sản tinh thần và công nghệ: sáng lập startup thường định giá công ty cao hơn nhà đầu tư 2–5 lần vì gắn bó tình cảm và "biết rõ tiềm năng" — trong khi nhà đầu tư chỉ thấy bằng chứng khách quan.

Điểm mù thứ hai: Thiên kiến nguyên trạng trong tổ chức thường được gọi bằng cái tên khác nghe có vẻ lý tính hơn: "thận trọng", "ổn định", "không vội vàng thay đổi". Điều này che giấu động lực tâm lý thực: thay đổi mang lại rủi ro hối tiếc cụ thể (nếu thất bại, tôi đã thay đổi), còn nguyên trạng thì rủi ro trừu tượng hơn (cơ hội mất đi không thay đổi). Thiên kiến này đặc biệt nguy hiểm trong tổ chức vì nó không đồng đều: mọi người ngại thay đổi nhiều nhất chính xác ở những lĩnh vực nơi thay đổi quan trọng nhất (hệ thống, quy trình, cấu trúc tổ chức).

Ứng dụng thực tế: Thí nghiệm kinh điển của Kahneman, Knetsch & Thaler (1990) — "The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias": sinh viên được tặng ngẫu nhiên một cốc cà phê (giá ~5 USD) hay không tặng gì. Được hỏi WTP (sẵn sàng mua) và WTA (sẵn sàng bán): nhóm có cốc cà phê (WTA trung bình) báo giá ~7,12 USD; nhóm không có (WTP trung bình) chỉ trả ~3,12 USD

— chênh lệch WTA/WTP ≈ 2,3 lần, hoàn toàn do hiệu ứng sở hữu tạo ra, không phải do thông tin bất cân xứng hay chi phí giao dịch.

Ví dụ minh hoạ: Công ty cân nhắc thay thế phần mềm quản lý cũ (đang dùng 5 năm) bằng phần mềm mới (chi phí chuyển đổi = 500 triệu, lợi ích tiết kiệm hàng năm = 200 triệu, tức hoàn vốn trong 2,5 năm).

Tính toán lý thuyết: NPV với lãi suất chiết khấu 10%/năm, phần mềm dùng thêm 7 năm: NPV = -500 + _t=1^7 (200)/(1,)1^t = -500 + 200 × 1-(1/1,1)^70,1 = -500 + 200 × 4,868 = -500 + 973,6 = +473,6 triệu ⇒ Đáng chuyển đổi rõ ràng.

Nhưng thực tế: Nhóm ra quyết định cảm nhận 500 triệu đầu tư như "mất" (chi phí chìm tinh thần dù chưa phải chi phí chìm thực), 200 triệu tiết kiệm mỗi năm như "được" — do ác cảm mất mát, "mất ngay" được đánh giá nặng hơn "được dần" theo hệ số λ ≈ 2,25. Họ cảm nhận NPV tâm lý: ≈ -500 × 2,25 + 973,6 = -1.125 + 973,6 = -151 < 0 — **cảm giác "không đáng"** dù phân tích tài chính khách quan rõ ràng đáng đầu tư. Kết quả: quyết định bị trì hoãn hoặc từ chối vì thiên kiến nguyên trạng, tổ chức tiếp tục dùng phần mềm kém hiệu quả thêm nhiều năm.

Cú hích & Kiến trúc lựa chọn (Nudge & Choice Architecture)

Cốt lõi: Nếu hành vi con người bị thiên kiến có thể dự đoán (thiên kiến hiện tại, thiên kiến nguyên trạng, hiệu ứng sở hữu...), thì cách trình bày và sắp xếp các lựa chọn — "**kiến trúc lựa chọn**" (choice architecture — Thaler & Sunstein 2008) — có ảnh hưởng phi lý lên kết quả mà không hạn chế tự do lựa chọn hay thay đổi khuyến khích kinh tế. **Cú hích** (nudge) là bất kỳ thay đổi nào trong kiến trúc lựa chọn có thể dự đoán sẽ thay đổi hành vi theo hướng có lợi hơn, mà không cấm bất kỳ lựa chọn nào hay thay đổi khuyến khích kinh tế đáng kể.

Các công cụ kiến trúc lựa chọn chính: **(a) Lựa chọn mặc định** (default rules): khai thác thiên kiến nguyên trạng — hầu hết người giữ nguyên lựa chọn mặc định dù có thể thay đổi dễ dàng. Cùng một chính sách, opt-out (mặc định là có tham gia, muốn không tham gia phải chủ động hủy) tạo tỷ lệ tham gia cao hơn nhiều so với opt-in (mặc định không tham gia). **(b) Đơn giản hóa** (simplification): giảm chi phí nhận thức của quyết định đúng đắn bằng cách hiển thị thông tin quan trọng rõ ràng hơn. **(c) Phản hồi xã hội** (social norms): "90% hàng xóm của bạn đã nộp thuế đúng hạn" hiệu quả hơn nhắc nhở pháp lý về nghĩa vụ nộp thuế. **(d) Sắp xếp không gian** (salience): đặt thực phẩm lành mạnh ở tầm mắt trong căng-tin trường học làm tăng lựa chọn lành mạnh mà không cấm thực phẩm không lành mạnh.

Thaler & Sunstein gọi triết lý này là **"Chủ nghĩa gia trưởng tự do"** (libertarian paternalism): can thiệp vào kiến trúc lựa chọn để dẫn dắt hành vi theo hướng tốt hơn cho người chọn, trong khi vẫn hoàn toàn tôn trọng quyền tự do lựa chọn — khác với chủ nghĩa gia trưởng truyền thống (cấm đoán) và thị trường tự do thuần túy (không can thiệp dù thị trường dẫn đến kết quả tệ cho cá nhân).

Điểm mù thường gặp: Khi thiết kế chính sách hay sản phẩm, người ta thường tập trung vào "nội dung" (gói sản phẩm là gì, chính sách quy định gì) mà bỏ qua "hình thức" (mặc định là gì, thông tin nổi bật thế nào, thứ tự trình bày ra sao). Nhưng bằng chứng nhất quán cho thấy kiến trúc lựa chọn ảnh hưởng lên hành vi ngang ngửa — đôi khi nhiều hơn — so với nội dung. Một ứng dụng điện thoại

không có tính năng "thông báo giới hạn chi tiêu nổi bật" không giúp được người dùng quản lý tài chính dù có đầy đủ tính năng theo dõi chi tiêu.

Điểm mù thứ hai: Cú hích bị phê phán từ hai phía — cả những người tin tưởng thị trường tự do ("thao túng hành vi mà không thông báo") lẫn những người ủng hộ can thiệp trực tiếp ("quá nhỏ và chậm để giải quyết vấn đề hệ thống"). Cả hai phê phán đều có điểm hợp lý cần cân nhắc. Về "thao túng": cú hích luôn tiết lộ được và luôn có thể từ chối — nên không vi phạm quyền tự chủ theo nghĩa đạo đức. Về "không đủ": cú hích hiệu quả nhất khi kết hợp với thay đổi khuyến khích kinh tế, không thay thế hoàn toàn — thuế carbon + cú hích ý thức tiêu dùng hiệu quả hơn chỉ một trong hai.

Ứng dụng thực tế: Chính phủ Anh thành lập **Behavioural Insights Team (BIT — "Nudge Unit")** năm 2010 là đơn vị chính phủ đầu tiên chuyên ứng dụng khoa học hành vi vào chính sách. Kết quả điển hình: thêm dòng "9/10 người ở khu vực bạn đã nộp thuế" vào thư nhắc nộp thuế tăng tỷ lệ nộp thuế đúng hạn thêm 15%; đơn giản hóa mẫu đăng ký trợ cấp giáo dục ở Mỹ (FAFSA) làm tăng tỷ lệ học sinh thu nhập thấp vào đại học lên đáng kể; đặt hình ảnh trái cây ở vị trí ngang tầm mắt trong căng-tin bệnh viện tăng lựa chọn lành mạnh 35% mà không cần thay đổi menu hay giá.

Ví dụ minh hoạ — So sánh opt-in vs opt-out: Chương trình tiết kiệm hưu trí tại 2 công ty A và B (cùng quy mô, cùng phúc lợi tiết kiệm hưu trí 5% lương). Công ty A (opt-in): nhân viên phải chủ động đăng ký. Công ty B (opt-out): nhân viên tự động tham gia, muốn rút phải chủ động hủy.

Dữ liệu thực nghiệm (Madrian & Shea 2001): Công ty A (opt-in): sau 3 tháng, 37% nhân viên đã đăng ký; sau 36 tháng, 65%. Công ty B (opt-out): sau 3 tháng, 86% nhân viên tham gia; sau 36 tháng, 98%. **Tỷ lệ tham gia dài hạn: 65% vs 98% — chênh lệch 33 điểm phần trăm.** Chi phí thay đổi: gần như bằng 0 (chỉ thay đổi từ "cần điền form đăng ký" thành "cần điền form hủy"). Không có sự cưỡng bức, không có thay đổi khuyến khích tài chính — toàn bộ sự khác biệt đến từ **kiến trúc lựa chọn đơn thuần**, khai thác thiên kiến nguyên trạng và thiên kiến hiện tại.

Tài chính hành vi (Behavioral Finance)

Cốt lõi: Giả thuyết thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis — EMH, Fama 1970) phát biểu: giá tài sản tài chính phản ánh *đầy đủ và ngay lập tức* mọi thông tin có sẵn — không thể kiếm lợi nhuận vượt trội bền vững sau khi điều chỉnh rủi ro, vì bất kỳ cơ hội kiếm lợi nào cũng bị arbitrage xóa bỏ ngay. Tài chính hành vi ra đời từ sự tích lũy bằng chứng thực nghiệm chứng minh **EMH bị vi phạm có hệ thống** — và thiên kiến hành vi là nguyên nhân.

Ba dòng bằng chứng nền tảng:

(a) Shiller (1981) — Biến động giá quá mức: Thị trường cổ phiếu Mỹ biến động mạnh hơn *nhiều* so với những gì mô hình giá trị hiện tại thuần túy dự đoán từ biến động của cổ tức thực. Bằng chứng: phương sai của giá cổ phiếu lớn hơn cận trên lý thuyết cho phép bởi hàng chục lần. Hàm ý: giá tài sản không chỉ phản ánh giá trị cơ bản (fundamental value) mà còn bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, kỳ vọng ngoại suy, và bong bóng đầu cơ.

(b) Anomalies — Các hiệu ứng bất thường có hệ thống: Hiệu ứng Tháng Một (January Effect — giá tăng bất thường); Hiệu ứng Thứ Hai (Monday Effect — giá giảm bất thường); Hiệu ứng Quy mô (Size Effect — công ty nhỏ có lợi suất cao hơn sau điều chỉnh rủi ro — Fama & French 1992); Hiệu ứng Đà

(Momentum — cổ phiếu đang tăng tiếp tục tăng trong 3–12 tháng — Jegadeesh & Titman 1993). Nếu thị trường hoàn toàn hiệu quả, các mẫu này không nên tồn tại dưới dạng có thể khai thác bền vững.

(c) Thaler — Kế toán tâm lý và Disposition Effect: Con người không đánh giá tổng tài sản theo giá trị tổng hợp mà phân loại tiền vào các "tài khoản tinh thần" (mental accounts) riêng biệt — tiền thưởng, tiền lương, tiền thừa kế được đối xử khác nhau dù về mặt kinh tế là như nhau. **Disposition Effect** (Shefrin & Statman 1985): nhà đầu tư bán cổ phiếu lãi quá sớm và giữ cổ phiếu lỗ quá lâu — hành vi ngược hoàn toàn với tối ưu thuế (nên cắt lỗ sớm để được hoàn thuế).

Điểm mù thường gặp: Sau khi học về các bất thường thị trường, nhiều người kết luận ngay "vậy thị trường không hiệu quả, nên dễ dàng chiến thắng thị trường bằng cách khai thác các mẫu đó." Đây là nhầm lẫn nghiêm trọng: thứ nhất, hầu hết các bất thường bị thu hẹp hoặc biến mất sau khi được công bố (vì thị trường học và arbitrage); thứ hai, khai thác bất thường đòi hỏi tốc độ, chi phí giao dịch thấp, và đòn bẩy — những thứ nhà đầu tư cá nhân thường không có; thứ ba, những "bất thường" tồn tại dai dẳng thường là bù đắp rủi ro mà mô hình cũ chưa tính đến (Fama phản biện tất cả các anomalies theo hướng này).

Điểm mù thứ hai: Tài chính hành vi đôi khi bị diễn giải sai theo hướng "thị trường tài chính cần được quản lý mạnh hơn vì con người không duy lý." Nhưng bài học chính xác hơn là: **(a)** giới hạn arbitrage (Shleifer & Vishny 1997) — ngay cả khi sai lệch giá tồn tại, việc khai thác nó có rủi ro ngắn hạn lớn mà các quỹ hợp lý sẽ né — nên sai lệch có thể tồn tại dai dẳng dù có các nhà đầu tư duy lý; **(b)** bong bóng tài sản là nguy hiểm hệ thống, không phải vấn đề phúc lợi cá nhân đơn thuần — nhưng can thiệp thị trường cũng tạo ra sai lệch mới. Chính sách tối ưu là thiết kế quy định ngăn vay đòn bẩy quá mức và tạo bong bóng nợ, không phải kiểm soát giá tài sản.

Ứng dụng thực tế: Cuộc khủng hoảng tài chính 2007–2008 là ví dụ điển hình của tài chính hành vi quy mô hệ thống: thiên kiến hiện tại khiến cả người vay và tổ chức tài chính đánh giá thấp rủi ro dài hạn; hiệu ứng đà khiến giá bất động sản liên tục ngoại suy tăng; kế toán tâm lý khiến các CDO phức tạp được định giá "an toàn" vì nhét vào "tài khoản tâm lý" rủi ro thấp dù thực chất tập hợp các tài sản rất rủi ro. Minsky moment — khi niềm tin đột ngột sụp đổ — là biểu hiện vĩ mô của các thiên kiến vi mô tích lũy.

Ví dụ minh hoạ — Kế toán tâm lý và Disposition Effect: Nhà đầu tư X nắm giữ 2 cổ phiếu: Cổ phiếu A (mua 100.000đ/cp, hiện 130.000đ — đang lãi 30%); Cổ phiếu B (mua 100.000đ/cp, hiện 70.000đ — đang lỗ 30%). Cần tiền 1 triệu đồng, phải bán một trong hai.

Quyết định tối ưu thuế (duy lý): Bán cổ phiếu B đang lỗ — ghi nhận lỗ vốn 30.000đ/cp (10 cp → lỗ 300.000đ) được khấu trừ vào lợi nhuận vốn khác, tiết kiệm thuế. Giữ cổ phiếu A tiếp tục tăng trưởng kỳ vọng.

Thực tế — Disposition Effect: Phần lớn nhà đầu tư chọn bán cổ phiếu A (đang lãi) để "chốt lời" và giữ cổ phiếu B (đang lỗ) để "đợi phục hồi". Lý do theo lý thuyết triển vọng: trong vùng lãi → ngại rủi ro, muốn khóa lợi nhuận chắc; trong vùng lỗ → ưa thích rủi ro, không muốn chấp nhận lỗ thực. Kết quả: giữ cổ phiếu lỗ thường tiếp tục lỗ (các nghiên cứu cho thấy cổ phiếu bị bán và cổ phiếu được giữ từ các quyết định Disposition Effect cho thấy cổ phiếu bị giữ underperform sau đó trung bình 3,4% trong 1 năm). Chi phí ẩn: không tiết kiệm được thuế + giữ cổ phiếu xấu = **tổn thất kép** từ một thiên kiến duy nhất.

Kinh tế học thực nghiệm & Thiết kế thực nghiệm ngẫu nhiên (Experimental Economics & RCT)

Cốt lõi: Kinh tế học truyền thống chủ yếu dựa vào dữ liệu quan sát (observational data) và lý thuyết — thực nghiệm là thiếu kiểm soát và phi đạo đức khi thực hiện ở quy mô thực tế. **Kinh tế học thực nghiệm** (Experimental Economics — Vernon Smith Nobel 2002) và **Thiết kế thực nghiệm ngẫu nhiên** (Randomized Controlled Trials — RCT trong kinh tế phát triển, Banerjee, Duflo, Kremer Nobel 2019) đã thay đổi căn bản điều này.

RCT (Randomized Controlled Trial): Phân ngẫu nhiên đối tượng vào nhóm thực nghiệm (treatment) và nhóm đối chứng (control) — đảm bảo *không có sự khác biệt có hệ thống* giữa hai nhóm ngoài chính sách/can thiệp được kiểm tra. Hệ quả: **ước lượng nhân quả** (causal identification) thay vì chỉ tương quan. Ước lượng hiệu quả bình quân xử lý (Average Treatment Effect — ATE): τ^_ATE = Y_avg_treated - Y_avg_control. Dưới phân ngẫu nhiên thuần túy, ước lượng này không chệch.

Phân biệt ba cấp độ bằng chứng: **(a) Tương quan đơn giản** — "các trường có nhiều sách hơn thì điểm thi cao hơn"; có thể do trường giàu mua nhiều sách hơn, không phải do sách. **(b) Hồi quy kiểm soát biến** — kiểm soát thu nhập trường, khu vực, v.v.; vẫn có thể còn biến nội sinh không quan sát được. **(c) RCT** — phân ngẫu nhiên phát sách cho một nhóm trường, không phát cho nhóm đối chứng; chênh lệch điểm thi là ảnh hưởng nhân quả của sách. Kết quả RCT của Kremer et al. ở Kenya: phát sách giáo khoa KHÔNG cải thiện điểm thi của hầu hết học sinh — trái hoàn toàn với kỳ vọng trực giác và chính sách giáo dục của nhiều quốc gia.

Điểm mù thường gặp: Trích dẫn nghiên cứu "X có tương quan với Y" như bằng chứng cho "X gây ra Y" trong biện hộ chính sách — sai lầm tương quan vs nhân quả (correlation vs causation) cực kỳ phổ biến, kể cả ở các chuyên gia. Ví dụ: "các nước có nền kinh tế thị trường tự do thì giàu hơn" không chứng minh tự do hóa gây ra tăng trưởng (có thể cả hai đều do một nguyên nhân thứ ba như thể chế — xem Acemoglu et al. ở Chương 7). Phân biệt nhân quả và tương quan là kỹ năng phân tích dữ liệu cốt lõi nhưng thường bị bỏ qua trong thảo luận chính sách.

Điểm mù thứ hai: Kết quả RCT bị quá-khái-quát-hóa (overgeneralization): một RCT thành công ở Kenya không tự động áp dụng được ở Việt Nam hay Brazil. Hiệu quả điều trị trung bình (ATE) là con số bình quân qua toàn bộ nhóm thực nghiệm — nhưng hiệu quả có thể khác nhau lớn tùy đặc điểm địa phương (heterogeneous treatment effects). Khi triển khai ở quy mô chính sách, các hiệu ứng cân bằng tổng quát (general equilibrium effects) — ảnh hưởng lên giá, lương, hành vi của các bên không tham gia thực nghiệm — cũng xuất hiện và có thể triệt tiêu một phần hiệu quả đo được trong thực nghiệm quy mô nhỏ. Đây là giới hạn quan trọng của RCT mà Deaton & Cartwright (2018) phê phán có cơ sở.

Ứng dụng thực tế: Chương trình tiền mặt trực tiếp (direct cash transfers) cho hộ nghèo tại Mỹ Latinh và châu Phi: RCT nhất quán cho thấy hộ nghèo nhận tiền mặt không chi vào rượu/thuốc lá mà đầu tư vào giáo dục con cái, y tế, và tài sản sản xuất nhỏ — đảo ngược giả định của nhiều nhà tài trợ rằng "người nghèo không biết dùng tiền". Bằng chứng RCT mạnh này đã thay đổi thiết kế nhiều chương trình viện trợ phát triển toàn cầu — từ "viện trợ hiện vật" (phát gạo, phát thuốc) sang "tiền mặt + hệ thống thị trường địa phương".

Ví dụ minh hoạ — Thiết kế RCT và đọc kết quả: Một dự án thí điểm cho vay siêu nhỏ (microloan) tại 200 xã ở 100 huyện. Phân ngẫu nhiên: 100 xã (treatment) được triển khai chương trình cho vay; 100 xã (control) không được. Sau 2 năm:

Nhóm	Thu nhập bình quân	Tỷ lệ có việc làm phi nông nghiệp
Control (n=2.000 hộ)	15,2 triệu/năm	32%
Treatment (n=2.000 hộ)	17,8 triệu/năm	41%

τ^_ATE^income = 17,8 - 15,2 = +2,6 triệu/năm (tăng 17,1%); τ^_ATE^employment = 41\% - 32\% = +9 điểm phần trăm. Kiểm định t: nếu p-value < 0,05 ở cả hai chỉ số ⇒ bằng chứng nhân quả mạnh rằng chương trình có hiệu quả.

Lưu ý quan trọng: Trước khi khẳng định "chương trình cho vay siêu nhỏ nên triển khai toàn quốc", phải kiểm tra: (a) SUTVA (Stable Unit Treatment Value Assumption) — xã trong treatment không làm thay đổi cơ hội của xã trong control (ví dụ không thu hút lao động từ xã đối chứng); (b) Compliance — bao nhiêu phần trăm hộ trong treatment thực sự vay và sử dụng khoản vay; (c) External validity — 200 xã thí điểm có đại diện cho cả nước về điều kiện địa lý, thị trường, và thể chế địa phương không? Thiếu bất kỳ kiểm tra nào trong ba điểm đó, kết quả RCT vẫn có thể dẫn đến chính sách sai.

---

7. Vĩ mô tổng quát

Kinh tế vi mô giải thích hành vi của các đơn vị riêng lẻ; kinh tế vĩ mô giải thích cách toàn bộ nền kinh tế vận hành như một hệ thống — tại sao sản lượng tăng hay thu hẹp, tại sao lạm phát xuất hiện, tại sao thất nghiệp tăng trong suy thoái, và chính phủ có thể (hoặc nên) làm gì. Sự khác biệt trọng yếu: ở cấp độ vĩ mô, **ngụy biện hợp thành** (fallacy of composition) rất phổ biến — những gì đúng với một hộ gia đình hay một công ty đơn lẻ có thể sai hoàn toàn khi áp dụng cho toàn nền kinh tế cùng lúc (Nghịch lý của Tiết kiệm, Chương 1 đã đề cập). Nhóm này cung cấp khung phân tích các quyết định chính sách lớn nhất và các cú sốc kinh tế toàn cầu. (Xem Phần B, Chương 13 (RBC/DSGE/Solow), DSGE, Tăng trưởng Solow và nội sinh.)

Mô hình AD-AS & Các cú sốc kinh tế (Aggregate Demand–Aggregate Supply)

Cốt lõi: Mô hình AD-AS là khung phân tích tiêu chuẩn để phân tích biến động sản lượng và lạm phát ngắn-trung hạn. **Tổng cầu** (Aggregate Demand — AD): tập hợp tất cả các mức sản lượng mà người mua trong nền kinh tế (hộ gia đình C, doanh nghiệp I, chính phủ G, nước ngoài NX) sẵn sàng mua ở mỗi mức giá chung, khi giữ nguyên chính sách tiền tệ và tài khóa. Đường AD dốc xuống theo P vì **hiệu ứng lãi suất** (giá cao → lạm phát kỳ vọng cao hơn hoặc tiền thực giảm → NHTW tăng lãi suất → tiêu dùng và đầu tư giảm), **hiệu ứng tài sản thực** (giá cao → giá trị thực của tài sản tài chính danh nghĩa giảm), và **hiệu ứng thương mại** (giá nội địa cao → xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng).

Tổng cung ngắn hạn (Short-Run AS — SRAS): sản lượng mà toàn bộ nền kinh tế sẵn sàng cung ứng ở mỗi mức giá, khi tiền lương danh nghĩa và các đầu vào danh nghĩa **chưa điều chỉnh**. Đường SRAS dốc lên vì giá cao hơn tạo lợi nhuận cho nhà sản xuất trong ngắn hạn khi chi phí chưa tăng tương ứng. **Tổng cung dài hạn** (Long-Run AS — LRAS): sản lượng tiềm năng Y^* mà nền kinh tế tạo ra khi tất cả thị trường — kể cả thị trường lao động — cân bằng, tức tất cả kỳ vọng được thực hiện; LRAS thẳng đứng vì sản lượng dài hạn chỉ phụ thuộc vào nguồn lực thực (vốn, lao động, công nghệ), không phụ thuộc vào mức giá chung.

Phân tích cú sốc trong mô hình AD-AS:

- **Cú sốc cầu dương** (tăng chi tiêu chính phủ, giảm lãi suất, tăng tiêu dùng tư nhân): AD dịch phải → sản lượng tăng và giá tăng trong ngắn hạn; dài hạn SRAS dịch trái (lương điều chỉnh tăng) → trở về Y^* nhưng giá cao hơn.
- **Cú sốc cung tiêu cực** (tăng giá dầu, gián đoạn chuỗi cung ứng): SRAS dịch trái → **đình trệ lạm phát** (stagflation — sản lượng giảm và giá tăng cùng lúc), tình huống khó nhất cho chính sách vì kích thích cầu chỉ chữa một vế.

Điểm mù thường gặp: Nhầm lẫn **di chuyển dọc theo đường AD** (do thay đổi giá chung) với **dịch chuyển đường AD** (do thay đổi các yếu tố không phải giá — chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kỳ vọng, thay đổi cầu nước ngoài). Tương tự, nhầm giữa di chuyển dọc SRAS và dịch chuyển SRAS. Ví dụ: "NHTW tăng lãi suất làm giảm đầu tư" đúng là dịch chuyển AD trái, không phải di chuyển dọc AD. Hiểu sai điều này dẫn đến phân tích chính sách sai — ví dụ nghĩ rằng lạm phát có thể được kiểm soát bằng cách "giảm sản lượng" (di chuyển dọc AD xuống) thay vì phải kiểm soát cầu danh nghĩa (dịch AD trái).

Điểm mù thứ hai: Mô hình AD-AS giả định **tốc độ điều chỉnh** khác nhau — ngắn hạn (SRAS) vs dài hạn (LRAS) — nhưng không đặc tả tốc độ điều chỉnh cụ thể. Trong thực tế, tốc độ điều chỉnh về sản lượng tiềm năng phụ thuộc vào: độ linh hoạt của thị trường lao động (bao nhiêu tháng để lương điều chỉnh?), cơ cấu hợp đồng (bao nhiêu phần trăm lao động có hợp đồng dài hạn danh nghĩa cố định?), kỳ vọng lạm phát (thích ứng hay duy lý?). Một cuộc suy thoái do cú sốc cầu có thể tự điều chỉnh trong 6 tháng (thị trường lao động linh hoạt như Mỹ 1990-91) hoặc dai dẳng cả thập kỷ (thị trường lao động cứng nhắc như châu Âu những năm 1980 hay Nhật Bản những năm 1990–2010).

Ứng dụng thực tế: COVID-19 là cú sốc kép chưa từng có trong mô hình AD-AS: đồng thời là cú sốc cầu âm (hộ gia đình giảm chi tiêu vì phong tỏa và lo ngại) VÀ cú sốc cung âm (đứt gãy chuỗi cung ứng, lao động không thể làm việc). Đây là tình huống phức tạp nhất: kích thích cầu mạnh (gói hỗ trợ tài khóa 2020–2021) giúp giảm thiểu suy thoái nhưng khi cú sốc cung kéo dài, kích thích cầu liên tục chuyển thành lạm phát (2021–2023 ở Mỹ và châu Âu) — minh họa cho giới hạn của chính sách cầu trong môi trường cú sốc cung.

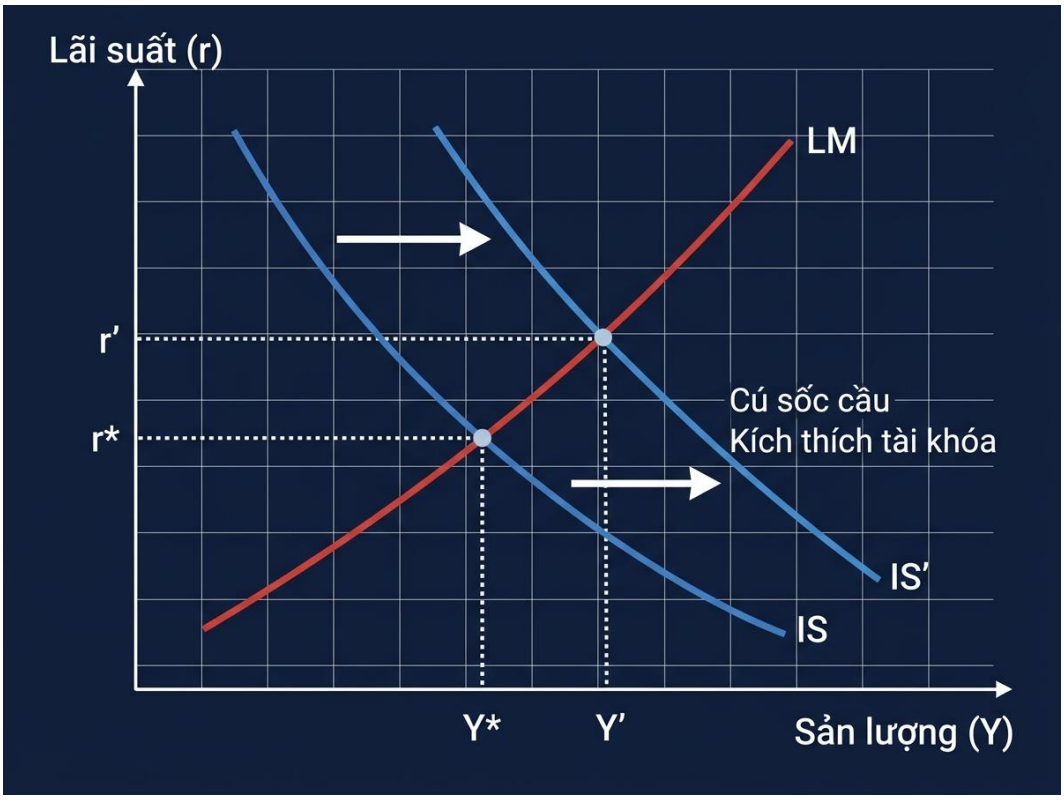
Ví dụ minh hoạ — Stagflation: Nền kinh tế ban đầu tại Y^* = 100, P_0 = 100 (chỉ số giá). Giá dầu tăng gấp đôi là cú sốc cung tiêu cực: SRAS dịch trái. Cân bằng mới ngắn hạn: Y_1 = 90 (suy thoái), P_1 = 110 (lạm phát). Chính sách phải đối mặt với đánh đổi:

Lựa chọn chính sách	Tác động lên Y	Tác động lên P	Ý nghĩa
Không làm gì	Dần tự điều chỉnh về 100	Tự điều chỉnh về ~108	Tốn thời gian, đau đớn ngắn hạn
Kích thích cầu (AD phải)	Phục hồi Y về 100 nhanh	P tăng thêm → có thể	Chấp nhận lạm phát để

	hơn	115–120	cứu tăng trưởng
Thắt chặt cầu (AD trái)	Y giảm thêm → suy thoái sâu hơn	Chống lạm phát, giữ P thấp	Chấp nhận suy thoái sâu để kiểm soát giá
Chính sách cung (đầu tư R&D, năng lượng tái tạo)	SRAS dịch phải, Y phục hồi	P giảm	Giải quyết đúng nguồn gốc, nhưng chậm

Không có lựa chọn "vừa giữ sản lượng vừa kiểm soát giá" — đây là đánh đổi chính sách cơ bản trong stagflation.

Mô hình IS-LM & Chính sách tài khóa-tiền tệ phối hợp (IS-LM & Policy Mix)



Hình minh họa: IS-LM

Cốt lõi: Mô hình IS-LM (Hicks 1937, Modigliani 1944) là khung phân tích chính sách ngắn hạn trong nền kinh tế đóng, với **giá cố định** (Keynesian framework). **Đường IS** (Investment = Saving): tập hợp các cặp (Y, r) mà thị trường hàng hóa và dịch vụ cân bằng. Đường IS dốc xuống theo lãi suất thực r vì lãi suất cao → đầu tư giảm → tổng cầu giảm → sản lượng cân bằng thấp hơn.

Phương trình cơ bản IS: $Y = C(Y-T) + I(r) + G + NX$. Đạo hàm ngầm: $(dr)/(dY)|_{IS} = (1-c_1(1-t))/(-b) < 0$ (dốc xuống), trong đó c_1 là xu hướng tiêu dùng biên, t là thuế suất, $b > 0$ là độ nhạy đầu tư theo lãi suất. Số nhân (multiplier) của chi tiêu chính phủ: $(\partial Y)/(\partial G)|_{IS} = (1)/(1-c_1(1-t)) > 1$ — mỗi đơn vị tăng G làm tổng cầu tăng nhiều hơn 1 đơn vị qua vòng lặp tiêu dùng.

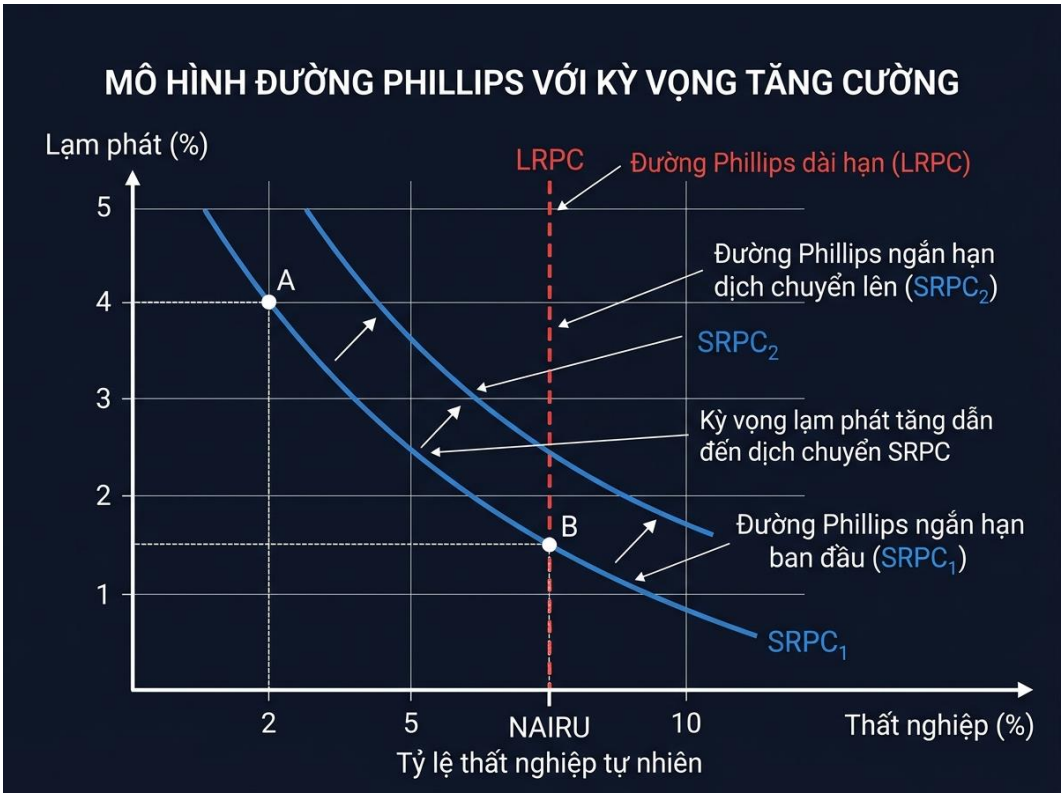
Đường LM (Liquidity preference = Money supply): tập hợp các cặp (Y, r) mà thị trường tiền tệ cân bằng (M/P = L(Y, r), với L_Y > 0 và L_r < 0). Dốc lên: sản lượng cao hơn → cầu tiền giao dịch tăng → lãi suất phải tăng để cân bằng thị trường tiền tệ.

Hiệu ứng lấn át (Crowding-out): Khi chính phủ tăng chi tiêu G (IS dịch phải), lãi suất tăng theo đường LM → giảm đầu tư tư nhân I. Nếu LM thẳng đứng (cầu tiền không co giãn theo lãi suất): crowding-out hoàn toàn — G tăng không tăng Y. Nếu LM nằm ngang (bẫy thanh khoản, cầu tiền co giãn vô hạn theo lãi suất): không có crowding-out — số nhân tài khóa đầy đủ phát huy tác dụng.

Phối hợp chính sách (Policy mix): Mô hình IS-LM cho phép phân tích tổ hợp chính sách tài khóa và tiền tệ. Để tăng Y mà không thay đổi lãi suất: kích thích tài khóa (IS phải) + nới lỏng tiền tệ vừa đủ (LM phải) để giữ r cố định. Để tăng Y mà không tăng thâm hụt ngân sách: nới lỏng tiền tệ mạnh (LM phải), chấp nhận lãi suất giảm.

Điểm mù thường gặp: Phân tích tác động của chính sách tài khóa (G tăng) mà không tính đến **phản ứng của NHTW**. Nếu NHTW theo đuổi mục tiêu lạm phát (inflation targeting), họ sẽ tăng lãi suất khi kích thích tài khóa đẩy sản lượng vượt tiềm năng — LM dịch trái phần nào, giảm hiệu quả tài khóa. Nếu NHTW thụ động (giữ cung tiền cố định), LM không dịch và crowding-out xuất hiện theo đường LM ban đầu. Số nhân tài khóa *thực tế* phụ thuộc hoàn toàn vào phản ứng tiền tệ — điều mà các ước lượng số nhân đơn giản (không mô hình hóa phản ứng tiền tệ) thường bỏ qua.

Điểm mù thứ hai: Mô hình IS-LM là mô hình **giá cố định** — hoàn toàn bỏ qua thích ứng giá và lạm phát. Khi kinh tế vận hành ở mức gần tiềm năng, kích thích cầu chủ yếu tạo ra lạm phát chứ không tăng sản lượng thực — nhưng IS-LM không thể hiện điều đó. Đây là lý do tại sao IS-LM là mô hình ngắn hạn với giá cứng và cần được ghép với đường AS để có bức tranh đầy đủ trong IS-LM-AS (hoặc trong mô hình ba phương trình hiện đại: IS + PC — Đường Phillips — + MP — Quy tắc tiền tệ).



Hình minh họa: Đường Phillips

Ứng dụng thực tế: Gói kích thích kinh tế Mỹ 2009 (ARRA — American Recovery and Reinvestment Act, 787 tỷ USD) là thử nghiệm lớn nhất của chính sách tài khóa Keynesian trong lịch sử hiện đại. Tranh luận kinh tế gay gắt: CBO (Congressional Budget Office) ước lượng số nhân = 1,5–2,0; một số học giả (Barro 2009) ước lượng số nhân chiến tranh chỉ khoảng 0,8 (crowding-out mạnh). Ước lượng cuối cùng (Romer & Bernstein; Blinder & Zandi) gợi ý số nhân trung bình khoảng 1,3–1,5, với chi tiêu trực tiếp (G) có số nhân cao hơn giảm thuế — nhất quán với lý thuyết IS-LM khi LM khá thoải (ZLB — Zero Lower Bound) trong giai đoạn đó.

Ví dụ minh hoạ: Nền kinh tế đóng đơn giản. Hàm tiêu dùng: C = 200 + 0,6(Y - T). Đầu tư: I = 300 - 40r. G = 400, T = 200, M/P = 500. Cầu tiền: L = 0,5Y - 30r.

Phương trình IS: Y = C + I + G = 200 + 0,6(Y-200) + 300 - 40r + 400. Rút gọn: Y = 200 + 0,6Y - 120 + 300 - 40r + 400 = 780 + 0,6Y - 40r. Suy ra: 0,4Y = 780 - 40r ⇒ Y = 1.950 - 100r. **Đây là phương trình IS.**

Phương trình LM: M/P = L(Y, r) ⇒ 500 = 0,5Y - 30r ⇒ Y = 1.000 + 60r. **Đây là phương trình LM.**

Cân bằng IS-LM: 1.950 - 100r = 1.000 + 60r ⇒ 950 = 160r ⇒ r^ = *5,94\%. Y^* = 1.000 + 60 × 5,94 = 1.356.

Tác động khi G tăng thêm 50 (IS dịch phải): IS mới: Y = 2.075 - 100r. Cân bằng mới: 2.075 - 100r = 1.000 + 60r ⇒ r^ **= 6,72\%, Y^** = 1.403. Δ Y = 1.403 - 1.356 = 47. Số nhân IS-LM: Δ Y / Δ G = 47/50 = 0,94 < 1 — nhỏ hơn số nhân Keynesian thuần túy (= 1/(1-0,6) = 2,5) vì **crowding-out một phần**: Δ r = 0,78\% ⇒ Δ I = -40 × 0,78 = -31 — đầu tư giảm 31 đơn vị, "ăn" bớt hiệu quả của kích thích tài khóa.

Đường Phillips & Kỳ vọng lạm phát (Phillips Curve & Inflation Expectations)

Cốt lõi: Phillips (1958) quan sát mối quan hệ nghịch chiều kinh nghiệm giữa tỷ lệ thất nghiệp và tốc độ tăng lương danh nghĩa ở Anh 1861–1957. Samuelson & Solow (1960) tái diễn giải thành quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát giá: **Đường Phillips cổ điển**: π = -α(u - u^n), với α > 0 và u^n là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (NAIRU). Ý nghĩa: chính phủ có thể "mua" thất nghiệp thấp hơn bằng cái giá là lạm phát cao hơn — đánh đổi ổn định.

Nhưng Friedman (1968) và Phelps (1968) đã phản biện căn bản: đường Phillips cổ điển bỏ qua **kỳ vọng lạm phát**. Dạng đúng đắn hơn là **Đường Phillips kỳ vọng tăng cường** (expectations-augmented Phillips Curve):

$$pi_t = \pi_t^e - \alpha(u_t - u^n) + _t$$

trong đó π_t^e là lạm phát kỳ vọng tại kỳ t. Dưới kỳ vọng thích ứng (π_t^e = π_t-1): đường Phillips dịch chuyển theo lạm phát thực từ kỳ trước — không có đánh đổi dài hạn, chỉ có đường Phillips ngắn hạn. Dưới kỳ vọng duy lý: nếu NHTW không tạo bất ngờ, không có đánh đổi cả ngắn hạn. Dài hạn: LRPC thẳng đứng tại u = u^n — xác nhận Friedman-Phelps và giải thích thất bại của chính sách kích thích cầu liên tục thập niên 1970.

Phiên bản hiện đại — **Đường Phillips Mới Keynesian (NKPC)**:

$$pi_t = \beta E_t[\pi_t+1] + (y_t - y_t^*)$$

trong đó β ≈ 1 là hệ số chiết khấu, > 0 là hệ số dốc (phụ thuộc độ cứng danh nghĩa), và (y_t - y_t^*) là khoảng cách sản lượng (output gap). Đây là cơ sở vi mô của đường Phillips từ mô hình định giá Calvo (1983): các hãng điều chỉnh giá theo xác suất ngẫu nhiên mỗi kỳ, không phải tất cả cùng lúc — tạo ra độ cứng danh nghĩa trong nền kinh tế.

Điểm mù thường gặp: Khi lạm phát thấp và ổn định (như 2010–2019 ở nhiều nền kinh tế phát triển), nhiều nhà phân tích kết luận "đường Phillips đã dẹt (flat)" và tuyên bố "lạm phát không còn là rủi ro đáng lo ngại nữa." Nhưng đường Phillips dẹt trong giai đoạn này một phần là do **kỳ vọng lạm phát neo chặt** bởi tín nhiệm của NHTW — không phải đường Phillips đã thay đổi căn bản. Khi cú sốc cung lớn (COVID/chuỗi cung ứng/năng lượng 2021–2022) xuất hiện và kỳ vọng bắt đầu dịch chuyển, lạm phát tăng vọt theo đúng dự đoán của NKPC — đường Phillips không "chết," chỉ ẩn trong điều kiện ổn định.

Điểm mù thứ hai: Nhầm lẫn **NAIRU** (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment — tỷ lệ thất nghiệp mà tại đó lạm phát không tăng tốc) với **tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên lý tưởng**. NAIRU là khái niệm kinh tế dương tính (positive) — thực tế thị trường lao động sẽ ổn định ở đây nếu không có áp lực cầu — không phải khái niệm chuẩn tắc (normative). NAIRU thay đổi theo thời gian và khó ước lượng chính xác: CBO Mỹ liên tục điều chỉnh ước lượng NAIRU xuống trong giai đoạn 2015–2019 khi thất nghiệp giảm mà lạm phát không tăng tương ứng với dự đoán — sai lầm ước lượng NAIRU là nguyên nhân của nhiều quyết định chính sách sai.

Ứng dụng thực tế: Chính sách Volcker disinflation (1979–1982): Fed Mỹ tăng lãi suất lên 20% để kiềm chế lạm phát cao thập niên 1970. Kết quả: thất nghiệp tăng lên 10,8% (1982), nhưng lạm phát giảm từ 14% xuống 3% trong 3 năm. Điều này xác nhận NKPC: kỳ vọng lạm phát neo lại (do NHTW mất tín nhiệm dần từ cuối 1970s) đòi hỏi cú sốc thất nghiệp lớn để "reset" kỳ vọng — chi phí bằng sản lượng = **sacrifice ratio** (tỷ lệ hy sinh) khoảng 5 điểm phần trăm GDP/điểm phần trăm lạm phát giảm.

Ví dụ minh hoạ: NKPC với kỳ vọng thích ứng: π_t = π_t-1 + 0,5(u^n - u_t), u^n = 5\%.

Trạng thái ban đầu: u_0 = 5\%, π_0 = 2\%. Ổn định — không có áp lực lạm phát.

Chính phủ kích thích cầu, thất nghiệp giảm xuống 3\%:

Kỳ	u_t	π_t^e = π_t-1	π_t
1	3%	2%	2% + 0,5×(5−3) = 3%
2	3%	3%	3% + 0,5×2 = 4%
3	3%	4%	4% + 1 = 5%
4	3%	5%	6%

Lạm phát tăng dần và **không có giới hạn** khi thất nghiệp duy trì dưới u^n. Muốn kiểm soát lạm phát, phải chấp nhận u > u^n trong một thời gian để "kéo" kỳ vọng xuống — đây là chi phí thực tế của sai lầm chính sách tiền tệ. Sacrifice ratio ước tính: cần duy trì u = 7\% (tức u - u^n = 2\%) trong 2 năm để giảm lạm phát 4 điểm phần trăm (2×2×0,5 = 2\%/năm × 2 năm) — tương đương thiệt hại sản lượng đáng kể.

Chính sách tiền tệ hiện đại & Quy tắc Taylor (Modern Monetary Policy & Taylor Rule)

Cốt lõi: Ngân hàng trung ương (NHTW) hiện đại vận hành chủ yếu qua **lãi suất chính sách** (policy rate) — lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng do NHTW kiểm soát. Từ đó ảnh hưởng lan truyền qua kênh truyền dẫn tiền tệ (monetary transmission mechanism): lãi suất thị trường → tín dụng, tỷ giá → giá tài sản → tiêu dùng và đầu tư → sản lượng và lạm phát.

Quy tắc Taylor (1993) là mô tả thực nghiệm về cách các NHTW thực tế (đặc biệt Fed) đặt lãi suất:

$$i_t = r^* + \pi^* + \phi_\pi(\pi_t - \pi^*) + \phi_y(y_t - y_t^*)$$

trong đó r^* *là lãi suất thực cân bằng dài hạn (r-star),* π^* là mục tiêu lạm phát (thường 2%), π_t là lạm phát thực tế, $y_t - y_t^*$ *là khoảng cách sản lượng, và* $\varphi_\pi > 1$, $\varphi_y > 0$ *là trọng số phản ứng. Điều kiện Taylor (Taylor Principle):* $\varphi_\pi > 1$ *— lãi suất danh nghĩa phải tăng* nhiều hơn 1:1 *so với lạm phát tăng; tức lãi suất thực phải tăng** khi lạm phát vượt mục tiêu. Nếu $\phi_\pi < 1$, lãi suất thực giảm khi lạm phát tăng → phản hồi ổn định hóa sai chiều → có thể dẫn đến vòng xoáy lạm phát tự thực hiện (indeterminacy).

Taylor ước lượng nguyên gốc: $\phi_\pi = 1{,}5$, $\phi_y = 0{,}5$, với $r^* = \pi^* = 2\%$:

$$i_t = 4 + 1{,}5(\pi_t - 2) + 0{,}5(y_t - y_t^*)$$

Điểm mù thường gặp: Coi Quy tắc Taylor như một **quy tắc cứng** mà NHTW phải tuân theo — trong khi Taylor (1993) đề xuất nó như một **hướng dẫn kinh nghiệm** (rule of thumb) mô tả hành vi quá khứ. Trên thực tế, NHTW tự do dùng phán đoán (judgment), đặc biệt trong các tình huống phi thường (khủng hoảng tài chính, ZLB, cú sốc cung lớn). Quy tắc Taylor không tính đến rủi ro tài chính (financial stability), kỳ vọng lạm phát dài hạn, hay tác động phân phối của lãi suất — những yếu tố quan trọng trong chính sách tiền tệ thực tế.

Điểm mù thứ hai: Vấn đề **r-star không quan sát được** (r-star uncertainty). Quy tắc Taylor đòi hỏi biết r^* *và* y^* — cả hai đều không quan sát trực tiếp mà phải ước lượng. Holston, Laubach & Williams (2017) chỉ ra r-star Mỹ giảm liên tục từ ~4% (1990) xuống còn ~0,5% (2019) — nếu NHTW dùng r-star cũ cao hơn, lãi suất thực được đặt quá cao so với tối ưu, dẫn đến chính sách tiền tệ vô tình thắt chặt. Đây là một nguyên nhân quan trọng giải thích tại sao thập niên 2010 có lãi suất danh nghĩa thấp kỷ lục nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng chậm.

Ứng dụng thực tế: Cuộc thắt chặt tiền tệ của Fed 2022–2023 là ứng dụng Quy tắc Taylor rõ ràng nhất trong thế kỷ 21: lạm phát tháng 6/2022 đạt 9,1%, mục tiêu 2%, khoảng cách lạm phát $\pi - \pi^* = 7{,}1\%$. Với $\phi_\pi = 1{,}5$, điều này yêu cầu tăng lãi suất danh nghĩa tối thiểu $1{,}5 \times 7{,}1 = 10{,}65\%$ — hàm ý lãi suất phải vượt 12–14% nếu theo Quy tắc Taylor nguyên gốc. Fed thực tế tăng lên ~5,5% (thấp hơn nhiều), nhưng vẫn đủ để kiềm chế lạm phát dần dần mà không gây suy thoái mạnh — cho thấy trong thực tế NHTW cân bằng nhiều mục tiêu hơn quy tắc đơn giản.

Ví dụ minh hoạ: Nền kinh tế Việt Nam giả định. Lạm phát hiện tại 6%, mục tiêu 4%. Khoảng cách sản lượng: $y - y^* = +1\%$ *(đang trên tiềm năng). Lãi suất thực cân bằng* $r^* = 2\%$. Quy tắc Taylor với $\phi_\pi = 1{,}5$, $\phi_y = 0{,}5$:

$$i = 2 + 4 + 1{,}5(6-4) + 0{,}5(1) = 2 + 4 + 3 + 0{,}5 = 9{,}5\%$$

Nếu lãi suất chính sách hiện tại là 7%: lãi suất đang **thấp hơn mức Taylor khoảng 2,5%** — hàm ý chính sách tiền tệ đang nới lỏng so với mức cần thiết để kiềm chế lạm phát theo khung Taylor. Cảnh báo: không nên tăng thẳng lên 9,5% ngay lập tức vì: (a) r-star có thể thấp hơn giả định; (b) độ trễ chính sách tiền tệ 6–18 tháng; (c) rủi ro landing cứng nếu thắt chặt quá nhanh. Quy tắc Taylor là **điểm tham chiếu**, không phải đơn thuốc cứng nhắc.

Bài toán bất nhất quán theo thời gian & Tính độc lập của NHTW (Time Inconsistency)

Cốt lõi: Kydland & Prescott (1977) — Nobel 2004 — phát hiện vấn đề căn bản trong thiết kế chính sách tiền tệ: **bất nhất quán theo thời gian** (time inconsistency). Trong ngắn hạn, chính phủ/NHTW luôn có động cơ *sai hẹn* về cam kết lạm phát thấp để tạo "bất ngờ lạm phát" khai thác quan hệ Phillips trong ngắn hạn. Nhưng nếu khu vực tư nhân kỳ vọng duy lý, họ dự đoán điều này và điều chỉnh lương/giá lên trước — kết quả: lạm phát cao mà không có lợi ích thêm về sản lượng. **Thiên kiến lạm phát** (inflation bias) là kết quả cân bằng Nash của bài toán này.

Về mặt hình thức: hàm mất mát (loss function) của NHTW: L = (y - y^)^2 + λ π^2, *với y^ > y^n* (mục tiêu sản lượng tham vọng hơn tiềm năng). Dưới tự quyết (discretion): lạm phát cân bằng π_avg = ((y^ - y^n))/(λ) > 0 *— thiên kiến lạm phát dương, tỷ lệ nghịch với mức ngại lạm phát λ. Giải pháp: ủy quyền (delegation) cho NHTW độc lập với nhà chính trị và có mức ngại lạm phát λ_CB > λ_govt (thống đốc "bảo thủ" — Rogoff 1985), hay hợp đồng khuyến khích (Walsh 1995), hay mục tiêu lạm phát rõ ràng** (inflation targeting) tạo cam kết đáng tin.

Điểm mù thường gặp: Coi tính độc lập của NHTW là vấn đề **thể chế/pháp lý** — chỉ cần có điều luật quy định độc lập là đủ. Nhưng tính độc lập *thực tế* (de facto independence) và tính độc lập *pháp lý* (de jure independence) thường khác nhau đáng kể ở nhiều nước đang phát triển: áp lực chính trị lên NHTW qua nhân sự, ngân sách, hay yêu cầu tài trợ thâm hụt (fiscal dominance) có thể vô hiệu hóa tính độc lập pháp lý. Alesina & Summers (1993) chứng minh mối tương quan mạnh giữa tính độc lập NHTW *thực tế* (đo bằng tần suất thay đổi thống đốc và lịch sử hành vi) và lạm phát thấp — không chỉ dựa trên luật.

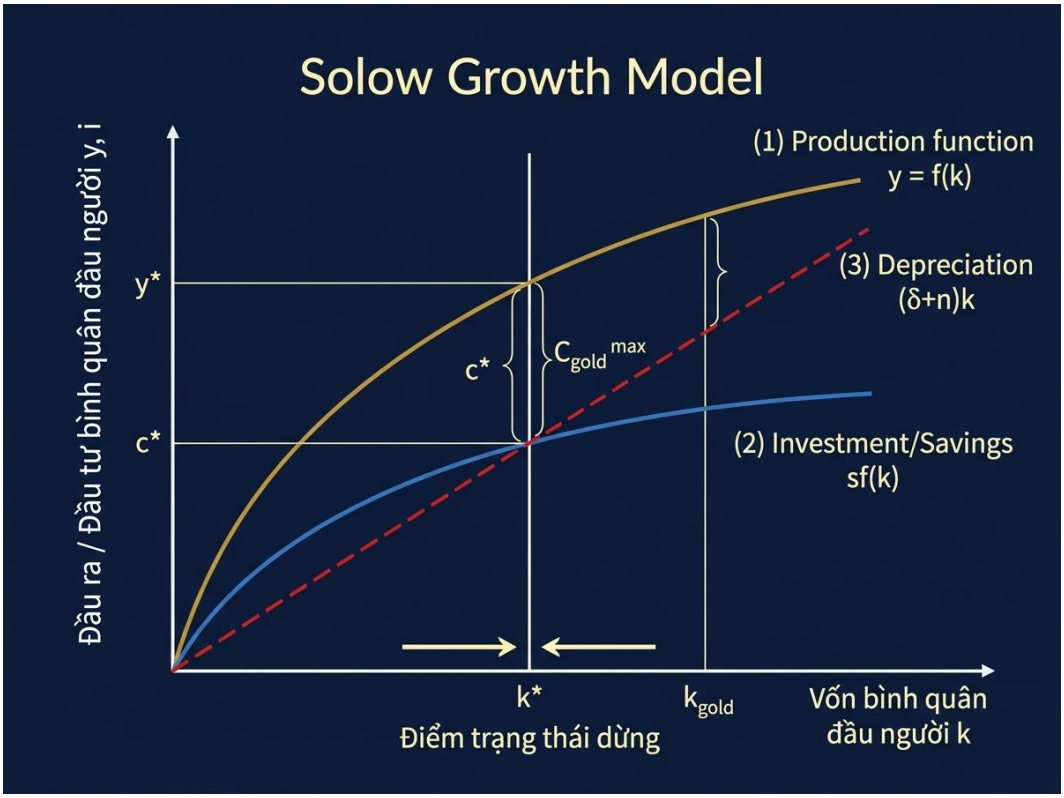
Điểm mù thứ hai: Vấn đề bất nhất quán theo thời gian không chỉ áp dụng cho chính sách tiền tệ — nó xuất hiện trong **mọi cam kết dài hạn** của chính phủ: cam kết không giải cứu (bail out) ngân hàng bị vỡ nợ (nhưng khi khủng hoảng xảy ra, chi phí để ngân hàng đổ vỡ quá lớn → bail out xảy ra → hình thành moral hazard "too big to fail" cho lần sau); cam kết cải cách thuế dài hạn (nhưng nếu nền kinh tế cần tiền ngắn hạn → cam kết bị phá); cam kết phát triển công nghệ (nhưng khi ngành nội địa gặp khó → bảo hộ tạm thời, rồi tạm thời trở thành vĩnh cửu). Hiểu bất nhất quán theo thời gian là hiểu tại sao cam kết đáng tin khó đến vậy trong thực tế.

Ứng dụng thực tế: Cuộc chiến chống lạm phát của Fed dưới Volcker (1979–1983) đặc biệt tốn kém về sản lượng một phần vì Fed đã **mất tín nhiệm** từ trước do nhiều năm "sai hẹn" với cam kết lạm phát thấp trong thập niên 1970 (inflation bias tích lũy). Kỳ vọng lạm phát đã không còn được neo chặt — mọi tuyên bố "sẽ kiểm soát lạm phát" đều bị hoài nghi. Volcker phải dùng hành động rất cứng rắn và kéo dài (lãi suất 20%, suy thoái 1981–82) để "mua lại" tín nhiệm — minh chứng cho chi phí thực tế của mất tín nhiệm tiền tệ và lý do tại sao tính độc lập của NHTW có giá trị kinh tế đo được.

Ví dụ minh hoạ: NHTW có hàm mất mát L = (π - 0)^2 + 0,5(y^n - y)^2 (mục tiêu lạm phát bằng 0, mục tiêu sản lượng = tiềm năng). Đường Phillips: y = y^n + (π - π^e). NHTW muốn khai thác: nếu π^e = 0 (khu vực tư nhân tin tưởng cam kết), NHTW có động cơ chọn π > 0 để tăng y > y^n. Tối ưu hóa L theo π với π^e = 0: ∂ Lở π = 2π - 0,5 × 1 = 0 ⇒ π^optimal_deviation = 0,25. Khu vực tư nhân dự đoán điều này: π^e = 0,25. NHTW tối ưu hóa lại với π^e = 0,25: π^ **= 0,25. Cân bằng Nash: π^* = 0,25, y = y^n (không lợi ích sản lượng).** Thiên kiến lạm phát** = 0,25 > 0 dù mục tiêu là 0. Cam kết đáng tin (ủy quyền cho NHTW với λ_CB cao hơn) loại bỏ động cơ sai hẹn và đưa lạm phát về 0.

Tăng trưởng kinh tế: Solow, Hội tụ & Tăng trưởng nội sinh (Economic Growth)

Cốt lõi: Mô hình Solow-Swan (1956) là nền tảng lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại. Hàm sản xuất tổng hợp: Y = A · F(K, L), trong đó A là năng suất nhân tố tổng hợp (TFP — Total Factor Productivity), K là vốn, L là lao động. Với F có lợi suất quy mô không đổi (constant returns to scale) và lợi suất biên giảm dần (diminishing marginal returns to each factor), mô hình viết theo dạng cường độ vốn k = K/L:



Hình minh họa: Mô hình Solow

$$dotk = s \cdot f(k) - (n + \delta)k$$

trong đó s là tỷ lệ tiết kiệm, n là tốc độ tăng dân số, δ là tỷ lệ khấu hao. Tại **trạng thái ổn định** (steady state): k = 0, tức đầu tư (sf(k)) bằng đầu tư cần để duy trì tỷ lệ vốn/lao động (n+δ)k. Trong trạng thái ổn định: sản lượng bình quân y^ = *f(k^)* không tăng, chỉ có **tiến bộ công nghệ ngoại sinh** (A tăng theo thời gian) mới tạo ra tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Hai dự đoán kiểm định được: **(a) Hội tụ** (convergence): các nước nghèo hơn (có k thấp hơn, MPK cao hơn) nên tăng trưởng nhanh hơn nước giàu — hội tụ về trạng thái ổn định chung (nếu các nước có thông số giống nhau: hội tụ tuyệt đối; nếu khác nhau: hội tụ có điều kiện). Bằng chứng thực nghiệm: hội tụ tuyệt đối yếu (không thấy nước nghèo nhất luôn tăng nhanh nhất toàn cầu); hội tụ có điều kiện mạnh hơn (khi kiểm soát các đặc điểm quốc gia — Mankiw, Romer & Weil 1992). **(b) Tỷ lệ tiết kiệm**: nước có tỷ lệ tiết kiệm cao hơn có k^* cao hơn → thu nhập cao hơn trong trạng thái ổn định, nhưng không cao hơn tốc độ tăng trưởng dài hạn.

Điểm mù thường gặp: Nhầm lẫn giữa **tăng trưởng thoáng qua** (transitional growth — đang hội tụ về trạng thái ổn định, giai đoạn này có thể rất nhanh) và **tăng trưởng dài hạn** (trong trạng thái ổn định, chỉ phụ thuộc TFP). Trung Quốc tăng trưởng 8–10%/năm trong 1980–2015 một phần lớn là tăng trưởng thoáng qua (tích lũy vốn + công nghệ nhanh từ mức thấp + urbanization) — không phải tốc độ có thể duy trì vô hạn. Mô hình Solow dự đoán chính xác rằng khi Trung Quốc tiến đến trạng thái ổn định, tăng trưởng sẽ chậm lại — và đây chính xác là những gì quan sát được sau 2010.

Điểm mù thứ hai: Solow residual (TFP) — phần tăng trưởng không giải thích được bằng tích lũy K và L — thường được giải thích là "công nghệ" nhưng thực ra là một "số đo sự thiếu hiểu biết của chúng ta." Nó có thể phản ánh: hiệu quả phân bổ nguồn lực (khi cải cách kinh tế thị trường, TFP tăng không phải do công nghệ mới mà do phân bổ tốt hơn); chất lượng vốn và lao động (giáo dục, y tế); quy mô kinh tế; và thực sự là tiến bộ kỹ thuật. Tăng trưởng nội sinh (Romer 1986, Lucas 1988, Aghion–Howitt 1992) là nỗ lực giải thích TFP bằng cơ chế kinh tế — đặc biệt là **ngoại tác kiến thức** (knowledge spillovers) và **R&D có chủ ý**.

Ứng dụng thực tế: So sánh con đường phát triển của Hàn Quốc và Philippines 1960–2000 — hai nước có điều kiện xuất phát tương đương nhau về thu nhập bình quân và cấu trúc kinh tế. Hàn Quốc đạt tốc độ tăng trưởng 7–9%/năm trong 4 thập kỷ; Philippines trì trệ. Phân tích TFP growth accounting: khoảng 40–50% tốc độ tăng trưởng của Hàn Quốc là do TFP tăng (không chỉ tích lũy vốn đơn thuần) — chỉ ra vai trò trọng yếu của thể chế, giáo dục (vốn con người), và chính sách công nghiệp trong tăng TFP thực sự.

Ví dụ minh hoạ — Growth Accounting: GDP của nền kinh tế A tăng 6% trong một năm. Tỷ phần vốn trong thu nhập α = 1/3, tỷ phần lao động 1-α = 2/3. Đầu vào: vốn K tăng 4,5%; lao động L tăng 1,5%.

Đóng góp của tích lũy nhân tố:

- Đóng góp của K: α × K/K = (1)/(3) × 4,5\% = 1,5\%
- Đóng góp của L: (1-α) × L/L = (2)/(3) × 1,5\% = 1,0\%
- Tổng đóng góp nhân tố: 2,5%

Solow Residual (TFP growth): A/A = Y/Y - αK/K - (1-α)L/L = 6\% - 2,5\% = 3,5\%

Kết luận: Tăng trưởng GDP 6% bao gồm: 1,5% từ tích lũy vốn, 1,0% từ tăng lao động, và **3,5% từ TFP** — tức hơn một nửa tăng trưởng đến từ hiệu quả và công nghệ (Solow residual), không chỉ từ đầu vào. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của **cải thiện TFP** (cải cách thể chế, R&D, giáo dục) so với chỉ tăng đầu tư tư bản đơn thuần trong chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Thể chế, Quản trị & Tăng trưởng (Institutions, Governance & Growth)

Cốt lõi: Tại sao một số quốc gia giàu và một số nghèo — ngay cả khi kiểm soát địa lý, khí hậu, và tài nguyên thiên nhiên? Acemoglu, Johnson & Robinson (2001, 2002) — Nobel 2024 — đề xuất trả lời có tính nhân quả: **thể chế** (institutions) — các quy tắc chính thức và phi chính thức định hình khuyến khích kinh tế và phân phối quyền lực chính trị — là nguyên nhân căn bản của sự chênh lệch phát triển. Họ sử dụng **chiến lược biến công cụ**: tỷ lệ tử vong của người định cư châu Âu (do bệnh nhiệt đới) là biến công cụ cho chất lượng thể chế ngày nay — vùng nào tử vong cao, định cư ít hơn, thể chế trích lợi (extractive) hơn được thiết lập; vùng tử vong thấp, định cư nhiều, thể chế bao gồm (inclusive) hơn. Kết quả hồi quy IV: một độ lệch chuẩn tăng chất lượng thể chế tăng GDP bình quân đầu người lên khoảng 100% — ảnh hưởng nhân quả **rất lớn** và bền vững qua nhiều thế kỷ.

Phân biệt hai loại thể chế kinh tế trong "Why Nations Fail" (Acemoglu & Robinson 2012): **Thể chế bao gồm** (inclusive) — bảo vệ quyền tài sản rộng rãi, pháp quyền, thị trường cạnh tranh, môi trường kinh doanh bình đẳng — tạo khuyến khích đầu tư và đổi mới. **Thể chế trích lợi** (extractive) — quyền tài sản chỉ cho nhóm nhỏ cầm quyền, pháp lý bất bình đẳng, rào cản gia nhập thị trường bảo hộ nhóm lợi ích — tạo khuyến khích tìm kiếm địa tô (rent-seeking) thay vì sản xuất.

Điểm mù thường gặp: "Địa lý quyết định số phận" (geography hypothesis — Diamond 1997, Sachs 2001) là giả thuyết phổ biến giải thích sự phát triển bằng vị trí địa lý và khí hậu. Acemoglu et al. phản biện bằng **"Nghịch lý Đảo ngược Vận may"** (Reversal of Fortune): các nước vùng nhiệt đới từng là giàu nhất thế giới năm 1500 (như Mexico Aztec, Ấn Độ) ngày nay nghèo hơn nhiều so với các nước ôn đới từng nghèo hơn. Nếu địa lý quyết định, sự đảo ngược này không thể xảy ra — nhưng nó đã xảy ra khi thực dân phương Tây thiết lập thể chế trích lợi ở vùng nhiệt đới (nơi tỷ lệ tử vong định cư cao) và thể chế bao gồm ở vùng ôn đới. Bằng chứng này loại địa lý ra khỏi vị trí nguyên nhân căn bản.

Điểm mù thứ hai: Nhầm lẫn giữa **thể chế nào cần thiết** và **thứ tự ưu tiên cải cách thể chế** trong thực tế. Rodrik, Subramanian & Trebbi (2004) lập luận rằng "thể chế quan trọng hơn địa lý và thương mại" nhưng không có công thức đơn giản về thể chế nào cần cải cách trước. Nhiều nước đã áp dụng cải cách thể chế theo gói Washington Consensus (tư nhân hóa, tự do hóa, ổn định vĩ mô) mà không đạt được tăng trưởng bền vững — vì thiếu các thể chế bổ trợ (complementary institutions) như hệ thống pháp lý đủ năng lực, quy định tài chính phù hợp, và xã hội dân sự kiểm soát quyền lực. **"Một size không vừa tất cả"** (one size does not fit all) là bài học thực tế quan trọng nhất từ kinh tế học phát triển hiện đại.

Ứng dụng thực tế: Hàn Quốc và Hàn Quốc Bắc — cùng dân tộc, cùng lịch sử, cùng điểm xuất phát năm 1945. Hàn Quốc Nam xây dựng thể chế kinh tế thị trường (dù ban đầu có yếu tố nhà nước mạnh trong mô hình chaebol), bảo vệ quyền sở hữu tư nhân, và hội nhập thương mại toàn cầu. Hàn Quốc Bắc duy trì thể chế trích lợi cực đoan. Năm 2023, GDP bình quân Hàn Quốc Nam ≈ 33.000 USD/người; Hàn Quốc Bắc ≈ 1.700 USD/người — **chênh lệch gần 20 lần** từ cùng điểm xuất phát. Đây là thí nghiệm tự nhiên mạnh nhất cho vai trò của thể chế.

Ví dụ minh hoạ — Hồi quy IV của Acemoglu et al. (2001): Phương trình cấu trúc: (GDP/capita_i) = μ + α · Institution_i + X_i'β + _i, trong đó Institution đo bằng chỉ số rủi ro tịch thu tài sản (1–10). Biến công cụ (IV): (Settler Mortality_i) — logarithm tỷ lệ tử vong hàng năm của binh sĩ và thực dân châu Âu tại các vùng thuộc địa thế kỷ 17–19. Giai đoạn 1 (First stage): Institution_i = π_0 + π_1 (Settler Mortality_i) + X_i'π + _i. Kết quả thực nghiệm: π^_1 = -0,61 (p<0.01) — tỷ lệ tử vong cao hơn → thể chế kém hơn. F-stat = 22,9 — công cụ đủ mạnh. Giai đoạn 2 (Second stage — IV): α^_IV = 0,94 (s.e. =

0,16) — một đơn vị cải thiện thể chế tăng log GDP bình quân khoảng 0,94 đơn vị, tương đương **tăng GDP bình quân khoảng 156%**. So sánh: OLS thuần (không IV): α^_OLS = 0,52 — bị chệch xuống do endogeneity (nước giàu có thể mua thể chế tốt hơn). **IV ước lượng lớn hơn OLS** — hàm ý endogeneity theo hướng ngược kỳ vọng, có thể do thể chế tốt nhất được thiết lập chính xác ở nơi điều kiện kinh tế khắc nghiệt nhất ban đầu.

Khủng hoảng tài chính & Hệ thống ngân hàng (Financial Crises & Banking System)

Cốt lõi: Khủng hoảng tài chính là sự đứt gãy nghiêm trọng trong chức năng trung gian tài chính — vốn không chảy được từ người tiết kiệm đến người đầu tư có năng suất — thường kèm theo sụp đổ giá tài sản, đình chỉ thanh toán, và suy thoái kinh tế thực. Ba mô hình kinh điển về khủng hoảng ngân hàng:

(a) Mô hình Diamond–Dybvig (1983): Ngân hàng thực hiện chức năng **biến đổi kỳ hạn** (maturity transformation) — nhận tiền gửi ngắn hạn (linh hoạt rút) và cho vay dài hạn (kém thanh khoản). Điều này tạo ra **hai cân bằng Nash**: cân bằng "tốt" — người gửi tin tưởng hệ thống, chỉ rút khi thực sự cần tiêu dùng sớm (loại 1); cân bằng "xấu" — nếu đủ nhiều người nghĩ những người khác sẽ rút, ai cũng vội rút trước (bank run). Cân bằng xấu là **cân bằng Nash tự thực hiện**: mỗi người rút vì kỳ vọng người khác rút — và kỳ vọng đó trở thành hiện thực khi đủ nhiều người hành động theo. Bảo hiểm tiền gửi (deposit insurance) loại bỏ cân bằng xấu vì triệt tiêu động cơ rút sớm.

(b) Mô hình Mishkin về Khuếch đại Tài chính: Tài sản thế chấp sụt giá → giá trị thực của tài sản ngân hàng giảm → hạn chế tín dụng (credit crunch) → đầu tư và tiêu dùng giảm → giá tài sản tiếp tục giảm → vòng xoáy **bộ khuếch đại tài chính** (financial accelerator — Bernanke, Gertler & Gilchrist 1999). Vòng xoáy này biến một cú sốc tài chính ban đầu có thể nhỏ thành khủng hoảng kinh tế thực nghiêm trọng.

(c) Mô hình Kỳ vọng đầu cơ (Krugman 1979, 1998): Khủng hoảng tiền tệ và ngân hàng xảy ra khi thị trường kỳ vọng chính phủ không thể duy trì cam kết (tỷ giá cố định, ngân hàng trung ương không đủ dự trữ) — hành động đầu cơ phối hợp của thị trường tạo ra chính khủng hoảng mà họ kỳ vọng, ngay cả khi ban đầu các căn bản (fundamentals) còn ổn.

Điểm mù thường gặp: Đọc lịch sử khủng hoảng tài chính và nghĩ "lần này khác" (This time is different — Reinhart & Rogoff 2009). Mỗi chu kỳ bong bóng tài sản đều có những lý lẽ hợp lý giải thích tại sao mức giá hiện tại không phải bong bóng: 1990s Nhật Bản ("đất đai ở Tokyo có giá trị đặc biệt vì vị trí địa lý hữu hạn"); 2000s Mỹ ("giá nhà không giảm ở cấp độ toàn quốc trong lịch sử Mỹ hiện đại"). Tất cả những lý lẽ này đều sai — nhưng việc kinh tế học có thể nhận ra bong bóng *trước* khi vỡ là cực kỳ khó. Tiêu chuẩn thực tế: theo dõi tỷ lệ đòn bẩy (leverage), tốc độ tăng tín dụng, và định giá tài sản so với thu nhập — khi các chỉ số này vượt nhiều lần mức lịch sử, rủi ro hệ thống đang tích lũy.

Điểm mù thứ hai: Nhầm lẫn **giải quyết khủng hoảng** với **ngăn ngừa đạo đức** (moral hazard dài hạn). Khi khủng hoảng xảy ra, kinh tế học thực dụng đòi hỏi giải cứu (bail out) để ngăn đổ vỡ hệ thống (Bagehot Rule: cho vay không giới hạn ở lãi suất phạt với tài sản thế chấp tốt trong khủng hoảng thanh khoản). Nhưng mỗi lần giải cứu tạo ra kỳ vọng "sẽ được giải cứu lần sau" — khuyến khích rủi ro

quá mức (**Too Big To Fail / TBTF**). Giải pháp đúng đắn không phải "không bao giờ giải cứu" hay "luôn giải cứu" mà là **quy định phòng ngừa** (prudential regulation — yêu cầu vốn đủ, giới hạn đòn bẩy, stress tests) để giảm xác suất cần giải cứu, đồng thời có **cơ chế giải quyết** (resolution mechanism) khả tín cho phép để tổ chức lớn đổ vỡ mà không gây hiệu ứng hệ thống.

Ứng dụng thực tế: Khủng hoảng tài chính 2008 là ví dụ đầy đủ nhất của bộ khuếch đại tài chính hiện đại: MBS (Mortgage-Backed Securities) mất giá → bảng cân đối ngân hàng đầu tư tổn thất → thị trường liên ngân hàng đóng băng (không tin tưởng nhau) → tín dụng doanh nghiệp đình trệ → đầu tư và tiêu dùng giảm → GDP thực giảm 4,3% trong Q4-2008 tại Mỹ. TARP (700 tỷ USD giải cứu) + Fed mở rộng bảng cân đối kế toán lên 4 nghìn tỷ USD ngăn chặn đổ vỡ hoàn toàn nhưng tạo ra tiền lệ TBTF và thiếu hụt quy định mà Dodd-Frank 2010 cố gắng khắc phục.

Ví dụ minh hoạ — Bank Run Diamond-Dybvig: Ngân hàng có 1.000 người gửi, mỗi người gửi 1 đơn vị. Ngân hàng đầu tư vào dự án dài hạn: nếu để đáo hạn (T=2), trả về 1,3 mỗi đơn vị. Nếu thanh lý sớm (T=1), trả về 0,8 mỗi đơn vị. Có hai loại người gửi: Loại 1 (40%): cần tiền ở T=1 (tiêu dùng sớm). Loại 2 (60%): kiên nhẫn, OK chờ đến T=2.

Cân bằng tốt (không có bank run): Chỉ 40% (Loại 1) rút ở T=1. Ngân hàng thanh lý 0,8 × 400 = 320 đơn vị từ dự án sớm, trả đủ 400 đơn vị cho Loại 1 (cần tài trợ chéo nhỏ từ phần khác). 60% còn lại chờ đến T=2, nhận 1,3 × 600 / 600 = 1,3 mỗi người. Mọi người đều được phục vụ.

Cân bằng xấu (bank run toàn bộ): 100% người gửi đổ xô rút ở T=1. Ngân hàng phải thanh lý toàn bộ dự án sớm: thu về 0,8 × 1.000 = 800. Chia đều: 800/1.000 = **0,8 mỗi người**. Cả loại 1 lẫn loại 2 đều chỉ nhận 0,8 (tệ hơn 1,3 đáng lẽ loại 2 nhận được). **Bank run tự thực hiện**: nếu Loại 2 tin rằng Loại 2 khác cũng rút, họ tốt hơn nên rút (nhận 0,8 > 0 nếu ngân hàng vỡ hoàn toàn và họ đến muộn). Bảo hiểm tiền gửi đầy đủ loại bỏ lý do để Loại 2 rút sớm — cân bằng xấu biến mất.

CHƯƠNG 8: KINH TẾ HỌC CÔNG CỘNG & LỰA CHỌN XÃ HỘI (Public Economics & Social Choice)

Chương này cung cấp nền tảng lý thuyết nghiêm ngặt cho vai trò của nhà nước trong nền kinh tế, phân tích các thất bại của thị trường và các cơ chế tổng hợp sở thích cá nhân thành quyết định tập thể. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ tối ưu hóa tĩnh và lý thuyết trò chơi để đánh giá hiệu quả, công bằng và các hệ quả chính sách.

8.1 Kinh tế học Phúc lợi & Các Định lý Cơ bản (Welfare Economics & Fundamental Theorems)

8.1.1 Cốt lõi Lý thuyết (Core Theory)

Kinh tế học phúc lợi nghiên cứu các điều kiện để phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả Pareto. Giả sử nền kinh tế có I cá nhân (i = 1, , I) và J doanh nghiệp (j = 1, , J), với L hàng hóa. Mỗi cá nhân có hàm thỏa dụng u^i(x^i) liên tục, đơn điệu ngặt và tựa lõm, trong đó x^i R^L_+. Nguồn lực ban đầu là ω = _i ω^i. Tập hợp các phân bổ khả thi được xác định bởi:

$$_i=1^I x^i = _i=1^I \omega^i + _j=1^J y^j$$

trong đó y^j Y^j là vector sản xuất của doanh nghiệp j, Y^j là tập khả năng sản xuất.

Định lý Cơ bản Thứ nhất của Kinh tế học Phúc lợi: Nếu sở thích là đơn điệu cục bộ và có hệ thống thị trường đầy đủ, mọi cân bằng cạnh tranh Walras đều là tối ưu Pareto.

Chứng minh (phác thảo): Giả sử cân bằng (x^, y^, p^*) không là tối ưu Pareto. Khi đó tồn tại phân bổ khả thi (x, y) sao cho u^i(x^i) ≥ u^i(x^i*) với mọi i và ngặt với ít nhất một i. Sự tối đa hóa thỏa dụng ngụ ý p^ · x^i ≥ p^ · x^i*, tổng lại ta có p^ · x^i > p^ · x^i*. Thay điều kiện khả thi vào, ta nhận được mâu thuẫn với giả định tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp tại giá p^*.

Định lý Cơ bản Thứ hai: Bất kỳ phân bổ tối ưu Pareto nào cũng có thể đạt được thông qua một cân bằng thị trường cạnh tranh, với điều kiện có sự phân phối lại nguồn lực ban đầu bằng các khoản chuyển giao gộp (lump-sum transfers), giả định rằng tập tiêu dùng và tập sản xuất là lồi.

Việc tìm phân bổ Pareto có thể được hình thức hóa bằng bài toán quy hoạch tối đa hóa hàm phúc lợi xã hội Bergson-Samuelson W(u^1, , u^I):

$$_\{x^i, y^j\} W(u^1(x^1), , u^I(x^I)) \text{ s.t. } x^i \le \omega + y^j$$

Điều kiện bậc nhất (FOCs) yêu cầu tỷ lệ thay thế biên (MRS) giữa hai hàng hóa phải bằng nhau đối với tất cả người tiêu dùng và bằng tỷ lệ chuyển đổi biên (MRT) trong sản xuất:

$$MRS_l,k^i = MRS_l,k^{i'} = MRT_l,k^j \quad i, i', j$$

8.1.2 Điểm mù thường gặp (Cognitive Traps & Limitations)

Điểm mù thứ nhất: Nhầm lẫn giữa "hiệu quả" và "công bằng". Nhiều sinh viên lầm tưởng một trạng thái tối ưu Pareto là một trạng thái "tốt" về mặt xã hội. Trên thực tế, một trạng thái trong đó một cá nhân sở hữu toàn bộ của cải cũng có thể là tối ưu Pareto. Định lý 1 không nói gì về tính công bằng của cân bằng thị trường.

Điểm mù thứ hai: Ảo tưởng về khả năng thực thi các khoản chuyển giao gộp (lump-sum transfers). Định lý 2 yêu cầu chính phủ có thể phân phối lại tài sản ban đầu mà không làm biến dạng hành vi (chuyển giao gộp). Trong thực tế, thông tin bất đối xứng khiến chính phủ không thể quan sát được "năng lực" thực sự của từng cá nhân để đánh thuế gộp; do đó, mọi loại thuế phân phối lại thực tế (như thuế thu nhập) đều gây ra tổn thất vô ích (deadweight loss).

8.1.3 Ứng dụng thực tế (Practical Applications)

Các định lý này thiết lập khuôn khổ lý thuyết cho cuộc tranh luận giữa kinh tế thị trường tự do và sự can thiệp của nhà nước. Ở Việt Nam, quá trình Đổi mới năm 1986 là sự thừa nhận thực tế của Định lý 1: cơ chế thị trường và giá cả tự do phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn kế hoạch hóa tập trung. Đồng thời, các chương trình xóa đói giảm nghèo hay trợ cấp cho các vùng khó khăn là sự cố gắng hướng tới các mục tiêu phân phối theo tinh thần của Định lý 2, dù phải đối mặt với bài toán đánh đổi giữa hiệu quả và công bằng (equity-efficiency tradeoff).

8.1.4 Ví dụ minh họa tính toán (Worked Numerical Examples)

Giả sử nền kinh tế trao đổi thuần túy (Edgeworth box) có 2 cá nhân A, B và 2 hàng hóa X, Y. Nguồn lực ban đầu ω^A = (8, 2) và ω^B = (2, 8).

Hàm thỏa dụng: u^A(x_A, y_A) = x_A^0.5 y_A^0.5, u^B(x_B, y_B) = x_B^0.5 y_B^0.5.

Tổng nguồn lực: X_avg = 10, Y_avg = 10.

Bước 1: Tìm đường hợp đồng (Contract Curve)

Điều kiện tối ưu Pareto: MRS^A_x,y = MRS^B_x,y.

Ta có: MRS^A_x,y = (∂ u^A / ∂ x_A)/(∂ u^A / ∂ y_A) = (y_A)/(x_A).

Tương tự: MRS^B_x,y = (y_B)/(x_B) = (10 - y_A)/(10 - x_A).

Cân bằng hai MRS: (y_A)/(x_A) = (10 - y_A)/(10 - x_A) ⇒ 10y_A - x_A y_A = 10x_A - x_A y_A ⇒ y_A = x_A.

Đường hợp đồng là đường chéo y_A = x_A trong hộp Edgeworth.

Bước 2: Tìm cân bằng cạnh tranh Walras

Chọn Y làm chuẩn (numeraire) p_y = 1, giá p_x = p.

Thu nhập của A: I_A = 8p + 2. Thu nhập của B: I_B = 2p + 8.

Hàm cầu của A đối với X: x_A = (0.5 I_A)/(p) = (0.5(8p + 2))/(p) = 4 + (1)/(p).

Hàm cầu của B đối với X: x_B = (0.5 I_B)/(p) = (0.5(2p + 8))/(p) = 1 + (4)/(p).

Điều kiện thanh toán thị trường cho X: x_A + x_B = 10 ⇒ 4 + (1)/(p) + 1 + (4)/(p) = 10 ⇒ 5 + (5)/(p) = 10 ⇒ p = 1.

Vậy p_x = 1, p_y = 1. Phân bổ cân bằng: x_A = 5, y_A = 5, x_B = 5, y_B = 5.

Phân bổ này nằm trên đường hợp đồng (5 = 5), minh họa chính xác Định lý Cơ bản Thứ nhất.

8.2 Thuế Tối ưu & Nguyên tắc Ramsey (Optimal Taxation & Ramsey Rule)

8.2.1 Cốt lõi Lý thuyết (Core Theory)

Lý thuyết thuế tối ưu xem xét cách thức chính phủ có thể thu một lượng ngân sách R_avg với tổn thất vô ích (deadweight loss) nhỏ nhất.

Trong mô hình đánh thuế hàng hóa của Ramsey (1927), giả sử có K hàng hóa với giá sản xuất không đổi q_k. Chính phủ áp thuế t_k, giá tiêu dùng là p_k = q_k + t_k.

Bài toán tối ưu của chính phủ là tối đa hóa thỏa dụng gián tiếp V(p_1, , p_K, I) với điều kiện ràng buộc ngân sách:

$$\max_{t_k} V(q_1+t_1, \dots, q_K+t_K, I) \quad \text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^{K} t_k x_k(p) \geq R_{avg}$$

Hàm Lagrange: L = V(p, I) + λ ($\sum_k$ t_k x_k(p) - R_avg).

Sử dụng hằng đẳng thức Roy ((∂ V)/(∂ p_k) = -α x_k với α là thỏa dụng biên của thu nhập), FOC đối với t_k là:

$$-\alpha x_k + \lambda (x_k + _j t_j (\partial x_j)/(\partial p_k)) = 0$$

Nếu giả định các hàm cầu chéo bằng 0 ((∂ x_j)/(∂ p_k) = 0 với j ≠ k), ta dẫn xuất được **Quy tắc Độ co giãn nghịch đảo (Inverse Elasticity Rule)**:

$$(t_k)/(p_k) = ((\lambda - \alpha)/(\lambda)) (1)/(_k)$$

trong đó _k = - (∂ x_k)/(∂ p_k) (p_k)/(x_k) là độ co giãn của cầu theo giá. Thuế suất tỷ lệ nghịch với độ co giãn: hàng hóa có cầu càng kém co giãn thì thuế suất càng cao.

Trong trường hợp tổng quát, với phương trình Slutsky, nguyên tắc Ramsey tương đương với việc thuế làm giảm tỷ lệ phần trăm lượng tiêu dùng của mọi hàng hóa đi cùng một mức (Quy tắc giảm cân xứng). Đối với thuế thu nhập tối ưu, mô hình Mirrlees (1971) tối đa hóa hàm phúc lợi xã hội theo ràng buộc tương thích khuyến khích (incentive compatibility), cân bằng giữa việc tái phân phối và việc duy trì động lực làm việc.

8.2.2 Điểm mù thường gặp (Cognitive Traps & Limitations)

Điểm mù thứ nhất: Phớt lờ hiệu ứng phân phối của Quy tắc Ramsey. Nguyên tắc co giãn nghịch đảo gợi ý nên đánh thuế cao vào hàng hóa thiết yếu (do cầu kém co giãn, ví dụ: muối, thuốc men) để tối thiểu hóa tổn thất hiệu quả. Tuy nhiên, đánh thuế nặng vào hàng thiết yếu mang tính lũy thoái (regressive) cao, đánh nặng vào người nghèo. Các nhà hoạch định chính sách thường quên rằng quy tắc này chỉ đúng khi mục tiêu duy nhất là hiệu quả (hoặc khi có sẵn chuyển giao gộp).

Điểm mù thứ hai: Giả định sai lầm về cung lao động hoàn toàn không co giãn. Trong mô hình Mirrlees, nếu đánh thuế thu nhập biên quá cao lên nhóm thu nhập cao, động lực lao động (hoặc báo cáo thu nhập thực) của họ sẽ giảm mạnh, dẫn đến tổng thu ngân sách có thể giảm (đường cong Laffer). Đánh giá sai độ co giãn của cung lao động dẫn đến thiết kế hệ thống thuế lũy tiến sai lầm.

8.2.3 Ứng dụng thực tế (Practical Applications)

Tại Việt Nam, Luật Thuế Giá trị Gia tăng (VAT) chia thành nhiều mức thuế suất (0%, 5%, 10%). Các mặt hàng thiết yếu, y tế, giáo dục, hoặc hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp thường chịu mức 0% hoặc 5%. Điều này vi phạm nguyên tắc Ramsey thuần túy về hiệu quả (vì chúng kém co giãn), nhưng lại hợp lý về mặt phân phối và công bằng xã hội. Các loại thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu bia, thuốc lá) áp dụng thuế suất rất cao phần lớn là do ngoại tác tiêu cực, nhưng cũng vì cầu đối với chúng tương đối không co giãn (phù hợp Ramsey).

8.2.4 Ví dụ minh họa tính toán (Worked Numerical Examples)

Giả sử có hai hàng hóa 1 và 2. Hàm cầu độc lập: x_1(p_1) = 100 - p_1, x_2(p_2) = 120 - 2p_2.

Giá cung hoàn toàn co giãn (chi phí biên không đổi): q_1 = 20, q_2 = 20.

Chính phủ cần huy động R_avg = 100. Thuế đơn giá là t_1, t_2, giá tiêu dùng p_1 = 20+t_1, p_2 = 20+t_2.

Tổn thất vô ích (DWL) ở mỗi thị trường là diện tích tam giác: DWL_k = (1)/(2) t_k Δ x_k = (1)/(2) t_k^2 |(dx_k)/(dp_k)|.

Bài toán tối thiểu hóa tổng DWL:

$$_t_1, t_2 \left((1)/(2)\, t_1^2\ (1) + (1)/(2)\, t_2^2\ (2) \right)\ \text{s.t.}\ t_1(100 - (20+t_1)) + t_2(120 - (20+t_2)) = 100$$

Ràng buộc: $t_1(80 - t_1) + t_2(100 - 2t_2) = 100$.

Giả định thuế suất nhỏ, thu ngân sách xấp xỉ $80t_1 + 100t_2 = 100$.

Hàm Lagrange (tuyến tính hóa ràng buộc để minh họa Ramsey rule):

$$L = 0.5\, t_1^2 + t_2^2 - \lambda\,(80t_1 + 100t_2 - 100)$$

FOC: $t_1 - 80\lambda = 0 \Rightarrow t_1 = 80\lambda$. Và $2t_2 - 100\lambda = 0 \Rightarrow t_2 = 50\lambda$.

Tỷ lệ thuế tối ưu: $(t_1)/(t_2) = (80)/(50) = 1.6$.

Độ co giãn tại điểm ban đầu (p=20):

$_1 = 1 \cdot (20)/(80) = 0.25$.

$_2 = 2 \cdot (20)/(100) = 0.4$.

Kiểm tra quy tắc co giãn nghịch đảo: $(t_1 / 20)/(t_2 / 20) = (t_1)/(t_2) = 1.6$. Trùng khớp với tỷ lệ độ co giãn nghịch đảo: $(_2)/(_1) = (0.4)/(0.25) = 1.6$.

Chính phủ áp thuế cao hơn (tương đối) vào hàng hóa 1 do cầu của nó kém co giãn hơn.

8.3 Cung cấp Hàng hóa Công Tối ưu & Điều kiện Samuelson (Public Goods Provision & Samuelson Condition)

8.3.1 Cốt lõi Lý thuyết (Core Theory)

Hàng hóa công thuần túy (pure public goods) được đặc trưng bởi hai tính chất: không có tính cạnh tranh (non-rivalry) và không có tính loại trừ (non-excludability). Giả sử nền kinh tế có một hàng hóa tư x và một hàng hóa công G.

Hàm thỏa dụng của cá nhân i là $u^i(x^i, G)$. Ràng buộc nguồn lực của nền kinh tế là:

$$_i=1^I\, x^i + c(G) = \omega$$

trong đó c(G) là hàm chi phí sản xuất hàng hóa công, ω là tổng của cải.

Để tìm phân bổ tối ưu Pareto, ta tối đa hóa thỏa dụng của cá nhân 1, với ràng buộc giữ nguyên mức thỏa dụng của các cá nhân khác ở mức u_avg^i:

$$_x^i, G\ u^1(x^1, G)\ \text{s.t.}\ u^i(x^i, G) \geq u_avg^i \setminus (\, i \neq 1),\quad x^i + c(G) = \omega$$

Hàm Lagrange:

$$L = u^1(x^1, G) + _i=2^I\, \mu_i\, [u^i(x^i, G) - u_avg^i] + \lambda\, [\omega - x^i - c(G)]$$

Điều kiện bậc nhất:

Đối với x^1: $(\partial u^1)/(\partial x^1) - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = (\partial u^1)/(\partial x^1)$

Đối với x^i ($i \neq 1$): $\mu_i\, (\partial u^i)/(\partial x^i) - \lambda = 0 \Rightarrow \mu_i = (\lambda)/(\partial u^i / \partial x^i)$

Đối với G: (∂ u^1)/(∂ G) + _i=2^I μ_i (∂ u^i)/(∂ G) - λ c'(G) = 0

Chia phương trình G cho λ và thay các biểu thức μ_i, ta nhận được **Điều kiện Samuelson**:

$$_i=1^I (\partial u^i / \partial G)/(\partial u^i / \partial x^i) = c'(G) \quad _i=1^I MRS_G,x^i = MRT_G,x$$

Ý nghĩa: Hàng hóa công nên được cung cấp cho đến khi tổng giá trị sẵn lòng trả biên (tổng các MRS) bằng với chi phí biên để cung cấp thêm một đơn vị (MRT).

8.3.2 Điểm mù thường gặp (Cognitive Traps & Limitations)

Điểm mù thứ nhất: Kẻ đi xe không vé (Free-rider problem) cản trở việc tiết lộ sở thích. Điều kiện Samuelson đòi hỏi thông tin hoàn hảo về MRS của mọi cá nhân. Trong thực tế, vì hàng hóa công không thể loại trừ, mọi người có động cơ che bảo sở thích thực sự của mình (báo cáo MRS thấp hơn thực tế) để tránh phải đóng thuế, dẫn đến thị trường tự do luôn cung cấp dưới mức tối ưu (under-provision).

Điểm mù thứ hai: Nhầm lẫn tổng cầu hàng hóa công và hàng hóa tư. Đối với hàng hóa tư, tổng cầu được cộng theo chiều ngang (tổng lượng ở một mức giá). Đối với hàng hóa công, do mọi người tiêu dùng cùng một lượng, tổng "cầu" (hay lợi ích biên xã hội) phải được cộng theo chiều dọc (tổng mức giá sẵn lòng trả ở một lượng nhất định).

8.3.3 Ứng dụng thực tế (Practical Applications)

Xây dựng quốc phòng, hải đăng, hoặc một cây cầu công cộng là các ví dụ điển hình. Tại các đô thị lớn ở Việt Nam, việc đóng góp xây dựng camera an ninh khu phố hay hệ thống chiếu sáng ngõ hẻm thường đối mặt với bài toán free-rider: một số hộ gia đình từ chối đóng góp nhưng vẫn hưởng lợi. Do đó, việc cung cấp các hàng hóa này đòi hỏi cưỡng chế thông qua thu thuế hoặc phí tổ dân phố thay vì đóng góp tự nguyện, nhằm ép buộc nền kinh tế di chuyển đến điểm tối ưu Samuelson.

8.3.4 Ví dụ minh họa tính toán (Worked Numerical Examples)

Một cộng đồng có 3 người. Hàm thỏa dụng của người i (i=1,2,3) là:

u^i(x^i, G) = x^i + α_i (G)

với α_1 = 10, α_2 = 20, α_3 = 30.

Ngân sách ban đầu của mỗi người là ω_i = 100. Chi phí sản xuất hàng hóa công là c(G) = 5G.

Bước 1: Tìm mức cung cấp tối ưu xã hội (Samuelson Condition)

Tính MRS^i_G,x = (∂ u^i / ∂ G)/(∂ u^i / ∂ x^i) = (α_i / G)/(1) = (α_i)/(G).

Điều kiện Samuelson: _i=1^3 MRS^i_G,x = c'(G)

(10)/(G) + (20)/(G) + (30)/(G) = 5 ⇒ (60)/(G) = 5 ⇒ G^* = 12.

Bước 2: Tìm mức cung cấp tự nguyện (Cân bằng Nash)

Giả sử đóng góp của mỗi người là g_i, G = g_1 + g_2 + g_3. Ràng buộc: x^i + 5g_i = 100.

Người i tối đa hóa 100 - 5g_i + α_i (g_i + G_-i).

FOC cho g_i > 0: (α_i)/(G) = 5 ⇒ G = (α_i)/(5).

Vì α_3 = 30 là lớn nhất, người 3 muốn cung cấp G = 6. Tại mức này, người 1 và 2 có MRS < 5, nên họ đóng góp g_1 = 0, g_2 = 0.

Kết quả: G_Nash = 6.

Diễn giải: Cung cấp tự nguyện (G=6) thấp hơn nhiều so với mức tối ưu Pareto (G=12) do hiện tượng kẻ đi xe không vé. Người 1 và 2 tận hưởng miễn phí sự đóng góp của người 3.

8.4 Định lý Arrow & Bỏ phiếu (Arrow's Impossibility Theorem & Voting Theory)

8.4.1 Cốt lõi Lý thuyết (Core Theory)

Lý thuyết Lựa chọn Xã hội (Social Choice Theory) nghiên cứu cách thức tổng hợp các sở thích cá nhân thành một thứ tự ưu tiên chung của xã hội. Gọi X là tập các lựa chọn thay thế. Mỗi cá nhân i có một quan hệ ưu tiên (preference relation) _i trên X (đầy đủ và bắc cầu). Hàm phúc lợi xã hội (SWF) F ánh xạ các hồ sơ sở thích (_1, , _I) thành một thứ tự sở thích xã hội _S.

Định lý Bất khả thi của Arrow (1951): Nếu |X| ≥ 3, không tồn tại một hàm SWF nào thỏa mãn đồng thời 4 tiên đề sau đây (ngoại trừ chế độ độc tài):

3. **Miền xác định phổ quát (Universal Domain - U):** SWF phải xác định với mọi cấu hình sở thích cá nhân có thể có.
4. **Nguyên lý Pareto yếu (Weak Pareto - P):** Nếu mọi cá nhân đều thích x hơn y (x _i y \ i), thì xã hội cũng phải thích x hơn y (x _S y).
5. **Tính độc lập của các lựa chọn không liên quan (Independence of Irrelevant Alternatives - IIA):** Sở thích xã hội giữa x và y chỉ phụ thuộc vào thứ tự xếp hạng của các cá nhân giữa x và y, không phụ thuộc vào một giải pháp z nào khác.
6. **Không độc tài (Non-dictatorship - D):** Không tồn tại cá nhân h sao cho x _h y x _S y bất chấp sở thích của những người khác.

Khi miền sở thích được thu hẹp, chẳng hạn sở thích đỉnh đơn (single-peaked preferences) trên không gian một chiều, **Định lý Cử tri Trung vị (Median Voter Theorem - MVT)** của Duncan Black cho biết: Quyết định theo đa số sẽ dẫn đến kết cục là điểm lý tưởng của cử tri trung vị, và đây là một điểm cân bằng Condorcet ổn định.

8.4.2 Điểm mù thường gặp (Cognitive Traps & Limitations)

Điểm mù thứ nhất: Tin rằng dân chủ đa số luôn tạo ra một quyết định nhất quán. Hiện tượng nghịch lý Condorcet chỉ ra rằng bỏ phiếu theo đa số có thể tạo ra các chu trình lặp vô tận (A B C A). Khi đó, kết quả cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào người đặt chương trình nghị sự (agenda setter) - người quyết định thứ tự biểu quyết. Định lý Arrow chỉ ra đây là khiếm khuyết cơ bản của mọi hệ thống bỏ phiếu, không chỉ riêng luật đa số.

Điểm mù thứ hai: Bỏ qua sự thao túng chiến lược. Định lý Gibbard-Satterthwaite là hệ quả của Định lý Arrow, phát biểu rằng bất kỳ cơ chế bầu cử không độc tài nào (với ≥ 3 ứng viên) đều dễ bị thao túng chiến lược (manipulable). Cử tri có động cơ bỏ phiếu dối trá để loại bỏ ứng viên họ không thích nhất (ví dụ: bỏ phiếu chiến thuật).

8.4.3 Ứng dụng thực tế (Practical Applications)

Trong các cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hoặc hội đồng cổ đông doanh nghiệp, kết quả ngân sách hay đầu tư phụ thuộc rất lớn vào người chủ tọa sắp xếp thứ tự biểu quyết. Theo Định lý Cử tri trung vị, trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, hai đảng lớn có xu hướng điều chỉnh chính sách tiến về phía trung dung để thu hút lá phiếu của cử tri dao động (cử tri trung vị), làm cho các cương lĩnh tranh cử trở nên ít cực đoan hơn so với kỳ bầu cử sơ bộ nội bộ đảng.

8.4.4 Ví dụ minh họa tính toán (Worked Numerical Examples)

Minh họa Nghịch lý Condorcet & Bầu cử.

Có 3 giải pháp chính sách A, B, C và 3 nhóm cử tri với số lượng bằng nhau:

- Nhóm 1: A _1 B _1 C
- Nhóm 2: B _2 C _2 A
- Nhóm 3: C _3 A _3 B

Biểu quyết cặp đôi (Majority rule pairwise voting):

- Trận 1 (A vs B): Nhóm 1 và 3 thích A hơn B ⇒ A thắng.
- Trận 2 (B vs C): Nhóm 1 và 2 thích B hơn C ⇒ B thắng.
- Trận 3 (C vs A): Nhóm 2 và 3 thích C hơn A ⇒ C thắng.

Xã hội rơi vào chu trình: A _S B _S C _S A. Không có hệ thống nhất quán. Thất bại Tiên đề IIA và tính bắc cầu.

Áp dụng Định lý Cử tri trung vị:

Giả sử chính sách là mức chi tiêu công G [0, 100]. Điểm lý tưởng (peak) của 3 người là: G_1 = 20, G_2 = 50, G_3 = 80. Sở thích của họ giảm dần khi G rời xa điểm lý tưởng.

Sắp xếp: 20, 50, 80. Cử tri trung vị là người thứ 2 với G_2 = 50.

Nếu đưa ra bỏ phiếu giữa 50 và bất kỳ mức nào khác (vd 60). Với 60, người 3 ủng hộ 60 (gần 80 hơn), nhưng người 1 và 2 sẽ ủng hộ 50 (vì 50 gần điểm lý tưởng của họ hơn). Do đó 50 thắng. G=50 là kẻ chiến thắng Condorcet bất khả chiến bại.

8.5 Ngoại tác & Giải pháp (Externalities Revisited: Pigouvian vs Coasean)

8.5.1 Cốt lõi Lý thuyết (Core Theory)

Ngoại tác xảy ra khi hành động của một chủ thể ảnh hưởng trực tiếp đến hàm thỏa dụng hoặc hàm sản xuất của chủ thể khác mà không thông qua cơ chế giá thị trường.

Ký hiệu nhà máy hóa chất (sản xuất thép s) xả thải gây hại cho ngư dân. Lợi nhuận nhà máy: π_S(s) = p_s s - c_s(s). Tổn thất của ngư dân: D(s) với D'(s) > 0.

- **Giải pháp Pigou:** Tối ưu xã hội đòi hỏi _s π_S(s) - D(s). FOC: p_s - c_s'(s) - D'(s) = 0. Tuy nhiên, thị trường tự do sẽ chọn mức s tại p_s = c_s'(s). Để khắc phục, chính phủ áp thuế Pigou t = D'(s^*) tính trên mỗi đơn vị xả thải tại điểm tối ưu. Nhà máy tối đa hóa p_s s - c_s(s) - ts ⇒ p_s - c_s'(s) - t = 0, khôi phục hiệu quả Pareto.

- **Định lý Coase:** Nếu quyền sở hữu tài sản (property rights) được xác định rõ ràng và chi phí giao dịch (transaction costs) bằng 0, quá trình thương lượng tự do giữa các bên sẽ dẫn đến mức sản xuất (hay ô nhiễm) tối ưu Pareto, bất kể quyền sở hữu ban đầu được trao cho ai.

Chứng minh (phác thảo): Nếu nhà máy có quyền ô nhiễm, ngư dân sẽ trả tiền hối lộ B để nhà máy giảm s. Tổng thặng dư: (π_S(s) + B) - (D(s) + B) = π_S(s) - D(s). Tối đa hóa tổng thặng dư đạt được s^. *Nếu ngư dân có quyền nước sạch, nhà máy sẽ trả tiền bồi thường C để được xả thải, tổng thặng dư vẫn là π_S(s) - D(s). Mức ô nhiễm hiệu quả s^* luôn đạt được độc lập với việc phân bổ quyền tài sản.

8.5.2 Điểm mù thường gặp (Cognitive Traps & Limitations)

Điểm mù thứ nhất: Phớt lờ hiệu ứng phân phối của Định lý Coase. Dù mức ô nhiễm cuối cùng s^ *độc lập với việc ai nắm quyền tài sản, nhưng của cải (wealth) của các bên bị ảnh hưởng rất mạnh. Trao quyền cho nhà máy làm họ giàu lên, trao quyền cho ngư dân làm ngư dân giàu lên. Nếu có hiệu ứng thu nhập (income effect) lên hàm cầu của các bên, mức s^* thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào việc ai giữ quyền ban đầu.

Điểm mù thứ hai: Giả định chi phí giao dịch bằng 0 là phi thực tế. Khi số lượng người bị ảnh hưởng bởi ngoại tác (ví dụ ô nhiễm không khí) là hàng triệu người, việc tổ chức thương lượng (chi phí giao dịch, vấn đề free-rider) là bất khả thi. Do đó, trong thực tế, các giải pháp Coasean chỉ phù hợp cho ngoại tác cục bộ nhỏ lẻ, trong khi các giải pháp Pigouvian (thuế carbon, hệ thống Cap-and-Trade) là bắt buộc đối với ngoại tác quy mô lớn.

8.5.3 Ứng dụng thực tế (Practical Applications)

Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại Việt Nam là một nỗ lực áp dụng lý thuyết Thuế Pigou để nội hóa chi phí biên xã hội (khí thải, hao mòn đường sá). Ngược lại, Hệ thống mua bán phát thải châu Âu (EU ETS) là sự kết hợp giữa thiết lập tổng lượng (cap) và trao quyền tài sản có thể mua bán (trade), một ứng dụng rõ ràng của hướng tiếp cận thị trường kiểu Coase để tối thiểu hóa tổng chi phí giảm thải đối với các nhà máy trên toàn châu lục.

8.5.4 Ví dụ minh họa tính toán (Worked Numerical Examples)

Nhà máy A xả thải E. Lợi ích biên từ việc xả thải (Marginal Benefit): MB = 200 - 2E.

Chi phí biên gây ra cho xã hội (Marginal Damage): MD = E.

Bước 1: Tìm cân bằng tự do và Tối ưu xã hội

Tự do: Nhà máy phát thải đến khi MB = 0 ⇒ 200 - 2E = 0 ⇒ E_0 = 100.

Tối ưu xã hội: MB = MD ⇒ 200 - 2E = E ⇒ 3E = 200 ⇒ E^* = 66.67.

Bước 2: Tính Thuế Pigou

Tại mức tối ưu E^* = 66.67, MD(66.67) = 66.67.

Thuế Pigou t = 66.67 trên mỗi đơn vị E.

Nhà máy đối diện bài toán MB = t ⇒ 200 - 2E = 66.67 ⇒ E = 66.67.

Bước 3: Thương lượng Coase

Giả sử chi phí giao dịch bằng 0. Nạn nhân có quyền cấm xả thải (E_ban đầu = 0).

Nhà máy muốn tăng E từ 0. Tại E=0, MB=200 > MD=0. Nhà máy có thể hối lộ nạn nhân một khoản tiền P sao cho MD < P < MB để được xả 1 đơn vị. Thương lượng tiếp tục mở rộng cho đến khi MB = MD ⇒ E^* = 66.67. Tại đây, nhà máy không sẵn sàng trả mức giá nạn nhân yêu cầu nữa. Cân bằng đạt được hiệu quả Pareto.

8.6 Phân tích Chi phí-Lợi ích & Tiêu chí Kaldor-Hicks (Cost-Benefit Analysis & Kaldor-Hicks)

8.6.1 Cốt lõi Lý thuyết (Core Theory)

Khi đánh giá một dự án công, chính sách hiếm khi thỏa mãn tối ưu Pareto chặt chẽ (vì luôn có người chịu thiệt). Phân tích chi phí - lợi ích (CBA) dựa trên **Tiêu chí bồi thường Kaldor-Hicks**: Một chính sách được xem là nâng cao phúc lợi nếu những người được lợi có thể (về mặt giả thuyết) bồi thường đầy đủ cho những người bị thiệt, và vẫn còn dư lợi ích. Nói cách khác, tổng thặng dư kinh tế tăng lên.

Để đo lường sự thay đổi phúc lợi của người tiêu dùng do sự thay đổi giá hoặc cung cấp hàng hóa công, ta sử dụng **Hàm chi tiêu (Expenditure Function)** e(p, u) và hai khái niệm:

7. **Biến thiên Tương đương (Equivalent Variation - EV):** Số tiền mà một người sẵn sàng trả (hoặc nhận) TRƯỚC khi thay đổi để tránh (hoặc đạt được) sự thay đổi đó.

$$EV = e(p_0, u_1) - e(p_0, u_0) = e(p_0, u_1) - I$$

8. **Biến thiên Bù đắp (Compensating Variation - CV):** Số tiền cần bồi thường SAU khi thay đổi xảy ra để cá nhân đó trở về mức thỏa dụng ban đầu.

$$CV = e(p_1, u_1) - e(p_1, u_0) = I - e(p_1, u_0)$$

Tiêu chí Kaldor yêu cầu tổng $CV_i > 0$. Tiêu chí Hicks yêu cầu tổng $EV_i > 0$. Bằng cách tích phân đường cong cầu bồi thường (Hicksian demand) $(\partial e)/(\partial p_k) = h_k(p, u)$, ta có thể tính chính xác tổn thất vô ích và thặng dư tiêu dùng. Giá trị hiện tại ròng (NPV) của dự án cộng dồn các luồng EV/CV được chiết khấu theo tỷ lệ chiết khấu xã hội.

8.6.2 Điểm mù thường gặp (Cognitive Traps & Limitations)

Điểm mù thứ nhất: Tiêu chí Kaldor-Hicks phớt lờ thực tế về phân phối. Việc "bồi thường giả thuyết" không đòi hỏi khoản bồi thường thực tế phải được chi trả. Do đó, một dự án tái phát triển đô thị làm lợi cho giới đầu tư 100 tỷ đồng và gây thiệt hại cho cư dân nghèo 90 tỷ đồng vẫn vượt qua bài kiểm tra Kaldor-Hicks. Điều này tạo ra điểm mù đạo đức nghiêm trọng nếu thiếu các chính sách thuế tái phân phối bù đắp đi kèm.

Điểm mù thứ hai: Nghịch lý Scitovsky. Do sự biến thiên của giá cả tương đối (hiệu ứng thu nhập), tiêu chí Kaldor có thể chỉ ra trạng thái A tốt hơn B, nhưng tiêu chí Hicks lại chỉ ra B tốt hơn A. Sự thiếu nhất quán này nhắc nhở các nhà kinh tế rằng việc đánh giá thay đổi phúc lợi bằng tiền (metric of money) không phải là một thước đo bất biến, bởi vì giá trị của một đồng đối với người nghèo khác với người giàu.

8.6.3 Ứng dụng thực tế (Practical Applications)

Trong việc thẩm định các dự án đường sắt đô thị (Metro) hoặc Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phương pháp CBA được áp dụng nghiêm ngặt. Lợi ích không chỉ là doanh thu bán vé, mà phải tính toán EV/CV của việc tiết kiệm thời gian di chuyển, giảm tai nạn giao thông, giảm lượng khí thải carbon. Việc xác định "tỷ lệ chiết khấu xã hội" đóng vai trò then chốt: một tỷ lệ chiết khấu quá cao sẽ làm các dự án môi trường dài hạn (trồng rừng, chống biến đổi khí hậu) bị đánh giá thấp và loại bỏ ngay lập tức.

8.6.4 Ví dụ minh họa tính toán (Worked Numerical Examples)

Một người tiêu dùng có hàm thỏa dụng u(x, y) = x^0.5 y^0.5. Thu nhập I = 100.

Giá ban đầu: p_x0 = 1, p_y0 = 1. Giá sau khi có thuế/chính sách: p_x1 = 2, p_y1 = 1.

Bước 1: Hàm cầu Marshall và Thỏa dụng

x = (0.5 I)/(p_x), y = (0.5 I)/(p_y). Thỏa dụng gián tiếp: V(p_x, p_y, I) = ((0.5 I)/(p_x))^0.5 ((0.5 I)/(p_y))^0.5 = (0.5 I)/(sqrt(p_x p_y)).

Hàm chi tiêu: e(p_x, p_y, u) = 2 u sqrt(p_x p_y).

Mức thỏa dụng ban đầu: u_0 = (0.5 × 100)/(sqrt(1 × 1)) = 50.

Mức thỏa dụng sau chính sách: u_1 = (0.5 × 100)/(sqrt(2 × 1)) = 35.35.

Bước 2: Tính Biến thiên Tương đương (EV) và Biến thiên Bù đắp (CV)

EV = e(p_x0, p_y0, u_1) - e(p_x0, p_y0, u_0) = e(1, 1, 35.35) - 100

EV = 2 × 35.35 × sqrt(1 × 1) - 100 = 70.7 - 100 = -29.3.

(Người này sẵn sàng trả 29.3 đơn vị tiền để ngăn không cho giá tăng lên 2).

CV = e(p_x1, p_y1, u_1) - e(p_x1, p_y1, u_0) = 100 - e(2, 1, 50)

CV = 100 - (2 × 50 × sqrt(2 × 1)) = 100 - 141.4 = -41.4.

(Người này cần được bồi thường 41.4 đơn vị tiền sau khi giá đã tăng để khôi phục mức sống u_0=50).

Diễn giải: Tổn thất tính bằng tiền khác nhau giữa EV và CV do hiệu ứng thu nhập. Để kiểm tra Kaldor-Hicks cho dự án, ta sẽ tính tổng EV hoặc CV của mọi cá nhân; nếu CV > 0, dự án tạo ra lợi ích ròng xã hội.

8.7 Phân quyền Tài khóa & Cạnh tranh giữa các Chính quyền (Fiscal Federalism & Tiebout)

8.7.1 Cốt lõi Lý thuyết (Core Theory)

Phân quyền tài khóa nghiên cứu sự phân bổ trách nhiệm thu-chi giữa các cấp chính quyền. **Định lý Phân quyền của Oates (Decentralization Theorem)** phát biểu: trong điều kiện không có tính kinh tế nhờ quy mô (economies of scale) và ngoại tác tràn (spillovers) giữa các địa phương, việc cung cấp hàng hóa công cục bộ (được điều chỉnh theo sở thích đặc thù của từng địa phương) luôn mang lại

hiệu quả Pareto bằng hoặc cao hơn so với việc trung ương cung cấp một mức hàng hóa công đồng nhất cho mọi vùng.

Mô hình Tiebout (1956) "Voting with one's feet":

Tiebout giải quyết bài toán free-rider của Samuelson ở cấp độ địa phương bằng cách mô hình hóa các địa phương như các "doanh nghiệp" cạnh tranh cung cấp các gói "thuế - hàng hóa công". Giả sử có một số lượng lớn các cộng đồng với các mức độ cung cấp hàng hóa công G_j và thuế t_j. Cư dân có tính cơ động hoàn hảo (perfect mobility).

Cá nhân i sẽ chọn định cư tại cộng đồng j^* nhằm:

$$_j \; u^i(x, G_j) \;\; s.t. \;\; x + t_j \leq I^i$$

Sự di cư liên tục sẽ tạo ra sự phân loại (sorting) các cá nhân thành các cộng đồng đồng nhất về mặt sở thích. Cân bằng Nash không gian này dẫn đến mức cung cấp hàng hóa công hiệu quả Pareto cục bộ, loại bỏ được vấn đề giấu diếm thông tin (do người dân thể hiện sự ưu tiên bằng cách "bỏ phiếu bằng chân").

8.7.2 Điểm mù thường gặp (Cognitive Traps & Limitations)

Điểm mù thứ nhất: Giả định phi thực tế về sự di cư không ma sát. Mô hình Tiebout yêu cầu người dân có thể di chuyển tự do mà không mất chi phí (chi phí dọn nhà, tìm việc mới, tình cảm gắn bó quê hương). Trong thực tế, sự gắn chặt vào thị trường lao động cục bộ hoặc thị trường nhà ở phi hoàn hảo khiến "bỏ phiếu bằng chân" cực kỳ kém linh hoạt, làm cho các chính quyền địa phương không chịu đủ áp lực cạnh tranh.

Điểm mù thứ hai: Bỏ qua hiệu ứng phân tầng xã hội (Stratification) gây bất bình đẳng rập khuôn. Quá trình sorting theo Tiebout tạo ra hiện tượng các khu vực nhà giàu co cụm lại thành các vùng ngoại ô với trường học tuyệt vời và thuế suất bình quân thấp (vì tài sản tính thuế lớn), bỏ lại người nghèo ở lõi đô thị mục nát với ngân sách cạn kiệt. Do đó, tối ưu phân bổ (allocative efficiency) bị đánh đổi bằng sự tan vỡ về công bằng và cơ hội xã hội.

8.7.3 Ứng dụng thực tế (Practical Applications)

Tại Việt Nam, Luật Ngân sách Nhà nước phân định rõ nguồn thu ngân sách trung ương, địa phương, và nguồn thu phân chia. Sự cạnh tranh giữa các tỉnh thành (thông qua chỉ số PCI - Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) để thu hút FDI và dân cư tay nghề cao chính là biểu hiện của cơ chế Tiebout. Tuy nhiên, do chênh lệch phát triển quá lớn, trung ương luôn phải thực hiện điều tiết thu (ví dụ, điều tiết ngân sách từ TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương về trung ương) để hỗ trợ các tỉnh miền núi khó khăn, thể hiện sự can thiệp chống lại hệ quả phân hóa tiêu cực của mô hình Tiebout phân quyền thuần túy.

8.7.4 Ví dụ minh họa tính toán (Worked Numerical Examples)

Có hai loại người trong xã hội: Người Yêu Giáo Dục (E) muốn mức chi tiêu giáo dục cao G_E = 100, sẵn sàng trả mức thuế cao T_E = 100. Người Ít Nhu Cầu (L) muốn G_L = 50, sẵn sàng trả T_L = 50.

Có hai địa phương A và B. Ban đầu, mọi người sống hỗn hợp.

Trường hợp 1: Chính quyền Trung ương (Định lý Oates)

Trung ương cung cấp một gói đồng nhất trung bình: G_C = 75, đánh thuế bình quân T_C = 75.

Người E không hài lòng vì thiếu giáo dục (mất 25 đơn vị thỏa dụng biên tiềm năng).

Người L không hài lòng vì bị ép đóng thuế quá cao cho dịch vụ họ không cần. Hệ thống không tối ưu.

Trường hợp 2: Cơ chế Tiebout (Phân quyền cạnh tranh)

Địa phương A công bố gói (G_A = 100, T_A = 100).

Địa phương B công bố gói (G_B = 50, T_B = 50).

Nhóm E lập tức "bỏ phiếu bằng chân", chuyển sang sống tại địa phương A.

Nhóm L di cư sang địa phương B.

Kết quả cân bằng: Địa phương A chỉ có người E, địa phương B chỉ có người L (cân bằng tách biệt - separating equilibrium). Cả hai nhóm đều được thỏa mãn điểm lý tưởng của mình (tối đa hóa thặng dư), đạt hiệu quả Pareto theo đúng lý thuyết Phân quyền Tài khóa. Mọi người đều đạt mức thỏa dụng cao hơn so với việc trung ương cung cấp hàng hóa công đồng nhất.

CHƯƠNG 9: KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNG & VỐN NHÂN LỰC (Labor Economics & Human Capital)

Như đã thiết lập trong các chương thuộc Phần A, thị trường lao động là một thị trường yếu tố sản xuất đặc biệt, nơi "hàng hóa" được giao dịch gắn liền với con người, hàm chứa những đặc điểm phi chuẩn như nỗ lực bất đối xứng, ma sát tìm kiếm và bất đồng nhất về kỹ năng. Chương này là cầu nối quan trọng hướng tới Phần B (Các chủ đề Kinh tế vĩ mô và vi mô nâng cao), cung cấp khung phân tích về quyết định cung cầu lao động, đầu tư vốn nhân lực, và các khiếm khuyết thị trường như thông tin bất cân xứng và phân biệt đối xử.

9.1 Cung-Cầu Lao động & Cân bằng Thị trường (Labor Supply & Demand)

Cốt lõi

Phân tích cung lao động cá nhân bắt nguồn từ bài toán tối đa hóa thỏa dụng giữa tiêu dùng (C) và thời gian rảnh rỗi (L). Giả sử cá nhân có tổng quỹ thời gian T, cung lao động h = T - L. Bài toán tối ưu được thiết lập như sau:

$$_C, L\ U(C, L)$$

với điều kiện ngân sách:

$$pC = w(T - L) + V = wh + V$$

Trong đó w là tiền lương danh nghĩa, p là mức giá (chuẩn hóa p=1), và V là thu nhập ngoài lao động.

Điều kiện bậc nhất (FOC) cho tối ưu nội tại (interior solution) đòi hỏi tỷ lệ thay thế biên (MRS) giữa thời gian rảnh rỗi và tiêu dùng phải bằng mức lương thực tế:

$$MRS_{L,C} = (\partial U / \partial L)/(\partial U / \partial C) = w$$

Phương trình Slutsky phân rã tác động của một sự thay đổi trong tiền lương lên cung lao động thành tác động thay thế và tác động thu nhập:

$$(\partial h)/(\partial w) = ((\partial h)/(\partial w))_{U_avg} + h (\partial h)/(\partial V)$$

- **Tác động thay thế (Substitution Effect - SE)**: $((\partial h)/(\partial w))_{U_avg} > 0$. Khi lương tăng, chi phí cơ hội của thời gian rảnh rỗi đắt hơn, cá nhân thay thế L bằng C, làm tăng h.
- **Tác động thu nhập (Income Effect - IE)**: $h (\partial h)/(\partial V) < 0$ (giả sử L là hàng hóa thông thường). Lương tăng làm tăng thu nhập thực tế, cá nhân muốn tiêu dùng nhiều L hơn, làm giảm h.

Nếu $|IE| > |SE|$ ở mức lương đủ cao, đường cung lao động sẽ uốn cong về phía sau (backward-bending labor supply curve).

Về phía **cầu lao động**, hãng cạnh tranh hoàn hảo tối đa hóa lợi nhuận $= pF(E, K) - wE - rK$, với E là số lao động. FOC cho E là:

$$p (\partial F)/(\partial E) = w \quad MRPL = w$$

Giá trị sản phẩm cận biên của lao động (MRPL) bằng mức lương. Cân bằng thị trường đạt được khi tổng cung bằng tổng cầu.

Điểm mù thường gặp

Nhầm lẫn giữa "thời gian" và "nỗ lực". Phân tích tĩnh cơ bản coi thời gian làm việc h tương đương với nỗ lực. Tuy nhiên, trên thực tế, người lao động có thể có mặt tại nơi làm việc nhưng không nỗ lực (shirking), dẫn đến những mô hình phức tạp hơn (xem Phần 9.4). Hơn nữa, việc giả định cung lao động có thể điều chỉnh liên tục bỏ qua sự cứng nhắc về giờ làm việc (ví dụ: ca làm việc cố định 40 giờ/tuần) do chi phí cố định từ phía doanh nghiệp.

Ứng dụng thực tế

Hiện tượng giảm giờ làm khi lương tăng ở giới chuyên gia

Xét một bác sĩ chuyên khoa có hàm thỏa dụng $U(C,L) = C^{\alpha} L^{1-\alpha}$. Giả sử T=100, V=0. Giải bài toán, cung lao động là $h = \alpha T = 100\alpha$, không phụ thuộc vào w do SE và IE triệt tiêu hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu hàm thỏa dụng là dạng Stone-Geary: $U = (C - C_{avg}) + \beta L$, với C_{avg} là mức tiêu dùng sinh tồn.

Giải FOC: $(L)/(C-C)_{avg} = (\beta)/(w)$. Thay vào $C = w(T-L)$, ta được $L = (\beta)/(1+\beta) (T - C_{avgw})$.

Cung lao động: $h = T - L = (1)/(1+\beta) T + (\beta)/(1+\beta) C_{avgw}$.

Rõ ràng $(\partial h)/(\partial w) < 0$. Khi mức lương của bác sĩ lên rất cao, họ ưu tiên nghỉ ngơi, chơi golf, và giảm số giờ trực, minh họa đường cung lao động uốn cong về phía sau.

9.2 Lý thuyết Vốn Nhân lực (Human Capital Theory)

Cốt lõi

Lý thuyết vốn nhân lực do Gary Becker (1964) tiên phong mô hình hóa giáo dục và đào tạo như một khoản đầu tư: chấp nhận chi phí hiện tại (học phí, thu nhập bị mất) để đổi lấy dòng thu nhập cao hơn trong tương lai.

Giả sử một cá nhân quyết định có nên học thêm s năm học (đi học) so với đi làm ngay (không đi học). Giá trị hiện tại (Present Value - PV) của dòng thu nhập nếu đi làm ngay là:

$$PV_0 = _0^{65} Y_0 e^{-rt} dt$$

Nếu đi học s năm, với chi phí trực tiếp là C(t) mỗi năm, và đi làm từ năm s đến 65 với thu nhập Y_s:

$$PV_s = _0^{s} -C(t) e^{-rt} dt + _s^{65} Y_s e^{-rt} dt$$

Cá nhân sẽ chọn đi học nếu PV_s ≥ PV_0. **Tỷ suất sinh lời nội bộ (Internal Rate of Return - IRR)** là mức chiết khấu r^* làm cho PV_s = PV_0.

Dạng thực nghiệm phổ biến nhất là **Phương trình Mincer** (Jacob Mincer, 1974):

$$(w) = β_0 + s + β_1 x + β_2 x^2 +$$

Trong đó w là tiền lương, s là số năm đi học, x là kinh nghiệm làm việc (x = tuổi - s - 6). Hệ số ước lượng tỷ suất sinh lời cận biên của một năm đi học bổ sung.

Đào tạo tại chỗ (On-the-job training - OJT) chia làm 2 loại:

9. **Đào tạo chung (General training):** Nâng cao năng suất ở mọi công ty (ví dụ: kỹ năng Excel). Người lao động phải chịu toàn bộ chi phí thông qua mức lương thấp hơn trong kỳ đào tạo vì họ có thể mang kỹ năng này đi nơi khác.
10. **Đào tạo đặc thù (Firm-specific training):** Chỉ nâng cao năng suất tại công ty hiện tại (ví dụ: phần mềm nội bộ). Chi phí và lợi ích thường được chia sẻ giữa công ty và người lao động, tạo ra cơ chế gắn kết (lock-in effect).

Điểm mù thường gặp

Tranh luận Phát tín hiệu (Signaling) vs. Vốn nhân lực. Liệu đại học thực sự dạy kỹ năng (Becker), hay chỉ là một bộ lọc khắc nghiệt để những người vốn đã thông minh chứng minh năng lực của họ với nhà tuyển dụng (Michael Spence, 1973)? Nếu giáo dục chỉ là phát tín hiệu, thì tỷ suất sinh lời cá nhân vẫn cao (người có bằng cấp lương cao hơn), nhưng tỷ suất sinh lời xã hội có thể bằng 0 (chỉ tốn kém tài nguyên để phân loại mà không tạo thêm năng suất). Sự nhầm lẫn giữa tương quan (học cao, lương cao) và nhân quả (học đại học làm tăng năng suất) là lỗi phổ biến nhất.

Ứng dụng thực tế

Thiết kế chính sách trợ cấp giáo dục

Giả sử có 2 loại lao động: Năng lực cao (H) chiếm 20% và Năng lực thấp (L) chiếm 80%. Năng suất của H là w_H = 100, của L là w_L = 50. Chi phí nỗ lực đi học s năm đối với H là C_H(s) = 5s, đối với L là C_L(s) = 15s.

Nhà tuyển dụng không quan sát được năng lực, nhưng quan sát được s. Họ đặt ngưỡng: nếu s ≥ s^, *trả lương w_H; nếu s < s^*, trả w_L.

Để tín hiệu tách biệt (Separating Equilibrium) xảy ra, L không muốn giả danh H:

100 - 15s^ < *50 15s^* > 50 s^* > 3.33

Và H muốn phát tín hiệu:

100 - 5s^ > *50 5s^* < 50 s^* < 10

Cân bằng hiệu quả nhất là s^* = 3.34.

Nếu chính phủ trợ cấp học phí làm giảm chi phí cho mọi người (ví dụ giảm 5s cho tất cả), thì C_L thành 10s. Lúc này L sẽ học lên mức s cao hơn để giả H, buộc H phải học lên s^ *cao hơn (ví dụ s^* > 5)* để phân biệt. Trợ cấp giáo dục cào bằng, trong bối cảnh signaling, có thể gây ra lãng phí xã hội lớn do "chạy đua vũ trang" bằng cấp.

9.3 Mô hình Tìm kiếm & Ghép cặp (Search & Matching Models)

Cốt lõi

Thị trường lao động không khớp ngay lập tức. Người lao động thất nghiệp mất thời gian tìm việc, công ty mất thời gian tuyển dụng.

Mô hình Tìm kiếm Tuần tự của McCall (1970):

Một người thất nghiệp (U) nhận được trợ cấp b mỗi kỳ. Mỗi kỳ, họ bốc ngẫu nhiên một lời đề nghị tiền lương w F(w). Nếu nhận việc, họ đi làm mãi mãi với lương w. Nếu từ chối, họ tiếp tục thất nghiệp. Giá trị hiện tại (Bellman equation) của trạng thái thất nghiệp (V_U) và làm việc (V_E(w)) là:

$$rV_E(w) = w$$

$$rV_U = b + \lambda _0^{\infty} [V_E(w) - V_U, 0] dF(w)$$

Người lao động sẽ chấp nhận công việc nếu V_E(w) ≥ V_U, dẫn đến quy tắc **Mức lương bảo lưu (Reservation Wage, w_R)**:

$$w_R = rV_U$$

Thay vào phương trình V_U:

$$w_R = b + (\lambda)/(r) _w_R^{\infty} (w - w_R) dF(w)$$

Tăng trợ cấp b làm tăng w_R, dẫn đến người lao động kén chọn hơn và thời gian thất nghiệp kéo dài hơn.

Mô hình Ghép cặp Mortensen-Pissarides (DMP):

Kinh tế vĩ mô mô hình hóa cả hai phía thông qua hàm ghép cặp (Matching Function): M(U, V), với U là số người thất nghiệp, V là số vị trí trống (vacancies). M có lợi tức không đổi theo quy mô (CRS).

Định nghĩa độ thắt chặt thị trường (market tightness) θ = V / U.

Xác suất người thất nghiệp tìm được việc: p(θ) = (M(U, V))/(U) = M(1, θ). Rõ ràng p'(θ) > 0.

Tiền lương trong mô hình này được quyết định thông qua **Đàm phán Nash (Nash Bargaining)**, chia sẻ thặng dư của việc ghép cặp thành công giữa công ty và người lao động:

$$w = \beta\ p + (1-\beta)\ rV_U$$

với β là sức mạnh đàm phán của người lao động, p là năng suất biên. Đường cong Beveridge mô tả mối quan hệ nghịch biến giữa U và V trong trạng thái dừng.

Điểm mù thường gặp

Thất nghiệp tự nguyện hay không tự nguyện? Trong mô hình McCall cổ điển, thất nghiệp thực chất là "tự nguyện" hoặc là một "hoạt động đầu tư" - cá nhân từ chối công việc lương thấp để chờ lương cao. Điều này mâu thuẫn với nhận thức thông thường rằng người thất nghiệp thực sự không thể tìm được việc làm. Mô hình DMP khắc phục một phần bằng cách đưa vào ma sát ở cấp độ vĩ mô, nhưng vẫn ngầm định sự cân bằng tối ưu.

Ứng dụng thực tế

Thiết kế Bảo hiểm Thất nghiệp (UI)

Giả sử λ = 0.1, r=0.05. Phân phối tiền lương đều F(w) trên [0, 100].

Phương trình mức lương bảo lưu:

w_R = b + (0.1)/(0.05) _w_R^100 (w - w_R) (1)/(100) dw = b + (2)/(100) ((w^2)/(2) - w_R w)_w_R^100

w_R = b + 0.01 (10000 - 200w_R + w_R^2) = b + 100 - 2w_R + 0.01 w_R^2

Xét b=0, giải phương trình 3w_R - 0.01 w_R^2 = 100 w_R ≈ 38.2.

Nếu UI tăng lên b=20: 3w_R - 0.01 w_R^2 = 120 w_R ≈ 47.2.

Việc tăng UI (b) đẩy mức lương tối thiểu mà người lao động chấp nhận lên cao, làm giảm tỷ lệ chấp nhận việc làm α = 1 - F(w_R), kéo dài chu kỳ thất nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp với năng suất hơn.

9.4 Tiền lương Hiệu quả (Efficiency Wage Theory)

Cốt lõi

Lý thuyết tiền lương hiệu quả giải thích tại sao các hãng sẵn sàng trả cao hơn mức lương cân bằng thị trường cạnh tranh. Có hai nhánh chính:

11. **Mô hình Trốn việc (Shirking Model) của Shapiro & Stiglitz (1984):** Người lao động có thể trốn việc vì nỗ lực e gây mất thỏa dụng. Doanh nghiệp giám sát với xác suất q.
12. **Mô hình Trao đổi quà tặng (Gift Exchange) của Akerlof (1982):** Trả lương cao tạo cảm giác công bằng, người lao động đáp lại bằng nỗ lực cao (norms of fairness).

Thiết lập mô hình Shapiro-Stiglitz:

Giả sử cá nhân tối đa hóa U = w - e, với e>0 nếu làm việc và e=0 nếu trốn việc. Tỷ lệ mất việc ngẫu nhiên là b. Nếu trốn việc, khả năng bị sa thải là b + q.

Giá trị của việc đi làm và nỗ lực (V_N):

$$rV_N = (w - e) + b(V_U - V_N)$$

Giá trị của việc trốn việc (V_S):

$$rV_S = w + (b + q)(V_U - V_S)$$

Để người lao động không trốn việc, cần **Điều kiện không trốn việc (No-Shirking Condition - NSC)**: $V_N \geq V_S$.

Giải ra, ta được:

$$w \geq rV_U + e + ((r+b+q)e)/(q)$$

Mức lương phải lớn hơn giá trị bên ngoài (rV_U) cộng với chi phí nỗ lực (e) và một "phần bù trốn việc" tỷ lệ nghịch với xác suất bị bắt (q). Nếu q thấp (khó giám sát), tiền lương phải rất cao. Để w này duy trì như một mối đe dọa, thất nghiệp U phải lớn hơn 0 (vì nếu U=0, tìm việc mới ngay tức khắc, $V_U = V_E$, lời đe dọa sa thải vô nghĩa). Do đó, thất nghiệp là tất yếu trong cân bằng.

Điểm mù thường gặp

Thất nghiệp theo cơ cấu vs. Thất nghiệp hiệu quả. Tiền lương hiệu quả ngụ ý thất nghiệp là "không tự nguyện" (involuntary) - có những người sẵn sàng làm việc với mức lương hiện hành nhưng hãng không thuê vì thuê họ sẽ làm giảm mức lương trung bình, vi phạm NSC, dẫn đến trốn việc lan tràn. Điều này khác biệt sâu sắc với thất nghiệp tự nguyện do ma sát trong phần 9.3.

Ứng dụng thực tế

Chương trình 5 đô la/ngày của Henry Ford (1914)

Năm 1914, tỷ lệ luân chuyển nhân công (turnover) tại Ford Motor là 370%, và tình trạng vắng mặt (absenteeism) rất cao. Ford đã tăng lương gấp đôi lên 5/ngày (rất cao so với thị trường). Theo mô hình shirking, việc này làm tăng(w - rV_U), khiến giá trị của việc giữ được công việc ở Ford tăng vọt. Kết quả, nỗ lực dây chuyền được đảm bảo, tỷ lệ nghỉ việc giảm xuống 16%, và lợi nhuận tăng. Tương tự, ngày nay ở Thung lũng Silicon, các kỹ sư phần mềm (nơiq$ giám sát rất khó do tính chất công việc sáng tạo) thường được trả cao hơn nhiều so với mặt bằng chung để đảm bảo "nỗ lực nội tại" (intrinsic motivation) và giảm rò rỉ chất xám.

9.5 Phân biệt Đối xử trên Thị trường Lao động (Labor Market Discrimination)

Cốt lõi

Phân biệt đối xử kinh tế xảy ra khi những cá nhân có cùng năng suất lại được trả lương khác nhau dựa trên các đặc điểm nhân khẩu học (giới tính, chủng tộc).

1. Phân biệt đối xử theo sở thích (Taste-based Discrimination) - Gary Becker (1957):

Chủ doanh nghiệp có thành kiến (prejudice) không thích nhóm thiểu số (B) so với nhóm đa số (W). Hàm thỏa dụng của nhà tuyển dụng khi thuê nhóm B với lương w_B là:

$$U = = pF(E_W + E_B) - w_W E_W - w_B E_B - d \cdot E_B$$

Trong đó $d > 0$ là **Hệ số phân biệt đối xử (Discrimination coefficient)**.

Chi phí thực tế để thuê nhóm B trong mắt nhà tuyển dụng là $w_B + d$.

Họ sẽ chỉ thuê nhóm B nếu $w_B + d \leq w_W$, tức là nhóm B phải chấp nhận mức lương thấp hơn ($w_B = w_W - d$) để bù đắp cho "sự khó chịu" của ông chủ.

Theo Becker, thị trường cạnh tranh dài hạn sẽ trừng phạt sự phân biệt đối xử, vì các công ty không phân biệt (d=0) sẽ thuê B với lương rẻ, có chi phí thấp hơn và sẽ đánh bật các công ty có d>0 ra khỏi thị trường.

2. Phân biệt đối xử thống kê (Statistical Discrimination) - Arrow (1973), Phelps (1972):

Không có ác cảm cá nhân. Xảy ra do thông tin bất cân xứng. Nhà tuyển dụng không quan sát được năng suất thực q_i của cá nhân, chỉ đo lường được tín hiệu nhiễu $\theta_i = q_i + \varepsilon_i$, và biết nhóm của họ (W hoặc B).

Nếu kỳ vọng năng suất nhóm trung bình là $q_{avg_W} > q_{avg_B}$, hoặc phương sai tín hiệu của nhóm B lớn hơn, hãng sẽ sử dụng lý thuyết Bayes để ước lượng năng suất:

$$E[q_i \mid \theta_i, Group] = \alpha\, \theta_i + (1-\alpha)\, q_{avg_Group}$$

Một cá nhân nhóm B dù có tín hiệu tốt cũng bị "kéo xuống" bởi mức trung bình nhóm q_{avg_B} thấp hơn.

Điểm mù thường gặp

Phân biệt thống kê không mang ý nghĩa biện minh. Một sai lầm kinh tế học phổ biến là cho rằng "phân biệt thống kê" là hợp lý về mặt kinh tế (rational) đối với hãng, nên nó "không sao". Thực tế, sự cân bằng phân biệt thống kê có thể tự hoàn thành (self-fulfilling prophecy): nếu nhóm B biết họ luôn bị đánh giá thấp qua điểm trung bình nhóm, họ sẽ không đầu tư vào vốn nhân lực, khiến q_{avg_B} thực sự thấp đi ở thế hệ sau, tạo ra bẫy nghèo đói dai dẳng.

Ứng dụng thực tế

Phân rã Oaxaca-Blinder cho khoảng cách tiền lương giới

Giả sử ta hồi quy phương trình Mincer cho nam (M) và nữ (F):

$w_M = \beta_M X_M + _M$

$w_F = \beta_F X_F + _F$

Khoảng cách lương trung bình $w_M - w_F$ được phân rã thành:

$$w_M - w_F = (X_{avg_M} - X_{avg_F})\beta^_M + X_{avg_F}(\beta^_M - \beta^_F)$$

- Phần 1: **Tác động được giải thích (Endowment effect)**: Khác biệt do đặc điểm (kinh nghiệm, trình độ).
- Phần 2: **Tác động không giải thích được (Discrimination/Unexplained effect)**: Khác biệt do phần lợi suất (giới tính). Nếu phụ nữ bị trả thấp hơn cho cùng một đặc điểm (ví dụ $\beta_kinh_nghiệm$ của nữ thấp hơn nam), phần này đo lường sự phân biệt đối xử.

9.6 Kinh tế học Di cư (Economics of Migration)

Cốt lõi

Quyết định di cư là một dạng đầu tư vốn nhân lực đặc biệt.

Mô hình Tự lựa chọn của Roy (Roy Model - 1951), áp dụng bởi Borjas (1987):

Một công nhân có phân phối kỹ năng s N(μ_s, σ_s^2). Thu nhập ở nước gốc (0) và nước đích (1):

$w_0 = \mu_0 + r_0 s$

$w_1 = \mu_1 + r_1 s - C$

Với C là chi phí di cư. Cá nhân di cư nếu $w_1 > w_0$ $(\mu_1 - \mu_0 - C) + (r_1 - r_0)s > 0$.

- **Lựa chọn dương (Positive Selection):** Nếu $r_1 > r_0$ (nước đích bất bình đẳng hơn, trả lợi suất cao cho kỹ năng), những người di cư sẽ ở đầu trên của phân phối kỹ năng.
- **Lựa chọn âm (Negative Selection):** Nếu $r_1 < r_0$ (nước đích có mạng lưới an sinh xã hội tốt, phân phối thu nhập nén), những người có kỹ năng thấp lại có động lực di cư lớn nhất.

Thặng dư Nhập cư (Immigration Surplus):

Theo phân tích cung cầu tĩnh cổ điển, dòng người nhập cư làm tăng tổng cung lao động. Điều này làm giảm lương nội địa, nhưng làm tăng lợi nhuận của chủ sở hữu vốn. Lợi ích ròng cho nền kinh tế bản địa (tam giác thặng dư) lớn hơn 0.

$$\text{Surplus} = (1)/(2) \cdot \Delta w \cdot \Delta E$$

Điểm mù thường gặp

Ảo tưởng "Cướp việc làm" (Lump of Labor Fallacy). Quan điểm dân túy cho rằng số lượng việc làm trong nền kinh tế là cố định, một người nhập cư vào sẽ đẩy một người bản địa ra. Về mặt kinh tế học, nhập cư không chỉ tăng Cung lao động mà còn tăng Cầu hàng hóa (và do đó Cầu lao động phái sinh). Tác động thực lên tiền lương thường rất nhỏ hoặc dương đối với các kỹ năng bổ cả (complementary skills).

Ứng dụng thực tế

Xuất khẩu lao động Việt Nam và Hiện tượng "Chảy máu chất xám"

Việt Nam xuất khẩu mạnh lao động phổ thông sang Nhật, Hàn, Đài Loan. Theo mô hình Roy, do khoảng cách tiền lương cơ bản lớn (μ_1 μ_0) và chi phí C có thể tiếp cận được qua vay mượn, dòng di cư này mang lại lượng kiều hối khổng lồ.

Mặt khác, đối với lao động trình độ cao (visa H-1B sang Mỹ), Mỹ có r_1 (lợi suất cho kỹ năng IT/STEM) rất cao so với Việt Nam. Điều này tạo ra *Positive Selection* rõ nét (chảy máu chất xám). Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây về "Brain Gain" cho rằng triển vọng được đi nước ngoài làm tăng động lực đầu tư vào giáo dục đại học của toàn bộ dân số, và vì chỉ một phần đi được, phần chất lượng cao ở lại giúp tăng năng suất trong nước.

9.7 Bất bình đẳng Tiền lương & Thay đổi Công nghệ (Wage Inequality & Skill-Biased Technical Change)

Cốt lõi

Từ thập niên 1980, phần bù lương đại học (college premium) tăng mạnh ở Mỹ và toàn cầu, bất chấp nguồn cung sinh viên đại học tăng.

Giả thuyết Thay đổi Công nghệ Thiên lệch Kỹ năng (SBTC - Katz & Murphy, 1992):

Hàm sản xuất CES với lao động trình độ cao (H) và trình độ thấp (L):

$$Y = ((\theta_L L)^ + (\theta_H H)^)^1/$$

với = (σ - 1)/(σ), σ là độ co giãn thay thế.

Tiền lương cân bằng tương đối:

$$((w_H)/(w_L)) = (\sigma - 1)/(\sigma) ((\theta_H)/(\theta_L)) - (1)/(\sigma) ((H)/(L))$$

Nếu σ > 1 (H và L thay thế cho nhau một phần), thì khi θ_H / θ_L tăng (công nghệ nâng cao năng suất của H nhiều hơn L, như máy tính), cầu tương đối đối với H sẽ dịch chuyển ra ngoài. Cuộc "chạy đua giữa giáo dục và công nghệ" quyết định phần bù lương: nếu công nghệ (số hạng đầu) tăng nhanh hơn nguồn cung H/L (số hạng sau), bất bình đẳng (w_H)/(w_L) sẽ tăng.

Cách tiếp cận dựa trên nhiệm vụ (Task-based Approach - Autor, Levy, Murnane, 2003):

Máy tính không hoàn toàn thay thế L, mà thay thế các **nhiệm vụ thủ tục (routine tasks)** (công việc văn thư, lắp ráp), thường nằm ở giữa phân phối thu nhập. Ngược lại, máy tính bổ sung cho các **nhiệm vụ nhận thức phức tạp (abstract/cognitive tasks)** (quản lý, lập trình) ở đỉnh, và không thể thay thế các **nhiệm vụ thủ công phi cấu trúc (non-routine manual)** (cắt tóc, dọn dẹp) ở đáy. Kết quả là sự **Phân cực thị trường lao động (Job Polarization)**, làm "rỗng ruột" tầng lớp trung lưu.

Điểm mù thường gặp

Đồng nhất "Công nghệ" với "Mất việc làm" (Technological Unemployment). Nhiều người e sợ AI và tự động hóa sẽ tạo ra thất nghiệp diện rộng. Tuy nhiên, theo Autor (2015), tự động hóa một tác vụ làm giảm chi phí sản xuất, tăng cầu cho sản phẩm đó, từ đó có thể tăng cầu cho các tác vụ *không thể tự động hóa* còn lại trong cùng quy trình (hiệu ứng O-Ring). Bất bình đẳng thu nhập là hệ quả đáng lo ngại hơn là thất nghiệp tổng thể.

Ứng dụng thực tế

Tác động của AI tạo sinh (Generative AI) lên tương lai việc làm

Lịch sử cho thấy SBTC và phân cực (1980-2010) đánh vào giới trung lưu. Tuy nhiên, Generative AI (LLMs) hiện nay có đặc tính khác: chúng tự động hóa các tác vụ nhận thức (viết mã, soạn thảo văn bản, phân tích y khoa). Các nghiên cứu thực nghiệm ban đầu (ví dụ Brynjolfsson et al., 2023 trên nhân viên chăm sóc khách hàng) cho thấy AI đóng vai trò làm *nâng cao* năng suất của những nhân viên yếu kém/ít kinh nghiệm nhiều hơn là nhóm top-tier, ngụ ý AI có thể làm **giảm** bất bình đẳng nội bộ thay vì làm tăng nó như các làn sóng IT trước đây. Khung phân tích Autor-Levy-Murnane cần được cập nhật khi định nghĩa về "routine" giờ đây bao hàm cả những suy luận nhận thức ở mức độ cao.

CHƯƠNG 10: KINH TẾ HỌC TIỀN TỆ & TÀI CHÍNH (Monetary & Financial Economics)

10.1 Lý thuyết Danh mục & CAPM (Portfolio Theory & Capital Asset Pricing Model)

10.1.1 Lý thuyết Danh mục & CAPM - Cốt lõi Lý thuyết

Lý thuyết Danh mục Markowitz (1952) giải quyết bài toán phân bổ tài sản thông qua việc tối ưu hóa kỳ vọng lợi nhuận và phương sai (mean-variance optimization). Gọi w = (w_1, w_2, , w_n)^T là vector tỷ trọng đầu tư vào n tài sản rủi ro, μ = (μ_1, μ_2, , μ_n)^T là vector lợi nhuận kỳ vọng, và Σ là ma trận hiệp phương sai (n × n). Bài toán của nhà đầu tư là tìm danh mục cực tiểu hóa rủi ro cho một mức lợi nhuận kỳ vọng μ_avg cho trước:

$$_w \ (1)/(2) \ w^T \Sigma \ w$$

với điều kiện w^T μ = μ_avg và w^T 1 = 1.

Sử dụng hàm Lagrangian:

$$L(w, \lambda, \gamma) = (1)/(2) \ w^T \Sigma \ w - \lambda \ (w^T \mu - \mu_avg) - \gamma \ (w^T 1 - 1)$$

Điều kiện bậc nhất (FOC) cho ta:

$$\Sigma \ w - \lambda \ \mu - \gamma \ 1 = 0 \ \ w^* = \Sigma^{-1} \ (\lambda \ \mu + \gamma \ 1)$$

Đường cong tập hợp các danh mục tối ưu này tạo thành đường biên hiệu quả (efficient frontier). Khi đưa thêm tài sản phi rủi ro với lãi suất r_f, đường biên hiệu quả trở thành đường thẳng Capital Market Line (CML) tiếp xúc với đường biên của các tài sản rủi ro tại Danh mục Thị trường (Market Portfolio) M.

Mô hình Định giá Tài sản Vốn (CAPM) do Sharpe (1964) và Lintner (1965) phát triển từ lý thuyết này. Trong trạng thái cân bằng, lợi nhuận kỳ vọng của bất kỳ tài sản i nào phải thỏa mãn:

$$E[R_i] = r_f + \beta_i \ (E[R_M] - r_f)$$

trong đó phần bù rủi ro thị trường là (E[R_M] - r_f) và hệ số rủi ro hệ thống β_i được định nghĩa là:

$$\beta_i = (Cov(R_i, R_M))/(Var(R_M))$$

10.1.2 Lý thuyết Danh mục & CAPM - Điểm mù thường gặp

Điểm mù thứ nhất: Đồng nhất rủi ro hệ thống (beta) với toàn bộ rủi ro của tài sản. Rất nhiều nhà phân tích sử dụng CAPM một cách máy móc và bỏ qua rủi ro đặc thù (idiosyncratic risk). Trong thực tế, danh mục của các nhà đầu tư cá nhân hiếm khi được đa dạng hóa hoàn toàn, do đó rủi ro đặc thù vẫn đóng vai trò quan trọng và có thể được định giá.

Điểm mù thứ hai: Giả định tỷ suất sinh lợi phi rủi ro và phần bù rủi ro là hằng số theo thời gian. Các chuyên gia thường lấy trung bình lịch sử 10-20 năm để ước lượng E[R_M] - r_f. Tuy nhiên, phần bù rủi ro thay đổi theo chu kỳ kinh tế (time-varying risk premium), và việc sử dụng dữ liệu lịch sử có thể dẫn đến định giá sai lệch nghiêm trọng trong các giai đoạn khủng hoảng hoặc nới lỏng tiền tệ.

10.1.3 Lý thuyết Danh mục & CAPM - Ứng dụng thực tế

Trong thị trường chứng khoán Việt Nam, việc ước lượng β cho các cổ phiếu thuộc VN-Index thường được thực hiện thông qua hồi quy chuỗi thời gian lợi suất. Chẳng hạn, một quỹ đầu tư định giá cổ phiếu VNM (Vinamilk) bằng cách hồi quy lợi suất của VNM theo lợi suất của VN-Index. Nếu β_VNM < 1, VNM được xem là cổ phiếu phòng thủ. CAPM được sử dụng rộng rãi bởi các công ty chứng khoán để tính toán chi phí vốn chủ sở hữu (K_e) khi thực hiện định giá doanh nghiệp bằng phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF).

10.1.4 Lý thuyết Danh mục & CAPM - Ví dụ minh họa tính toán

Bài toán: Giả sử lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Việt Nam là r_f = 4.0\%. Lợi nhuận kỳ vọng của VN-Index là E[R_M] = 11.5\%. Cổ phiếu FPT có hiệp phương sai lợi suất với VN-Index là 0.024 và phương sai lợi suất của VN-Index là 0.020.

Bước 1: Tính hệ số Beta của FPT:

$$\beta_FPT = Cov(R_FPT, R_M)Var(R_M) = (0.024)/(0.020) = 1.2$$

Bước 2: Áp dụng công thức CAPM để tính chi phí vốn chủ sở hữu (lợi nhuận kỳ vọng) cho FPT:

$$E[R_FPT] = r_f + \beta_FPT\ (E[R_M] - r_f) = 4.0\% + 1.2 \times (11.5\% - 4.0\%)$$

$$E[R_FPT] = 4.0\% + 1.2 \times 7.5\% = 4.0\% + 9.0\% = 13.0\%$$

Nhận xét: Cổ phiếu FPT có mức độ rủi ro hệ thống cao hơn thị trường 20% (β = 1.2), do đó nhà đầu tư yêu cầu một mức tỷ suất sinh lợi là 13.0%, cao hơn so với mức sinh lợi kỳ vọng của thị trường là 11.5%.

10.2 Giả thuyết Thị trường Hiệu quả & Anomalies (Efficient Market Hypothesis)

10.2.1 Giả thuyết Thị trường Hiệu quả & Anomalies - Cốt lõi Lý thuyết

Giả thuyết Thị trường Hiệu quả (EMH) của Fama (1970) cho rằng giá cả tài sản phản ánh đầy đủ mọi thông tin hiện có. Về mặt toán học, giá tài sản P_t đi theo bước đi ngẫu nhiên (random walk) kết hợp với một xu hướng kỳ vọng (drift). Sự thay đổi của giá chỉ phụ thuộc vào thông tin mới (news), vốn không thể dự đoán được.

$$E[P_t+1 \mid \Omega_t] = P_t\ (1 + \mu)$$

trong đó Ω_t là tập hợp thông tin tại thời điểm t.

Để giải thích các dị thường (anomalies) mà CAPM không giải thích được (như hiệu ứng quy mô, hiệu ứng giá trị), Fama và French (1993) đã phát triển mô hình ba yếu tố (Three-Factor Model):

$$E[R_i] - r_f = \beta_i\ (E[R_M] - r_f) + s_i\ E[SMB] + h_i\ E[HML]$$

Trong đó, SMB (Small Minus Big) là phần bù rủi ro quy mô, và HML (High Minus Low) là phần bù rủi ro giá trị. Sau này, Carhart (1997) thêm yếu tố động lượng (Momentum - WML). Những mô hình này lập

luận rằng các "dị thường" thực chất là những yếu tố rủi ro có hệ thống (systematic risk factors) chưa được mô hình hóa trong CAPM.

10.2.2 Giả thuyết Thị trường Hiệu quả & Anomalies - Điểm mù thường gặp

Điểm mù thứ nhất: Nhầm lẫn giữa việc "thị trường khó bị đánh bại" và "giá cả luôn luôn đúng". Rất nhiều nhà kinh tế học tin rằng EMH đồng nghĩa với việc bong bóng tài sản không thể tồn tại. Thực tế, thị trường có thể định giá sai một cách có hệ thống do hành vi bầy đàn, giới hạn của kinh doanh chênh lệch giá (limits to arbitrage), và giá tài sản có thể trượt xa khỏi giá trị cơ bản trong thời gian dài.

Điểm mù thứ hai: Việc khai thác các dị thường (như mua cổ phiếu P/E thấp, vốn hóa nhỏ) đảm bảo lợi nhuận vượt trội phi rủi ro. Các nhà đầu tư cá nhân thường lạm dụng các kết quả nghiên cứu lịch sử mà quên rằng các dị thường này có thể suy yếu hoặc biến mất sau khi được công bố (do sự cạnh tranh của dòng vốn arbitrage), hoặc đơn giản đó là phần thưởng cho việc gánh chịu rủi ro thanh khoản nghiêm trọng trong khủng tương lai.

10.2.3 Giả thuyết Thị trường Hiệu quả & Anomalies - Ứng dụng thực tế

Các quỹ đầu tư định lượng (Quant Funds) áp dụng các mô hình đa yếu tố để xây dựng chiến lược "Smart Beta". Thay vì đầu tư vào quỹ chỉ số theo tỷ trọng vốn hóa, họ xây dựng các danh mục nghiêng về các cổ phiếu có hệ số sổ sách trên giá thị trường (B/M) cao hoặc động lượng giá mạnh. Tuy nhiên, ở các thị trường mới nổi như Việt Nam, giới hạn của bán khống và thanh khoản kém làm cho các yếu tố như Momentum khó thực thi một cách hoàn hảo.

10.2.4 Giả thuyết Thị trường Hiệu quả & Anomalies - Ví dụ minh họa tính toán

Bài toán: Khảo sát lợi suất kỳ vọng của cổ phiếu Ngân hàng ACB bằng mô hình Fama-French 3 yếu tố. Biết: lãi suất phi rủi ro $r_f = 3\%$, phần bù rủi ro thị trường $E[R_M] - r_f = 8\%$, phần bù quy mô $E[SMB] = 3.5\%$, phần bù giá trị $E[HML] = 4.8\%$. Các hệ số hồi quy của ACB là: $\beta = 1.1$, $s = -0.2$ (vốn hóa lớn), $h = 0.5$ (B/M cao).

Bước 1: Viết phương trình kỳ vọng:

$$E[R_{ACB}] = r_f + \beta (E[R_M] - r_f) + s \times E[SMB] + h \times E[HML]$$

Bước 2: Thay số tính toán:

$$E[R_{ACB}] = 3\% + 1.1 \times 8\% + (-0.2) \times 3.5\% + 0.5 \times 4.8\%$$

$$E[R_{ACB}] = 3\% + 8.8\% - 0.7\% + 2.4\% = 13.5\%$$

Nhận xét: So với CAPM đơn thuần (cho kết quả $3\% + 1.1 \times 8\% = 11.8\%$), mô hình Fama-French yêu cầu mức lợi suất 13.5%. Sự gia tăng này chủ yếu do ACB là cổ phiếu "giá trị" mang rủi ro HML.

10.3 Cấu trúc Kỳ hạn Lãi suất (Term Structure of Interest Rates)

10.3.1 Cấu trúc Kỳ hạn Lãi suất - Cốt lõi Lý thuyết

Cấu trúc kỳ hạn mô tả mối quan hệ giữa lãi suất của trái phiếu và thời gian đáo hạn. Lý thuyết Kỳ vọng (Expectations Hypothesis) khẳng định rằng lãi suất dài hạn là trung bình hình học của các mức lãi suất ngắn hạn kỳ vọng trong tương lai. Lãi suất trái phiếu zero-coupon kỳ hạn n năm, y_n:

$$(1 + y_n)^n = (1 + y_1)(1 + E_t[y_1, t+1]) \ (1 + E_t[y_1, t+n-1])$$

Lý thuyết Phần bù Thanh khoản (Liquidity Premium Theory) mở rộng mô hình này bằng cách thừa nhận nhà đầu tư yêu cầu một phần bù rủi ro L_n > 0 khi nắm giữ trái phiếu dài hạn:

$$y_n \approx (1)/(n) \ _i=0^n-1 E_t[y_1, t+i] + L_n$$

Trong định giá tài chính, Lãi suất Kỳ hạn (Forward Rate) f_t, t+1 từ năm t đến t+1 được chiết xuất từ đường cong lợi suất (yield curve):

$$(1 + f_t, t+1) = (1 + y_t+1)^t+1(1 + y_t)^t$$

10.3.2 Cấu trúc Kỳ hạn Lãi suất - Điểm mù thường gặp

Điểm mù thứ nhất: Giả định đường cong lợi suất dốc lên luôn báo hiệu một nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Thực tế, theo Lý thuyết Phần bù Thanh khoản, đường cong dốc lên có thể đơn giản là do phần bù rủi ro kỳ hạn L_n quá lớn, ngay cả khi thị trường kỳ vọng lãi suất ngắn hạn giảm.

Điểm mù thứ hai: Nhầm lẫn Lãi suất Kỳ hạn (Forward rate) chính là Kỳ vọng Lãi suất Giao ngay tương lai (Expected future spot rate). Bởi vì tồn tại phần bù rủi ro, f_t, t+1 = E[y_1, t+1] + Risk Premium.

10.3.3 Cấu trúc Kỳ hạn Lãi suất - Ứng dụng thực tế

Đường cong lợi suất đảo ngược (Inverted Yield Curve) - khi lãi suất ngắn hạn cao hơn dài hạn - là chỉ báo dự báo suy thoái kinh tế. Ở Việt Nam, Kho bạc Nhà nước sử dụng đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ để định giá các đợt phát hành mới, và các NHTM dùng nó làm tham chiếu để thiết lập lãi suất cho vay dài hạn.

10.3.4 Cấu trúc Kỳ hạn Lãi suất - Ví dụ minh họa tính toán

Bài toán: Lãi suất kỳ hạn 1 năm là y_1 = 5.0\%, và lãi suất kỳ hạn 2 năm là y_2 = 5.8\%.

Bước 1: Tính lãi suất kỳ hạn (forward rate) cho năm thứ 2, ký hiệu f_1,2:

$$(1 + y_2)^2 = (1 + y_1)(1 + f_1,2)$$

$$(1.058)^2 = (1.050) \times (1 + f_1,2) \ \ f_1,2 = (1.119364)/(1.050) - 1 \approx 6.61\%$$

Bước 2: Phân tích với phần bù thanh khoản. Giả sử L_2 = 0.4\%.

$$f_1,2 \approx E[y_1, t+1] + L_2 \ \ 6.61\% = E[y_1, t+1] + 0.4\% \ \ E[y_1, t+1] = 6.21\%$$

Nhận xét: Mặc dù lãi suất forward ngụ ý mức 6.61%, kỳ vọng thực tế của thị trường về lãi suất giao ngay 1 năm tới chỉ là 6.21%.

10.4 Trung gian Tài chính & Lý thuyết Ngân hàng (Financial Intermediation)

10.4.1 Trung gian Tài chính - Cốt lõi Lý thuyết

Mô hình Diamond-Dybvig (1983) giải thích lý do tồn tại của ngân hàng như nhà cung cấp thanh khoản. Người tiêu dùng có xác suất t cần tiền ở T=1 và (1-t) cần tiền ở T=2. Hàm lợi ích:

$$U = t\,u(c_1) + (1-t)\,u(c_2)$$

Đầu tư dài hạn sinh lời R > 1 tại T=2, nhưng chỉ thu về 1 nếu thanh lý ở T=1. Ngân hàng cung cấp hợp đồng tiền gửi (c_1^, *c_2^*) với 1 < c_1^ < *c_2^* < R. Điều này cung cấp bảo hiểm thanh khoản.

Tuy nhiên, mô hình có nhiều trạng thái cân bằng. Nếu người kiên nhẫn tin rằng mọi người sẽ rút ở T=1, ngân hàng sẽ cạn kiệt tài sản. Phản ứng tối ưu là chạy đi rút tiền, dẫn đến Bank Run. Diamond (1984) mở rộng lý thuyết ngân hàng với vai trò giám sát được ủy quyền (delegated monitoring), giảm thiểu chi phí giám sát dự án so với việc hàng ngàn nhà đầu tư tự đi giám sát độc lập.

10.4.2 Trung gian Tài chính - Điểm mù thường gặp

Điểm mù thứ nhất: Tin rằng ngân hàng sụp đổ chủ yếu do cho vay kém hiệu quả. Theo Diamond-Dybvig, ngay cả khi tài sản hoàn toàn lành mạnh, ngân hàng vẫn sụp đổ do "lời tiên tri tự ứng nghiệm" từ hoảng loạn của người gửi tiền (maturity mismatch).

Điểm mù thứ hai: Phản đối bảo hiểm tiền gửi vì lo ngại rủi ro đạo đức (moral hazard). Việc thiếu vắng bảo hiểm tiền gửi có thể xóa bỏ trạng thái cân bằng tốt, làm hệ thống dễ sụp đổ do tính lây lan hoảng loạn.

10.4.3 Trung gian Tài chính - Ứng dụng thực tế

Sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) năm 2023. SVB nhận tiền gửi ngắn hạn và đầu tư vào trái phiếu MBS dài hạn. Khi lãi suất tăng, giá trị MBS giảm, dẫn đến thanh lý lỗ nặng ở T=1 khi có đột biến rút tiền.

10.4.4 Trung gian Tài chính - Ví dụ minh họa tính toán

Bài toán: Có 100 người gửi 1. Tỷ lệ cần tiền T=1 làt = 25\%.R = 1.4ở T=2. Ngân hàng đề xuất hợp đồng(c_1 = 1.1, c_2)$.

Bước 1: Trạng thái bình thường:

Tại T=1: Trả 25 × 1.1 = \27.5. Còn lại100 - 27.5 = \72.5.

Tại T=2: Sinh lời 72.5 × 1.4 = \101.5. Trả 75 người,c_2 = (101.5)/(75) = \1.353. (1.353 > 1.1)

Bước 2: Trạng thái hoảng loạn (Bank Run):

100 người rút ở T=1. Ngân hàng thanh lý toàn bộ 100 tài sản thu về100.

Chỉ trả đủ 1.1 cho(100)/(1.1) = 90.9$ người. 9 người cuối sẽ mất trắng. Nên việc chen lấn rút tiền là quyết định kinh tế duy lý đối với cá nhân.

10.5 Cấu trúc Vốn & Định lý Modigliani-Miller (Capital Structure)

10.5.1 Cấu trúc Vốn - Cốt lõi Lý thuyết

Định lý MM (1958) chỉ ra trong thị trường hoàn hảo V_L = V_U. MM 1963 mở rộng với thuế thu nhập doanh nghiệp τ_c:

$$V_L = V_U + \tau_c D$$

Định đề MM II:

$$K_e = K_u + (K_u - K_d)(1 - \tau_c)(D)/(E)$$

Thuyết Đánh đổi (Trade-off Theory) chỉ ra nợ cao làm tăng Chi phí Kiệt quệ Tài chính:

$$V_L = V_U + PV(\text{Tax Shield}) - PV(\text{Financial Distress Costs})$$

WACC được cực tiểu hóa tại mức nợ tối ưu:

$$WACC = K_e ((E)/(V_L)) + K_d (1 - \tau_c) ((D)/(V_L))$$

10.5.2 Cấu trúc Vốn - Điểm mù thường gặp

Điểm mù thứ nhất: CFO quá ám ảnh với tăng nợ để giảm WACC mà bỏ qua chi phí đại diện (asset substitution problem), đầu tư rủi ro thái quá đẩy rủi ro cho trái chủ.

Điểm mù thứ hai: Nhầm tưởng Lợi nhuận giữ lại là nguồn vốn "miễn phí". Theo Pecking Order Theory, lợi nhuận giữ lại vẫn có chi phí cơ hội bằng K_e.

10.5.3 Cấu trúc Vốn - Ứng dụng thực tế

Các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam dùng đòn bẩy quá cao. Khi NHNN siết tín dụng, PV của Chi phí Kiệt quệ tăng vọt. Sự cân bằng bị phá vỡ, giá trị doanh nghiệp V_L lao dốc.

10.5.4 Cấu trúc Vốn - Ví dụ minh họa tính toán

Bài toán: Công ty có K_u = 12\%, EBIT = 100, τ_c = 20\%. Phát hành 200 nợ vớiK_d = 6\%$.

Bước 1: Không vay nợ:

V_U = (100 × (1 - 0.2))/(0.12) = \666.67$

Bước 2: Có vay nợ:

V_L = 666.67 + 0.2 × 200 = \706.67$

Bước 3: Tính K_e:

E = 706.67 - 200 = \506.67$

K_e = 12\% + (12\% - 6\%)(1 - 0.2)(200)/(506.67) = 13.89\%

Bước 4: Tính WACC:

WACC = 13.89\% × ((506.67)/(706.67)) + 6\% × 0.8 × ((200)/(706.67)) = 11.32\%

Nhận xét: WACC giảm nhờ tấm chắn thuế, làm tăng giá trị công ty, nhưng cổ đông phải yêu cầu sinh lời cao hơn.

10.6 Định giá Phái sinh & Mô hình Black-Scholes (Derivatives Pricing)

10.6.1 Định giá Phái sinh - Cốt lõi Lý thuyết

Mô hình Black-Scholes (1973) định giá quyền chọn bằng danh mục mô phỏng (no-arbitrage). Giá tài sản S_t theo Brownian hình học dS_t = μ S_t dt + σ S_t dW_t. PDE định giá:

$$(\partial V)/(\partial t) + (1)/(2)\sigma^2 S^2 (\partial^2 V)/(\partial S^2) + r S (\partial V)/(\partial S) - rV = 0$$

Giá Call Option kiểu Âu:

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

với:

$$d_1 = ((S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T)/(\sigma \sqrt{T})), \ d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

Greeks: Δ = N(d_1), = (N'(d_1))/(S σ sqrt(T)), V = S sqrt(T) N'(d_1).

10.6.2 Định giá Phái sinh - Điểm mù thường gặp

Điểm mù thứ nhất: Tin rằng độ biến động σ là hằng số. Thị trường định giá quyền chọn OTM với implied volatility cao hơn, tạo ra Volatility Smile.

Điểm mù thứ hai: Delta hedging có thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Vì Gamma > 0, tái cân bằng liên tục không thể thực hiện trong điều kiện thanh khoản cạn kiệt.

10.6.3 Định giá Phái sinh - Ứng dụng thực tế

Phòng ngừa rủi ro (hedging) Covered Warrants trên TTCK Việt Nam. Các CTCK phải Delta hedge và giám sát Vega chặt chẽ để tránh lỗ nặng khi implied volatility biến động.

10.6.4 Định giá Phái sinh - Ví dụ minh họa tính toán

Bài toán: HPG giá S_0 = 30, K = 30, T = 0.25 năm, r = 5\%, σ = 0.3.

Bước 1: Tính d_1, d_2:

$$d_1 = ((1) + (0.05 + 0.3^2/2) \times 0.25)/(0.3 \times \sqrt{0.25}) = 0.1583$$

$$d_2 = 0.1583 - 0.3 \times 0.5 = 0.0083$$

Bước 2: Tra bảng phân phối N(x):

N(d_1) ≈ 0.5629, N(d_2) ≈ 0.5033.

Bước 3: Tính Call Price:

$$C = 30 \times 0.5629 - 30 \times e^{-0.0125} \times 0.5033 = 1.975$$

Nhận xét: Giá chứng quyền là 1.975. Delta Δ = 0.5629.

10.7 Cung Tiền & Cơ chế Truyền dẫn Tiền tệ (Monetary Transmission)

10.7.1 Cung Tiền & Cơ chế Truyền dẫn - Cốt lõi Lý thuyết

Cơ chế New Keynesian. Đường IS động:

$$y_t = E_t[y_{t+1}] - (1)/(\sigma) (i_t - E_t[\pi_{t+1}] - r_t^n)$$

Đường cong Phillips NKPC:

$$\pi_t = \beta E_t[\pi_{t+1}] + y_t$$

Quy tắc Taylor (Taylor Rule):

$$i_t = r_t^n + \pi_t + \phi_\pi(\pi_t - \pi^*) + \phi_y y_t$$

Nguyên lý Taylor ($\phi_\pi > 1$) đảm bảo khi lạm phát tăng 1%, lãi suất danh nghĩa tăng > 1\% để lãi suất thực tăng, thắt chặt nền kinh tế.

10.7.2 Cung Tiền & Cơ chế Truyền dẫn - Điểm mù thường gặp

Điểm mù thứ nhất: QE chắc chắn gây siêu lạm phát. Thuyết số lượng tiền MV = PY bỏ qua việc vận tốc V giảm mạnh do ngân hàng găm giữ dự trữ vượt mức thay vì cho vay.

Điểm mù thứ hai: Giảm lãi suất luôn kích thích kinh tế. Khi rơi vào Bẫy thanh khoản (ZLB), giảm lãi suất vô tác dụng vì niềm tin $E_t[y_{t+1}]$ đã sụp đổ.

10.7.3 Cung Tiền & Cơ chế Truyền dẫn - Ứng dụng thực tế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) dùng OMO phát hành tín phiếu hút thanh khoản để nâng lãi suất liên ngân hàng, tạo chênh lệch lãi suất hấp dẫn giữ vốn ngoại nhằm bảo vệ tỷ giá.

10.7.4 Cung Tiền & Cơ chế Truyền dẫn - Ví dụ minh họa tính toán

Bài toán: $r^n = 2\%$, $\pi^* = 4\%$, $\phi_\pi = 1.5$, $\phi_y = 0.5$. Nền kinh tế có lạm phát $\pi_t = 7\%$, khoảng trống sản lượng $y_t = -3\%$.

Bước 1: Áp dụng Taylor Rule:

$$i_t = 2\% + 7\% + 1.5 \times (7\% - 4\%) + 0.5 \times (-3\%) = 9\% + 4.5\% - 1.5\% = 12.0\%$$

Nhận xét: Để dập tắt lạm phát, NHTW phải nâng lãi suất danh nghĩa lên 12%, làm lãi suất thực dương $5\% > r^n = 2\%$. Điều này sẽ làm giảm tổng cầu theo đường IS, hi sinh tăng trưởng để hạ nhiệt lạm phát.

PHẦN B — CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO (PHD LEVEL)

CHƯƠNG 11: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI NÂNG CAO & THIẾT KẾ CƠ CHẾ

11.1 Tinh chỉnh cân bằng: SPNE & Trembling-Hand Perfection

1. Bối cảnh lý thuyết & Động lực trực giác

Trong lý thuyết trò chơi dạng chuẩn (normal-form games), **Cân bằng Nash (Nash Equilibrium - NE)** đòi hỏi mỗi người chơi chọn chiến lược phản ứng tốt nhất (best response) trước chiến lược của đối phương. Tuy nhiên, trong các trò chơi động (extensive-form games / sequential games), khái niệm NE không đủ mạnh vì nó cho phép tồn tại những **đe dọa không đáng tin (incredible threats)**—những hành động mà một người chơi đe dọa sẽ thực hiện nếu một nhánh ngoài đường đi cân bằng (off-equilibrium path) xảy ra, nhưng thực tế khi rơi vào nhánh đó, việc thực hiện lời đe dọa lại là phi duy lý.

Để loại bỏ các NE mang tính đe dọa rỗng này, Selten (1965, 1975) đã đưa ra các khái niệm **tinh chỉnh cân bằng (equilibrium refinements)**, yêu cầu tính hợp lý phải được duy trì không chỉ trên đường đi cân bằng mà còn tại *mọi nút quyết định* (trong trò chơi con) hoặc dưới một *xác suất nhiễu loạn nhỏ* (bàn tay run rẩy).

2. Hình thức hóa toán học & Định nghĩa chính thức

Gọi _E là một trò chơi dạng mở rộng với thông tin hoàn hảo (perfect information) hoặc không hoàn hảo (imperfect information).

- **Trò chơi con (Subgame)**: Một trò chơi con _s của _E là một cây con bắt đầu tại một nút đơn (singleton information set), chứa toàn bộ các nút nối tiếp theo nút đó, và không cắt ngang qua bất kỳ tập thông tin (information set) nào khác.
- **Cân bằng Nash hoàn hảo dưới trò chơi con (Subgame Perfect Nash Equilibrium - SPNE)**:

Một hồ sơ chiến lược (strategy profile) s^ = *(s_1^*, s_2^*, , s_N^*)* là một SPNE nếu và chỉ nếu, với mọi trò chơi con _s của _E, phần giới hạn của hồ sơ chiến lược s^* *trên _s (ký hiệu là s^*|__s)* cấu thành một Cân bằng Nash của trò chơi con _s:

$$u_i(s_i^*|_s, s_{-i}^*|_s) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*|_s) \quad \forall i \in N, \forall s_i \in S_i(s)$$

- **Cân bằng hoàn hảo bàn tay run rẩy (Trembling-Hand Perfect Equilibrium - THPE)**:

Xét trò chơi dạng chuẩn _N = {N, \S_i\, \u_i\} . Một chiến lược hỗn hợp σ_i ∈ Σ_i được gọi là **hoàn toàn dương (totally mixed)** nếu σ_i(s_i) > 0 với mọi chiến lược thuần túy s_i ∈ S_i.

Một hồ sơ chiến lược σ^* = *(σ_1^*, , σ_N^*) là một THPE nếu tồn tại một dãy các hồ sơ chiến lược hoàn toàn dương {\σ^k\}_{k=1}^{∞} hội tụ về σ^** ($\lim_{k \to \infty} \sigma^k = \sigma^*$) *sao cho với mọi k, σ_i^** là phản ứng tốt nhất trước σ_{-i}^k:

$$u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^k) \geq u_i(s_i, \sigma_{-i}^k) \quad \forall s_i \in S_i, \forall i \in N$$

```mermaid
graph TD
    A["Nút gốc: Doanh nghiệp 1 (Gia nhập / Không)"]
    A -->|"Không gia nhập"| B["(0, 100) - NE (Đe dọa không đáng tin)"]
    A -->|"Gia nhập"| C["Nút 2: Doanh nghiệp 2 (Chiến tranh / Nhượng bộ)"]
    C -->|"Chiến tranh giá"| D["(-50, -50)"]
    C -->|"Nhượng bộ (Hợp tác)"| E["(40, 40) - SPNE chuẩn xác"]
```

3. Phương pháp giải & Quyết định chứng minh

- **Quy nạp ngược (Backward Induction)**: Với các trò chơi hữu hạn thông tin hoàn hảo, SPNE được tìm bằng thuật toán Zermelo-Kuhn: bắt đầu từ các nút quyết định kề với nút lá (terminal nodes), tối ưu hóa chiến lược tại các nút này, gán giá trị thỏa dụng tối ưu ngược lên nút cha, và lặp lại cho đến nút gốc.

- **Định lý Kuhn (1953)**: Mọi trò chơi hữu hạn dạng mở rộng với thông tin hoàn hảo đều tồn tại ít nhất một SPNE với chiến lược thuần túy.

4. Giả định then chốt & Giới hạn lý thuyết

- **Tri thức chung về tính duy lý (Common Knowledge of Rationality - CKR)**: Quy nạp ngược đòi hỏi người chơi i phải tin rằng người chơi j sẽ hành động duy lý ở bước t+1, và j tin rằng i tin j duy lý, vô hạn cấp.
- **Nghịch lý trò chơi Rết (Centipede Game Paradox - Rosenthal 1981)**: Trong trò chơi con Rết 100 bước, lý thuyết SPNE dự đoán hai bên sẽ dừng trò chơi ngay tại bước 1 (nhận mức thưởng nhỏ nhất). Tuy nhiên, các thí nghiệm thực nghiệm (McKelvey & Palfrey 1992) cho thấy người chơi thường hợp tác kéo dài đến gần cuối trò chơi. Điều này vạch trần điểm yếu của SPNE: nếu người chơi 1 thấy người chơi 2 không dừng ở bước 1 (vi phạm CKR), niềm tin Bayes của người chơi 1 bị đổ vỡ, khiến quy nạp ngược mất hiệu lực.

5. Ứng dụng nghiên cứu & Mở rộng tiền duyên

- **Mô hình Stackelberg (1934)**: Cạnh tranh lãnh đạo sản lượng (Quantity Leadership) là ứng dụng kinh điển của SPNE, nơi doanh nghiệp lãnh đạo (Leader) tối ưu hóa sản lượng q_1 dựa trên hàm phản ứng tốt nhất của doanh nghiệp đi theo (Follower): q_2^*(q_1) = (a - c - q_1)/(2b).
- **Mặc cả tuần tự Rubinstein (1982)**: Mô hình mặc cả luân phiên vô hạn kỳ (Alternating-offers bargaining) với hệ số chiết khấu δ_1, δ_2 (0,1) có một SPNE duy nhất, trong đó người đưa ra lời đề nghị đầu tiên nhận phần chia:

$$x_1^* = (1 - \delta_2)/(1 - \delta_1 \delta_2)$$

- **Nghiên cứu tiền duyên**: Tinh chỉnh cân bằng trong trò chơi động với thông tin không đầy đủ dẫn đến khái niệm **Cân bằng tuần tự (Sequential Equilibrium - Kreps & Wilson 1982)** và **Cân bằng Markov hoàn hảo (Markov Perfect Equilibrium - Maskin & Tirole 2001)** trong tổ chức ngành động (Dynamic IO).

11.2 Trò chơi lặp lại & Định lý Dân gian (Repeated Games & Folk Theorem)

1. Bối cảnh lý thuyết & Động lực trực giác

Trong các tương tác một lần (one-shot games), Thế lưỡng nan Người tù (Prisoner's Dilemma) dẫn đến kết quả kém hiệu quả Pareto: cả hai bên đều chọn phản bội. Tuy nhiên, khi tương tác được **lặp lại nhiều lần**, bóng tối của tương lai (shadow of the future) cho phép các bên xây dựng uy tín và sử dụng các chiến lược trừng phạt (punishment strategies) để duy trì sự hợp tác. **Định lý Dân gian (Folk Theorem)** chứng minh rằng nếu các bên đủ kiên nhẫn (hệ số chiết khấu δ gần 1), *bất kỳ* mức thỏa dụng nào vừa túi tiền và đạt mức tối thiểu cá nhân đều có thể được duy trì như một cân bằng trong trò chơi lặp lại vô hạn.

2. Hình thức hóa toán học & Định nghĩa chính thức

Xét trò chơi cơ sở (giai đoạn) G = N, \S_i\, \u_i\ . Trò chơi lặp lại vô hạn G(δ) có tổng thỏa dụng chiết khấu theo thời gian của người chơi i:

$$U_i = (1 - \delta) _t=0^{\infty} \delta^t u_i(s_1,t, s_2,t, , s_N,t)$$

trong đó δ (0,1) là hệ số chiết khấu. Nhân tử (1 - δ) dùng để chuẩn hóa tổng lợi ích về cùng đơn vị với lợi ích một giai đoạn.

- **Payoffs khả thi (Feasible Payoffs)**: Tập hợp các véc-tơ lợi ích v = (v_1, , v_N) nằm trong bao lồi (convex hull) của các kết quả lợi ích của trò chơi cơ sở:

$$V = co\{ v R^N   s S, u(s) = v \}$$

- **Payoffs hợp lý cá nhân nghiêm ngặt (Strictly Individually Rational Payoffs)**:

Gọi v_i^minmax là giá trị minmax (chi phí tổn thất tối thiểu mà đối thủ có thể ép người chơi i phải chịu):

$$v_i^{minmax} = \min_{s_{-i} \in S_{-i}} \max_{s_i \in S_i} u_i(s_i, s_{-i})$$

Một véc-tơ lợi ích v là hợp lý cá nhân nghiêm ngặt nếu v_i > v_i^minmax với mọi i N. Tập hợp này ký hiệu là V^* = {v V v_i > v_i^minmax, i}.

- **Định lý Dân gian Fudenberg-Maskin (1986)**:

Giả sử tập lợi ích khả thi V^ *có số chiều đầy đủ (full dimension, tức dim(V^*) = N). Với mọi véc-tơ lợi ích v^ V^*, tồn tại một ngưỡng chiết khấu δ_avg < 1 sao cho với mọi δ (δ_avg, 1), tồn tại một Cân bằng Nash Hoàn hảo dưới Trò chơi con (SPNE) của G(δ) đem lại lợi ích trung bình đúng bằng v^*.

3. Cơ chế trừng phạt & Chiến lược

- **Chiến lược Kích hoàn (Grim Trigger Strategy)**: Hợp tác cho đến khi có bất kỳ ai phản bội; sau đó chuyển sang phản bội vĩnh viễn (trừng phạt vĩnh viễn).
  - Bất đẳng thức duy trì cân bằng trong Thế lưỡng nan Người tù:

$$\text{fracu_i(C, C)1 - δ u_i(D, C) + (δ · u_i(D, D))/(1 - δ) δ (u_i(D, C) - u_i(C, C))/(u_i(D, C) - u_i(D, D))}$$

- **Chiến lược Trừng phạt có thời hạn (Penance / Abreu's Simple Penalties)**: Trừng phạt trong T kỳ bằng cách hạ thỏa dụng xuống mức minmax, sau đó quay lại hợp tác nếu kẻ vi phạm chấp nhận hình phạt.

11.3 Trò chơi thông tin không hoàn hảo & Cân bằng Bayesian hoàn hảo (PBE)

1. Bối cảnh lý thuyết & Động lực trực giác

Khi trò chơi diễn ra tuần tự nhưng một số người chơi **không quan sát được đặc tính/loại (type)** của người chơi khác (thông tin bất cân xứng / bất hoàn hảo), khái niệm SPNE không đủ để phân tích vì cây trò chơi chứa các tập thông tin không phải nút đơn (non-singleton information sets). Harsanyi (1967) đưa ra cách tiếp cận biến trò chơi thông tin không đầy đủ thành trò chơi thông tin không hoàn hảo bằng cách thêm người chơi "Tự nhiên" (Nature) chọn loại của người chơi ở bước 0.

Để giải các trò chơi này, Harsanyi, Selten, Kreps & Wilson, và Fudenberg & Tirole (1991) phát triển khái niệm **Cân bằng Bayesian Hoàn hảo (Perfect Bayesian Equilibrium - PBE)**, kết hợp hành động tối ưu với hệ thống **niềm tin (beliefs)** được cập nhật theo định lý Bayes dọc theo đường đi cân bằng.

2. Hình thức hóa toán học & Định nghĩa chính thức

Một PBE trong trò chơi dạng mở rộng bao gồm một **hồ sơ chiến lược** σ và một **hệ thống niềm tin** μ (gán xác suất cho mỗi nút trong tập thông tin):

13. **Tính hợp lý theo trình tự (Sequential Rationality)**: Tại mỗi tập thông tin I_i của người chơi i, chiến lược σ_i phải tối đa hóa thỏa dụng kỳ vọng của i, dựa trên hệ thống niềm tin μ(I_i) và chiến lược của các người chơi khác σ_-i:

mathbbE[u_i(σ_i, σ_-i I_i, μ)] E[u_i(σ_i', σ_-i I_i, μ)]   σ_i' Σ_i

14. **Cập nhật niềm tin nhất quán theo Bayes (Bayes' Rule on the Equilibrium Path)**: Với mọi tập thông tin I đạt được với xác suất dương dưới σ (P(I σ) > 0), niềm tin μ phải được cập nhật chính xác theo công thức Bayes:

mu(h I) = (P(h σ))/(_h' I) P(h' σ)   h I

15. **Cập nhật niềm tin ngoài đường đi cân bằng (Off-Equilibrium Beliefs)**: Tại các tập thông tin có xác suất bằng 0 dưới σ (P(I σ) = 0), quy tắc Bayes không áp dụng được. Niềm tin μ(I) có thể gán tùy ý, nhưng phải tuân theo các nguyên tắc tinh chế nâng cao (như **Tiêu chuẩn Trực giác Cho-Kreps 1987**).

3. Phân loại Cân bằng trong Trò chơi Phát tín hiệu (Signaling Games)

Trong trò chơi phát tín hiệu giữa Người phát (Sender - loại t T) và Người nhận (Receiver):

- **Cân bằng Phân tách (Separating Equilibrium)**: Mỗi loại t chọn một tín hiệu khác nhau (m(t_1) ≠ m(t_2)). Người nhận nhận diện hoàn hảo loại của Sender sau khi thấy tín hiệu: μ(t_1 m(t_1)) = 1.
- **Cân bằng Gộp (Pooling Equilibrium)**: Tất cả các loại t chọn cùng một tín hiệu (m(t_1) = m(t_2) = m^*). Tín hiệu không mang thông tin mới; người nhận giữ nguyên niềm tin tiên nghiệm: μ(t m^) = p(t).*
- **Cân bằng Bán phân tách / Hỗn hợp (Semi-separating / Hybrid Equilibrium)**: Ít nhất một loại chọn chiến lược hỗn hợp, tiết lộ một phần thông tin.

11.4 Lý thuyết thiết kế cơ chế & Định lý Revelation (Mechanism Design & Revelation Principle)

1. Bối cảnh lý thuyết & Động lực trực giác

Nếu Lý thuyết Trò chơi lấy quy tắc trò chơi làm cố định và dự đoán hành vi của tác nhân, thì **Lý thuyết Thiết kế Cơ chế (Mechanism Design)**—còn gọi là "Lý thuyết trò chơi ngược" (Reverse Game Theory, Hurwicz, Maskin, Myerson - Nobel 2007)—đặt ra câu hỏi: Thiết kế quy tắc trò chơi (luật chơi, hợp đồng, thể chế) như thế nào để các tác nhân tự nguyện tiết lộ thông tin riêng tư (private information) và hành xử dẫn đến kết quả mục tiêu xã hội mong muốn?

2. Hình thức hóa toán học & Định nghĩa chính thức

Xét môi trường với N người chơi. Mỗi người chơi i có thông tin riêng (loại) θ_i _i. Gọi = _1 × × _N.

Một **Hàm lựa chọn xã hội (Social Choice Function - SCF)** là một ánh xạ f: X, gán mỗi bộ loại θ với một kết quả xã hội x X.

- **Cơ chế (Mechanism)**: Một cơ chế = (S_1, , S_N, g(·)) bao gồm tập không gian chiến lược S_i cho mỗi người chơi và một hàm kết quả g: S_1 × × S_N X.
- **Cơ chế Trực tiếp (Direct Mechanism)**: Là cơ chế trong đó không gian chiến lược của mỗi người chơi chính là tập loại của họ: S_i = _i. Hàm kết quả là g: X.
- **Định lý Tiết lộ (Revelation Principle - Dasgupta, Hammond, Maskin 1979; Myerson 1981)**:
  - **Dạng Chiến lược Trội (Dominant Strategy)**: Nếu một cơ chế gián tiếp = (S, g) thực thi một SCF f(θ) trong cân bằng chiến lược trội, thì tồn tại một **Cơ chế Trực tiếp Trung thực (Direct Incentive Compatible Mechanism)** thực thi chính SCF f(θ) đó trong chiến lược trội, trong đó báo cáo trung thực (s_i^*(θ_i) = θ_i) là một chiến lược trội với mọi người chơi.
  - **Dạng Bayesian**: Nếu một cơ chế thực thi f(θ) trong Cân bằng Bayes-Nash, thì tồn tại một cơ chế trực tiếp thực thi f(θ) trong Cân bằng Bayes-Nash trung thực.

textCơ chế Gián tiếp phức tạp (S, g) Định lý Revelation Cơ chế Trực tiếp trung thực (, f)

Ý nghĩa phương pháp luận: Định lý Revelation cho phép nhà thiết kế cơ chế giới hạn tìm kiếm trong tập các cơ chế trực tiếp trung thực mà không lo bỏ sót bất kỳ kết quả xã hội nào có thể đạt được bằng các cơ chế phức tạp khác.

3. Điều kiện Tương thích Khuyến khích & Tự nguyện Tham gia

Trong một cơ chế trực tiếp, để đảm bảo tính trung thực:

- **Tương thích Khuyến khích Bayesian (Bayesian Incentive Compatibility - BIC)**:

mathbbE_θ_-i(u_i(f(θ_i, θ_-i), θ_i) θ_i) E_θ_-i(u_i(f(θ^_i, θ_-i), θ_i) θ_i) θ_i, θ^_i _i

- **Cá nhân Hợp lý / Tự nguyện Tham gia (Individual Rationality - IR)**:
  - *Ex-ante IR*: Trước khi biết θ_i, lợi ích kỳ vọng lợi ích bên ngoài u_avg_i.
  - *Interim IR*: Sau khi biết θ_i nhưng trước khi biết θ_-i: E_θ_-i[u_i(f(θ), θ_i) θ_i] u_avg_i(θ_i).
  - *Ex-post IR*: Sau khi biết toàn bộ θ: u_i(f(θ), θ_i) u_avg_i(θ_i).
- **Định lý Bất khả thi Myerson-Satterthwaite (1983)**:

Trong giao dịch song phương giữa một người bán và một người mua có giá trị cá nhân độc lập và riêng tư (θ_S, θ_B) với các khoảng giá trị giao nhau, **không tồn tại** một cơ chế nào đồng thời thỏa mãn: (1) Hiệu quả Pareto ex-post; (2) Tương thích khuyến khích Bayesian (BIC); (3) Tự nguyện tham gia interim (IR); và (4) Ngân sách tự cân bằng (No deficit / Budget balance).

11.5 Cơ chế Vickrey-Clarke-Groves (VCG) & Thiết kế đấu giá (Auction Theory)

1. Bối cảnh lý thuyết & Động lực trực giác

Làm thế nào để phân bổ hàng hóa công hoặc tài sản công (như tần số vô tuyến, quyền khai thác khoáng sản) cho người định giá cao nhất mà vẫn buộc họ tiết lộ đúng định giá thực, đồng thời thu tối đa doanh thu? **Cơ chế VCG (Vickrey 1961, Clarke 1971, Groves 1973)** là cơ chế tổng quát nhất đạt được tính hiệu quả Pareto và tương thích khuyến khích trong **chiến lược trội**.

2. Hình thức hóa toán học Cơ chế VCG

Xét bài toán phân bổ hàng hóa công hoặc các dự án công. Mỗi người chơi i có hàm thỏa dụng dạng quasilinear: u_i(x, t_i) = v_i(x, θ_i) + t_i, trong đó x X là quyết định dự án và t_i là khoản chuyển giao tiền tệ.

16. **Quyết định Hiệu quả Pareto**: Chọn dự án x^*(θ) tối đa hóa tổng giá trị báo cáo:

$$x^*(\theta) = _x\ X\ _i=1^N v_i(x, \theta_i)$$

17. **Quy tắc Thanh toán VCG (Groves Payment Rule)**: Khoản thanh toán t_i(θ) người chơi i nhận được là:

$$t_i(\theta) = _j \neq i\ v_j(x^*(\theta), \theta_j) + h_i(\theta_{-i})$$

Nếu chọn h_i(θ_-i) = -_x X _j ≠ i v_j(x_-i^*(ϑ_-i), ϑ_j) *(Chi phí Clarke / Internalization of Externality), người chơi i phải trả một khoản thuế bằng chi phí ngoại tác** mà sự hiện diện của i gây ra cho các người chơi còn lại:

$$p_i(\theta) = -t_i(\theta) = _x\ X\ _j \neq i\ v_j(x_{-i}^*(\theta_{-i}), \theta_j)_\text{Tổng giá trị người khác nhận được nếu KHÔNG có } i - _j \neq i\ v_j(x^*(\theta), \theta_j)_\text{Tổng giá trị người khác thực nhận khi CÓ } i$$

- **Định lý**: Trong cơ chế VCG, báo cáo trung thực θ^_i = θ_i là một **chiến lược trội** với mọi người chơi i.

3. Lý thuyết Đấu giá & Định lý Doanh thu Tương đương (Revenue Equivalence Theorem)

Xét đấu giá 1 tài sản duy nhất với N người mua có giá trị độc lập riêng tư (IPV) được rút từ cùng phân phối liên tục F(v) trên [v, v_avg].

- **Bốn hình thức đấu giá tiêu chuẩn**:

18. *Đấu giá giá tăng dần (English Auction)*: Giá tăng liên tục, người rút lui cuối cùng thắng và trả mức giá của người rút lui kế cuối.
19. *Đấu giá giá giảm dần (Dutch Auction)*: Giá giảm liên tục, người đầu tiên chấp nhận giá thắng và trả đúng giá đó.
20. *Đấu giá kín giá thứ nhất (First-Price Sealed-Bid - FPSB)*: Đặt giá kín, người bỏ giá cao nhất thắng và trả đúng giá mình bỏ.
21. *Đấu giá kín giá thứ hai (Second-Price Sealed-Bid / Vickrey Auction)*: Đặt giá kín, người bỏ giá cao nhất thắng và trả mức giá của người bỏ giá cao thứ hai.

- **Định lý Doanh thu Tương đương (Vickrey 1961, Riley-Samuelson 1981, Myerson 1981)**:

Giả sử N người mua ngại rủi ro trung tính (risk-neutral), có giá trị độc lập riêng tư được rút từ cùng một hàm phân phối liên tục và nghiêm ngặt F(v). Khi đó, **bất kỳ** hình thức đấu giá nào thỏa mãn hai điều kiện:

22. Người có giá trị báo cáo cao nhất luôn thắng tài sản;
23. Người có giá trị thấp nhất v nhận lợi ích kỳ vọng bằng 0;

đều mang lại **cùng một doanh thu kỳ vọng** cho người bán và cùng một lợi ích kỳ vọng cho mỗi loại người mua.

$$\mathbb{E}[\text{Revenue_English}] = \mathbb{E}[\text{Revenue_Dutch}] = \mathbb{E}[\text{Revenue_FPSB}] = \mathbb{E}[\text{Revenue_Vickrey}] = \mathbb{E}(v_{(2)})$$

trong đó v_(2) là biến ngẫu nhiên thứ tự cao thứ hai (second-highest order statistic).

11.6 Ghép đôi thị trường & Thuật toán Gale-Shapley (Matching Theory)

1. Bối cảnh lý thuyết & Động lực trực giác

Có những thị trường không thể dùng giá cả để điều tiết (thị trường không giá - bachelorette/bachelor, ghép đôi thận giữa người hiến và bệnh nhân, phân bổ học sinh vào trường công, phân bổ bác sĩ nội trú vào bệnh viện). Làm thế nào để phân bổ hai tập hợp tác nhân với nhau một cách **ổn định (stable)** sao cho không cặp đôi nào muốn bỏ đối tác hiện tại để đến với nhau? Roth & Shapley (Nobel 2012) đã hình thức hóa toán học bài toán này.

2. Hình thức hóa toán học Bài toán Hôn nhân Ổn định (Stable Marriage Problem)

Xét hai tập hợp hữu hạn: Tập Nam M = \m_1, , m_n\ và Tập Nữ W = \w_1, , w_p\. Mỗi người nam m có một thứ tự ưa thích nghiêm ngặt P(m) trên W \m\. Mỗi người nữ w có một thứ tự ưa thích nghiêm ngặt P(w) trên M \w\.

- **Sự ghép đôi (Matching)**: Một ánh xạ song ánh μ: M W M W sao cho:

24. μ(m) W \m\;
25. μ(w) M \w\;
26. μ(m) = w μ(w) = m.

- **Cặp đôi ngăn cản / Cặp đôi mất ổn định (Blocking Pair)**: Một cặp (m, w) với w ≠ μ(m) được gọi là một cặp đôi ngăn cản nếu:

27. m thích w hơn người phối ngẫu hiện tại μ(m): w >_m μ(m);
28. w thích m hơn người phối ngẫu hiện tại μ(w): m >_w μ(w).

- **Sự ghép đôi Ổn định (Stable Matching)**: Một sự ghép đôi μ được gọi là ổn định nếu nó không bị cản bởi bất kỳ cá nhân độc thân nào (individual rationality) và **không tồn tại bất kỳ cặp đôi ngăn cản nào**.

3. Thuật toán Gale-Shapley (Deferred Acceptance Algorithm - 1962)

Thuật toán Gale-Shapley (Nam cầu hôn, Nữ hoãn chấp nhận):

- **Vòng 1**: Mỗi người nam m cầu hôn người nữ xếp đầu tiên trong danh sách ưa thích của mình. Mỗi người nữ w nhận được các lời cầu hôn sẽ "tạm giữ" người nam mà cô ấy thích nhất và từ chối tất cả những người nam còn lại.
- **Vòng k**: Những người nam bị từ chối ở vòng trước sẽ cầu hôn người nữ tiếp theo trong danh sách ưa thích của mình (người mà họ chưa từng cầu hôn). Mỗi người nữ w so sánh những người cầu hôn mới với người nam mà cô ấy đang "tạm giữ" từ vòng trước, tiếp tục "tạm giữ" người tốt nhất theo thứ tự ưa thích của cô ấy và từ chối những người còn lại.
- **Kết thúc**: Thuật toán dừng lại khi không còn người nam nào bị từ chối hoặc đã cầu hôn hết danh sách. Tất cả các lời "tạm giữ" trở thành chính thức.
- **Các định lý cốt lõi của Gale-Shapley**:

29. **Định lý Tồn tại (Gale-Shapley 1962)**: Thuật toán luôn dừng lại sau một số hữu hạn bước và cho ra một **Sự ghép đôi Ổn định**.
30. **Tối ưu hóa bên đề xuất (Proposer-Optimal)**: Thuật toán Nam-cầu-hôn tạo ra sự ghép đôi ổn định **tốt nhất có thể cho tất cả người nam** (Nam nhận được người nữ tốt nhất mà họ có thể đạt được

trong bất kỳ sự ghép đôi ổn định nào). Đồng thời, nó tạo ra sự ghép đôi ổn định **tệ nhất cho tất cả người nữ** (Women-pessimal).

31. **Tính Tương thích Khuyến khích (Strategy-Proofness - Roth 1982)**: Trong thuật toán Nam-cầu-hôn, báo cáo trung thực thứ tự ưa thích là một **chiến lược trội đối với tất cả người nam**. Tuy nhiên, không có cơ chế ghép đôi ổn định nào cho phép báo cáo trung thực là chiến lược trội cho *cả hai bên*.

CHƯƠNG 12: KINH TẾ HỌC THÔNG TIN & LÝ THUYẾT HỢP ĐỒNG (Information Economics & Contract Theory)

Kinh tế học thông tin nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng (asymmetric information) đến các tương tác kinh tế và kết cục thị trường. Chương này, thuộc Phần B (Chuyên đề nâng cao), mở rộng các nền tảng của Lý thuyết Trò chơi (đã học ở Chương 11) vào bài toán thiết kế hợp đồng và cơ chế trong điều kiện thông tin không hoàn hảo.

12.1 Lựa chọn bất lợi & Thị trường chanh (Adverse Selection & Market for Lemons)

12.1.1 Cốt lõi: Lý thuyết và Mô hình Hóa

Lựa chọn bất lợi (Adverse Selection) xảy ra khi có thông tin bất đối xứng *trước* khi giao dịch diễn ra (ex-ante hidden information). Mô hình Akerlof (1970) cho thấy thông tin bất đối xứng có thể dẫn đến sự sụp đổ của thị trường (market unraveling).

Giả sử chất lượng sản phẩm (ví dụ: xe cũ) được đo bằng biến θ [θ, θ], với hàm mật độ xác suất f(θ) và hàm phân phối tích lũy F(θ). Người bán (seller) biết chính xác θ của mình, và định giá chiếc xe ở mức V_S(θ). Người mua (buyer) không quan sát được θ, nhưng biết phân phối F(θ) và định giá chiếc xe ở mức V_B(θ).

Giả định lợi ích từ giao dịch tồn tại với mọi θ: V_B(θ) > V_S(θ). Cụ thể, giả sử V_B(θ) = v θ và V_S(θ) = θ, với v > 1. Người mua bàng quan với rủi ro (risk-neutral), do đó sẵn sàng trả giá P bằng với giá trị kỳ vọng của xe trên thị trường:

$$P = E[V_B(\theta) \mid \text{Xe được bán}]$$

Với mức giá P, người bán chỉ bán xe nếu V_S(θ) ≤ P θ ≤ P. Do đó, chất lượng kỳ vọng của xe trên thị trường ở mức giá P là:

$$E[\theta \mid \theta \le P] = _\theta^P \theta f(\theta) d\theta F(P)$$

Định lý 1 (Sự sụp đổ thị trường - Market Unraveling): Nếu v · E[θ | θ ≤ P] < P với mọi P (θ, θ], thì không tồn tại cân bằng giá dương mà tại đó xe chất lượng cao được bán. Thị trường sẽ thu hẹp về mức giá P = θ, và chỉ có xe chất lượng kém nhất (chanh) được giao dịch.

12.1.2 Điểm mù thường gặp

Lầm tưởng: Bất kỳ sự chênh lệch thông tin nào cũng làm thị trường sụp đổ hoàn toàn.

Thực tế: Thị trường chỉ sụp đổ hoàn toàn khi người mua không định giá chất lượng trung bình đủ cao so với chi phí biên của người bán. Nếu v đủ lớn, hoặc phân phối F(θ) lệch mạnh về chất lượng cao, thị trường có thể đạt cân bằng một phần. Ngoài ra, sinh viên thường nhầm lẫn giữa *Lựa chọn bất lợi* (loại hình ẩn - hidden type) và *Rủi ro đạo đức* (hành động ẩn - hidden action).

12.1.3 Ứng dụng thực tế & Ví dụ số học

Ứng dụng: Giải pháp cho Lựa chọn bất lợi bao gồm chứng nhận chất lượng (certification), bảo hành (warranty), hoặc quy định bắt buộc (regulation) như bảo hiểm y tế toàn dân để gộp nhóm rủi ro (risk pooling).

Ví dụ số học: Giả sử θ U[0, 100]. Do đó, E[θ | θ ≤ P] = (P)/(2). Người bán có V_S = θ. Người mua có V_B = (3)/(2) θ (tức là v = 1.5).

- Với giá P, những người bán có θ ≤ P sẽ bán.
- Giá trị kỳ vọng của người mua: E[V_B | θ ≤ P] = (3)/(2) · (P)/(2) = 0.75P.
- Điều kiện cân bằng là P ≤ 0.75P. Điều này chỉ đúng khi P = 0.

Kết luận: Dù xe luôn có giá trị với người mua cao hơn người bán (1.5θ > θ), thị trường sụp đổ hoàn toàn, không có giao dịch nào diễn ra vì thông tin bất đối xứng.

12.2 Rủi ro đạo đức & Hợp đồng tối ưu (Moral Hazard & Optimal Contracts)

12.2.1 Cốt lõi: Lý thuyết và Mô hình Hóa

Rủi ro đạo đức phát sinh do *hành động ẩn* (ex-post hidden action). Bài toán Principal-Agent thiết lập mô hình nơi Principal (P) thuê Agent (A) thực hiện nỗ lực e E, đem lại kết quả x với hàm mật độ f(x|e). P không quan sát được e, chỉ quan sát được x, và cần thiết kế hợp đồng trả thưởng w(x).

- Principal là risk-neutral: V(x, w) = x - w(x).
- Agent là risk-averse: U(w, e) = u(w(x)) - c(e), với u' > 0, u'' < 0, c' > 0, c'' > 0.

Bài toán Second-Best:

$$_w(x),\ e\ \ [x - w(x)]\ f(x|e)\ dx$$

Ràng buộc tham gia (Participation Constraint - PC):

$$u(w(x))\ f(x|e)\ dx - c(e) \geq u_avg$$

Ràng buộc tương thích động cơ (Incentive Compatibility - IC):

$$e\ \ _e'\ \ u(w(x))\ f(x|e')\ dx - c(e')$$

Sử dụng phương pháp First-Order Approach (giả định hàm mục tiêu của A lõm theo e), ràng buộc IC trở thành: u(w(x)) f_e(x|e) dx - c'(e) = 0. Hàm Lagrangian là:

$$L = \ [x - w(x)]\ f(x|e)\ dx + \lambda\ (\ \ u(w(x))\ f(x|e)\ dx - c(e) - u_avg\ ) + \mu\ (\ \ u(w(x))\ f_e(x|e)\ dx - c'(e)\ )$$

Tối ưu hóa theo w(x), ta có điều kiện bậc nhất (FOC):

$$(1)/(u'(w(x))) = \lambda + \mu\,(f_e(x|e))/(f(x|e))$$

Thuật ngữ $(f_e(x|e))/(f(x|e))$ là *tỷ số khả năng* (likelihood ratio).

12.2.2 Điểm mù thường gặp

Lầm tưởng: Hợp đồng tối ưu luôn phạt Agent khi kết quả thấp và thưởng khi kết quả cao.

Thực tế: Cấu trúc của w(x) phụ thuộc vào tỷ số khả năng (Monotone Likelihood Ratio Property - MLRP). Nếu MLRP không thỏa mãn, kết quả x cao chưa chắc là tín hiệu tốt cho nỗ lực e cao, do đó w(x) có thể không tăng đơn điệu theo x. Hơn nữa, nếu Agent là risk-neutral, ta đạt được First-best bằng cách bán công ty cho Agent (hợp đồng nhượng quyền).

12.2.3 Ứng dụng thực tế & Ví dụ số học

Ứng dụng: Trả lương cho CEO bằng cổ phiếu/quyền chọn (stock options), hợp đồng canh tác chia tỷ lệ (sharecropping).

Ví dụ số học: Có 2 trạng thái: Thành công ($x_H = 100$) và Thất bại ($x_L = 0$). Agent có nỗ lực e \0, 1\. Chi phí c(1) = 0.1, c(0) = 0. Tiện ích u(w) = sqrt(w). u_avg = 1.

Xác suất $P(x_H|e=1) = 0.8$, $P(x_H|e=0) = 0.5$.

Để kích thích e=1, Principal giải:

(PC): $0.8\sqrt{w_H} + 0.2\sqrt{w_L} - 0.1 \geq 1$

(IC): $0.8\sqrt{w_H} + 0.2\sqrt{w_L} - 0.1 \geq 0.5\sqrt{w_H} + 0.5\sqrt{w_L}$

Giải PC và IC như các phương trình đẳng thức:

$0.3\sqrt{w_H} - 0.3\sqrt{w_L} = 0.1 \Rightarrow \sqrt{w_H} - \sqrt{w_L} = (1)/(3)$

Và $0.8\sqrt{w_H} + 0.2\sqrt{w_L} = 1.1$.

Giải hệ: $\sqrt{w_L} = 1.1 - 0.8((1)/(3)) = 1.1 - 0.267 = 0.833 \Rightarrow w_L \approx 0.69$

$\sqrt{w_H} = 0.833 + 0.333 = 1.166 \Rightarrow w_H \approx 1.36$.

Chi phí kỳ vọng của Principal là $0.8(1.36) + 0.2(0.69) \approx 1.23$, lớn hơn First-best $w = (1.1)^2 = 1.21$. Sự chênh lệch này là Agency Cost do rủi ro bù đắp (risk premium).

12.3 Mô hình Phát tín hiệu Spence (Spence Signaling Model)

12.3.1 Cốt lõi: Lý thuyết và Mô hình Hóa

Phát tín hiệu (Signaling) là cách phe có thông tin riêng nỗ lực truyền đạt thông tin cho phe thiếu thông tin nhằm khắc phục Lựa chọn bất lợi. Spence (1973) chứng minh giáo dục (không nhất thiết tăng năng suất) có thể làm tín hiệu phân loại năng lực.

Giả sử người lao động có loại θ \θ_L, θ_H\, với xác suất $P(\theta_H) = p$. Năng suất biên đúng bằng θ.

Họ chọn mức học vấn e 0. Chi phí học vấn là c(e, θ), với giả định $c_e > 0$, $c_{ee} > 0$.

Điều kiện Đơn giao (Single-Crossing Condition / Spence-Mirrlees):

$$(\partial c(e, \theta_H))/(\partial e) < (\partial c(e, \theta_L))/(\partial e)$$

Điều này ngụ ý chi phí biên của việc học thấp hơn đối với người có năng lực cao.

Doanh nghiệp (firm) đưa ra mức lương $w(e) = E[\theta \mid e]$.

Cân bằng phân tách (Separating Equilibrium): Các loại chọn e khác nhau.

- Người năng lực thấp chọn $e_L = 0$, nhận $w_L = \theta_L$.
- Người năng lực cao chọn $e_H = e^* > 0$, nhận $w_H = \theta_H$.

Điều kiện tự chọn (IC):

(IC-L): $\theta_L - c(0, \theta_L) \geq \theta_H - c(e^, \theta_L) \Rightarrow c(e^, \theta_L) \geq \theta_H - \theta_L$

(IC-H): $\theta_H - c(e^, \theta_H) \geq \theta_L - c(0, \theta_H) \Rightarrow c(e^, \theta_H) \leq \theta_H - \theta_L$

Bất kỳ $e^$ *nào nằm trong khoảng trên kết hợp với niềm tin (beliefs) thích hợp ngoài đường dẫn (off-path) sẽ hình thành một cân bằng Cử chỉ Hoàn hảo (Perfect Bayesian Equilibrium). Cho-Kreps (1987)* Intuitive Criterion *giúp loại bỏ các cân bằng không hợp lý, hội tụ về cân bằng Riley (*$e^$ thấp nhất thỏa mãn).

12.3.2 Điểm mù thường gặp

Lầm tưởng: Phát tín hiệu mang lại hiệu quả Pareto.

Thực tế: Cân bằng phân tách trong mô hình Spence thường gây lãng phí nguồn lực xã hội (Deadweight Loss) do loại θ_H phải đầu tư chi phí $c(e^*, \theta_H)$ vào một hành động phi năng suất chỉ để chứng minh năng lực. Một cân bằng gộp (Pooling) có thể vượt trội theo tiêu chuẩn Pareto nếu sự khác biệt năng lực nhỏ và p đủ lớn.

12.3.3 Ứng dụng thực tế & Ví dụ số học

Ứng dụng: Bảo hành dài hạn như tín hiệu về độ bền sản phẩm, cổ tức làm tín hiệu lợi nhuận (Lintner).

Ví dụ số học: $\theta_L = 10$, $\theta_H = 20$. Chi phí $c(e, \theta_L) = e$, $c(e, \theta_H) = e/2$.

Tìm cân bằng phân tách Riley:

Từ (IC-L): $e^ \geq 20 - 10 \Rightarrow e^ \geq 10$.

Từ (IC-H): $e^/2 \leq 20 - 10 \Rightarrow e^ \leq 20$.

Riley Equilibrium (chi phí thấp nhất cho θ_H): $e^* = 10$.

Lương $w(0) = 10$, $w(10) = 20$.

Thặng dư của θ_H là $20 - 10/2 = 15$. Nếu không có giáo dục, ở cân bằng pooling (với p=0.5), lương chung là 15, thặng dư của θ_H cũng là 15.

12.4 Sàng lọc & Phân biệt giá theo mức độ (Screening & Second-degree Price Discrimination)

12.4.1 Cốt lõi: Lý thuyết và Mô hình Hóa

Sàng lọc (Screening) diễn ra khi bên *không có* thông tin chủ động thiết kế một tập hợp hợp đồng (menu of contracts) để buộc bên có thông tin bộc lộ loại của mình thông qua cơ chế tự chọn (self-selection).

Ví dụ: Độc quyền bán thiết kế hợp đồng phân biệt giá cấp hai. Khách hàng có độ sẵn lòng chi trả θ \θ_1, θ_2\ với θ_2 > θ_1 (xác suất _1, _2). Tiện ích của khách hàng U = θ V(q) - T, với q là số lượng, T là giá phải trả. Chi phí sản xuất của độc quyền là C(q) = c · q.

Độc quyền giải bài toán:

$$_(q_1, T_1), (q_2, T_2) \ _1(T_1 - c\ q_1) + _2(T_2 - c\ q_2)$$

Ràng buộc:

(IR1): θ_1 V(q_1) - T_1 0

(IR2): θ_2 V(q_2) - T_2 0

(IC1): θ_1 V(q_1) - T_1 θ_1 V(q_2) - T_2

(IC2): θ_2 V(q_2) - T_2 θ_2 V(q_1) - T_1

Ở mức tối ưu, IR1 và IC2 chặt (binding). Từ đó: T_1 = θ_1 V(q_1) và T_2 = θ_2 V(q_2) - (θ_2 - θ_1)V(q_1).

Giá trị (θ_2 - θ_1)V(q_1) chính là **địa tô thông tin** (information rent) mà loại cao nhận được.

Điều kiện FOC cho q:

- θ_2 V'(q_2) = c q_2^SB = q_2^FB (No distortion at the top).
- (θ_1 - (_2)/(_1)(θ_2 - θ_1)) V'(q_1) = c q_1^SB < q_1^FB (Downward distortion at the bottom).

12.4.2 Điểm mù thường gặp

Lầm tưởng: Sàng lọc luôn giúp độc quyền thu được toàn bộ thặng dư tiêu dùng.

Thực tế: Không thể thu toàn bộ thặng dư do phải trả địa tô thông tin cho loại khách hàng cao để ngăn họ giả vờ làm loại thấp. Nếu độc quyền cố gắng ép kiệt loại cao, loại cao sẽ chọn gói của loại thấp, vi phạm ràng buộc IC. Hậu quả là gói của loại thấp bị cắt giảm chất lượng (hoặc số lượng) so với mức hiệu quả Pareto để làm cho gói này kém hấp dẫn với loại cao.

12.4.3 Ứng dụng thực tế & Ví dụ số học

Ứng dụng: Ghế hạng thương gia vs hạng phổ thông (đôi khi hãng hàng không cố tình làm hạng phổ thông chật chội để người giàu không mua nó).

Ví dụ số học: θ_1 = 1, θ_2 = 2. _1 = _2 = 0.5. V(q) = 2sqrt(q), c = 1.

First best: 1 / sqrt(q_1) = 1 q_1^FB = 1. 2 / sqrt(q_2) = 1 q_2^FB = 4.

Second best:

- q_2^SB = q_2^FB = 4.

- (1 - (0.5)/(0.5)(2 - 1)) / sqrt(q_1) = 1 0 / sqrt(q_1) = 1, nghĩa là độc quyền không phục vụ khách hàng loại 1 (Shutdown). (Thay vào đó, nếu _1 = 0.8, _2 = 0.2, thì (1 - 0.25) / sqrt(q_1) = 1 q_1 = 9/16 < 1).

12.5 Hợp đồng không đầy đủ & Quyền kiểm soát (Incomplete Contracts & Property Rights)

12.5.1 Cốt lõi: Lý thuyết và Mô hình Hóa

Lý thuyết Grossman-Hart-Moore (GHM) lập luận rằng do chi phí giao dịch, giới hạn nhận thức, và tính không thể xác minh (non-verifiability) trước tòa, các hợp đồng luôn không đầy đủ. Mọi tình huống không lường trước được sẽ được giải quyết bằng thương lượng sau (ex-post bargaining).

Khi hợp đồng không đầy đủ, **quyền kiểm soát thặng dư** (residual control rights) hay quyền sở hữu tài sản trở thành công cụ chủ chốt để định hình vị thế đàm phán (threat points).

Mô hình:

- Người mua (B) và Người bán (S). Đầu tư đặc thù i (do S thực hiện) và e (do B thực hiện).
- Giá trị tạo ra: v(i, e), không thể viết trong hợp đồng do không xác minh được (non-verifiable).
- Sau khi đầu tư, hai bên thương lượng giá chia phần thặng dư theo Nash Bargaining (chia 50-50 thặng dư vượt mức).

Điểm đe dọa (threat point) phụ thuộc vào ai sở hữu tài sản A.

- Nếu B sở hữu (Tích hợp dọc lùi - Backward integration): S có điểm đe dọa thấp, do đó động cơ đầu tư i của S giảm mạnh.
- Nếu S sở hữu (Thuê ngoài - Non-integration): S có điểm đe dọa cao hơn, khuyến khích i, nhưng giảm động cơ e của B.

Định lý: Quyền sở hữu tài sản nên được giao cho bên nào có khoản đầu tư đặc thù quan trọng hơn đối với việc tạo ra giá trị cận biên, nhằm tối thiểu hóa bài toán Hold-up.

12.5.2 Điểm mù thường gặp

Lầm tưởng: Bất khả thi trong việc phác thảo hợp đồng hoàn chỉnh là lý do chính.

Thực tế: Không phải không thể viết, mà là Tòa án không thể *quan sát và xác minh* các biến số như "chất lượng nỗ lực" hoặc "đầu tư đặc thù". Maskin & Tirole (1999) đã chứng minh nếu các bên hoàn toàn duy lý, "hợp đồng không đầy đủ" không thực sự giới hạn kết quả nếu ta có thể sử dụng cơ chế báo cáo phức tạp (Mechanism Design), nhưng trong thực tế, các giới hạn thể chế làm cho GHM trở nên thiết yếu.

12.5.3 Ứng dụng thực tế & Ví dụ số học

Ứng dụng: Quyết định M&A (tích hợp dọc), Nhượng quyền thương mại (Franchise).

Ví dụ số học:

Giá trị chung: V = 10 + 4sqrt(i) + 4sqrt(e). Chi phí đầu tư: C_S = i, C_B = e.

First-best (tối đa 10 + 4sqrt(i) + 4sqrt(e) - i - e) i^ = *4, e^* = 4.

Bây giờ giả định Non-integration, nếu thương lượng thất bại, B được 0 + sqrt(e), S được 0 + sqrt(i).

Thặng dư đàm phán: (10 + 4sqrt(i) + 4sqrt(e)) - (sqrt(e) + sqrt(i)) = 10 + 3sqrt(i) + 3sqrt(e).

Theo Nash Bargaining (chia đôi), S nhận được:

Payoff_S = sqrt(i) + 0.5(10 + 3sqrt(i) + 3sqrt(e)) = 5 + 2.5sqrt(i) + 1.5sqrt(e).

S tối đa hóa 5 + 2.5sqrt(i) + 1.5sqrt(e) - i (1.25)/(sqrt(i)) = 1 i = 1.5625 < 4.

Hold-up problem xảy ra, dẫn đến mức đầu tư dưới mức hiệu quả xã hội (underinvestment).

12.6 Thiết kế cơ chế ứng dụng: Đấu giá & Phân bổ nguồn lực

12.6.1 Cốt lõi: Lý thuyết và Mô hình Hóa

Thiết kế cơ chế (Mechanism Design) là nhánh ngược của lý thuyết trò chơi: thiết kế các luật chơi để đạt được mục tiêu mong muốn, giả định các bên hành xử hợp lý.

Đấu giá là ứng dụng nổi bật. Giả sử người bán muốn bán một vật duy nhất cho N người mua. Giá trị v_i của người mua độc lập và rút từ phân phối F(v) trên [0, 1].

Định lý Cân bằng Doanh thu (Revenue Equivalence Theorem - RET):

Mọi cơ chế đấu giá thỏa mãn 3 điều kiện: (1) Hàng hóa được bán cho người định giá cao nhất, (2) Người có định giá bằng 0 có lợi ích bằng 0, (3) Người chơi hành xử rủi ro trung lập, đều mang lại doanh thu kỳ vọng hoàn toàn bằng nhau cho người bán (ví dụ: Đấu giá giá thứ nhất và thứ hai là tương đương).

Đấu giá tối ưu (Myerson 1981):

Để tối đa hóa doanh thu, người bán giải bài toán tối ưu hóa với hàm **Định giá ảo (Virtual Valuation):**

$$(v_i) = v_i - (1 - F(v_i))/(f(v_i))$$

Người bán không cấp hàng cho người có định giá v_i cao nhất, mà cấp cho người có *định giá ảo (v_i) cao nhất*. Hơn nữa, người bán thiết lập giá khởi điểm (reserve price) r^ *sao cho (r^)* = 0.

$$r^* - (1 - F(r^*))/(f(r^*)) = 0$$

12.6.2 Điểm mù thường gặp

Lầm tưởng: Đấu giá giá thứ hai (Vickrey) là tối ưu nhất cho người bán.

Thực tế: Vickrey Auction tối ưu hóa *hiệu quả (efficiency)* nhưng chưa chắc đã tối đa hóa *doanh thu (revenue)*. Đấu giá Vickrey không có giá khởi điểm sẽ mất một phần doanh thu đáng kể nếu định giá của những người cao nhất không cạnh tranh sát nhau. Giá khởi điểm tối ưu độc lập với số lượng người tham gia đấu giá N.

12.6.3 Ứng dụng thực tế & Ví dụ số học

Ứng dụng: Đấu giá quảng cáo trên Google/Facebook, đấu giá phổ tần số viễn thông (FCC spectrum auctions).

Ví dụ số học:

Giả sử v_i U[0, 1]. Vậy F(v) = v, f(v) = 1.

Định giá ảo: (v) = v - (1-v)/(1) = 2v - 1.

Giá khởi điểm tối ưu r^ *được tìm từ (r^*) = 0 2r^ - *1 = 0* *r^* = 0.5.

Nếu có 2 người chơi (N=2), doanh thu kỳ vọng từ đấu giá giá thứ 2 không có giá khởi điểm là E[v_(2)] = (1)/(3) ≈ 0.33.

Tuy nhiên, nếu sử dụng r^ *= 0.5, doanh thu kỳ vọng tăng lên. Phân tích: Hàng chỉ được bán nếu ít nhất 1 người v > 0.5. Qua tính toán, doanh thu kỳ vọng khi có r^* = 0.5 đạt mức (5)/(12) ≈ 0.416. Sự gia tăng doanh thu này là do thiết kế cơ chế đấu giá tối ưu (Myerson).

CHƯƠNG 13: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ NÂNG CAO (Advanced Macroeconomics)

Như đã thảo luận trong Chương 7 của Phần A, các mô hình vĩ mô căn bản như IS-LM, AD-AS hay Solow cung cấp một khung phân tích sơ khởi, nhưng chúng chứa đựng những hạn chế cơ bản khi đối mặt với thực tiễn. Ở cấp độ tiến sĩ, kinh tế vĩ mô đòi hỏi sự chính xác và nhất quán từ các nền tảng vi mô (micro-foundations), xử lý kỳ vọng hợp lý (rational expectations), và mô hình hóa trạng thái cân bằng tổng thể động ngẫu nhiên (DSGE). Chương này sẽ cung cấp sự chuyển tiếp sâu sắc vào các biên giới của kinh tế vĩ mô hiện đại.

13.1 Mô hình Tăng trưởng Nội sinh (Endogenous Growth Theory)

Cốt lõi

Khác với mô hình Solow (Chương 7) xem tiến bộ công nghệ (TFP) là một quá trình ngoại sinh thả từ "trên trời rơi xuống", Lý thuyết Tăng trưởng Nội sinh lập luận rằng công nghệ và tri thức là kết quả của các quyết định tối đa hóa lợi nhuận có chủ đích.

Mô hình Romer (1990) về Nghiên cứu & Phát triển (R&D):

Mô hình Romer nhấn mạnh tính phi cạnh tranh (non-rivalry) của ý tưởng. Một khi một thiết kế mới được tạo ra, nó có thể được sử dụng bởi vô số hãng mà không làm giảm đi giá trị sử dụng. Hàm sản xuất vĩ mô có dạng:

$$Y_t = L_{Y,t}^{1-\alpha} \int_0^{A_t} x_{j,t}^{\alpha} dj$$

Trong đó, L_Y,t là lao động trong sản xuất hàng hóa cuối cùng, A_t là số lượng các loại máy móc trung gian (thước đo tri thức/công nghệ), và x_j,t là số lượng máy móc loại j.

Động lực cốt lõi nằm ở khu vực R&D tạo ra thiết kế mới. Giả sử sản lượng R&D tuân theo:

$$A_t = \theta L_{A,t} A_t^{\phi}$$

Với L_A,t là lao động nghiên cứu, và θ là năng suất. Điểm mấu t là nếu ϕ = 1, ta có:

$$A_tA_t = g_A = \theta L_{A,t}$$

Tốc độ tăng trưởng công nghệ phụ thuộc trực tiếp vào số lượng nhà nghiên cứu. Dọc theo Đường Tăng trưởng Cân bằng (Balanced Growth Path - BGP), sản lượng và tiêu dùng bình quân đầu người tăng trưởng ở mức g_A.

Mô hình Lucas (1988) về Vốn nhân lực:

Lucas tiếp cận bằng cách nhấn mạnh ngoại ứng của vốn nhân lực (human capital externalities). Hàm sản xuất:

$$Y_t = A K_t^{\alpha} (u_t h_t L_t)^{1-\alpha} h_a^{\gamma}$$

Trong đó, h_t là vốn nhân lực của cá nhân, u_t là thời gian dành cho làm việc (phần còn lại 1-u_t dành cho tích lũy vốn nhân lực), và h_a là vốn nhân lực trung bình trong nền kinh tế tạo ra hiệu ứng lan tỏa (γ > 0). Quá trình tích lũy vốn nhân lực:

$$h_t = B(1-u_t)h_t$$

Điểm mù thường gặp

Một điểm mù phổ biến là "hiệu ứng quy mô" (scale effects debate). Theo mô hình Romer nguyên bản, một nền kinh tế có dân số lớn hơn (đồng nghĩa L_A lớn hơn) sẽ có tốc độ tăng trưởng BGP vĩnh viễn cao hơn. Thực nghiệm (như của Jones, 1995) bác bỏ điều này: số lượng nhà khoa học tăng gấp nhiều lần trong thế kỷ 20 nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế không tăng tương ứng. Sinh viên thường nhầm lẫn giữa sự gia tăng dân số và sự gia tăng tốc độ tăng trưởng. Các mô hình tăng trưởng thế hệ thứ hai (Semi-endogenous growth) giải quyết vấn đề này bằng cách thiết lập ϕ < 1, loại bỏ hiệu ứng quy mô lên tốc độ tăng trưởng.

Ứng dụng thực tế

Xem xét chính sách trợ cấp R&D của chính phủ. Giả sử chính phủ đánh thuế thu nhập τ và dùng nó để trợ cấp cho các hãng R&D. Trong mô hình Romer, điều này làm tăng tỷ suất sinh lợi biên của lao động trong khu vực R&D, khiến lao động dịch chuyển từ L_Y sang L_A.

Ví dụ số: Nếu dân số là L = 100, θ = 0.05, ban đầu thị trường phân bổ L_A = 20. Tốc độ tăng trưởng là g = 0.05 × 20 = 1\%. Nếu chính sách trợ cấp tối ưu dịch chuyển L_A = 40, tăng trưởng tăng lên 2\%. Điều này minh họa vai trò của chính phủ trong việc khắc phục sự thất bại thị trường do tính độc quyền (monopoly power) cấp bằng sáng chế gây ra phân bổ cận biên dưới mức tối ưu.

13.2 Chu kỳ Kinh doanh Thực (Real Business Cycle - RBC)

Cốt lõi

Kydland và Prescott (1982) khởi xướng phương pháp RBC, cho rằng các biến động kinh tế vĩ mô không phải là kết quả của sự thất bại thị trường, mà là phản ứng tối ưu của các tác nhân hợp lý trước các cú sốc năng suất (technology shocks) ngoại sinh.

Xét Bài toán Người lập kế hoạch Xã hội (Social Planner's Problem):

$$_C_t, L_t \; E_0 \; _t=0^{\wedge}\infty \; \beta^{\wedge}t \; U(C_t, 1 - L_t)$$

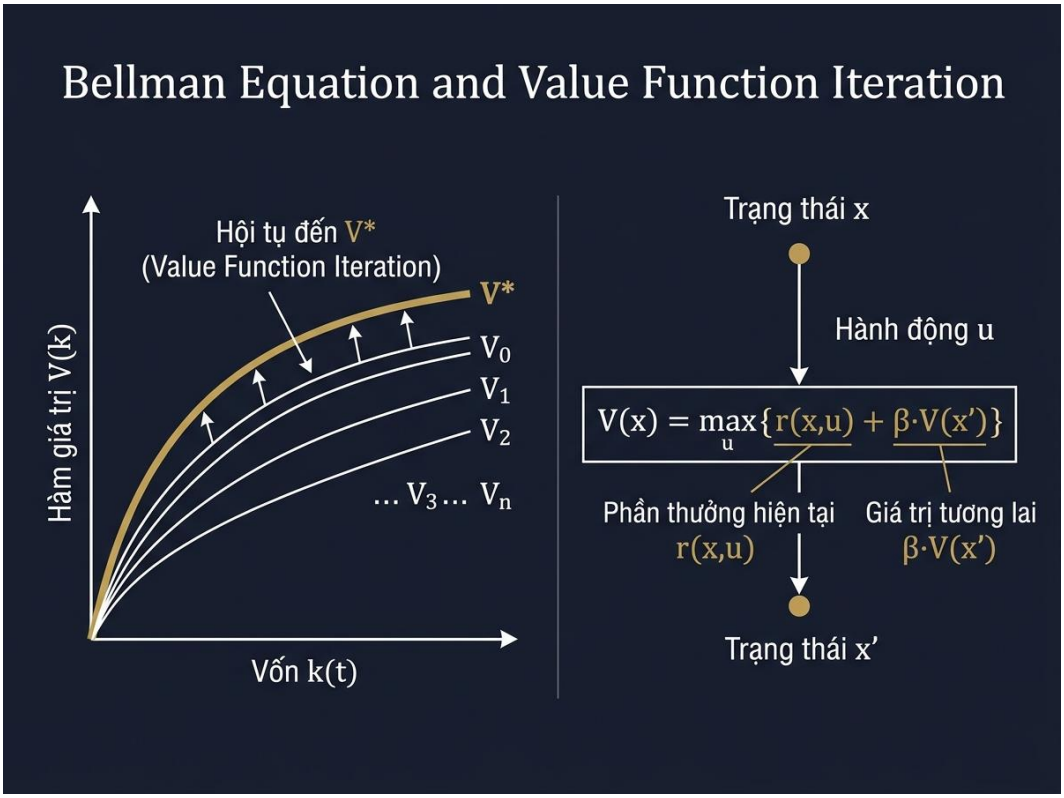
Với ràng buộc:

$$C_t + K_t+1 = Z_t \; K_t^{\wedge}\alpha \; L_t^{\wedge}1-\alpha + (1-\delta) \; K_t$$

Quá trình sốc công nghệ Z_t tuân theo AR(1) log-tuyến tính:

$$Z_t = \; Z_t-1 + \varepsilon_t, \; \varepsilon_t \; N(0, \sigma^{\wedge}2)$$

Phương trình Bellman (Bellman equation) tương ứng:



Hình minh họa: Phương trình Bellman

$$V(K_t, Z_t) = _C_t, L_t \setminus U(C_t, 1-L_t) + \beta \; E_t \; [V(K_t+1, Z_t+1)] \setminus$$

Giải bài toán này cho ta hai điều kiện bậc nhất (FOCs) quan trọng:

32. **Phương trình Euler (Euler equation):**

$$U_C(t) = \beta \; E_t \; (\; U_C(t+1) \; (\; \alpha \; Z_t+1 \; K_t+1^{\wedge}\alpha-1 \; L_t+1^{\wedge}1-\alpha + 1 - \delta \;) \;)$$

Định giá trị thời gian của việc tiêu dùng hiện tại so với tương lai.

33. **Cân bằng liên khoảng thời gian của Lao động:**

$$(U_L(t))/(U_C(t)) = (1-\alpha) \; Z_t \; K_t^{\wedge}\alpha \; L_t^{\wedge}-\alpha = W_t$$

Trong đó W_t là tiền lương biên.

Bằng cách tuyến tính hóa theo logarit (log-linearization) quanh trạng thái dừng (steady state), mô hình có thể giải được thành một hệ động lực học.

Điểm mù thường gặp

Điểm mù lớn nhất khi tiếp cận RBC là kết luận "suy thoái là sự phân bổ tối ưu của thị trường". Trong RBC nguyên bản, khi có cú sốc công nghệ âm (Z_t giảm), năng suất biên của lao động giảm, tiền lương giảm. Người lao động *tự nguyện* chọn nghỉ ngơi nhiều hơn (giảm giờ làm) do hiệu ứng thay thế liên thời gian. Do đó, suy thoái theo RBC là một trạng thái tối ưu Pareto, và bất kỳ can thiệp nào của chính phủ cũng làm giảm phúc lợi. Điều này hoàn toàn trái ngược với trực giác của kinh tế học Keynes coi suy thoái là thất bại thị trường có thể được khắc phục bằng chính sách kích cầu.

Ứng dụng thực tế

Phương pháp "hiệu chỉnh" (Calibration) của RBC. Thay vì hồi quy kinh tế lượng truyền thống, các thông số được chọn dựa trên dữ liệu vi mô: $\alpha = 0.33$ (phần đóng góp của vốn), $\beta = 0.99$ (tương ứng lãi suất 4%/năm theo quý). Sau khi mô phỏng (simulate) mô hình với chuỗi ε_t ngẫu nhiên, ta thu được chuỗi thời gian của Y, C, K, L. Phương sai của sản lượng mô phỏng có thể giải thích tới 70% biến động của sản lượng thực tế ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, mô hình RBC truyền thống thất bại trong việc giải thích biến động của số lượng việc làm, vì giả định độ co giãn cung lao động liên thời gian phải lớn một cách phi thực tế.

13.3 New Keynesian DSGE

Cốt lõi

Các mô hình Cân bằng Tổng thể Động Ngẫu nhiên tân Keynes (New Keynesian DSGE) hợp nhất khung tối ưu hóa liên thời gian của RBC với giả định về độ cứng nhắc của giá cả (nominal rigidities).

Định giá Calvo (Calvo Pricing, 1983):

Mỗi thời kỳ, chỉ có một tỷ lệ $(1-\theta)$ các hãng được phép tối ưu hóa giá cả của mình. Tỷ lệ θ các hãng còn lại phải giữ nguyên mức giá cũ. Đây là "Nàng tiên Calvo" (Calvo fairy).

Giải bài toán tối đa hóa lợi nhuận đa kỳ của hãng được đặt giá, và qua các bước tuyến tính hóa, ta thu được **Đường cong Phillips Tân Keynes (New Keynesian Phillips Curve - NKPC):**

$$\pi_t = \beta E_t [\pi_{t+1}] + y_t$$

Với π_t là lạm phát, y_t là khoảng cách sản lượng (output gap), và = ((1-θ)(1-βθ))/(θ) (với là độ co giãn). Khác với Phillips Curve truyền thống (dựa vào lạm phát quá khứ), NKPC nhấn mạnh lạm phát hoàn toàn mang tính *hướng về tương lai* (forward-looking).

Mô hình New Keynesian 3 phương trình (Three-equation NK model) cơ bản:

34. **Đường IS Động (Dynamic IS Curve):**

$$y_t = E_t [y_{t+1}] - (1)/(\sigma) (i_t - E_t[\pi_{t+1}] - r_t^n)$$

Có được từ phương trình Euler, liên hệ output gap với lãi suất thực.

35. **NKPC:** như trên.
36. **Quy tắc Taylor (Taylor Rule):**

$$i_t = i_{t-1} + (1-)[r_t^n + \phi_\pi \pi_t + \phi_y y_t] + v_t$$

Để hệ thống có nghiệm duy nhất (determinacy), nó phải thỏa mãn điều kiện **Blanchard-Kahn**: Ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất danh nghĩa mạnh hơn mức tăng của lạm phát (Nguyên lý Taylor: ϕ_π > 1).

Điểm mù thường gặp

Người học thường nhầm NKPC với đường cong Phillips nguyên bản. Trong NKPC, "kỳ vọng lạm phát" E_t[π_t+1] quyết định hiện tại. Do đó, một cam kết đáng tin cậy của NHTW về việc duy trì lạm phát thấp trong tương lai có thể làm giảm lạm phát ngay lập tức hôm nay mà không gây ra bất kỳ suy thoái nào (sự sụp đổ của chi phí hy sinh - sacrifice ratio). Điểm mù là tin rằng điều này luôn đúng trên thực tế; trong khủng hoảng, giới hạn hợp lý của con người và kỳ vọng thích nghi (adaptive expectations) thường lấn át, khiến NKPC thất bại cục bộ.

Ứng dụng thực tế

Phân tán giá (Price Dispersion) do Calvo pricing. Bởi vì các hãng không được thay đổi giá đồng loạt, sinh ra chênh lệch giá cho các mặt hàng giống hệt nhau, gây ra sự phân bổ sai lệch (misallocation) nguồn lực. Hàm tổn thất (loss function) của NHTW được xấp xỉ bằng:

$$L = E_t _t=0^{\infty} \beta^t (\pi_t^2 + \lambda y_t^2)$$

NHTW mục tiêu kép (như Fed) sẽ cân nhắc lựa chọn quỹ đạo lãi suất để tối thiểu hóa tổn thất này, đặc biệt trong các mô phỏng bằng phần mềm Dynare.

13.4 Chính sách Tiền tệ Không Truyền thống (Unconventional Monetary Policy)

Cốt lõi

Khi lãi suất điều hành chạm mức không (Zero Lower Bound - ZLB, hoặc Effective Lower Bound - ELB), quy tắc Taylor truyền thống bị phá vỡ. Lãi suất danh nghĩa i_t 0. Nếu nền kinh tế bị một cú sốc cầu âm lớn, lãi suất thực cân bằng tự nhiên r_t^n rơi xuống mức âm. Lãi suất thực thực tế r_t = i_t - E_t[π_t+1] -E_t[π_t+1]. Do lạm phát kỳ vọng thường thấp trong suy thoái, r_t bị kẹt ở mức dương quá cao, làm hụt cầu tổng thể.

Để phá vỡ bế tắc này, NHTW sử dụng:

37. **Nới lỏng Định lượng (Quantitative Easing - QE):** Mua tài sản dài hạn. Hoạt động qua kênh tái cân bằng danh mục (portfolio balance channel) làm giảm phí rủi ro kỳ hạn, và kênh tín hiệu (signaling channel) cam kết giữ lãi suất thấp.
38. **Định hướng Tương lai (Forward Guidance):** Cam kết đường lối chính sách tương lai.

Trong mô hình NK, phương trình Euler cho thấy:

$$y_t = E_t [y_{t+k}] - (1)/(\sigma) _j=0^{k-1} (i_{t+j} - E_t[\pi_{t+j+1}] - r_{t+j}^n)$$

Bằng cách hứa giữ i_t+j = 0 trong thời gian dài hơn mức quy tắc Taylor yêu cầu (kênh Odyssean), kỳ vọng lạm phát E_t[π_t+j+1] tăng lên, làm giảm lãi suất thực hiện tại và kích thích y_t.

Điểm mù thường gặp

Cái bẫy "Forward Guidance Puzzle". Trong các tiêu chuẩn mô hình DSGE, một cam kết cắt giảm lãi suất ở tương lai rất xa (ví dụ 10 năm nữa) có sức mạnh vô hạn đối với sản lượng hiện tại. Đây là một lỗ hổng lý thuyết toán học do giả định độ dài vòng đời vô hạn và thị trường tài chính hoàn hảo (không có rủi ro vỡ nợ cá nhân). Trên thực tế, người tiêu dùng chiết khấu mạnh các lời hứa xa xôi (myopia/bounded rationality).

Sự nhầm lẫn giữa **Odyssean** (cam kết ràng buộc tay mình vào cột buồm) và **Delphic** (NHTW đơn thuần dự báo kinh tế mù mịt) cũng là điểm mù. Nếu NHTW hứa giữ lãi suất thấp vì "kinh tế sẽ tồi tệ", nó (Delphic) có thể gây hoảng loạn thay vì kích thích.

Ứng dụng thực tế

Trong Đại suy thoái 2008-2020, Fed triển khai QE1 đến QE3, làm bảng cân đối mở rộng từ 900 tỷ lên4.5 nghìn tỷ. Bằng toán học, sửa quy tắc Taylor tại ZLB:

$$i_t^* = ,\ i_t = (0, i_t^*)$$

Các NHTW như ECB và BOJ thậm chí thử nghiệm Lãi suất Âm (Negative Interest Rates - NIRP). Sự phi tuyến (non-linearity) tại ranh giới ZLB đòi hỏi các thuật toán giải số trị phức tạp (như projection methods) thay vì log-linearization thông thường.

13.5 Chính sách Tài khóa: Số nhân & Tương đương Ricardo (Fiscal Policy)

Cốt lõi

Định lý Tương đương Ricardo (Ricardian Equivalence Theorem - RET) do Barro (1974) phát biểu: Dưới những điều kiện chặt chẽ, việc chính phủ tài trợ chi tiêu bằng thuế hay phát hành nợ (trái phiếu) không làm thay đổi các biến thực (như tiêu dùng, đầu tư, lãi suất).

Ràng buộc ngân sách liên thời gian của Chính phủ:

$$_t=0^∞ (G_t)/((1+r)^t) + D_0 = _t=0^∞ (T_t)/((1+r)^t)$$

Ràng buộc ngân sách của Hộ gia đình đại diện:

$$_t=0^∞ (C_t)/((1+r)^t) = _t=0^∞ (Y_t - T_t)/((1+r)^t) + (1+r)B_0$$

Bởi vì tổng tài sản tư nhân ban đầu B_0 bằng nợ chính phủ D_0, thế ràng buộc của chính phủ vào của hộ gia đình:

$$_t=0^∞ (C_t)/((1+r)^t) = _t=0^∞ (Y_t - G_t)/((1+r)^t)$$

Thời điểm thu thuế T_t biến mất hoàn toàn khỏi phương trình. Một đợt cắt giảm thuế bằng nợ hôm nay ngụ ý thuế cao hơn trong tương lai với giá trị hiện tại tương đương; người tiêu dùng hợp lý sẽ tiết kiệm toàn bộ khoản cắt giảm thuế đó.

Điểm mù thường gặp

Người học thường áp dụng RET một cách giáo điều. RET sẽ **sụp đổ** khi:

39. **Ràng buộc thanh khoản (Liquidity constraints):** Hộ gia đình không thể vay mượn. Nếu chính phủ giảm thuế, hộ gia đình bị thắt chặt tín dụng sẽ tiêu dùng ngay lập tức (Số nhân lớn hơn 0).

40. **Thuế bóp méo (Distortionary taxes):** Nếu thuế tương lai đánh vào lao động, nó làm thay đổi giá tương đối, kích hoạt hiệu ứng thay thế.
41. **Vòng đời hữu hạn (Finite horizons - OLG models):** Nợ chuyển gánh nặng thuế cho thế hệ chưa sinh ra.

Ứng dụng thực tế

Số nhân Tài khóa (Fiscal Multipliers). Trong các mô hình RBC, số nhân chi tiêu chính phủ thường nhỏ hơn 1 (hiệu ứng lấn át - crowding out). Trong mô hình New Keynesian có ranh giới ZLB, số nhân tài khóa có thể lớn hơn 1 đáng kể (thậm chí lên mức 1.5 - 2.5 theo Christiano, Eichenbaum, and Rebelo, 2011).

Lý do (toán học): Tăng G làm tăng kỳ vọng lạm phát $E_t[\pi_{t+1}]$. Vì $i_t = 0$ tại ZLB, lãi suất thực r_t giảm cực mạnh. Điều này kích thích tiêu dùng tư nhân thay vì lấn át nó. Các gói kích thích (stimulus packages) như ARRA 2009 ở Mỹ phụ thuộc chặt chẽ vào cơ chế này. Ngược lại, chính sách thắt lưng buộc bụng (austerity) ở Hy Lạp dẫn đến suy thoái sâu hơn lý thuyết truyền thống dự báo.

13.6 Khủng hoảng Tài chính & Mô hình Thế hệ (Financial Crises Models)

Cốt lõi

Các lý thuyết vĩ mô tiền 2008 thường bỏ qua vai trò của các trung gian tài chính.

Mô hình Rút tiền ồ ạt Diamond-Dybvig (1983):

Ngân hàng thực hiện chức năng chuyển đổi kỳ hạn (maturity transformation) từ tiền gửi thanh khoản ngắn hạn sang các khoản vay kém thanh khoản dài hạn.

Mô hình có 3 thời kỳ: t=0, 1, 2. Người tiêu dùng nộp 1 đơn vị tài sản. Có tỷ lệ t_1 người tiêu dùng là "nhân vật sớm" (cần tiêu dùng ở t=1) và t_2 là "nhân vật muộn".

Công nghệ đầu tư: 1 đơn vị đầu tư ở t=0 mang lại 1 ở t=1, hoặc $R > 1$ ở t=2.

Ngân hàng cung cấp hợp đồng bảo hiểm thanh khoản (c_1, c_2) sao cho $1 < c_1 < c_2 < R$.

Vì Ràng buộc Dịch vụ Tuần tự (Sequential Service Constraint), người đến trước được phục vụ trước. Điều này dẫn đến **Đa cân bằng (Multiple Equilibria)**:

- Cân bằng tốt: Chỉ những người thực sự cần tiền rút ở t=1. Ngân hàng tồn tại.
- Cân bằng xấu (Bank run): Do tin đồn, ngay cả nhân vật muộn cũng hoảng loạn chạy đến rút tiền ở t=1. Ngân hàng thanh lý sớm dự án, vỡ nợ, kinh tế suy sụp.

Gia tốc Tài chính Bernanke-Gertler (Financial Accelerator):

Do thông tin bất xứng (asymmetric information) và chi phí giám sát tốn kém, các hãng phải chịu Phí rủi ro ngoại sinh (External Finance Premium - EFP). EFP tỷ lệ nghịch với Giá trị ròng (Net Worth) của hãng. Một cú sốc vĩ mô nhỏ làm giảm giá trị tài sản thế chấp EFP tăng vọt Đầu tư sụp đổ Giá tài sản tiếp tục giảm (Vòng xoáy tử thần).

Điểm mù thường gặp

Giả thuyết Thị trường Hiệu quả (EMH) che khuất **Giả thuyết Minsky (Minsky Hypothesis)**: "Sự ổn định sinh ra bất ổn" (Stability breeds instability). Trong giai đoạn hưng thịnh kéo dài, các tác nhân tưởng lầm rủi ro đã biến mất, tự nguyện tăng đòn bẩy (Ponzi finance). Rất khó mô hình hóa cú sốc nội sinh này trong cấu trúc DSGE tuyến tính thông thường. Thêm vào đó, khái niệm "Suy thoái Bảng cân đối kế toán" (Balance Sheet Recession - Koo 2008) cho thấy khi nợ quá cao, các hãng chuyển từ tối đa hóa lợi nhuận sang tối thiểu hóa nợ, làm vô hiệu hóa hoàn toàn chính sách tiền tệ dẫu lãi suất bằng 0.

Ứng dụng thực tế

Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu (GFC 2008) là minh chứng kinh điển của Bank run hệ thống trên thị trường Shadow Banking (repo, thương phiếu) chứ không chỉ ở ngân hàng thương mại bán lẻ. Áp dụng bảo hiểm tiền gửi (Deposit Insurance) như FDIC là giải pháp tối ưu từ Diamond-Dybvig để loại bỏ cân bằng Bank run xấu. Khủng hoảng châu Á 1997 thể hiện sự cộng hưởng của "currency run" và "bank run" do nợ định giá bằng USD.

13.7 Lý thuyết Tiền tệ Hiện đại & Tranh luận MMT (MMT vs Mainstream)

Cốt lõi

Thập kỷ qua chứng kiến sự trỗi dậy của MMT (Modern Monetary Theory). Cốt lõi của MMT cho rằng một quốc gia có chủ quyền phát hành đồng tiền pháp định của riêng mình, có tỷ giá thả nổi tự do và không vay nợ bằng ngoại tệ, sẽ **không bao giờ phá sản** do không thể thiếu tiền. Chi tiêu chính phủ tạo ra tiền, và thuế không tài trợ cho chi tiêu mà chỉ dùng để tiêu hủy tiền (kiểm soát lạm phát) và phân phối lại thu nhập.

Ràng buộc ngân sách chính phủ (Government Budget Identity):

$$\Delta B_tP_t + \Delta M_tP_t = G_t - T_t + r B_{t-1}P_t$$

Quan điểm Mainstream nhấn mạnh rằng nếu phát hành tiền (ΔM_t) quá mức để bù đắp thâm hụt (seigniorage revenue), lạm phát P_t sẽ phi mã.

Khái niệm cốt lõi của Mainstream để chống lại MMT là **Lý thuyết Tài khóa về Mức giá (Fiscal Theory of the Price Level - FTPL)**. FTPL phát biểu rằng mức giá chung không chỉ do cung tiền quyết định, mà còn đóng vai trò điều chỉnh sao cho giá trị thực của nợ chính phủ hiện tại bằng tổng giá trị thặng dư tài khóa kỳ vọng trong tương lai:

$$B_{t-1}P_t = E_t _j=0^{\infty} T_{t+j} - G_{t+j}(1+r)^j$$

Nếu chính phủ in tiền hoặc phát hành nợ vô tội vạ mà không có kế hoạch thu thuế trong tương lai, P_t phải tăng lên (lạm phát) để cân bằng phương trình này.

Điểm mù thường gặp

Người ủng hộ MMT rơi vào điểm mù khi cho rằng giới hạn duy nhất của chi tiêu là "toàn dụng lao động" (full employment) và "nguồn lực thực tế". Thực tế toán học chỉ ra nguồn thu từ đúc tiền (seigniorage) có giới hạn do dạng đường Laffer: lạm phát cao làm giảm cầu tiền thực tế (vận tốc vòng quay tiền tăng), khiến nguồn thu từ in tiền sụp đổ (siêu lạm phát kiểu Zimbabwe hay Venezuela).

Ngược lại, điểm mù của những người chỉ trích Mainstream là quá ám ảnh về "chính phủ phá sản". Thực tế, Mỹ hay Nhật Bản (nợ > 250% GDP) chứng minh rằng ở mức độ nhất định, khi lãi suất thực r nhỏ hơn tốc độ tăng trưởng g (r < g), nợ công có thể cuộn lại vô thời hạn mà không cần tăng thuế.

Ứng dụng thực tế

Cuộc tranh luận bùng nổ trong đại dịch COVID-19 (2020-2021). Chính phủ các nước phát triển bơm lượng cung tiền M2 khổng lồ, chi tiêu tài khóa tài trợ bởi NHTW (dường như ứng dụng MMT). MMT đã đúng ở đoạn đầu khi không có sự sụp đổ trái phiếu. Nhưng khi lạm phát toàn cầu bùng nổ vào 2022 do năng lực sản xuất (supply constraints) bị vượt quá và kỳ vọng lạm phát mất neo, giới hạn thực sự của MMT đã bị phơi bày. Điều này củng cố quan điểm của FTPL: khi chính phủ không có chiến lược tài khóa bền vững, lạm phát chính là công cụ tàn nhẫn nhất để xóa bỏ giá trị nợ công.

Phần tiếp theo của tài liệu sẽ thảo luận về các công cụ kinh tế lượng ứng dụng vào chuỗi thời gian vĩ mô (VAR, SVAR) tại Chương 14.

CHƯƠNG 14: KINH TẾ HỌC PHÁT TRIỂN & THỂ CHẾ (Development Economics & Institutional Economics)

Trong chương này, chúng ta sẽ khảo sát hai nhánh nghiên cứu gắn bó chặt chẽ với nhau: Kinh tế học Phát triển và Kinh tế học Thể chế. Đối với sinh viên bậc Tiến sĩ, việc nghiên cứu sự phát triển không chỉ dừng lại ở các thước đo định lượng bề mặt như GDP bình quân đầu người, mà còn phải đi sâu vào cơ chế cấu trúc, đặc điểm vi mô và nền tảng thể chế định hình quỹ đạo dài hạn của một quốc gia. Những mô hình được giới thiệu trong chương này đòi hỏi tư duy hệ thống và phân tích định lượng mạnh mẽ (như đã thảo luận về kinh tế lượng vĩ mô trong Chương 15).

14.1 Bẫy Nghèo đói & Mô hình Big Push (Poverty Traps & Big Push Models)

14.1.1 Cốt lõi: Cú huých Lớn và Bẫy Nghèo đói

Khái niệm **bẫy nghèo đói (poverty trap)** chỉ trạng thái cân bằng thấp (low-level equilibrium) mà từ đó một nền kinh tế không thể tự thoát ra thông qua các cơ chế thị trường thông thường do thất bại phối hợp (coordination failure) và tính bổ trợ (complementarities). Ý tưởng này, bắt nguồn từ Rosenstein-Rodan (1943) và được hình thức hóa thành **Mô hình Big Push** bởi Murphy, Shleifer và Vishny (MSV, 1989), cho thấy việc công nghiệp hóa thành công đòi hỏi sự chuyển đổi đồng loạt trên nhiều lĩnh vực.

Thiết lập mô hình hình thức:

Giả sử có một nền kinh tế đóng với N ngành sản xuất liên tục được đánh chỉ số i [0, 1]. Trong mỗi ngành có hai công nghệ: công nghệ thủ công (cottage) và công nghệ công nghiệp hiện đại.

Hàm sản xuất công nghệ thủ công có lợi tức không đổi theo quy mô (CRS):

$$x_{1i} = l_{1i}$$

với l_{1i} là lao động sử dụng trong khu vực thủ công.

Công nghệ hiện đại có lợi tức tăng dần theo quy mô (IRS), đòi hỏi chi phí cố định (fixed cost) bằng lao động $F > 0$ và có năng suất biên cao hơn ($\alpha > 1$):

$$x_{2i} = (0, \alpha(l_{2i} - F))$$

Tổng cung lao động là vô thư giãn (inelastic) và bằng L. Tiền lương được chuẩn hóa thành 1, và tiền lương ở khu vực hiện đại có thể cao hơn, giả sử là $w \geq 1$. Để đơn giản, ta xét $w=1$. Cầu đối với sản phẩm của mỗi ngành có dạng Cobb-Douglas đối xứng, tức là người tiêu dùng chi tiêu tỷ lệ thu nhập Y đều đặn cho mọi hàng hóa i: $p_i x_i = Y$.

Phân tích Cân bằng:

Giả sử $\alpha > 1$ sao cho việc công nghiệp hóa là hiệu quả. Nếu một hãng hiện đại sản xuất, nó sẽ định giá bằng với chi phí biên của ngành thủ công, tức là $p_i = 1$ để chiếm lĩnh thị trường. Lợi nhuận của một hãng độc quyền hiện đại là:

$$\pi = Y - (Y)/(\alpha) - F = Y(1 - (1)/(\alpha)) - F$$

Nếu hãng này là hãng duy nhất hiện đại hóa, thu nhập Y = L (vì lợi nhuận các ngành thủ công bằng 0 và tổng lương bằng L). Khi đó lợi nhuận của hãng độc quyền duy nhất là:

$$\pi_1 = L(1 - (1)/(\alpha)) - F$$

Nếu $\pi_1 < 0$, không hãng đơn lẻ nào muốn hiện đại hóa.

Tuy nhiên, nếu *tất cả* các ngành cùng hiện đại hóa, thu nhập quốc dân tăng lên bằng $Y = \alpha(L - F)$. Khi đó lợi nhuận của mỗi hãng trong trạng thái công nghiệp hóa toàn diện là:

$$\pi_2 = \alpha(L - F)\ (1 - (1)/(\alpha)) - F = (L - F)(\alpha - 1) - F = L(\alpha - 1) - \alpha F$$

Định lý 1 (Đa cân bằng - Multiple Equilibria):

Nếu F thỏa mãn điều kiện $L(1 - (1)/(\alpha)) < F < L(1 - (1)/(\alpha))\ \alpha$, thì tồn tại hai cân bằng:

42. **Cân bằng bẫy nghèo đói (Low-level equilibrium):** Không có hãng nào hiện đại hóa ($Y = L$).
43. **Cân bằng công nghiệp hóa (High-level equilibrium):** Tất cả các hãng đều hiện đại hóa ($Y = \alpha(L - F)$).

Sự hiện diện của đa cân bằng chứng minh tầm quan trọng của chính sách (Cú huých Lớn - Big Push) để điều phối nền kinh tế từ cân bằng thấp lên cân bằng cao.

14.1.2 Điểm mù thường gặp

Một điểm mù lớn khi tiếp cận mô hình Big Push là hiểu sai nguồn gốc của tính bổ trợ. Tính bổ trợ ở đây không nhất thiết phải là liên kết công nghệ (input-output linkages) mà xuất phát từ **tổng cầu (aggregate demand externality)**. Việc một hãng trả chi phí cố định sẽ làm tăng thu nhập, từ đó tăng cầu cho *các hãng khác*. Lỗi tư duy phổ biến là cho rằng "tự do hóa thị trường" sẽ giải quyết mọi vấn đề; trên thực tế, khi đối mặt với đa cân bằng do ngoại ứng cầu, thị trường tự do hoàn toàn có thể tự khóa mình vào bẫy nghèo (như phân tích đường cong S trong hàm sản xuất có điểm ngoặt).

14.1.3 Ứng dụng thực tế

Ví dụ số học:

Giả sử nền kinh tế có L = 100 đơn vị lao động. Năng suất khu vực hiện đại α = 2. Chi phí cố định F = 60.

- Nếu một hãng đơn lẻ tính toán lợi nhuận: π_1 = 100(1 - 1/2) - 60 = 50 - 60 = -10 < 0. Do đó, không ai đầu tư tiên phong.
- Nếu tất cả cùng đầu tư, tổng thu nhập Y = 2(100 - 60) = 80. Lợi nhuận mỗi hãng π_2 = 80(1 - 1/2) - 60 = -20. Ở đây F quá lớn, ngay cả Big Push cũng không hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu F = 40:

- π_1 = 100(0.5) - 40 = 10 > 0. Cân bằng duy nhất là công nghiệp hóa.

Thú vị nhất là khi F = 55:

- π_1 = 100(0.5) - 55 = -5 < 0. (Bẫy nghèo đói)
- Nếu tất cả cùng đầu tư: $π_2 = 2(100 - 55)(0.5) - 55 = 45 - 55 = -10 (lỗ nếu chỉ có 1 doanh nghiệp)

Trường hợp Big Push (2 doanh nghiệp công nghiệp hóa đồng thời):

Khi cả hai ngành công nghiệp hóa, thu nhập tăng lên Y = wL = w·(L - 2F), tạo cầu chéo cho nhau. Lợi nhuận mỗi doanh nghiệp:

$$Pi_i = (\alpha - c) \cdot L - F = (1 - 0)(100 - 2 \times 55) - 55 = 1 \times (-10) + \text{cầu bổ sung từ lương tăng}$$

Với thu nhập tổng thể tăng, cầu tăng đủ để: _i > 0 tại cân bằng phối hợp.

Kết luận: Hai cân bằng Nash tồn tại — cân bằng thấp (không ai công nghiệp hóa) và cân bằng cao (cả hai cùng công nghiệp hóa). Big Push là chính sách phối hợp để chuyển từ bẫy thấp sang cân bằng cao.

$$\pi = Y(1 - 1/2) - 55$$

Trong cân bằng Big Push, Y = L + N · π. Nếu π > 0, Y tăng.

Thu nhập tổng quát Y = wL + = 100 + π (với π là tổng lợi nhuận).

π = (100 + π)(0.5) - 55 0.5π = 50 - 55 = -5 π < 0.

Sự phụ thuộc vào ODA ở Sub-Saharan Africa thường được biện minh bằng lý thuyết bẫy nghèo đói, cho rằng các quốc gia này không đủ tiết kiệm để vượt ngưỡng F. Một lượng vốn viện trợ khổng lồ (Sachs' Millennium Villages) được thiết kế để đẩy vốn qua ngưỡng tới hạn, mặc dù thực tiễn chứng minh kết quả không luôn đồng nhất do bỏ qua yếu tố thể chế (Easterly).

14.2 Thể chế & Tăng trưởng Dài hạn (Institutions & Long-run Growth)

14.2.1 Cốt lõi: Nguồn gốc Thể chế và Khung Phân tích IV

Douglass North (1990) định nghĩa **thể chế (institutions)** là "luật chơi trong một xã hội" (rules of the game). Tuy nhiên, để lượng hóa tác động của thể chế đối với tăng trưởng, giới học thuật vấp phải thách thức nội sinh (endogeneity). Acemoglu, Johnson và Robinson (AJR, 2001) đã cách mạng hóa lĩnh vực này bằng phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV).

AJR phân biệt giữa **Thể chế dung hợp (Inclusive institutions)** bảo vệ quyền tài sản và khuyến khích đổi mới, với **Thể chế tước đoạt (Extractive institutions)** tập trung quyền lực và của cải vào tay giới tinh hoa.

Khung ước lượng 2SLS (Two-Stage Least Squares):

Mô hình cấu trúc (Structural model) để ước lượng tác động của chất lượng thể chế R_i đến thu nhập bình quân Y_i:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 R_i + X_i'\gamma + \varepsilon_i$$

Tuy nhiên, cov(R_i, ε_i) ≠ 0 do nhân quả ngược (các nước giàu xây dựng thể chế tốt hơn) và biến bị bỏ sót (văn hóa, địa lý).

AJR sử dụng **tỷ lệ tử vong của thực dân định cư (settler mortality)**, M_i, làm biến công cụ. Phương trình giai đoạn một (First-stage):

$$R_i = \alpha_0 + \alpha_1 M_i + X_i'\delta + _i$$

Cơ chế nhận diện: Tỷ lệ tử vong sớm → Quyết định định cư → Thể chế sơ khai (Early institutions) → Thể chế hiện tại → Thu nhập hiện tại.

Định lý 2 (Điều kiện IV hợp lệ):

Để M_i là biến công cụ hợp lệ cho 2SLS, nó phải thỏa mãn:

44. **Sự liên quan (Relevance):** cov(M_i, R_i) ≠ 0 (Kiểm định qua First-stage F-statistic > 10).
45. **Hạn chế loại trừ (Exclusion Restriction):** cov(M_i, ε_i) = 0, nghĩa là tỷ lệ tử vong trong quá khứ chỉ tác động đến thu nhập hiện tại *thông qua* kênh thể chế.

14.2.2 Điểm mù thường gặp

Lỗi tư duy cốt lõi trong nghiên cứu thể chế là nhầm lẫn hệ quả thiết kế chính sách với thay đổi thể chế nền tảng. Khi phân tích mô hình AJR, sinh viên thường quên rằng "Hạn chế loại trừ" là một giả định không thể kiểm định trực tiếp và rất dễ bị vi phạm. Chẳng hạn, tỷ lệ tử vong bệnh tật lịch sử có thể tương quan với tỷ lệ gánh nặng bệnh tật (disease burden) hiện đại (như sốt rét), trực tiếp ảnh hưởng đến vốn con người và thu nhập ngày nay, làm chệch (bias) ước lượng β_1 lên trên.

14.2.3 Ứng dụng thực tế

So sánh Bắc và Nam Triều Tiên, hay Nogales (Arizona, Mỹ) và Nogales (Sonora, Mexico) là những "thí nghiệm tự nhiên" kinh điển. Dù địa lý, tài nguyên, văn hóa ban đầu giống hệt nhau, ranh giới thể chế tạo ra sự phân hóa GDP bình quân gấp nhiều lần.

Ví dụ số học ước lượng IV:

Giả sử hệ số α_1 = -0.5 (tăng 1% tử vong làm giảm 0.5 điểm chất lượng thể chế).

Trong 2SLS, ta thu được giá trị dự báo R^_i.

Nếu OLS cho β^_OLS = 0.4, nhưng IV ước lượng cho β^_IV = 0.9.

Khoảng cách β^_IV > β^_OLS thường ám chỉ sai số đo lường (attenuation bias) trong R_i lớn hơn ảnh hưởng của biến bị bỏ sót (vốn thường làm OLS bị chệch dương). Điều này chứng minh tác động thực sự của thể chế còn mạnh hơn so với đánh giá thông thường.

14.3 Vốn Con người & Giáo dục (Human Capital & Education)

14.3.1 Cốt lõi: Phương trình Mincer và Quyết định Đầu tư Vốn Con người

Mô hình nền tảng cho vốn con người là **Phương trình thu nhập Mincer (Mincer Earnings Equation, 1974)**.

Phát triển hình thức:

Giả sử thu nhập Y_s của một cá nhân có s năm đi học. Bỏ qua chi phí trực tiếp, cá nhân trì hoãn đi làm s năm. Nếu tỷ suất sinh lời của một năm đi học là r, thì ở trạng thái cân bằng, hiện giá của chuỗi thu nhập suốt đời phải làm cho cá nhân bàng quan giữa học tiếp và đi làm ngay.

Vi phân: (d Y_s)/(ds) = r Y_s (d Y_s)/(ds) = r.

Lấy tích phân, ta có phương trình Mincer cơ bản:

$$Y_i = \alpha + r S_i + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2 + u_i$$

Trong đó S_i là số năm đi học, X_i là số năm kinh nghiệm làm việc (kinh nghiệm thường bị suy giảm lợi tức biên nên có dạng bậc 2). r đo lường **Tỷ suất sinh lời của giáo dục (Returns to Education)**.

Sự thiên lệch chọn lọc (Selection Bias):

Lại một lần nữa, E[u_i | S_i] ≠ 0 vì những người có "năng lực bẩm sinh" (ability) cao vừa đi học nhiều hơn, vừa kiếm nhiều tiền hơn bất kể học vấn. Heckman (1979) cung cấp quy trình hiệu chỉnh hai bước (Heckman correction) dựa trên tỷ lệ nghịch đảo Mills (Inverse Mills Ratio) để xử lý thiên lệch chọn lọc mẫu trong hàm cung lao động.

Thay vào đó, Angrist & Krueger (1991) sử dụng **Quý sinh (Quarter of Birth)** làm biến công cụ. Trẻ sinh cuối năm đi học sớm hơn và bị luật giáo dục bắt buộc giữ lại trường lâu hơn trẻ sinh đầu năm, tạo ra biến thiên ngoại sinh trong S_i.

14.3.2 Điểm mù thường gặp

Tranh luận "Vốn con người" vs "Tín hiệu" (Human Capital vs Signaling - Spence, 1973; Caplan, 2018). Điểm mù của chính sách là cho rằng r phản ánh thuần túy năng suất tăng thêm. Nếu giáo dục chỉ là cơ chế cấp chứng chỉ (signaling) để phân loại người thông minh, việc trợ cấp giáo dục đại trà không làm tăng năng suất tổng thể mà chỉ gây ra lạm phát bằng cấp. Trọng tâm của nghiên cứu sinh Tiến sĩ là sử dụng các thiết kế thí nghiệm (regression discontinuity) để phân tách (decompose) giá trị tín hiệu và giá trị năng suất thực.

14.3.3 Ứng dụng thực tế

Ví dụ số học ước lượng r:

Trong dữ liệu cắt ngang OLS: Y_i = 10.2 + 0.08 S_i. (Tỷ suất sinh lời 8%/năm).

Tuy nhiên, khi dùng luật giáo dục bắt buộc làm IV, kết quả IV thường dao động từ 0.10 - 0.12. Tỷ suất sinh lời IV lớn hơn OLS ngụ ý rằng: quy định bắt buộc đi học tác động chủ yếu đến nhóm cận biên (margin) - những trẻ có chi phí chiết khấu rất cao hoặc bị gia đình cản trở. Đối với nhóm **LATE (Local**

Average Treatment Effect) này, lợi ích của việc hoàn thành trung học là vô cùng lớn so với ước lượng trung bình của dân số (ATE).

14.4 Bất bình đẳng & Đường cong Kuznets (Inequality & Kuznets Curve)

14.4.1 Cốt lõi: Phân phối Thu nhập và Động học R và G

Simon Kuznets (1955) đặt ra giả thuyết **Đường cong Kuznets chữ U ngược (Inverted-U hypothesis)**: Bất bình đẳng tăng trong giai đoạn đầu của công nghiệp hóa khi người dân chuyển từ nông nghiệp (nghèo, bình đẳng) sang công nghiệp (giàu, phân hóa), sau đó giảm xuống nhờ thuế lũy tiến và giáo dục.

Để đo lường, ta dùng **Đường cong Lorenz** (biểu diễn tỷ lệ tích lũy của thu nhập so với tỷ lệ tích lũy của dân số) và **Hệ số Gini**.

Gọi L(p) là đường cong Lorenz, hệ số Gini G là tỷ lệ diện tích giữa đường phân giác 45 độ và đường Lorenz:

$$G = 1 - 2\int_0^1 L(p)\,dp$$

Trong thời đại mới, Piketty (2014) lật đổ giả thuyết Kuznets bằng phương trình động học bất bình đẳng: **r > g**.

Giả sử r là tỷ suất lợi nhuận trung bình từ vốn (capital), và g là tốc độ tăng trưởng của thu nhập quốc dân. Phân thức vốn trong nền kinh tế $\alpha_K = r \times (K)/(Y)$.

Khi tỷ lệ tiết kiệm s và tăng trưởng g không đổi, tỷ lệ vốn-thu nhập dài hạn (luật tư bản thứ hai của Piketty) hội tụ về:

$$\beta = (K)/(Y) = (s)/(g)$$

Nếu r > g, của cải tích lũy từ quá khứ (kế thừa) sẽ tăng nhanh hơn thu nhập từ sức lao động, dẫn đến bất bình đẳng tài sản tiến đến mức báo động như thời kỳ Gilded Age, phá vỡ tính hội tụ của Kuznets.

14.4.2 Điểm mù thường gặp

Người học thường nhầm lẫn giữa bất bình đẳng *thu nhập* (income) và bất bình đẳng *của cải* (wealth). Hệ số Gini về thu nhập thường khoảng 0.3 - 0.5, nhưng Gini về của cải luôn cao hơn hẳn (0.7 - 0.9). Điểm mù tiếp theo là bỏ qua giả định độ co giãn thay thế giữa vốn và lao động (σ). Nếu $\sigma > 1$, khi tích lũy vốn (K/Y tăng), r không giảm đủ nhanh, làm phần chia của vốn α_K tăng lên. Nếu $\sigma < 1$, sự hội tụ phân phối sẽ diễn ra nhanh chóng.

14.4.3 Ứng dụng thực tế

Ví dụ số học r > g:

Một quốc gia phát triển có tăng trưởng dài hạn g = 1.5\%. Tỷ lệ tiết kiệm s = 9\%.

Tỷ lệ vốn-thu nhập hội tụ $\beta = 0.09 / 0.015 = 6$ (Tài sản quốc gia gấp 6 lần GDP năm).

Nếu tỷ suất sinh lời vốn r = 5\%.

Phần chia của vốn $\alpha_K = r \times \beta = 0.05 \times 6 = 30\%$.

Nếu g giảm xuống 1%, $\beta = 9$, $\alpha_K = 0.05 \times 9 = 45\%$.

Điều này chứng tỏ tăng trưởng chậm lại (secular stagnation) ở phương Tây làm trầm trọng thêm sự tập trung của cải, đòi hỏi chính sách thuế tài sản toàn cầu (global wealth tax).

14.5 Tài chính Vi mô & RCT trong Kinh tế Phát triển (Microfinance & RCTs)

14.5.1 Cốt lõi: Lựa chọn Ngẫu nhiên và Phân tích ATE

Mô hình Ngân hàng Grameen của Muhammad Yunus (Nobel 2006) dùng bảo lãnh chéo (joint-liability) thay cho thế chấp để vượt qua rủi ro đạo đức (moral hazard) và lựa chọn ngược (adverse selection) trong tín dụng vi mô. Tuy nhiên, đánh giá hiệu quả thực sự đòi hỏi phương pháp **Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (Randomized Controlled Trials - RCTs)** do Banerjee, Duflo, Kremer (Nobel 2019) tiên phong.

Hình thức hóa Lợi ứng Xử lý Trung bình (ATE - Average Treatment Effect):

Theo Khung hệ quả tiềm năng (Potential Outcomes Framework) của Rubin:

Gọi Y_{1i} là kết cục nếu cá nhân i được can thiệp (ví dụ, nhận vi mô), và Y_{0i} nếu không được can thiệp. Biến trạng thái $D_i \in \{0,1\}$.

Kết cục quan sát được: $Y_i = D_i Y_{1i} + (1 - D_i) Y_{0i}$.

Ta muốn tính $ATE = E[Y_{1i} - Y_{0i}]$. Sự chênh lệch thô (Naive difference) là:

$$E[Y_i \mid D_i = 1] - E[Y_i \mid D_i = 0] = \underbrace{E[Y_{1i} - Y_{0i} \mid D_i = 1]}_{ATT} + \underbrace{E[Y_{0i} \mid D_i = 1] - E[Y_{0i} \mid D_i = 0]}_{\text{Selection Bias}}$$

Thông qua phân công ngẫu nhiên trong RCT, D_i độc lập với (Y_{1i}, Y_{0i}), do đó Selection Bias = 0, và khác biệt thô chính xác bằng ATE.

Khi có sự không tuân thủ (non-compliance), thiết kế RCT chuyển sang sử dụng phân công ban đầu (Z_i) làm biến công cụ cho sự nhận can thiệp thực tế (D_i) để ước lượng **LATE (Local Average Treatment Effect)** cho nhóm Compliers.

$$LATE = \frac{E[Y_i \mid Z_i = 1] - E[Y_i \mid Z_i = 0]}{P(D_i = 1 \mid Z_i = 1) - P(D_i = 1 \mid Z_i = 0)}$$

Tử số chính là Intent-to-Treat (ITT) effect.

14.5.2 Điểm mù thường gặp

Điểm mù lớn nhất trong RCT là ranh giới giữa **Giá trị nội suy (Internal validity)** và **Giá trị ngoại suy (External validity)**. RCT tại một vùng nông thôn Kenya có internal validity cực cao nhờ ngẫu nhiên hóa hoàn hảo. Nhưng liệu ta có thể áp dụng chính sách đó cho Ấn Độ (external validity)? Hơn nữa, RCT ở quy mô nhỏ có thể bỏ qua **Cân bằng tổng thể (General equilibrium effects)**: Cung cấp tín dụng cho vài hộ giúp họ thoát nghèo; cung cấp tín dụng cho toàn làng có thể làm giảm giá nông sản do bùng nổ nguồn cung, khiến thu nhập thực không đổi.

14.5.3 Ứng dụng thực tế

Ví dụ tính toán LATE:

Một quỹ vi mô tung ra chiến dịch marketing tín dụng (Z_i = 1) ở 50 làng và giữ 50 làng đối chứng (Z_i = 0).

Trong làng được can thiệp, tỷ lệ vay (D_i=1) là 40%. Lợi nhuận kinh doanh trung bình E[Y|Z=1] = 120.

Trong làng đối chứng, tỷ lệ vay tự tìm đến (D_i=1) là 10%. Lợi nhuận trung bình E[Y|Z=0] = 105.

- Hiệu ứng ITT (Intent-to-treat) = 120 - 105 = 15.
- Tỷ lệ tuân thủ (Kênh lan truyền) = 0.40 - 0.10 = 0.30.
- LATE = 15 / 0.30 = 50.

Kết luận: Tín dụng vi mô thực sự tạo ra gia tăng lợi nhuận 50 đơn vị cho những hộ *bị thay đổi quyết định* nhờ chiến dịch tiếp thị.

14.6 Kinh tế Chính trị của Phát triển (Political Economy of Development)

14.6.1 Cốt lõi: Tìm kiếm Đặc lợi và Lời nguyền Tài nguyên

Tại sao các quốc gia thi hành các chính sách kinh tế kém hiệu quả dù đã có mô hình tối ưu? Mancur Olson (1965) chỉ ra vấn đề hành động tập thể (collective action): Các nhóm lợi ích nhỏ có cấu kết cao dễ dàng vận động hành lang tước đoạt lợi ích của số đông phân tán (người tiêu dùng/free-rider).

Sự bóp méo này thể hiện rõ qua **Tìm kiếm Đặc lợi (Rent-seeking)** (Tullock, 1967; Krueger, 1974). Thay vì cạnh tranh sản xuất, nguồn lực bị ném vào cạnh tranh quyền lực chính trị.

Mô hình Tìm kiếm Đặc lợi (Tullock Contest):

Giả sử có 2 nhóm, mỗi nhóm đầu tư tài nguyên x_i (i \1,2\) để giành được một khoản đặc quyền (rent) trị giá V.

Xác suất chiến thắng của nhóm 1 (Hàm thành công Tullock) là:

$$p_1(x_1, x_2) = (x_1^\gamma)/(x_1^\gamma + x_2^\gamma)$$

với γ > 0 là thông số đo lường mức độ quyết định của tiền bạc đối với quyền lực (discriminatory power).

Hàm mục tiêu của người chơi i:

$$_x_i \pi_i = p_i V - x_i$$

Điều kiện bậc nhất (FOC) đối với nhóm 1 (giả sử đối xứng x_1 = x_2 = x^*):

$$(\partial p_1)/(\partial x_1) V - 1 = 0 \gamma x_1^\gamma-1 x_2^\gamma(x_1^\gamma + x_2^\gamma)^2 V = 1$$

Tại cân bằng đối xứng:

$$\gamma (x^*)^2\gamma - 1(2(x^*)^\gamma)^2 V = (\gamma)/(4 x^*) V = 1 x^* = (\gamma V)/(4)$$

Tổng nguồn lực lãng phí cho xã hội là Σ x_i = (γ V)/(2). Nếu γ = 2, toàn bộ giá trị V bị tiêu hao vào lobby (Full rent dissipation).

Điều này giải thích **Lời nguyền tài nguyên (Resource Curse)** hay **Căn bệnh Hà Lan (Dutch Disease)**: Khi có mỏ dầu, V khổng lồ. Vốn và nhân tài chuyển dịch từ khu vực chế tạo (có lợi tức tăng dần và học hỏi bằng thực hành) sang phe cánh chính trị, kìm hãm phát triển dài hạn, như lập luận của Acemoglu & Robinson (2006).

14.6.2 Điểm mù thường gặp

Hiểu sai phổ biến là đánh đồng tham nhũng/rent-seeking ở mọi quốc gia có cùng hệ quả. Shleifer và Vishny phân biệt tham nhũng phi tập trung (độc lập, nhiều điểm chốt - như Nga thập niên 90) và tham nhũng tập trung (một cửa - như các quốc gia Đông Á). Tham nhũng phi tập trung gây hại tàn khốc hơn do mỗi quan chức đối xử người hối lộ như mồi nhện độc quyền (tragedies of the anticommons).

14.6.3 Ứng dụng thực tế

Các quốc gia phụ thuộc xuất khẩu dầu thô như Venezuela là ví dụ điển hình về Lời nguyền tài nguyên. Biến động giá dầu tạo ra cú sốc ngoại sinh. Viện trợ ODA (Foreign Aid) có điều kiện (conditionality) thường thất bại do nước nhận xem đó như một nguồn Rent V. Các nhà lãnh đạo trích xuất aid để phân phát cho phe cánh duy trì quyền lực, khiến γ (sự khốc liệt của cạnh tranh chính trị) tăng cao, bào mòn chính cấu trúc kinh tế nền tảng thay vì thúc đẩy đầu tư.

14.7 Di cư & Chuyển tiền (Migration & Remittances)

14.7.1 Cốt lõi: Lựa chọn Tự quyết và Cân bằng Harris-Todaro

Quá trình phát triển đồng hành với sự dịch chuyển lao động. Trong nội địa, đó là di cư nông thôn - thành thị, được giải thích qua **Mô hình Harris-Todaro (1970)**. Trong bối cảnh quốc tế, nó đặt ra bài toán Chảy máu chất xám (Brain drain) và **Mô hình Roy (1951)** về tự chọn lọc (self-selection).

Mô hình Harris-Todaro:

Trái với cân bằng thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường lao động đô thị thường bị cứng nhắc (tiền lương tối thiểu do công đoàn/luật pháp), $w_U > w_R$ (lương nông thôn).

Sự thất nghiệp ở thành thị là cơ chế điều chỉnh cân bằng. Cân bằng đạt được không phải khi $w_U = w_R$, mà khi **Kỳ vọng tiền lương** ngang nhau.

Xác suất tìm được việc làm ở đô thị $p = (L_U)/(L_U + U)$, với L_U là việc làm có sẵn, U là người thất nghiệp.

Điều kiện cân bằng di cư:

$$w_R = p \cdot w_U + (1 - p) \cdot 0 \quad w_R = (L_U)/(L_U + U)\, w_U$$

Một nghịch lý chính sách (Todaro paradox): Việc tạo thêm việc làm ở thành thị (tăng L_U) có thể làm *tăng* số lượng người thất nghiệp thành thị do lực lượng nông thôn di cư ồ ạt để tranh giành cơ hội cao hơn.

Mô hình Roy và Di cư Quốc tế:

Một lao động có kỹ năng $s \sim N(\mu_s, \sigma_s^2)$.

Thu nhập ở quốc gia gốc (Source): $w_0 = \mu_0 + r_0 s$.

Thu nhập ở quốc gia đích (Destination): $w_1 = \mu_1 + r_1 s$.

Chi phí di cư: C. Cá nhân di cư nếu $w_1 - w_0 > C$.

- Nếu $r_1 > r_0$ (nước đích trọng dụng kỹ năng hơn, ví dụ Mỹ), di cư mang tính chọn lọc dương (Positive Selection) - những người giỏi nhất ra đi (Brain Drain).
- Nếu $r_1 < r_0$ (nước đích có mạng lưới an sinh xã hội cao đánh thuế nặng, hoặc công việc tay chân), di cư mang tính chọn lọc âm (Negative Selection) - lao động kỹ năng thấp có động lực di cư lớn hơn.

14.7.2 Điểm mù thường gặp

Nhiều nhà hoạch định chính sách mặc định Brain Drain hoàn toàn là tiêu cực. Quan điểm mới (Stark, 2004) chỉ ra "Brain Gain": Chính cơ hội được xuất khẩu lao động (hoặc du học) với tiền lương tiềm năng khổng lồ μ_1 tạo động lực cho *tất cả* mọi người ở quê nhà tích lũy vốn con người s. Vì không phải ai học xong cũng có thể hoặc muốn đi, phần kỹ năng thặng dư ở lại trong nước có thể lớn hơn lượng thất thoát, bù đắp cho Brain Drain.

14.7.3 Ứng dụng thực tế

Ví dụ số học Harris-Todaro:

Lương nông nghiệp $w_R = 100$ USD. Lương tối thiểu đô thị $w_U = 200$ USD.

Theo điều kiện cân bằng: $100 = p \cdot 200 \Rightarrow p = 0.5$.

Nếu đô thị có 1000 việc làm, sẽ có 2000 người chen chúc ở đô thị (1000 có việc, 1000 thất nghiệp).

Nếu chính phủ lập gói kích cầu tạo thêm 200 việc làm ở đô thị ($L_U = 1200$).

Đang có $p = 1200 / 2000 = 0.6 > 0.5$, kỳ vọng lương đô thị cao hơn nông thôn, dòng di cư tiếp tục nổ ra.

Cân bằng mới: $p = 1200 / (1200 + U') = 0.5 \Rightarrow 1200 + U' = 2400 \Rightarrow U' = 1200$.

Vậy, tạo thêm 200 việc làm mới lại làm số người thất nghiệp tăng thêm 200 người!

Đồng thời, sự xuất khẩu lao động và lượng kiều hối (Remittances) khổng lồ ở các nước như Việt Nam, Philippines đóng vai trò như một quỹ bảo hiểm vi mô, làm giảm hạn chế tín dụng (credit constraints) cho đầu tư kinh doanh ở nông thôn, thúc đẩy kinh tế vi mô mạnh mẽ.

Ghi chú: Việc giải các bài toán về bẫy nghèo đói và hành vi người tìm việc đan xen chặt chẽ với các phương pháp quy hoạch động (xem Mục 15.8 và Phụ lục Bellman)).

CHƯƠNG 15: KINH TẾ LƯỢNG & SUY LUẬN NHÂN QUẢ (Econometrics & Causal Inference)

Kinh tế lượng hiện đại không chỉ dừng lại ở việc thiết lập các mô hình dự báo, mà trọng tâm đã dịch chuyển sang **suy luận nhân quả (causal inference)**. Chương này cung cấp nền tảng phương pháp luận cho kinh tế học thực nghiệm, đi từ các nguyên lý cơ bản của OLS đến các phương pháp thiết kế tự nhiên (quasi-experimental designs) tiên tiến nhất trong "Cuộc cách mạng Độ tin cậy" (Credibility Revolution).

15.1 Hồi quy Tuyến tính & Giả định OLS (Linear Regression & OLS Assumptions)

Cốt lõi (Core Theory)

Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (Ordinary Least Squares - OLS) là nền tảng của kinh tế lượng. Giả sử ta có mô hình hồi quy tổng thể dưới dạng ma trận:

$$Y = X\beta + u$$

Trong đó Y là vector (n × 1) của biến phụ thuộc, X là ma trận (n × k) của các biến độc lập, β là vector (k × 1) các hệ số, và u là vector sai số ngẫu nhiên (n × 1).

Bài toán tối ưu của OLS là tìm β^ sao cho tổng bình phương phần dư (SSR) là nhỏ nhất:

$$_\beta^ (Y - X\beta^)'(Y - X\beta^)$$

Đạo hàm bậc nhất theo β^ và cho bằng 0 (First Order Condition), ta thu được **hệ số ước lượng OLS**:

$$\beta^_OLS = (X'X)^-1X'Y$$

Định lý Gauss-Markov chỉ ra rằng, dưới 5 giả định cổ điển:

46. Tuyến tính trong tham số (Linearity in parameters)
47. Lấy mẫu ngẫu nhiên (Random sampling)
48. Không có cộng tuyến hoàn hảo (No perfect multicollinearity): Điều kiện X'X khả nghịch.
49. Trung bình sai số có điều kiện bằng 0 (Zero conditional mean): E(u|X) = 0
50. Phương sai sai số không đổi và không có tự tương quan (Homoskedasticity and No autocorrelation): Var(u|X) = σ^2 I_n

Khi đó, β^_OLS là **BLUE** (Best Linear Unbiased Estimator - Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất). Ma trận hiệp phương sai của β^ được tính bằng:

$$Var(\beta^|X) = \sigma^2 (X'X)^-1$$

Nếu giả định (5) bị vi phạm (phương sai sai số thay đổi - heteroskedasticity), ước lượng OLS vẫn không chệch nhưng không còn hiệu quả (không còn là "Best"), đòi hỏi sử dụng phương sai chuẩn vững (robust standard errors) của White/Huber.

Điểm mù thường gặp

Nhiều nhà nghiên cứu quá chú trọng vào việc giá trị R^2 cao mà bỏ qua giả định E(u|X) = 0. R^2 đo lường độ phù hợp của dữ liệu, nhưng một mô hình có R^2 = 0.99 vẫn có thể hoàn toàn vô nghĩa về mặt nhân quả nếu biến X nội sinh (endogenous). Đừng nhầm lẫn giữa sự phù hợp mô hình (goodness-of-fit) và sự nhận dạng nhân quả (causal identification).

Ứng dụng thực tế

Ví dụ bằng số (Phương trình tiền lương Mincer):

Khảo sát 1,000 công nhân, ta hồi quy ln(Wage) = β_0 + β_1 × Education + β_2 × Experience + u.

Giả sử kết quả thu được β^_1 = 0.08. Điều này có nghĩa là (giả định các yếu tố khác không đổi), thêm một năm học vấn có tương quan với mức lương tăng thêm xấp xỉ 8%. Tuy nhiên, liệu đây có phải là hiệu ứng nhân quả? Nếu năng lực bẩm sinh (Ability) không được đưa vào mô hình, OLS sẽ bị chệch.

15.2 Sai lệch Biến thiếu & Nội sinh (Omitted Variable Bias & Endogeneity)

Cốt lõi (Core Theory)

Biến nội sinh (Endogeneity) xảy ra khi E(u|X) ≠ 0. Điều này có thể đến từ ba nguồn chính: Sai lệch biến thiếu (Omitted Variables), Sai số đo lường (Measurement Error), và Tính đồng thời (Simultaneity).

Sai lệch biến thiếu (OVB): Giả sử mô hình thực (Population Regression Function - PRF) là:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + v$$

Nhưng ta lại ước lượng mô hình thiếu biến X_2:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + u$$

Trong đó u = β_2 X_2 + v. Hệ số ước lượng OLS cho α_1 (ký hiệu là β_1) sẽ hội tụ về (probability limit):

$$\text{plim}(\beta_1) = \beta_1 + \beta_2 (\text{Cov}(X_1, X_2))/(\text{Var}(X_1)) = \beta_1 + \beta_2 \delta_1$$

Với δ_1 là hệ số từ hồi quy phụ (auxiliary regression) của X_2 lên X_1. OVB chính là đại lượng β_2 δ_1.

Điểm mù thường gặp

Có một quan niệm sai lầm phổ biến là "càng thêm nhiều biến kiểm soát càng tốt" (controlling for everything). Thêm các biến kiểm soát nội sinh, hoặc tồi tệ hơn, các "biến kết quả trung gian" (bad controls / colliders), không những không giải quyết được vấn đề nội sinh mà còn gây ra sai lệch (collider bias).

Ứng dụng thực tế

Phân tích chiều sai lệch (Direction of Bias): Trong ví dụ lợi tức giáo dục, giả sử Y là Lương, X_1 là Học vấn (Education), X_2 là Năng lực (Ability, không quan sát được).

Ta biết β_2 > 0 (Năng lực cao dẫn đến lương cao) và δ_1 > 0 (Người có năng lực cao thường học nhiều hơn).

Vậy OVB = β_2 δ_1 > 0. Suy ra, ước lượng OLS đơn thuần thường *phóng đại* (upward bias) lợi ích thực sự của giáo dục.

15.3 Biến Công cụ & Ước lượng 2SLS (Instrumental Variables & 2SLS)

Cốt lõi (Core Theory)

Khi X nội sinh, OLS không nhất quán (inconsistent). Phương pháp biến công cụ (IV) khắc phục bằng cách sử dụng một biến Z thỏa mãn hai điều kiện nghiêm ngặt:

51. **Tính thích hợp (Relevance):** Cov(Z, X) ≠ 0 (Biến công cụ có tương quan mạnh với biến nội sinh).
52. **Tính ngoại sinh (Exclusion Restriction):** Cov(Z, u) = 0 (Biến công cụ không tương quan với sai số; nó chỉ tác động lên Y thông qua X).

Ước lượng **Bình phương tối thiểu hai giai đoạn (2SLS)** được tiến hành như sau:

- **Giai đoạn 1 (First Stage):** Hồi quy biến nội sinh X lên Z (và các biến ngoại sinh khác W):

$$X = \pi_0 + \pi_1 Z + \gamma W + v$$

Lấy giá trị dự báo X^.

- **Giai đoạn 2 (Second Stage):** Hồi quy Y lên X^ (và W):

$$Y = \beta_0 + \beta_{IV} \hat{X} + \alpha W + u$$

Dưới dạng ma trận, với $P_Z = Z(Z'Z)^{-1}Z'$ là ma trận chiếu:

$$\hat{\beta}_{2SLS} = (X' P_Z X)^{-1} X' P_Z Y$$

Trong trường hợp một công cụ Z và một biến nội sinh X, ước lượng IV chính là **Ước lượng Wald**:

$$\hat{\beta}_{IV} = (Cov(Y, Z))/(Cov(X, Z)) = \text{Reduced Form}\text{First Stage}$$

Theo khuôn khổ Imbens & Angrist (1994), nếu tác động không đồng nhất (heterogeneous treatment effects), IV ước lượng **LATE** (Local Average Treatment Effect) - hiệu ứng nhân quả cho nhóm người phản ứng với biến công cụ (compliers).

Điểm mù thường gặp

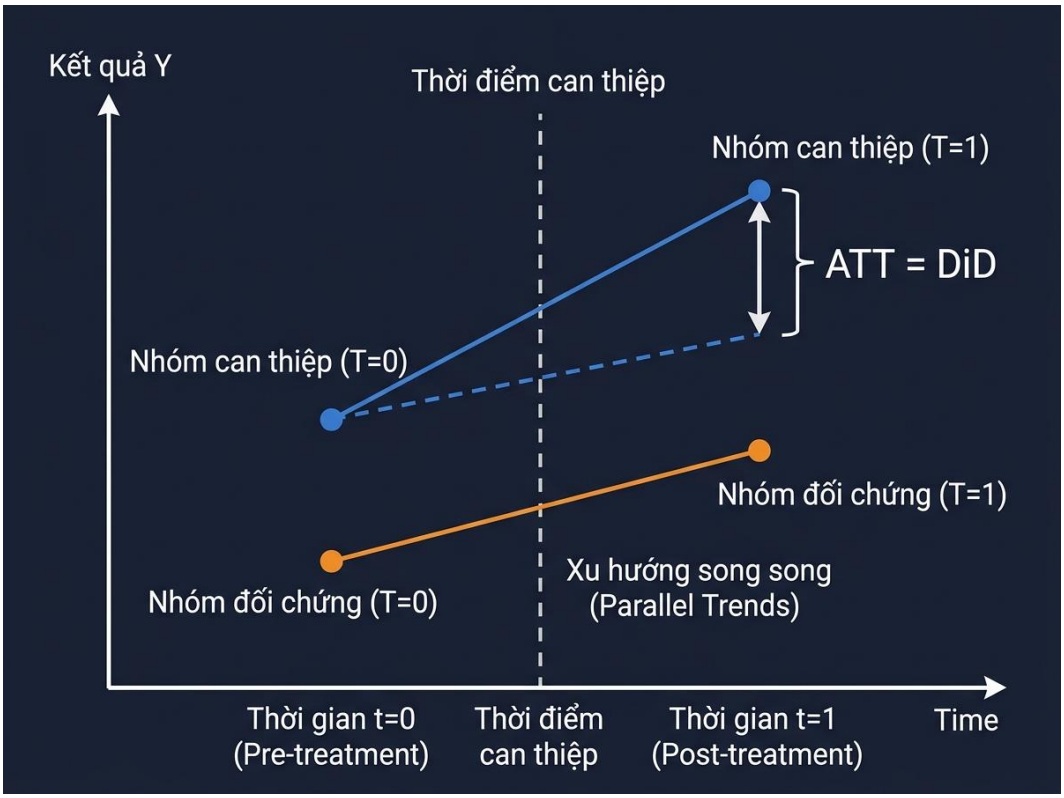
Vấn đề Công cụ yếu (Weak Instruments): Nếu Z và X có tương quan yếu (First-stage F-statistic < 10, theo quy tắc ngón cái của Stock-Yogo), 2SLS không chỉ mất tính chính xác mà hệ số còn bị chệch trầm trọng theo chiều hướng của OLS, đặc biệt trong các mẫu hữu hạn (finite samples).

Ứng dụng thực tế

Acemoglu, Johnson & Robinson (AJR, 2001): Để ước lượng tác động của Thể chế (Institutions - biến nội sinh) lên Thu nhập (Income), AJR sử dụng "Tỷ lệ tử vong của người định cư" (Settler Mortality) làm biến công cụ.

- *First Stage:* Tử vong định cư cao → Mô hình khai thác, thể chế kém. (Cov(Z,X) ≠ 0)
- *Exclusion Restriction:* Tỷ lệ tử vong ở thế kỷ 19 không trực tiếp ảnh hưởng đến GDP ngày nay ngoại trừ thông qua kênh thể chế.

15.4 Khác biệt trong Khác biệt (Difference-in-Differences - DiD)



Hình minh họa: Difference-in-Differences

Cốt lõi (Core Theory)

DiD tận dụng thực nghiệm tự nhiên (Natural Experiments) bằng cách so sánh sự thay đổi của nhóm xử lý (Treatment Group) trước và sau can thiệp với sự thay đổi tương ứng của nhóm đối chứng (Control Group).

Mô hình hồi quy kinh điển cho DiD:

$$Y_{it} = \alpha + \beta D_i + \gamma T_t + \delta_{DiD} (D_i \times T_t) + \varepsilon_{it}$$

- $D_i = 1$ nếu cá nhân i thuộc nhóm xử lý.
- $T_t = 1$ nếu thời gian ở giai đoạn sau can thiệp (Post).
- Hệ số δ_{DiD} là hiệu ứng nhân quả (Treatment Effect).

Ước lượng của DiD:

$$\hat{\delta}_{DiD} = (\bar{Y}_{Treatment, Post} - \bar{Y}_{Treatment, Pre}) - (\bar{Y}_{Control, Post} - \bar{Y}_{Control, Pre})$$

Giả định Cốt lõi (Parallel Trends Assumption): Nếu không có sự kiện can thiệp, xu hướng thời gian của nhóm xử lý và nhóm đối chứng phải song song với nhau.

$$E[Y_1(0) - Y_0(0) \mid D=1] = E[Y_1(0) - Y_0(0) \mid D=0]$$

(Trong đó $Y_t(0)$ là kết quả tiềm năng khi không nhận can thiệp tại thời điểm t).

Điểm mù thường gặp

Giả định Parallel Trends không thể kiểm định trực tiếp cho giai đoạn Post (do ta không quan sát được counterfactual). Việc kiểm định xu hướng trong quá khứ (Pre-trends test) là cần thiết nhưng chưa đủ.

Gần đây, sự cố với **Mô hình tác động cố định hai chiều (TWFE - Two-Way Fixed Effects)** khi các nhóm nhận xử lý ở các thời điểm khác nhau (Staggered adoption) đã được chỉ ra: TWFE gán trọng số sai lệch, thậm chí âm, cho một số nhóm (như Sun-Abraham 2021, Callaway-Sant'Anna 2021 đã chứng minh).

Ứng dụng thực tế

Card & Krueger (1994): Ước lượng hiệu ứng của việc tăng lương tối thiểu ở New Jersey lên việc làm tại cửa hàng thức ăn nhanh, dùng Pennsylvania làm nhóm đối chứng.

- Δ Y_NJ = 21.03 - 20.44 = 0.59 (Việc làm tại NJ tăng).
- Δ Y_PA = 21.17 - 23.33 = -2.16 (Việc làm tại PA giảm).
- δ^_DiD = 0.59 - (-2.16) = +2.75.

Kết quả ngược trực giác vi mô truyền thống: việc tăng lương tối thiểu ở đây không làm giảm việc làm.

15.5 Hồi quy Gián đoạn (Regression Discontinuity Design - RDD)

Cốt lõi (Core Theory)

RDD được sử dụng khi can thiệp D_i được quyết định hoàn toàn bởi một biến chạy (running variable) X_i vượt qua một ngưỡng (cutoff) c.

- **Sharp RDD (Gián đoạn sắc nét):** Xác suất nhận can thiệp chuyển từ 0 sang 1 ngay tại c. P(D_i=1|X_i=c) = 1.
- **Fuzzy RDD (Gián đoạn mờ):** Tồn tại một cú nhảy (jump) trong xác suất nhận can thiệp tại c, nhưng nhỏ hơn 1.

Hiệu ứng LATE tại điểm ngưỡng (Sharp RD) được tính bằng giới hạn trái và phải:

$$\tau_{SRD} = _x \; c \; E[Y_i \mid X_i = x] - _x \; c \; E[Y_i \mid X_i = x]$$

Ước lượng thường dùng Hồi quy đa thức cục bộ (Local Polynomial Regression) quanh vùng cửa sổ băng thông (bandwidth) h: [c-h, c+h]. Lựa chọn băng thông tối ưu h^* (ví dụ Imbens-Kalyanaraman) đối mặt với sự đánh đổi giữa phương sai (variance) và độ chệch (bias).

Điểm mù thường gặp

Sự nhận dạng nhân quả dựa vào **giả định liên tục (Continuity assumption)**: Các đặc điểm của quan sát ngay trước và ngay sau điểm ngưỡng c là tương đồng nhau. Nếu các tác nhân có khả năng thao túng vị trí của mình (sorting/manipulation), RDD sẽ vô hiệu. Cần áp dụng **Kiểm định mật độ McCrary (McCrary Density Test)** để kiểm tra sự đột biến bất thường của phân phối biến chạy X_i tại c.

Ứng dụng thực tế

Lee (2008) - Lợi thế đương nhiệm trong bầu cử: Biến chạy là tỷ lệ phiếu bầu chênh lệch (Margin of Victory). Điểm ngưỡng c=0. Những ứng viên thắng sát nút (với biên độ +0.01%) rất giống những ứng viên thua sát nút (-0.01%). So sánh xác suất đắc cử ở kỳ tiếp theo của hai nhóm này cho ra hệ số nhân quả chính xác về "Lợi thế đương nhiệm".

15.6 Phương pháp Ghép cặp & Điểm xu hướng (Matching & Propensity Score Methods)

Cốt lõi (Core Theory)

Khi việc chọn mẫu hoàn toàn dựa trên các đặc điểm có thể quan sát (Selection on Observables), ta có **Giả định Độc lập Có điều kiện (Conditional Independence Assumption - CIA)**:

(Y(0), Y(1)) \!\!\! D_i | X_i

Tuy nhiên, nếu số chiều của X quá lớn, việc ghép cặp (Matching) sẽ gặp "lời nguyền đa chiều" (Curse of Dimensionality). Định lý Rosenbaum và Rubin (1983) chứng minh rằng: Nếu CIA đúng với X, nó cũng đúng với Điểm xu hướng e(X):

(Y(0), Y(1)) \!\!\! D_i | e(X_i)

Trong đó, **Điểm xu hướng (Propensity Score)** được định nghĩa là e(X) = P(D=1 | X), thường được ước lượng bằng Logit hoặc Probit.

Các phương pháp phổ biến: K-Nearest Neighbor, Kernel Matching, hay Inverse Probability Weighting (IPW).

Điểm mù thường gặp

Điểm mù nguy hiểm nhất của PSM là các nhà nghiên cứu tin rằng phương pháp này giải quyết được vấn đề nội sinh tổng quát. **Sự thật là PSM KHÔNG giải quyết được Selection on Unobservables** (các biến không quan sát được). Khác với IV hay DiD, giả định CIA là giả định không thể kiểm định (untestable assumption) và thường quá mạnh trong khoa học xã hội.

Ứng dụng thực tế

Đánh giá chương trình đào tạo việc làm (LaLonde, 1986): Tính điểm xu hướng cho một người nhận tham gia khóa học nghề dựa trên tuổi, bằng cấp, sắc tộc. Sau đó "ghép" (match) một người trong nhóm có học với một người trong nhóm không học có cùng điểm xu hướng e(X) để tính chênh lệch thu nhập. Đòi hỏi vùng trùng khớp chung (Common Support) đủ lớn giữa hai nhóm.

15.7 Phương pháp Tổng hợp (Synthetic Control Method)

Cốt lõi (Core Theory)

Abadie, Diamond, và Hainmueller (2010) đề xuất Phương pháp Đối chứng Tổng hợp (SCM) cho các nghiên cứu vĩ mô/chính sách áp dụng trên một đơn vị duy nhất (vd: một quốc gia, một bang).

Thay vì chọn một bang duy nhất làm đối chứng như DiD, SCM tạo ra một "phiên bản tổng hợp" bằng cách kết hợp lồi (convex combination) của các bang không bị tác động (Donor pool).

Vector trọng số W^* = (w_1, w_2, ..., w_J) (với w_j 0, w_j = 1) được chọn để tối thiểu hóa khoảng cách giữa đặc điểm của đơn vị xử lý (X_1) và tổng hợp của nhóm đối chứng (X_0 W):

_W | |X_1 - X_0 W| |_V = sqrt((X_1 - X_0 W)' V (X_1 - X_0 W))

Trong đó V là ma trận trọng số thể hiện tầm quan trọng của các biến dự báo.

Suy luận thống kê (Inference) không dùng sai số chuẩn cổ điển, mà sử dụng **Thực nghiệm giả dược (Placebo Tests/Permutation)**: Lần lượt áp dụng phương pháp SCM cho các đơn vị trong Donor pool để tạo ra một phân phối "ảo" của các tác động, từ đó tính Root Mean Square Prediction Error (RMSPE) và giá trị p-value giả.

Điểm mù thường gặp

Phương pháp SCM có rủi ro cao bị quá khớp (overfitting) trong giai đoạn Pre-treatment. Nếu giai đoạn trước can thiệp quá ngắn hoặc thị trường biến động mạnh, vector W sẽ chỉ bám vào các nhiễu ngẫu nhiên (noise) thay vì các đặc tính cấu trúc.

Ứng dụng thực tế

Dự luật 99 của California (1988): Đánh giá việc tăng thuế thuốc lá ở California. Không có một tiểu bang đơn lẻ nào giống hoàn toàn với California. SCM tạo ra "Synthetic California" bằng cách gộp Colorado (16%), Connecticut (69%), Montana (20%),... Kết quả cho thấy tỷ lệ hút thuốc ở California giảm mạnh hơn hẳn so với "phiên bản tổng hợp" sau 1988, xác lập một hiệu ứng nhân quả rõ ràng.

15.8 Suy luận Nhân quả Hiện đại & Credibility Revolution

Cốt lõi (Core Theory)

"Cuộc cách mạng độ tin cậy" (Credibility Revolution), do Angrist và Pischke đại diện với tinh thần "Mostly Harmless Econometrics", đặt thiết kế nghiên cứu (research design) lên trên việc đặc tả phức tạp các mô hình thống kê.

Nền tảng của cuộc cách mạng này là **Mô hình Nhân quả Rubin (Rubin Causal Model / Potential Outcomes Framework)**.

Ký hiệu hai kết quả tiềm năng của cá nhân i:

- Y_i(1): Kết quả nếu nhận xử lý.
- Y_i(0): Kết quả nếu không nhận xử lý.

Hiệu ứng nhân quả cá nhân là $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$. Tuy nhiên, ta đối mặt với **Vấn đề Cốt lõi của Suy luận Nhân quả**: ta chỉ quan sát được $Y_i = D_i Y_i(1) + (1-D_i)Y_i(0)$, chứ không bao giờ thấy đồng thời cả hai.

Các đại lượng ước lượng tập trung vào trung bình:

- **ATE (Average Treatment Effect):** $E[Y_i(1) - Y_i(0)]$
- **ATT (Average Treatment Effect on the Treated):** $E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]$
- **LATE (Local Average Treatment Effect):** $E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid \text{Compliers}]$

Hệ thống này đòi hỏi **SUTVA (Stable Unit Treatment Value Assumption)**: Không có sự lan tỏa (no spillover effects) - việc can thiệp vào cá nhân này không ảnh hưởng đến kết quả của cá nhân khác. Bên cạnh khuôn khổ Rubin, Đồ thị Có hướng Không chu trình (DAGs - Directed Acyclic Graphs) của

Judea Pearl cung cấp một hệ thống toán học hình học trực quan để nhận diện các nút thắt nội sinh, biến nhiễu (confounders) và biến chặn (colliders).

Điểm mù thường gặp

Sự phân mảnh giữa nhóm dùng kinh tế lượng ứng dụng (Rubin framework) và nhóm khoa học máy tính (Pearl's DAGs). Nhiều nhà kinh tế học e ngại DAGs vì chúng không tham số hóa (non-parametric), nhưng DAGs lại tối ưu hơn để tư duy về cơ chế truyền dẫn cấu trúc trước khi viết phương trình.

Ứng dụng thực tế

Trong ứng dụng thực tế (thí nghiệm thực địa RCTs hay thiết kế tự nhiên), nhà nghiên cứu PhD cần ưu tiên: (1) Trả lời câu hỏi chính sách rõ ràng, (2) Có cơ chế nhận dạng nguồn biến thiên ngoại sinh (exogenous shock), hơn là (3) Kỹ thuật ước lượng hàn lâm phức tạp nhưng dữ liệu rác (Garbage in, garbage out). Ưu tiên RDD và thiết kế thực nghiệm ngẫu nhiên trước các phương pháp phụ thuộc quá nhiều vào quan sát như Propensity Score Matching.

15.8 Kinh tế lượng Chuỗi thời gian (Time-Series Econometrics)

Như đã thảo luận ở Chương 13 (Kinh tế vĩ mô nâng cao), phần này sẽ bổ sung các nền tảng toán học và công cụ phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, hoàn thiện cho các mô hình kinh tế lượng vi mô/nhân quả đã được trình bày ở các phần trước của Chương 15.

15.8.1 Tính dừng & Kiểm định Nghiệm đơn vị (Stationarity & Unit Root Tests)

Cốt lõi:

Một quá trình ngẫu nhiên \Y_t\ được gọi là **dừng yếu** (weakly stationary) hay dừng hiệp phương sai nếu nó thỏa mãn ba điều kiện:

53. Kỳ vọng hữu hạn và không đổi: E[Y_t] = μ < ∞, t
54. Phương sai hữu hạn và không đổi: Var(Y_t) = E[(Y_t - μ)^2] = γ_0 < ∞, t
55. Tự hiệp phương sai chỉ phụ thuộc vào khoảng cách độ trễ k, không phụ thuộc vào thời điểm t:
    Cov(Y_t, Y_t-k) = E[(Y_t - μ)(Y_t-k - μ)] = γ_k, t, k

Ngược lại, một quá trình **bước đi ngẫu nhiên** (Random Walk) là ví dụ kinh điển của chuỗi không dừng:

$$Y_t = Y_{t-1} + _t$$

trong đó _t iid(0, σ^2) là nhiễu trắng (white noise). Bằng cách lặp lùi về Y_0, ta có Y_t = Y_0 + _i=1^t _i. Lấy phương sai hai vế, ta thấy Var(Y_t) = tσ^2, tăng dần tới vô cực theo thời gian t, vi phạm điều kiện 2. Quá trình này được gọi là tích hợp bậc 1, ký hiệu I(1), và chứa một "nghiệm đơn vị" (unit root).

Để kiểm tra tính dừng, ta sử dụng **Kiểm định Dickey-Fuller (DF)**. Mô hình kiểm định cơ bản:

$$\Delta Y_t = \delta Y_{t-1} + _t$$

Với giả thuyết không (Null hypothesis) H_0: δ = 0 (tương đương với = 1, chuỗi có nghiệm đơn vị) và đối thiết H_1: δ < 0 (chuỗi dừng). Nếu nhiễu _t có tự tương quan, ta sử dụng kiểm định **Augmented Dickey-Fuller (ADF)** bằng cách thêm các biến trễ:

$$\Delta Y_t = \alpha + \beta t + \delta Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \gamma_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

Thống kê kiểm định t_δ = δ^SE(δ^) không tuân theo phân phối t-Student chuẩn (vì mẫu không có phương sai hữu hạn dưới H_0) mà tuân theo phân phối Dickey-Fuller phi chuẩn.

Hệ quả: Hồi quy giả mạo (Spurious Regression):

Granger và Newbold (1974) chứng minh rằng nếu ta hồi quy hai chuỗi không dừng, độc lập hoàn toàn với nhau Y_t I(1) và X_t I(1) bằng OLS: Y_t = α + β X_t + u_t, thống kê t của β^ sẽ không hội tụ về phân phối chuẩn mà sẽ tiến tới vô cực khi T ∞. Điều này dẫn đến xác suất bác bỏ H_0: β=0 tiến tới 1, tạo ra mối quan hệ giả mạo mặc dù R^2 rất cao.

Điểm mù thường gặp:

- **Nghiệm đơn vị vs. Biến đổi cấu trúc (Structural Break):** Bài báo nổi tiếng của Perron (1989) chỉ ra rằng một chuỗi dừng có biến đổi cấu trúc trong xu hướng (ví dụ khủng hoảng 1929 hoặc cú sốc dầu mỏ 1973) sẽ làm cho kiểm định ADF thất bại trong việc bác bỏ H_0. Nhiều nhà nghiên cứu nhầm lẫn kết luận chuỗi có nghiệm đơn vị trong khi thực tế chỉ là có structural break.
- **Sức mạnh (Power) của kiểm định:** ADF có sức mạnh thống kê rất thấp đối với các quá trình gần với nghiệm đơn vị (near unit root, ví dụ = 0.98).

Ứng dụng thực tế & Ví dụ số:

Kiểm tra tính dừng của lạm phát π_t. Giả sử dữ liệu quý trong 25 năm (T=100). Ước lượng phương trình ADF cho kết quả δ^ = -0.04 với sai số chuẩn SE(δ^) = 0.02.

Thống kê tính toán: t = -0.04 / 0.02 = -2.00.

Tra bảng giá trị tới hạn của MacKinnon cho kiểm định Dickey-Fuller (có hằng số, không có xu hướng) ở mức ý nghĩa 5% là -2.89.

Do -2.00 > -2.89, ta **không thể bác bỏ** giả thuyết H_0. Kết luận: chuỗi lạm phát chứa nghiệm đơn vị I(1).

15.8.2 Đồng liên kết & Mô hình Hiệu chỉnh Sai số (Cointegration & VECM)

Cốt lõi:

Định nghĩa của Engle & Granger (1987): Hai chuỗi Y_t I(1) và X_t I(1) được gọi là **đồng liên kết** (cointegrated) nếu tồn tại một tổ hợp tuyến tính của chúng là chuỗi dừng, tức là u_t = Y_t - β X_t I(0). Vector (1, -β)' được gọi là vector đồng liên kết, đặc trưng cho trạng thái cân bằng dài hạn.

Quy trình Engle-Granger gồm 2 bước:

56. Hồi quy phương trình đồng liên kết dài hạn bằng OLS: Y_t = α + β X_t + u_t, lấy phần dư u^_t.
57. Kiểm định nghiệm đơn vị trên u^_t. Nếu u^_t I(0), hai chuỗi đồng liên kết. (Lưu ý: phải sử dụng bảng giá trị tới hạn riêng của Engle-Granger).

Tuy nhiên, với n > 2 biến, quy trình Engle-Granger mất tác dụng. Ta phải sử dụng **phương pháp Johansen**, dựa trên mô hình VECM (Vector Error Correction Model):

$$\Delta Y_t = \ Y_{t-1} + \ _{i=1}^{p-1} \ _i \Delta Y_{t-i} + \ _t$$

Với Y_t là vector n × 1. Hạng (rank r) của ma trận (n × n) cho biết số lượng vector đồng liên kết.

- Nếu r = 0: không có đồng liên kết. Mô hình trở về VAR dạng sai phân.
- Nếu 0 < r < n: có thể phân rã thành = α β', trong đó β (n × r) chứa các vector đồng liên kết và α (n × r) là ma trận tốc độ điều chỉnh.

Phương pháp Johansen dựa trên cấu trúc trị riêng để tính hai thống kê: Trace statistic (λ_trace) và Maximum Eigenvalue (λ_max).

Điểm mù thường gặp:

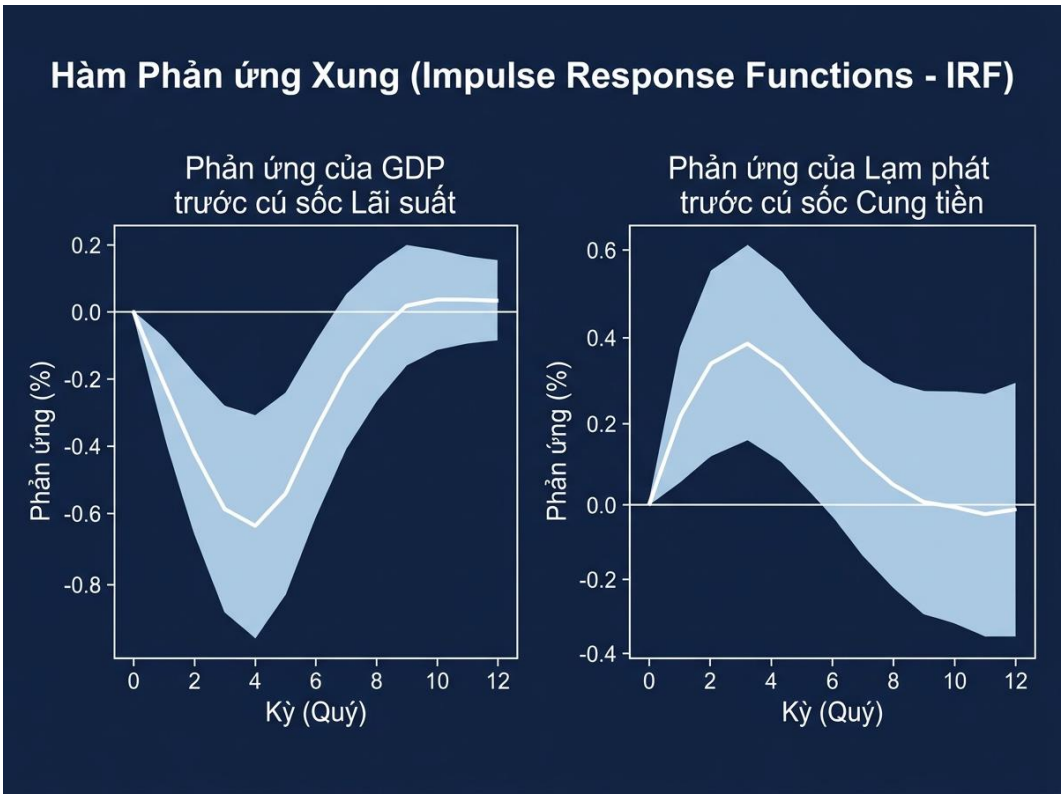
- **Siêu hội tụ (Super-consistency):** Sinh viên thường lo lắng về hiện tượng nội sinh (endogeneity) trong bước 1 của Engle-Granger. Tuy nhiên, nếu đồng liên kết tồn tại, ước lượng OLS cho β^ là siêu hội tụ ở tốc độ O(T) thay vì O(sqrt(T)) như thông thường. Độ lệch nội sinh hội tụ về 0 cực nhanh ở mẫu lớn.
- **Tốc độ điều chỉnh:** Ma trận α phải có dấu phù hợp để đảm bảo hệ thống hội tụ (stable). Nếu α dương trong phương trình của biến đang ở mức cao hơn cân bằng, hệ thống sẽ bùng nổ.

Ứng dụng thực tế & Ví dụ số:

Kiểm định Thuyết sức mua tương đương (PPP): e_t (log tỷ giá), p_t (log giá trong nước), p^*_t (log giá nước ngoài), đều là I(1).

Hồi quy cân bằng: e_t = β_0 + β_1 (p_t - p^*_t) + u_t. Giả sử VECM cho kết quả ước lượng α^ = -0.15 cho phương trình của Δ e_t. Hệ số α biểu thị tốc độ điều chỉnh: khi tỷ giá thực chệch khỏi cân bằng PPP (overvalued/undervalued), nó sẽ điều chỉnh tự động thu hẹp lại 15% phần sai lệch đó trong mỗi kỳ (ví dụ mỗi quý).

15.8.3 Mô hình VAR & SVAR (Vector Autoregression & Structural VAR)



Hình minh họa: Vector Autoregression

Cốt lõi:

Được Christopher Sims (Nobel 2011) tiên phong, mô hình VAR không đòi hỏi phân loại tiên nghiệm biến nào nội sinh/ngoại sinh. Một VAR(p) dạng rút gọn (reduced-form):

$$Y_t = A_1 Y_{t-1} + \ + A_p Y_{t-p} + u_t$$

Trong đó Y_t là vector $n \times 1$, u_t $(0, \Sigma)$ là vector nhiễu rút gọn.

Dùng toán tử trễ L, $A(L)Y_t = u_t$. Nếu hệ thống dừng, ta có thể nghịch đảo A(L) để thu được biểu diễn trung bình trượt dạng vector (VMA):

$$Y_t = A(L)^{-1} u_t = u_t + _1 u_{t-1} + _2 u_{t-2} +$$

Biểu diễn VMA là cốt lõi để tính **Hàm Phản ứng Xung lực** (IRF), truy xuất chuỗi thời gian của Y thay đổi thế nào sau 1 cú sốc vào u.

Tuy nhiên, các thành phần của u_t tương quan với nhau (ma trận hiệp phương sai Σ không chéo). Để diễn dịch ý nghĩa kinh tế, ta cần nhận dạng **SVAR** với các cú sốc cấu trúc (structural shocks) $_t$ $(0, \Omega)$ với Ω là ma trận đường chéo:

$$A_0 Y_t = A_1^* Y_{t-1} + \ + _t$$

Liên hệ: $u_t = A_0^{-1} _t$ và $\Sigma = A_0^{-1} \Omega (A_0^{-1})'$.

Bởi ma trận Σ (đối xứng) chỉ cho $n(n+1)/2$ tham số, ta cần áp đặt ít nhất $n(n-1)/2$ ràng buộc lên A_0. Phương pháp Cholesky áp đặt A_0 là ma trận tam giác dưới, ngụ ý một cấu trúc đệ quy (recursive identification).

Phân rã phương sai (Variance Decomposition): Tính toán phần trăm biến động của biến i tại bước h được giải thích bởi cú sốc cấu trúc của biến j.

Điểm mù thường gặp:

- **Nhân quả Granger (Granger Causality):** X là "nguyên nhân Granger" của Y nếu các độ trễ của X trong phương trình của Y có ý nghĩa thống kê. Điểm mù ở đây là nhầm lẫn với "nhân quả thực sự" (structural causality). Granger causality thuần túy chỉ sự cải thiện trong năng lực dự báo.
- **Thứ tự Cholesky:** Kết quả IRF phụ thuộc mạnh mẽ vào cách xếp thứ tự biến trong Y_t. Cần phải có lý thuyết kinh tế vĩ mô cực kỳ vững để biện minh (ví dụ tại sao biến này phản ứng chậm, biến kia phản ứng nhanh với cú sốc).

Ứng dụng thực tế & Ví dụ số:

Phân tích truyền dẫn chính sách tiền tệ. Y_t = [y_t, π_t, r_t]' (Sản lượng, Lạm phát, Lãi suất Fed Funds). Xếp lãi suất r_t cuối cùng ngụ ý: cú sốc chính sách tiền tệ (lãi suất) có độ trễ, không ảnh hưởng tức thời đến sản lượng và giá cả trong cùng 1 tháng. Ngược lại, Fed quan sát cả y_t và π_t ngay lập tức để ra quyết định lãi suất. Khi vẽ đồ thị IRF, cú sốc dương 1% vào r_t thường dẫn đến "Price Puzzle" – lạm phát tăng nhẹ trong 1-2 quý đầu, trước khi giảm đúng như lý thuyết vĩ mô.

15.8.4 Mô hình ARIMA & Dự báo (ARIMA & Forecasting)

Cốt lõi:

Phương pháp Box-Jenkins là trụ cột của dự báo kinh tế đơn biến, dựa trên cấu trúc ARIMA(p, d, q):

$$(L) (1-L)^d Y_t = (L) _t$$

Trong đó:

- Phần tự hồi quy AR(p): (L) = 1 - ϕ_1 L - - ϕ_p L^p.
- Bậc lấy sai phân d: làm chuỗi dừng, áp dụng bộ lọc (1-L)^d.
- Phần trung bình trượt MA(q): (L) = 1 + θ_1 L + + θ_q L^q.

Chu trình gồm 3 bước:

58. **Định dạng (Identification):** Vẽ biểu đồ Hàm tự tương quan (ACF) và Tự tương quan riêng phần (PACF) của chuỗi đã dừng.
    - Quá trình AR(p): PACF cắt đứt sau lag p, ACF giảm dần.
    - Quá trình MA(q): ACF cắt đứt sau lag q, PACF giảm dần.
59. **Ước lượng & Lựa chọn (Estimation):** Sử dụng MLE. Lựa chọn độ trễ dựa trên tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC) và Bayesian (BIC/SBC):

$$AIC = -2 (L) + 2k, BIC = -2 (L) + k (T)$$

(Với L là hàm hợp lý cực đại, k=p+q). BIC phạt nặng tham số thừa hơn AIC, giúp tránh overfitting.

60. **Chẩn đoán (Diagnostics):** Kiểm tra phần dư bằng kiểm định Ljung-Box Q-statistic để đảm bảo nhiễu trắng.

Điểm mù thường gặp:

- **Rễ của đa thức đặc trưng (Roots of characteristic polynomials):** Mô hình chỉ hợp lệ nếu tất cả nghiệm của phương trình (z) = 0 và (z) = 0 đều nằm hoàn toàn bên ngoài vòng tròn đơn vị (|z| > 1) trong mặt phẳng phức. Bỏ qua kiểm tra này dẫn đến mô hình không đảo ngược được hoặc không dừng.
- **Over-differencing:** Việc lấy sai phân thêm một lần đối với chuỗi vốn dĩ đã dừng (d vượt quá mức cần thiết) sẽ tự tạo ra một cấu trúc MA nhân tạo (non-invertible MA process), gây khó khăn trầm trọng cho ước lượng.

Ứng dụng thực tế & Ví dụ số:

Dự báo tăng trưởng GDP Y_t. Sau khi lấy sai phân bậc 1, Δ Y_t dừng. ACF có 1 gai (spike) mạnh ở lag 1 rồi biến mất, PACF giảm dần. Ta chỉ định mô hình ARIMA(0,1,1):

$$\Delta Y_t = \mu + _t + \theta_1 _t\text{-}1$$

Giả sử ước lượng ra μ = 0.5, θ_1 = 0.4. Để dự báo một bước tới tương lai (t+1):

$$E_t[\Delta Y_t+1] = \mu + E_t[_t+1] + \theta_1 E_t[_t] = 0.5 + 0 + 0.4 \hat{}_t$$

Từ đó, Y^_t+1 = Y_t + 0.5 + 0.4 ^_t.

15.8.5 Mô hình ARCH/GARCH & Biến động Tài chính (Volatility Modeling)

Cốt lõi:

Trong kinh tế học tài chính, dữ liệu lợi suất thường có "volatility clustering" (nhóm biến động): các giai đoạn thị trường hoảng loạn có biên độ dao động lớn nối tiếp nhau. Robert Engle (Nobel 2003) giới thiệu ARCH để mô hình hóa phương sai có điều kiện σ_t^2 phụ thuộc trực tiếp vào bình phương cú sốc quá khứ.

Tim Bollerslev (1986) mở rộng thành mô hình GARCH(p, q):

- Phương trình trung bình: Y_t = μ + _t với _t = σ_t z_t, z_t N(0,1)
- Phương trình phương sai: σ_t^2 = ω + _i=1^q α_i _t-i^2 + _j=1^p β_j σ_t-j^2

Đối với GARCH(1,1) tiêu chuẩn phổ biến nhất:

$$\sigma_t\hat{}2 = \omega + \alpha _t\text{-}1\hat{}2 + \beta \sigma_t\text{-}1\hat{}2$$

Ràng buộc: ω > 0, α 0, β 0 để phương sai dương; và α + β < 1 để mô hình có tính dừng, với phương sai vô điều kiện dài hạn là σ_avg^2 = (ω)/(1 - α - β).

Điểm mù thường gặp:

- **Đuôi dày (Fat tails):** Một điểm mù tinh tế là dù nhiễu có điều kiện z_t được giả định tuân theo phân phối chuẩn, mô hình GARCH vẫn tự sinh ra một phân phối vô điều kiện cho Y_t với độ nhọn (kurtosis) > 3 (đuôi dày). Tuy nhiên, đôi khi độ nhọn nội sinh này chưa đủ khớp với dữ liệu thật, buộc nhà nghiên cứu phải dùng z_t tuân theo phân phối t-Student.
- **Tác động phi đối xứng (Leverage Effect):** GARCH(1,1) bình phương nhiễu _t-1^2, nghĩa là tin tốt và tin xấu ảnh hưởng như nhau đến biến động. Thực tế "thị trường con gấu" (bear market) tạo biến động lớn hơn. Cần dùng các mô hình mở rộng như TGARCH hay EGARCH.

Ứng dụng thực tế & Ví dụ số:

Quản trị rủi ro Value-at-Risk (VaR) cho danh mục S&P 500. Ước lượng mô hình GARCH(1,1) trên lợi suất hàng ngày cho kết quả: ω = 0.000001, α = 0.08, β = 0.90.

Phương sai dài hạn của thị trường là σ_avg^2 = (0.000001)/(1 - 0.08 - 0.90) = 0.00005 (độ lệch chuẩn ≈ 0.7\%/ngày).

Giả sử ngày hôm qua (t-1) thị trường giảm rất mạnh, cú sốc _t-1 = -0.05 (giảm 5%), với mức phương sai dự báo ngày hôm qua là σ_t-1^2 = 0.0001.

Dự báo biến động cho ngày hôm nay (t):

$$\sigma_t^2 = 0.000001 + 0.08(-0.05)^2 + 0.90(0.0001) = 0.000001 + 0.0002 + 0.00009 = 0.000291$$

Độ lệch chuẩn hôm nay tăng mạnh lên σ_t = sqrt(0.000291) ≈ 1.7\%.

Với một danh mục 10 triệu USD, VaR 1 ngày ở mức tin cậy 95% (tương đương -1.645σ) sẽ là 10 × 1.645 × 0.017 ≈ 0.28 triệu USD. Cú sốc ngày hôm qua đã làm rủi ro của danh mục tăng lên đáng kể.

CHƯƠNG 16: KINH TẾ HỌC HÀNH VI NÂNG CAO & KINH TẾ HỌC THẦN KINH

Như đã hứa hẹn ở Chương 6, chương này sẽ hình thức hóa các khái niệm trực quan về hành vi con người bằng ngôn ngữ toán học chặt chẽ của kinh tế học vi mô ở bậc sau đại học. Nếu như lý thuyết hữu dụng kỳ vọng (Expected Utility Theory - EUT) và chiết khấu hàm mũ (Exponential Discounting) cung cấp một khung phân tích tiêu chuẩn về tính duy lý, thì thực nghiệm lại chỉ ra những sự sai lệch hệ thống. Chương này không chỉ trình bày các mô hình thay thế mà còn đi sâu vào cơ chế thần kinh học của các quyết định, thiết kế chính sách hành vi, và đánh giá một cách có phê phán giới hạn của các lý thuyết này.

16.1 Hình thức hóa Lý thuyết Triển vọng (Formal Prospect Theory)

Cốt lõi

Lý thuyết Triển vọng Tích lũy (Cumulative Prospect Theory - CPT) do Tversky và Kahneman (1992) phát triển giải quyết những hạn chế của EUT bằng cách thay đổi cả hàm giá trị (value function) và hàm trọng số xác suất (probability weighting function).

Trong CPT, tính hữu dụng không dựa trên mức tài sản cuối cùng mà dựa trên **sự thay đổi tài sản** so với một điểm tham chiếu (reference point). Giả sử một cá nhân đối mặt với một tập hợp các kết cục X = \x_-m, , x_-1, x_0, x_1, , x_n\ với x_i < x_j khi i < j, trong đó x_0 = 0 là điểm tham chiếu. Xác suất xảy ra kết cục x_i là p_i.

Hàm giá trị v(x) được định nghĩa là:

$$v(x) = \text{cases } x^\alpha \text{ \& nếu } x \geq 0 \\ -\lambda(-x)^\beta \text{ \& nếu } x < 0 \text{ cases}$$

với α, β (0,1) phản ánh độ lõm ở miền lời (gains) và độ lồi ở miền lỗ (losses), biểu thị e ngại rủi ro khi có lời và thích rủi ro khi bị lỗ. Tham số λ > 1 là hệ số **ác cảm mất mát** (loss aversion), cho thấy một đơn vị lỗ gây ra sự suy giảm hữu dụng lớn hơn so với sự gia tăng hữu dụng từ một đơn vị lời.

Hàm trọng số xác suất tích lũy (rank-dependent weighting) cho kết cục x_i được tính bằng:

Đối với miền lời (i > 0):

$$\pi_i^+ = w^+(_j=i^n p_j) - w^+(_j=i+1^n p_j)$$

Đối với miền lỗ (i < 0):

$$\pi_i^- = w^-(_j=-m^i p_j) - w^-(_j=-m^i-1 p_j)$$

Trong đó, hàm trọng số w(p) thường có dạng ngược chữ S (inverse S-shaped), ví dụ như dạng Prelec (1998): w(p) = (-(- p)^γ) với γ (0,1). Điều này cho thấy cá nhân đánh giá cao quá mức các xác suất nhỏ (overweight small probabilities) và đánh giá thấp các xác suất lớn (underweight large probabilities).

Hữu dụng tổng thể của triển vọng f là:

$$V(f) = _i=-m^-1 \pi_i^- v(x_i) + _i=1^n \pi_i^+ v(x_i)$$

Điểm mù thường gặp

Nhiều nhà nghiên cứu lầm tưởng rằng CPT chỉ là EUT với một hàm hữu dụng phi tuyến tính chứa điểm gãy (kink). Tuy nhiên, sự khác biệt căn bản nằm ở việc biến đổi xác suất không tuyến tính (non-linear probability weighting) thông qua phân phối tích lũy (rank-dependence) nhằm tránh vi phạm nguyên lý chi phối bậc nhất (first-order stochastic dominance). Nếu chỉ dùng w(p_i) một cách độc lập cho từng kết cục như Prospect Theory (1979) ban đầu, mô hình sẽ dẫn đến việc lựa chọn các triển vọng bị chi phối (dominated prospects).

Ứng dụng thực tế: Hiệu ứng định vị (Disposition Effect)

Trong tài chính, nhà đầu tư thường có xu hướng bán sớm các cổ phiếu đang sinh lời và giữ lại các cổ phiếu đang thua lỗ.

Giả sử nhà đầu tư mua cổ phiếu ở giá tham chiếu P_0 = 100. Hiện tại giá là P_1 = 110. Họ đối mặt với việc chốt lời (nhận chắc chắn +10) hoặc giữ lại với xác suất 50\% giá lên 120 (+20) và 50\% giá về 100 (0).

Với α = 0.88, giá trị chốt lời: v(10) = 10^0.88 ≈ 7.58.

Giữ lại: π^+ v(20) + (1-π^+)v(0). Với w(0.5) ≈ 0.42, giá trị giữ lại là 0.42 × 20^0.88 ≈ 0.42 × 13.93 = 5.85.

Vì 7.58 > 5.85, nhà đầu tư chọn chốt lời.

Ngược lại, nếu giá hiện tại là P_1 = 90 (lỗ 10), họ có xu hướng đánh cược để gỡ hòa do hàm lồi ở miền lỗ, dẫn đến việc giữ lại cổ phiếu thua lỗ.

16.2 Mô hình Chiết khấu Phi Chuẩn (Non-Standard Discounting Models)

Cốt lõi

Chiết khấu chuẩn (exponential discounting) giả định tỷ lệ chiết khấu giữa hai thời kỳ bất kỳ cách nhau t đơn vị thời gian là không đổi (time-consistent). Mô hình chiết khấu Hyperbolic, đặc biệt là dạng β-δ (Quasi-hyperbolic discounting) do Laibson (1997) đề xuất, nắm bắt hiện tượng **thiên kiến hiện tại** (present bias), khi cá nhân chiết khấu cực kỳ nặng nề giữa "ngay bây giờ" và "ngày mai", nhưng chiết khấu đều đặn giữa các ngày trong tương lai.

Hữu dụng liên thời gian tại thời điểm t=0 của chuỗi tiêu dùng \c_t\ là:

$$U_0 = u(c_0) + \beta _t=1^\infty \delta^t u(c_t)$$

Trong đó:

- δ (0,1): hệ số chiết khấu chuẩn (long-run discount factor).
- β (0,1]: tham số thiên kiến hiện tại (short-run discount factor). Khi β = 1, ta trở lại mô hình chuẩn.

Sự mâu thuẫn thời gian (time-inconsistency) xuất hiện. Tại t=0, cá nhân sẵn sàng đánh đổi giữa t=1 và t=2 với tỷ lệ δ. Nhưng khi t=1 đến, tỷ lệ đánh đổi lại trở thành βδ.

Định nghĩa cân bằng phụ thuộc vào nhận thức của cá nhân về sự thiên kiến của mình:

61. **Naive agents** (Ngây thơ): Không nhận thức được mình có β < 1 trong tương lai, luôn tin rằng tương lai mình sẽ hành xử với β = 1.
62. **Sophisticated agents** (Khôn ngoan): Nhận thức rõ mình có β < 1 và có thể sử dụng các công cụ cam kết (commitment devices). Cân bằng của họ là một Trò chơi Hoàn hảo Cân bằng (Subgame Perfect Equilibrium) giữa các "bản ngã" (selves) tại các thời điểm khác nhau.

Điểm mù thường gặp

Sự nhầm lẫn phổ biến là đánh đồng việc thiếu tự chủ (self-control problem) với tỷ lệ chiết khấu cao (δ nhỏ). Một người có δ thấp đơn giản là người thiếu kiên nhẫn một cách nhất quán. Một người có β < 1 mới là người trì hoãn: hôm nay họ lập kế hoạch ngày mai sẽ tiết kiệm, nhưng khi ngày mai đến, họ lại tiêu dùng hết.

Ứng dụng thực tế: Trì hoãn và Tiết kiệm hưu trí

Giả sử chi phí của việc làm bài tập là c=10, lợi ích trong tương lai quy về hiện tại là v=15. Nếu làm ngay hôm nay (t=0), hữu dụng là -10 + β δ × 15. Nếu để ngày mai (t=1), hữu dụng đánh giá tại t=0 là β δ (-10 + δ × 15).

Với δ=1, β=0.5:

- Làm ngay: -10 + 0.5 × 15 = -2.5
- Làm ngày mai: 0.5 × (-10 + 15) = 2.5

Cá nhân quyết định: "Để ngày mai làm!". Nhưng khi ngày mai đến, bài toán quay lại y hệt, và họ tiếp tục trì hoãn.

16.3 Kinh tế học Thần kinh (Neuroeconomics)

Cốt lõi

Kinh tế học thần kinh cung cấp nền tảng sinh học cho các mô hình hành vi thông qua Lý thuyết Tiến trình Kép (Dual-process theory). Kahneman định nghĩa Hệ thống 1 (System 1) là tự động, cảm xúc và nhanh chóng, trong khi Hệ thống 2 (System 2) là cân nhắc, logic và tốn năng lượng.

Mô hình Fudenberg-Levine (2006) hình thức hóa hệ thống này dưới dạng "bản ngã ngắn hạn" (short-run self) bị chi phối bởi cảm xúc và "bản ngã dài hạn" (long-run self) có khả năng tự chủ nhưng phải chịu chi phí nhận thức (cognitive cost).

Bản ngã dài hạn tối đa hóa:

$$U = _t=0^{\wedge}\infty\ \delta^{\wedge}t\ [u(a_t, r_t) - (a_t, r_t)]$$

Trong đó u(a_t, r_t) là hữu dụng từ hành động a_t khi đối mặt với kích thích r_t (reward cue). là chi phí tự kiểm soát (cost of self-control) khi bản ngã dài hạn muốn ép bản ngã ngắn hạn làm trái với sự thôi thúc (urge).

Về mặt thần kinh, sai số dự đoán phần thưởng (Reward Prediction Error - RPE) do tín hiệu dopamine điều khiển được hình thức hóa tương tự như quá trình cập nhật Bayes trong học tập tăng cường (Reinforcement Learning):

$$\Delta\ V(s) = \alpha\ [R(s) + \gamma\ V(s') - V(s)]$$

với [R(s) + γ V(s') - V(s)] chính là RPE.

Điểm mù thường gặp

Nhiều nhà kinh tế truyền thống bác bỏ neuroeconomics, cho rằng "không cần thiết phải nhìn vào bên trong hộp đen của bộ não" (as-if assumption). Tuy nhiên, điểm mù ở đây là giả định as-if không thể dự báo chính xác hành vi khi có các yếu tố ngoại sinh làm suy giảm nhận thức (ví dụ: stress làm tăng chi phí , dẫn đến giảm tự chủ), điều mà mô hình Fudenberg-Levine giải thích được một cách tự nhiên.

Ứng dụng thực tế: Nghiện và Marketing

Trong mô hình của Bernheim và Rangel (2004) về nghiện (addiction), não bộ có hai trạng thái: "nóng" (hot) và "lạnh" (cold). Ở trạng thái lạnh, cá nhân tối đa hóa hữu dụng duy lý. Tuy nhiên, nếu gặp môi trường kích hoạt (cue), não chuyển sang trạng thái nóng, nơi việc tiêu dùng chất gây nghiện được Hệ thống 1 ra lệnh một cách phản xạ (visceral override) bất chấp Hệ thống 2. Marketing khai thác điều này bằng cách đặt các mặt hàng kích thích (đồ ngọt) ở quầy thu ngân để kích hoạt xung động khi tài nguyên nhận thức của khách hàng đã cạn kiệt.

16.4 Kinh tế học Xã hội & Sở thích về Công bằng (Social Preferences & Fairness)

Cốt lõi

Con người không chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân mà còn quan tâm đến công bằng. Mô hình ác cảm với sự bất bình đẳng (Inequality Aversion) của Fehr và Schmidt (1999) hình thức hóa điều này. Xét nhóm N người, phân bổ tiền là x = (x_1, , x_N). Hữu dụng của cá nhân i là:

$$U_i(x) = x_i - (\alpha_i)/(N-1) _j \neq i (x_j - x_i, 0) - (\beta_i)/(N-1) _j \neq i (x_i - x_j, 0)$$

Trong đó:

- $\alpha_i \geq 0$: Mức độ khó chịu khi bị thiệt thòi (disadvantageous inequality).
- $0 \leq \beta_i < 1$ và $\beta_i \leq \alpha_i$: Mức độ khó chịu khi được hưởng lợi nhiều hơn người khác (advantageous inequality). Ràng buộc $\beta_i < 1$ đảm bảo người i thà đốt tiền của mình đi còn hơn là cho không nếu việc đó làm giảm sự chênh lệch có lợi cho họ, nhưng họ không sẵn sàng hi sinh 1 đồng để giảm bất bình đẳng có lợi lớn hơn 1 đồng. Ràng buộc $\beta_i \leq \alpha_i$ phản ánh việc con người ghét bị thiệt thòi hơn là ghét việc người khác bị thiệt.

Ngoài ra, mô hình của Rabin (1993) đưa vào yếu tố **có qua có lại** (reciprocity), trong đó hữu dụng phụ thuộc vào niềm tin bậc hai (second-order beliefs) về ý định của đối phương.

Điểm mù thường gặp

Một điểm mù lớn là cho rằng kết quả trong phòng thí nghiệm (ví dụ Trò chơi Tối hậu thư - Ultimatum Game) sẽ phản ánh chính xác thị trường thực tế. Trên thực tế, thiết chế thị trường cạnh tranh có thể làm mờ đi sở thích công bằng. Fehr và Schmidt chứng minh bằng toán học rằng trong một thị trường có thiết kế kiểu đấu giá (competitive market), chỉ cần một tỷ lệ nhỏ những người hoàn toàn ích kỷ ($\alpha_i = \beta_i = 0$), họ có thể chi phối toàn bộ kết quả, đẩy giá về mức cân bằng Walrasian cạnh tranh khốc liệt.

Ứng dụng thực tế: Thiết kế Hợp đồng Lao động

Giả sử một công ty muốn trả lương cho nhân viên. Theo lý thuyết chuẩn, công ty trả mức lương tối thiểu thỏa mãn điều kiện tham gia (Participation Constraint). Tuy nhiên, theo lý thuyết quà tặng trao đổi (Gift Exchange), công ty trả mức $w > w_{min}$, và nhân viên có $\beta > 0$ (cảm thấy bất công nếu nhận lương cao mà không cống hiến) sẽ đáp trả bằng nỗ lực $e > e_{min}$. Sự hiểu biết về sở thích xã hội giúp giải thích hiện tượng tiền lương cứng nhắc (wage rigidity) và tại sao các công ty không giảm lương trong suy thoái kinh tế.

16.5 Thiết kế Chính sách Hành vi (Behavioral Policy Design)

Cốt lõi

Dựa trên những hạn chế về sự duy lý, Thaler và Sunstein (2008) đề xuất khái niệm **Nudge** (Cú hích), được định nghĩa là bất kỳ khía cạnh nào của "cấu trúc lựa chọn" (choice architecture) thay đổi hành vi của con người một cách dự đoán được mà không cấm đoán bất kỳ lựa chọn nào hoặc không làm thay đổi đáng kể động cơ kinh tế. Triết lý đằng sau là Chủ nghĩa bảo trợ tự do (Libertarian Paternalism).

Hình thức hóa hiệu ứng mặc định (Default Effects): Giả sử cá nhân chọn giữa hai trạng thái $x \ \0, 1\$. Hữu dụng nội tại là $u(x)$. Tuy nhiên, việc thay đổi khỏi trạng thái mặc định x_D đòi hỏi một chi phí ma sát (friction cost) $k > 0$, bao gồm cả chi phí nhận thức (cognitive cost) và chi phí điền đơn (sludge).

Bài toán tối đa hóa:

$$_x \ \0, 1\ U(x) = u(x) - k \cdot I(x \neq x_D)$$

Nếu x_D = 0 (opt-in policy), cá nhân sẽ chỉ chọn 1 nếu u(1) - u(0) > k.

Nếu chính phủ đổi sang x_D = 1 (opt-out policy), cá nhân sẽ chỉ đổi lại 0 nếu u(0) - u(1) > k.

Đối với những cá nhân có |u(1) - u(0)| < k, chính sách mặc định hoàn toàn định hình sự lựa chọn của họ.

Điểm mù thường gặp

Nhiều nhà hoạch định chính sách lạm dụng Nudge, dẫn đến **Sludge** - những rào cản hành vi được dựng lên có chủ ý nhằm ngăn cản người dân tiếp cận quyền lợi (ví dụ: quy trình hủy đăng ký dịch vụ quá phức tạp). Điểm mù là tin rằng mọi Cú hích đều nhằm tối đa hóa phúc lợi xã hội (social welfare maximization), trong khi thực tế có thể bị các nhóm lợi ích thao túng.

Ứng dụng thực tế: Thiết kế Quỹ hưu trí

Chính phủ Anh, thông qua Behavioural Insights Team (BIT), đã áp dụng khuôn khổ EAST (Easy, Attractive, Social, Timely) để tăng cường tiết kiệm hưu trí. Thay vì yêu cầu người lao động điền đơn tham gia (Opt-in), họ tự động đăng ký cho người lao động vào quỹ hưu trí (Automatic Enrolment - Opt-out). Mô hình k ma sát đã thành công rực rỡ, đưa tỷ lệ tham gia từ dưới 50% lên trên 90%.

16.6 Phê bình & Giới hạn của Kinh tế học Hành vi (Critiques & Limits)

Cốt lõi

Kinh tế học hành vi đối mặt với nhiều phê phán nghiêm khắc từ kinh tế học dòng chính (Neoclassical Economics), đặc biệt về độ giá trị ngoại tại (external validity) và sự chọn lọc thị trường (market selection).

List (2003) chứng minh rằng hiệu ứng sở hữu (Endowment Effect) rất mạnh ở những người nghiệp dư nhưng gần như biến mất ở những nhà buôn chuyên nghiệp. Quá trình học tập (learning) và giải trừ thiên kiến (de-biasing) khiến các tác nhân hội tụ về sự duy lý.

Hơn nữa, Levine (2009) lập luận dựa trên lý thuyết tiến hóa của thị trường (evolutionary market selection): Trong một thị trường cạnh tranh có rủi ro, những tác nhân hành động phi duy lý (ví dụ: giao dịch quá mức - overconfidence, hay vi phạm quy tắc Bayes) sẽ dần đánh mất tài sản vào tay những tác nhân duy lý.

Giả sử tác nhân duy lý có hàm cầu tài sản D_R(p) và phi duy lý có hàm cầu D_I(p). Hàm động lực học tích lũy tài sản (wealth dynamics):

$$W_I(t+1) = W_I(t) \cdot (1 -)$$

với > 0 là tỷ lệ hao hụt do các quyết định sai lầm. Khi t ∞, W_I(t) 0. Trọng lượng của họ trong việc xác định giá cả thị trường sẽ triệt tiêu. Do đó, các dị thường hành vi (behavioral anomalies) không thể tồn tại lâu dài ở cấp độ vĩ mô.

Điểm mù thường gặp

Một số nhà kinh tế học hành vi bỏ qua **cuộc khủng hoảng lặp lại** (Replication Crisis) trong tâm lý học. Rất nhiều hiện tượng như "social priming" không thể tái tạo được (failed to replicate) trong các mẫu lớn, dẫn đến việc xây dựng mô hình toán học trên một nền tảng thực nghiệm thiếu vững chắc.

Ứng dụng thực tế: Đánh giá sự cân bằng

Sự hiểu biết sâu sắc nhất dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ là sự kết hợp: Kinh tế học chuẩn là công cụ tuyệt vời để dự báo cân bằng dài hạn của các thị trường tài chính thanh khoản cao và các quyết định lặp lại nhiều lần. Kinh tế học hành vi lại không thể thay thế trong việc thiết kế vi mô (mechanism design), bảo vệ người tiêu dùng bối rối trước các quyết định một lần (one-shot decisions) như mua bảo hiểm y tế, vay thế chấp, hay thiết kế chính sách hưu trí. Cả hai khung lý thuyết đều là công cụ (toolkit) chứ không phải tôn giáo, và nhà nghiên cứu cần biết áp dụng đúng công cụ cho đúng bài toán.

(Xem tiếp Chương 17: Kinh tế học Vĩ mô Hành vi)

4.8 Mô hình Melitz (2003): Thương mại & Doanh nghiệp Dị biệt (Heterogeneous Firms & Trade)

Cốt lõi Lý thuyết (Core Theory)

Trong khi các mô hình thương mại truyền thống như Ricardo hay Heckscher-Ohlin giải thích thương mại quốc tế dựa trên lợi thế so sánh ở cấp độ quốc gia hoặc ngành, và mô hình Krugman (1980) sử dụng cạnh tranh độc quyền để giải thích thương mại nội ngành, chúng đều không thể lý giải một hiện tượng thực nghiệm quan trọng: trong cùng một ngành, chỉ có một số ít doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, và chúng thường có năng suất cao hơn các doanh nghiệp chỉ phục vụ thị trường nội địa. Mô hình Melitz (2003) giải quyết vấn đề này bằng cách đưa sự dị biệt của doanh nghiệp (firm heterogeneity) vào mô hình cạnh tranh độc quyền.

Cấu trúc mô hình cơ bản:

Xét một nền kinh tế với lao động là yếu tố sản xuất duy nhất, được chuẩn hóa sao cho mức lương w = 1. Phía cầu được đặc trưng bởi hàm thỏa dụng CES (Constant Elasticity of Substitution):

$$U = (_\omega \ \Omega \ q(\omega)^{(\sigma-1)/(\sigma)} \ d\omega)^{(\sigma)/(\sigma-1)}$$

trong đó σ > 1 là độ co giãn thay thế giữa các hàng hóa, và Ω là tập hợp các loại hàng hóa hiện có. Cầu cho mỗi sản phẩm là:

$$q(\omega) = Q \ (\ (p(\omega))/(P) \ )^{-\sigma}$$

Ở phía cung, các doanh nghiệp phải chịu một chi phí chìm f_e để gia nhập ngành. Sau khi trả f_e, doanh nghiệp bốc thăm một mức năng suất (productivity) từ một hàm phân phối xác suất g() với hàm phân phối tích lũy G(). Hàm chi phí của một doanh nghiệp có năng suất là:

$$C(q) = f + (q)/()$$

trong đó f là chi phí cố định để duy trì sản xuất tại thị trường nội địa. Doanh nghiệp định giá theo quy tắc mark-up trên chi phí biên:

$$p() = (\sigma)/(\sigma-1)\ (1)/()$$

Lợi nhuận từ thị trường nội địa là một hàm tăng theo năng suất :

$$\pi_d() = (R)/(\sigma)\ (\ (P\ \ )/(1)\ )\hat{}\sigma-1 - f$$

với = (σ-1)/(σ) và R là tổng chi tiêu.

Điều kiện Tồn tại và Xuất khẩu (Cutoff Conditions):

Do có chi phí cố định f, không phải doanh nghiệp nào cũng tồn tại. Chỉ những doanh nghiệp có năng suất đủ lớn, ≥ ^*, mới có lợi nhuận không âm. Ngưỡng năng suất nội địa* ^ được xác định bởi điều kiện lợi nhuận bằng 0 (ZCP - Zero Cutoff Profit):

$$\pi_d(\hat{}*) = 0\ \ (R)/(\sigma)\ (P\ \ \hat{}*)\hat{}\sigma-1 = f$$

Nếu doanh nghiệp muốn xuất khẩu, họ phải chịu thêm chi phí cố định xuất khẩu f_x và chi phí thương mại dạng tảng băng (iceberg trade costs) τ > 1. Lợi nhuận từ xuất khẩu là:

$$\pi_x() = (R\hat{}*)/(\sigma)\ (\ (P\hat{}*\ \ )/(\tau)\ )\hat{}\sigma-1 - f_x$$

Tương tự, ngưỡng năng suất xuất khẩu _x^* được xác định bởi:

$$\pi_x(_x\hat{}*) = 0$$

Do f_x và τ thường đủ lớn so với quy mô thị trường, ta có kết quả cốt lõi: _x^ > ^. Điều này có nghĩa là sự tự chọn (self-selection): chỉ những doanh nghiệp năng suất nhất mới xuất khẩu.

Điều kiện Gia nhập Tự do (Free Entry Condition):

Lợi nhuận kỳ vọng trước khi gia nhập phải bằng chi phí chìm f_e:

$$_\hat{}*\hat{}\infty\ \pi()\ g()\ d = f_e$$

Khi chi phí thương mại τ giảm (tự do hóa thương mại), cơ hội xuất khẩu tăng lên đẩy nhu cầu lao động lên cao, làm tăng lương thực tế. Điều này đẩy ngưỡng năng suất nội địa ^ *lên cao, loại bỏ các doanh nghiệp kém hiệu quả nhất (Melitz effect), đồng thời làm giảm _x^*. Kết quả là năng suất trung bình của toàn ngành tăng lên, tạo ra một nguồn lợi ích từ thương mại mới: sự phân bổ lại nguồn lực (reallocation).

Điểm mù thường gặp (Cognitive Traps)

63. **Đồng nhất hóa Tiến bộ công nghệ và Phân bổ lại:** Sinh viên thường nhầm lẫn giữa việc năng suất trung bình tăng trong mô hình Melitz với tiến bộ công nghệ (technological progress). Trong Melitz, năng suất của *từng doanh nghiệp* không hề thay đổi sau khi bốc thăm. Năng suất tổng thể tăng lên hoàn toàn là do sự phân bổ lại lao động từ các doanh nghiệp năng suất thấp (bị phá sản) sang các doanh nghiệp năng suất cao (mở rộng xuất khẩu).
64. **Vai trò của chi phí cố định xuất khẩu (f_x):** Nhiều người cho rằng chỉ cần chi phí vận chuyển (τ) là đủ để giải thích tại sao không phải ai cũng xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu f_x = 0, mọi doanh nghiệp đang sản xuất (^*) đều sẽ xuất khẩu một lượng nhỏ. Sự hiện diện của f_x là điểm cốt lõi tạo ra việc chia rẽ thị trường thành hai nhóm (người xuất khẩu và không xuất khẩu).

Ứng dụng thực tế & Ví dụ số học

Ứng dụng: Mô hình này giải thích rất tốt cơ cấu ngành của Việt Nam, đặc biệt là sự thống trị của khối FDI trong xuất khẩu. Các doanh nghiệp FDI có cao và dễ dàng vượt qua ngưỡng _x^, *trong khi phần lớn các doanh nghiệp SME nội địa nằm ở khoảng (*^, _x^*), chỉ phục vụ thị trường trong nước.

Ví dụ số học:

Giả sử năng suất tuân theo phân phối Pareto G() = 1 - ((b)/())^k với b=1, k=4. Các thông số kinh tế: σ = 3, f = 10, f_x = 20, τ = 1.5. Ta thiết lập sự cân bằng tĩnh:

Theo định lý ZCP và tỷ lệ giữa lợi nhuận nội địa và xuất khẩu, ta có tỷ lệ giữa hai ngưỡng năng suất trong điều kiện đối xứng:

$$_x^* = \tau \left((f_x)/(f) \right)^{(1)/(\sigma-1)} ^*$$

Thay số: _x^ *= 1.5 × ((20)/(10))^(1)/(2)* ^ = 1.5 × sqrt(2) ^ ≈ *2.12* ^.

Điều này minh họa rõ rằng ngưỡng năng suất để xuất khẩu cao hơn gấp đôi ngưỡng để tồn tại ở thị trường nội địa. Doanh nghiệp phải hiệu quả gấp đôi mới bù đắp được chi phí vận chuyển và chi phí cố định thâm nhập thị trường nước ngoài.

PHỤ LỤC B: Quy hoạch Động & Phương trình Bellman — Nền tảng Toán học

Cốt lõi Lý thuyết (Core Theory)

Quy hoạch động (Dynamic Programming) là phương pháp tối ưu hóa toán học do Richard Bellman phát triển để giải quyết các bài toán ra quyết định theo thời gian. Nguyên lý Tối ưu Bellman phát biểu rằng: "Một chính sách tối ưu có tính chất là bất kể trạng thái ban đầu và quyết định ban đầu là gì, các quyết định còn lại phải tạo thành một chính sách tối ưu liên quan đến trạng thái là kết quả của quyết định ban đầu."

Định dạng cơ bản (Discrete Time):

Một bài toán quy hoạch động được cấu thành bởi:

- **Biến trạng thái (State variable - x_t):** Tóm tắt toàn bộ lịch sử hệ thống cần thiết để ra quyết định hiện tại.
- **Biến kiểm soát (Control variable - u_t):** Quyết định được đưa ra tại thời kỳ t.
- **Hàm phần thưởng (Reward/Return function - r(x_t, u_t)):** Lợi ích tức thời.
- **Quy luật chuyển động (Transition law):** x_t+1 = h(x_t, u_t).
- **Hệ số chiết khấu (Discount factor - β (0,1)).**

Bài toán tối ưu chuỗi thời gian vô hạn được viết dưới dạng Hàm Giá trị (Value Function - V(x)), đại diện cho tổng hữu dụng chiết khấu tối đa có thể đạt được khi bắt đầu tại trạng thái x. Thay vì tìm một chuỗi \u_t_t=0^∞, ta giải **Phương trình Bellman**:

$$V(x) = _u \ r(x,u) + \beta \, E[V(x')] \$$

với x' = h(x,u) là trạng thái ở kỳ tiếp theo. Lời giải của phương trình này là một **Hàm chính sách (Policy function - u = g(x))**, chỉ định hành động tối ưu cho mỗi trạng thái.

Cơ sở Toán học:

Phương trình Bellman có thể được xem như một toán tử T tác động lên không gian các hàm liên tục:

$$(TV)(x) = _u \setminus r(x,u) + \beta V(h(x,u)) \setminus$$

Theo **Định lý Ánh xạ Co (Contraction Mapping Theorem)** (Định lý Banach), vì $\beta < 1$, toán tử T là một ánh xạ co. Do đó, nó có một điểm bất động (fixed point) duy nhất V = TV, và ta có thể tìm V bằng phương pháp Lặp Hàm Giá Trị (Value Function Iteration - VFI): bắt đầu từ một hàm dự đoán V_0, tính V_n+1 = TV_n cho đến khi hội tụ.

Điểm mù thường gặp (Cognitive Traps)

65. **Quên tính chất Markov (Markov Property):** Quy hoạch động chỉ áp dụng được nếu phương trình chuyển động x_t+1 chỉ phụ thuộc vào x_t và u_t. Sinh viên thường cố gắng đưa các biến bị trễ (ví dụ x_t-2) vào thẳng phương trình mà không mở rộng không gian trạng thái. Để giải quyết, mọi biến trong quá khứ có ảnh hưởng tới tương lai đều phải được tái định nghĩa và đưa vào véc-tơ trạng thái x_t.
66. **Hiểu lầm về V(x'):** Một số học giả nhầm tưởng V(x') là giá trị *hiện tại*. Thực tế, V(x') là giá trị của bài toán nếu bài toán *mới bắt đầu* vào ngày mai tại trạng thái x'. Chính hệ số β mới là thứ kéo giá trị tương lai đó về hiện tại.

Ứng dụng thực tế & Ví dụ số học

Ví dụ 1: Bài toán tiêu dùng và tiết kiệm (Ứng dụng cho RBC - xem Chương 13.2)

Một người tiêu dùng có tài sản W, chọn tiêu dùng c và tiết kiệm W'. Phương trình Bellman:

$$V(W) = _0 \ c \ W \setminus (c) + \beta V(W') \setminus$$

với ràng buộc W' = (W - c)(1+r). Khi giải, ta thu được hàm chính sách c(W) = (1-β) W, một kết quả kinh điển giải thích động thái làm phẳng tiêu dùng.

Ví dụ 2: Bài toán Tìm việc McCall (Job Search - xem Chương 9.3)

Một người thất nghiệp nhận được một đề nghị mức lương w mỗi kỳ từ phân phối F(w). Người này có thể chọn chấp nhận (A) hoặc từ chối để tiếp tục tìm kiếm (R). Biến trạng thái là mức lương đề nghị w.

Nếu chấp nhận, làm việc mãi mãi với mức lương đó:

$$V^A(w) = (w)/(1-\beta)$$

Nếu từ chối, nhận trợ cấp thất nghiệp c và bốc thăm lại vào ngày mai:

$$V^R = c + \beta \ V(w') \, dF(w')$$

Phương trình Bellman tổng quát:

$$V(w) = \setminus V^A(w), V^R \setminus$$

Bài toán số học:

Giả sử hệ số chiết khấu $\beta = 0.9$, trợ cấp thất nghiệp c = 20. Phân phối lương có 2 khả năng với xác suất 50-50: w_1 = 10, w_2 = 50.

Tìm giá trị bảo lưu (reservation wage) w^* để quyết định.

Nếu nhận w=10: V^A(10) = (10)/(1 - 0.9) = 100.

Nếu nhận w=50: V^A(50) = (50)/(1 - 0.9) = 500.

Người lao động chắc chắn từ chối w_1 = 10 vì tiền trợ cấp c=20 còn cao hơn. Giá trị của việc chờ đợi V^R (giả định từ chối w_1, nhận w_2):

$$V^R = 20 + 0.9 (0.5 \times V^R + 0.5 \times V^A(50))$$

$$V^R = 20 + 0.45 V^R + 0.45(500) 0.55 V^R = 20 + 225 = 245 V^R \approx 445.45$$

Vì V^A(50) = 500 > V^R, người lao động sẽ nhận công việc có mức lương 50. Ngưỡng lương bảo lưu w^* = V^R (1-β) = 445.45 × 0.1 ≈ 44.55. Điều này chứng minh bằng toán học rằng người lao động sẽ chỉ chấp nhận các lời đề nghị công việc có mức lương cao hơn 44.55, giải thích tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên trong nền kinh tế.

Tài liệu này hoàn chỉnh hệ thống kiến thức kinh tế học từ các nguyên lý cơ bản đến các khung lý thuyết nâng cao trình độ Tiến sĩ.